

정책연구 2020-03

전략자원의 글로벌 Tech-Knowledge 패권 경쟁과 한국의 경쟁력 확보

Global Tech-Knowledge Supremacy of Strategic Resources
and Policy Implications to Secure Korea's Competitiveness

박환일 · 권소현 · 성경모 · 최해옥 · 유지영 · 김영진 · 김태경
김소은 · 박동운 · 유제현 · 장진규 · 김화년 · 민배현

내 부 저 자

연구책임자 **박환일** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **권소현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해옥 | 과학기술정책연구원 부연구위원
유지영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김영진 | 과학기술정책연구원 연구원
김태경 | 과학기술정책연구원 연구원
김소은 | 과학기술정책연구원 연구원
박동운 | 과학기술정책연구원 부연구위원
유제현 | 과학기술정책연구원 연구원
장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김화련 | 제주대학교 조교수
민배현 | 이화여자대학교 조교수

가 여 자 및 자문위원

기 여 자 **송치웅** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
박혜민 | 과학기술정책연구원 부연구위원
자문위원 **김현태** | 한국에너지기술평가원 자원개발PD
정우진 | 한반도개발협력연구원 소장
박정규 | 한국지질자원연구원 책임연구원
이대성 | 동아대학교 교수
김민수 | 애그스카우터 대표

정책연구 2020-03

전략자원의 글로벌 Tech-Knowledge 패권 경쟁과 한국의 경쟁력 확보

2020년 12월 24일 인쇄

2020년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-677-9 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구 배경 및 목적	1
1. 연구 배경 및 필요성	1
2. 연구 목적 및 주요 질문	10
제2절 연구 내용 및 기대 효과	12
1. 주요 연구 내용 및 수행 방법	12
2. 기대 효과	13

제2장 석유 자원 분야	14
--------------------	----

제1절 석유 분야 개요	14
1. 글로벌 석유 시장	14
2. 석유산업의 단계와 특징	33
3. 석유 상류 부문 주요 기업의 특성	45
제2절 석유 상류 부문의 기술 동향	62
1. 석유 상류 부문의 기술 변천 과정	62
2. 석유 상류 부문의 기술 발전 방향	69
3. 석유 상류 부문의 특허 분석	83
제3절 주요 석유 기업의 혁신 활동 및 혁신 역량	98
1. 주요 석유 기업의 논문 및 특허 활동 분석	98
2. 주요 석유 기업의 혁신 역량 분석	114
제4절 한국의 경쟁력 확보 방안	148
1. 글로벌 석유 자원 시장에서의 전략적 포지셔닝 분야	148
2. 디지털 오일필드 관련 한국의 SWOT 분석	150
3. 디지털 오일필드 경쟁력을 확보하기 위한 정책 제언	159

제3장 곡물 자원 분야 162

제1절 곡물 분야 개요	162
1. 곡물 시장 현황	162
2. 곡물 산업 가치사슬	178
3. 곡물 산업의 특징	184
4. 코로나19로 인한 곡물 시장의 영향	189
제2절 ABCD의 혁신 활동	192
1. ABCD 기업의 현황과 특징	192
2. ABCD 기업의 R&D 활동	213
3. 혁신 성과 분석	226
제3절 곡물 분야 혁신 활동 사례	234
1. 식량 증산 기술(농업 생산량 향상 기술)	236
2. 친환경 생산 기술	243
3. 디지털 및 융합 기술	246
4. 글로벌 도전 과제 대응 신기술	255
5. 온실가스 저감 기술	260
제4절 한국의 경쟁력 확보를 위한 제언	263

제4장 결론 267

제1절 요약	267
1. 전략자원은 혁신의 대상	267
2. 석유 자원 분야의 글로벌 시장 현황과 기업의 혁신 활동 분석	270
3. 석유 자원 분야 한국의 전략적 포지셔닝 분야와 경쟁력 확보 방안	274
4. 곡물 자원 분야 글로벌 시장 현황과 기업의 혁신 활동 분석	275
5. 한국의 경쟁력 확보를 위한 제언	279
제2절 시사점 및 향후 연구방향	280

참고문헌 283

부 록 296

Summary ㉠

Contents ㉢

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 세계 1차 에너지원 현황	4
〈표 2-1〉 세계 10대 석유자원 보유국(확인 매장량, 2019년 기준)	16
〈표 2-2〉 세계 10대 산유국(2019년 기준)	18
〈표 2-3〉 세계 10대 석유 소비국(2019년 기준)	20
〈표 2-4〉 2019년 주요 석유 수출입 동향(전 세계 무역량)	25
〈표 2-5〉 유종별 비교	26
〈표 2-6〉 국제 유가와 석유 시장의 변화	32
〈표 2-7〉 석유산업 가치사슬 단계별 주요 내용	34
〈표 2-8〉 석유제품의 용도	35
〈표 2-9〉 석유 상류 부문 가치사슬	36
〈표 2-10〉 석유 상류 부문 산업 특징	39
〈표 2-11〉 석유 상류 부문 연관 산업의 형태	40
〈표 2-12〉 석유 자원 개발 기술	42
〈표 2-13〉 석유 상류 부문 기업의 유형과 성장 배경 요약	46
〈표 2-14〉 석유 상류 부문의 디지털 기반 기술	58
〈표 2-15〉 거대 E&P 기업의 디지털 혁신 전략	61
〈표 2-16〉 석유 상류 부문의 탄소 배출 결정 요인	79
〈표 2-17〉 가치사슬별 특허 검색식	85
〈표 2-18〉 데이터 수집 및 방법	85
〈표 2-19〉 주요 출원인 분석	87
〈표 2-20〉 가치사슬별 IPC 분석	91
〈표 2-21〉 석유 자원 개발 관련 산업	92
〈표 2-22〉 가치사슬별 주요 특성	94
〈표 2-23〉 전통·비전통 분야 특허 검색식	96
〈표 2-24〉 석유 자원 개발 분야 전통 및 비전통 분야 증감	97
〈표 2-25〉 논문 수 및 FWCI(1996~2020년)	98

〈표 2-26〉 기업별 5대 주요 토픽(2010~2019년)	103
〈표 2-27〉 슈퍼 메이저 기업 특허출원 동향(2010~2020년)	107
〈표 2-28〉 서비스 기업 특허출원 동향(2010~2020년)	108
〈표 2-29〉 슈퍼 메이저 기업 상위 10대 특허(제1 IPC Sub-class) ...	110
〈표 2-30〉 서비스 기업 상위 10대 특허(제1 IPC Sub-class)	111
〈표 2-31〉 슈퍼 메이저 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수	112
〈표 2-32〉 서비스 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수	113
〈표 2-33〉 엑손모빌 상위 특허 증감 추이(1990년대 vs 2010년대) ...	117
〈표 2-34〉 엑손모빌 상위 8대 특허(2010년대)	117
〈표 2-35〉 엑손모빌 특허 중 기후변화 대응 관련 비율(2010년대) ...	118
〈표 2-36〉 엑손모빌의 기술 혁신 내용	119
〈표 2-37〉 엑손모빌 특허 중 디지털 관련 비중(2010년대)	120
〈표 2-38〉 엑손모빌의 인력 채용 절차	122
〈표 2-39〉 엑손모빌의 주요 사업·경영 혁신 성과(2019년)	123
〈표 2-40〉 엑손모빌의 기후변화 대응 단기 전략	124
〈표 2-41〉 엑손모빌의 기후변화 대응 중장기 전략	124
〈표 2-42〉 엑손모빌의 M&A 내용	130
〈표 2-43〉 솔룸베르거의 상위 특허 증감 추이(1990년대 vs 2010년대) ...	133
〈표 2-44〉 솔룸베르거의 상위 8대 특허(2010년대, 제1 IPC Sub-class) ...	133
〈표 2-45〉 솔룸베르거의 디지털 관련 특허출원 비중(2010년대)	134
〈표 2-46〉 솔룸베르거의 기술 혁신 내용(2009~2019년)	135
〈표 2-47〉 DELFI의 주요 기능 설명	137
〈표 2-48〉 DELFI의 애플리케이션 설명	137
〈표 2-49〉 솔룸베르거의 인력 채용 분류	139
〈표 2-50〉 솔룸베르거의 사업·경영 전략	140
〈표 2-51〉 솔룸베르거의 최근 50년간 경영 혁신 비전	141
〈표 2-52〉 솔룸베르거의 우호적 정책 환경 조성 전략	142
〈표 2-53〉 솔룸베르거의 M&A 요약	146
〈표 2-54〉 솔룸베르거의 주요 자회사 목록	146

〈표 2-55〉 제4차 에너지기술개발계획 및 자원개발 기본계획	151
〈표 2-56〉 디지털 오일필드 관련 한국의 SWOT 분석	156
〈표 2-57〉 석유 상류 부문 국내 경쟁력 확보 방안	158
〈표 2-58〉 제4차 에너지기술개발계획 이노베이션 로드맵 '자원개발'의 6대 전략 과제 ..	159
〈표 3-1〉 세계 곡물 수급 동향	162
〈표 3-2〉 품목별 곡물 수급 동향	164
〈표 3-3〉 국가별 쌀 수급 동향 및 전망	169
〈표 3-4〉 국가별 밀 수급 동향 및 전망	171
〈표 3-5〉 국가별 옥수수 수급 동향 및 전망	172
〈표 3-6〉 국가별 대두 수급 동향 및 전망	174
〈표 3-7〉 코로나19 이후 주요 국가의 곡물 수출 제한	175
〈표 3-8〉 곡물 가치사슬 개념	179
〈표 3-9〉 생산 단계 산업 규모	183
〈표 3-10〉 가치사슬별 주요 기업	185
〈표 3-11〉 2018년 국가별 곡물 생산 현황	187
〈표 3-12〉 2030년 농업 연계성 가치	189
〈표 3-13〉 농업 연계성 활용 사례와 잠재적 가치	190
〈표 3-14〉 회사 규모 비교(2019년)	193
〈표 3-15〉 ABCD 기업의 M&A 현황	203
〈표 3-16〉 카길 내부 R&D 시설	215
〈표 3-17〉 ADM과 카길의 연구 역량 관련 비교(2010~2019년)	227
〈표 3-18〉 ADM과 카길의 협력 관련 비교(2010~2019년)	229
〈표 3-19〉 카길, ADM, 병기, 코프코의 기술 특허 검색식	230
〈표 3-20〉 2009~2020년 카길, ADM, 병기, 코프코의 특허 진수	230
〈표 3-21〉 글로벌 곡물 메이저의 바이오연료 연관 특허 비율	234
〈표 3-22〉 지구 관측 데이터를 활용한 가치사슬 단계별 정밀 농업 기술	256
〈표 3-23〉 농업 부문의 지구 관측 데이터 이점과 세부 내용	257
〈표 3-24〉 개인이 활용할 수 있는 인공위성 데이터 관련 서비스	257
〈표 3-25〉 FarmStar 단계별 서비스 내용	259

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 한국의 식량 안보와 자급률 현황	3
[그림 1-2] 세계 석유 소비량 추이	4
[그림 1-3] 부문별 석유 수요 현황 및 전망	5
[그림 1-4] 글로벌 GDP 대비 생산 활동 비율 추이(국내 생산 vs GVC) ..	8
[그림 1-5] 한국의 무역의존도	9
[그림 1-6] GVC 스마일 커브	10
[그림 1-7] 연구 개요	13
[그림 2-1] 석유 자원량 대분류 체계	14
[그림 2-2] 1999, 2009, 2019년 세계 석유 확인 매장량	15
[그림 2-3] 석유 가채 연수(RPR)	17
[그림 2-4] 2009~2019년 국가별 석유 생산량 추이	19
[그림 2-5] 지역별 석유 생산량 및 소비량 추이	21
[그림 2-6] 1인당 석유 소비량, 2019년(1인당 Gj)	22
[그림 2-7] 2009~2019년 국가별 석유 수입량 추이	23
[그림 2-8] 2009~2019년 국가·지역별 석유 수출량 추이	24
[그림 2-9] 2019년 주요 석유 수출입 동향(전 세계 무역량)	26
[그림 2-10] 유종별 가격 추이(1990~2020년)	27
[그림 2-11] 2004~2019년 장기 유가 추이	31
[그림 2-12] 석유산업 가치사슬	33
[그림 2-13] 석유의 분별 증류	35
[그림 2-14] 자원개발 투자 형태	37
[그림 2-15] 유전·가스전 형성 단계	41
[그림 2-16] 배사구조 트랩	41
[그림 2-17] 기존 유전 시추와 셰일층 시추의 차이	43
[그림 2-18] 전통 자원과 비전통 자원의 주요 기술	44
[그림 2-19] 2020년 세계 석유·가스 기업 순위	45

[그림 2-20] 스탠더드 오일 사의 분할 및 합병 과정	47
[그림 2-21] 6대 슈퍼 메이저 기업의 로고	48
[그림 2-22] 국영기업 위주의 새로운 Seven Sisters 로고	49
[그림 2-23] 2018~2020년 부문별 에너지 투자 전망	52
[그림 2-24] 2020년 세계 석유·가스 상류 부문 투자 전망	52
[그림 2-25] 2020년 세계 주요 석유 기업의 상류 부문 투자 전망	53
[그림 2-26] 주요 석유 기업의 비용 절감과 투자 자본 수익률 경향	54
[그림 2-27] E&P 라이프사이클에 따른 디지털화	55
[그림 2-28] 석유·가스 부문에 대한 디지털 기술 스타트업 지도	56
[그림 2-29] 석유 상류 부문의 자동화	57
[그림 2-30] 석유 상류 부문의 디지털 성숙도	58
[그림 2-31] 석유 상류 부문의 탐사 기술 변천	64
[그림 2-32] 석유 상류 부문의 시추 기술 변천	67
[그림 2-33] 1900~2010년 석유 상류 부문의 기술 발전 과정	68
[그림 2-34] 디지털 오일필드 시장의 상호 연계 구조	70
[그림 2-35] 디지털 오일필드 단계별 피라미드	72
[그림 2-36] 디지털 오일필드의 주요 기술	73
[그림 2-37] 4D 탐사 기술 원리	77
[그림 2-38] CO ₂ -EOR 기술 프로세스	80
[그림 2-39] 개발 가능한 CO ₂ -EOR 클러스터	82
[그림 2-40] 특허 분석 관련 연구 내용	84
[그림 2-41] 가치사슬별 IPC 분류별 출원 빈도	93
[그림 2-42] 연도별 논문 수(1996~2020년)	99
[그림 2-43] 연도별 FWCI(1996~2020년)	100
[그림 2-44] 국제 공동 연구 추이(1996~2020년)	101
[그림 2-45] 산학 협동 연구 추이(1996~2020년)	102
[그림 2-46] 슈퍼 메이저 기업 특허 출원 동향(2010~2020년)	108
[그림 2-47] 슈퍼 메이저 기업 특허출원 동향(2010~2020년)	109
[그림 2-48] 슈퍼 메이저 기업 상위 10대 특허 내 기업별 비율	110

[그림 2-49] 서비스 기업 상위 10대 특허 내 기업별 비율	111
[그림 2-50] 슈퍼 메이저 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수	112
[그림 2-51] 서비스 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수	113
[그림 2-52] 엑손모빌의 주요 혁신 역량	114
[그림 2-53] 엑손모빌의 최근 20년간 연구·개발비(2001~2019년)	115
[그림 2-54] 상위 특허별 특허출원 수(1990년대 vs 2010년대)	116
[그림 2-55] 상위 특허별 특허출원 비율(1990년대 vs 2010년대)	116
[그림 2-56] 2019~2020년 미국 에너지 기업의 기부금 규모	126
[그림 2-57] 엑손모빌의 정당별 기부금(1990~2020년)	127
[그림 2-58] 엑손모빌의 항목별 기부금(1990~2020년)	127
[그림 2-59] 엑손모빌의 로비 자금(1998~2020년)	128
[그림 2-60] 쉘롬베르거의 주요 혁신 역량	130
[그림 2-61] 쉘롬베르거의 연구·개발비(2008~2020년)	131
[그림 2-62] 상위 특허별 특허출원 수(1990년대 vs 2010년대)	132
[그림 2-63] 상위 특허별 특허출원 비율(1990년대 vs 2010년대)	132
[그림 2-64] OSDU 데이터 플랫폼 출시 타임라인	138
[그림 2-65] 쉘롬베르거의 정당별 기부금(1990~2020년)	143
[그림 2-66] 쉘롬베르거의 항목별 기부금(1990~2020년)	143
[그림 2-67] 쉘롬베르거의 로비 자금(1998~2020년)	144
[그림 2-68] 쉘롬베르거의 소프트웨어 분야 인수합병 사례	145
[그림 2-69] 전략적 포지셔닝 분야로서의 디지털 오일필드	148
[그림 3-1] 세계 곡물 수급 추이	163
[그림 3-2] 품목별 곡물 수급 추이	165
[그림 3-3] 세계 곡물 가격 추이와 가격 변동 요인	166
[그림 3-4] 연도별 및 품목별 세계식량가격지수	167
[그림 3-5] 국가별 쌀 수급 비중	170
[그림 3-6] 국가별 밀 수급 비율	171
[그림 3-7] 국가별 옥수수 수급 비율	173
[그림 3-8] 국가별 대두 수급 비율	174

[그림 3-9] 주요 곡물의 작황	177
[그림 3-10] 한국의 곡물 자급률 추이	177
[그림 3-11] 2019년 한국의 곡물 주요 수입국 및 수입액	178
[그림 3-12] 곡물 가치사슬 단계	180
[그림 3-13] 곡물별 세계 종자 시장 비중	183
[그림 3-14] 코로나19 영향으로 인한 디지털 농업 시장 규모	191
[그림 3-15] 주요 곡물 기업의 당기순이익(1995~2014년)	192
[그림 3-16] 카길의 해양 부문 주요 수송 루트	194
[그림 3-17] 카길의 전세 선박(Chartered Fleet)	195
[그림 3-18] 병기의 포트터미널과 곡물별 운송 흐름	198
[그림 3-19] LDC의 북미 거점	200
[그림 3-20] 2014년 이후 카길, ADM, 병기, LDC의 주요 M&A 현황 ·	204
[그림 3-21] ADM, 병기, 카길, LDC, 코프코 및 글렌코어의 블록체인 이니셔티브 슬로건	207
[그림 3-22] RADD 시스템을 활용한 산림 위성사진	209
[그림 3-23] 그레인브리지의 카길, ADM 거래원 비딩 지역 정보	210
[그림 3-24] 팜리드의 콤바인 서비스 화면	211
[그림 3-25] 옥수수과 대두 생산 증가의 기여도	212
[그림 3-26] 외부 환경 변화에 따른 ABCD 기업들의 대응 방향	213
[그림 3-27] 산업별 디지털화 인덱스	214
[그림 3-28] 데카르트랩의 위성지도 및 범퍼 모바일 앱	217
[그림 3-29] POLY4의 시장 규모(2025년)	224
[그림 3-30] ADM의 주제별 논문 현황(2010~2019년)	228
[그림 3-31] 카길의 주제별 논문 현황(2010~2019년)	228
[그림 3-32] 카길, ADM, 병기, 코프코의 특허출원 국가 분포	231
[그림 3-33] 카길, ADM, 병기, 코프코의 기술 경쟁력 및 시장지배력 ·	232
[그림 3-34] 글로벌 곡물 메이저 간 핵심 기술 영역 비교(%)	233
[그림 3-35] 곡물 산업 분야의 혁신 기술 활용 사례 매핑	235
[그림 3-36] 유전자 편집 기술 보유 5대 스타트업	240

[그림 3-37] 작물 재배 현장에서 사용하는 IoT와 센서 사례	247
[그림 3-38] 장비에 적용된 IoT와 GPS 활용 사례	248
[그림 3-39] 드론과 작물 모니터링 사례	249
[그림 3-40] Blue River Technology 활용 정밀 농기계 사례	250
[그림 3-41] Hello Tractor의 머신러닝과 데이터 분석 앱 사례	252
[그림 3-42] ADM Farmview 앱	253
[그림 3-43] 작물 수확 현장부터 유통 및 판매까지 RFID 센서 활용 분야	254
[그림 3-44] 기후변화 모니터링 기술 사례	256
[그림 3-45] FarmStar 서비스 개요	259
[그림 3-46] 카길의 해상 운송 온실가스 배출량과 운항 횟수	261
[그림 3-47] ADM의 지속가능목표	261
[그림 3-48] 병기의 자원 사용 감소 추이	262
[그림 3-49] 곡물 분야의 단계별 의사 결정 구조	265
[그림 4-1] 전략자원에 대한 인식 전환	267
[그림 4-2] 글로벌 전략자원 시장의 패권	268
[그림 4-3] 연구 프레임 및 분석 결과	269
[그림 4-4] 디지털 오일필드와 연관 시장	272
[그림 4-5] 전략적 포지셔닝 분야로서의 디지털 오일필드	274
[그림 4-6] 외부 환경 변화에 따른 곡물 메이저의 대응 전략 방향	277
[그림 4-7] 곡물 산업 분야 혁신 기술 활용 사례 매핑	279

| 요약 |

1. 서론

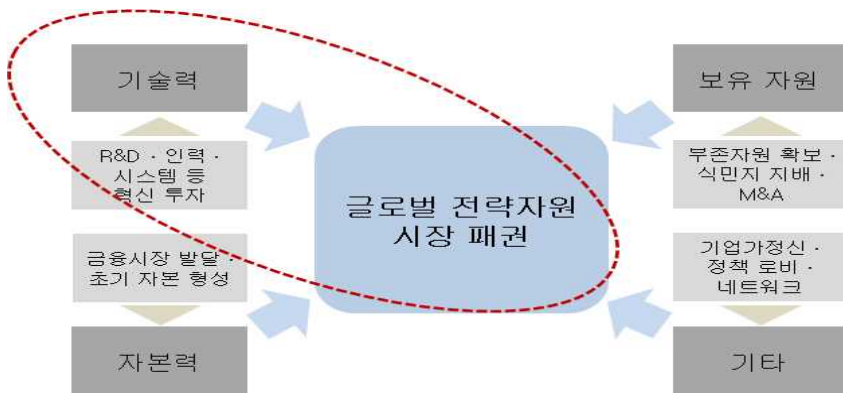
□ 연구 배경 및 필요성

- 전략자원의 경제·사회·안보 가치를 넘어 혁신 관점에서의 중요성 증대
 - 이 연구에서의 전략자원은 국가 산업의 안정과 발전을 도모하고 기반을 유지하기 위해 안정적으로 확보할 필요가 있는 자원으로 정의함. 한국 경제와 산업에서 수입 의존도가 높은 석유와 곡물을 전략자원으로 한정하여 연구를 추진함.
 - 자원의 부족과 더불어 최근 코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19) 및 기후 변화 위기에 따른 글로벌 가치사슬의 변화로 전략자원의 수급 불균형 및 가격 변동성이 심화되고 있음.
 - 또 제4차 산업혁명과 디지털 전환에 따라 글로벌 가치사슬의 재편에서 산업 및 기업의 비용 절감과 생산 효율 및 운영의 지속가능성 향상을 위한 비용 절감, 공급망 안정성 확보 등을 위한 방안 마련의 필요성이 대두되고 있음.
 - 최근 석유와 곡물의 개발·생산·유통 단계에서 디지털화와 친환경화가 빠르게 이루어지면서 다양한 혁신 활동과 성과가 나타나고 있음.
- 한국에서의 석유 및 곡물의 현 위치와 가치에 대한 제고
 - 한국은 석유와 곡물의 대부분을 수입에 크게 의존하고 수출의존도가 높아 가격 변동에 따른 시장 불안정성이 지속적으로 대두되는 상황임.
 - 그동안 한국은 전략자원에 대해 안보 관점에서 수급 조절에 차중하였다면 이제 성장 기회 요인을 찾고 부가가치를 만들어 내는 시장과 혁신의 관점에서 새로운 틈새 전략이 필요한 시점임.
 - 즉 석유와 곡물 개발·생산 분야에서 한국은 디지털 기술과 정보통신기술(ICT) 역량을 접목한 자원개발과 운영 효율성을 높이는 연구·개발, 지식 창출과 같은 혁신 활동을 구사해야 할 대상으로 접근할 필요가 있음.

○ 혁신 활동을 통한 기술 지식 확보 경쟁의 가속화

- 최근 글로벌 가치사슬의 변화로 인해 제조 분야가 창출하는 부가가치보다 연구·개발(R&D), 디자인, 공급, 물류, 마케팅, 서비스 등의 활동 분야에 대한 부가가치가 커짐.
- 석유 및 곡물 메이저들은 기술 혁신에 기반한 혁신 활동을 통해 지속가능발전 전략을 구사함.
- 글로벌 전략자원 시장의 패권은 기술력, 자본력, 보유 자원, 기타 요인에 의해 형성되며, 이 연구에서는 기술력(또는 기술 지식) 확보 부문에 초점을 두고 분석

[그림 1] 전략자원의 패권에 관련된 요인



자료: 연구진 작성.

□ 연구 목적

- 최근 디지털경제로의 전환 기조가 형성되고 코로나19로 인한 글로벌 가치사슬 변화가 심화되면서 한국은 전략자원에 대한 새로운 혁신 성장의 관점에서 글로벌 시장 진입 가능성을 모색할 필요가 있음.
- 이 연구의 목적을 달성하기 위해 석유 및 곡물 자원의 글로벌 시장과 산업의 특징, 글로벌 메이저 기업들의 혁신 활동 분석을 통해 한국의 경쟁력을 확보할 수 있는 분야를 탐색하고 시장 진입 가능성을 모색하고자 함.

□ 연구의 내용 및 방향

- 이 연구는 석유와 곡물의 개발과 생산을 포함하는 상류 부문을 연구 범위로 한정하고 관련 산업에서 활동하는 메이저 기업의 혁신 활동을 연구 대상으로 설정함.
- 석유는 탐사, 개발, 생산 등 분야의 시장 및 산업 현황을 조사·분석하고 글로벌 시장을 장악하고 있는 전통적 메이저 기업, 국영기업, 전문 서비스 기업 등의 혁신 활동을 분석하여 한국의 기술적 포지셔닝 및 경쟁력 제고 방안을 도출하고자 함.
 - 곡물은 생산부터 판매에 이르는 가치사슬과 산업 현황을 연구 대상으로 설정하며 이 분야 메이저 기업인 ABCD(ADM, Bunge, Cargill, LDC)의 혁신 활동과 글로벌 혁신 트렌드를 분석하여 한국에 주는 시사점을 제안하고자 함.

[그림 2] 연구 프레임 및 분석 결과

		석유 자원 분야	곡물 자원 분야
추진 배경		- 자원 변동성, 코로나19, 기후변화 위기+ 4차 산업혁명·디지털 전환·글로벌 가치사슬 변화 - 비용 절감, 생산 효율 및 운영의 지속가능성 향상, 새로운 성장 기회 모색, 온실가스 감축 방안 필요 전략자원은 혁신의 대상으로서 기술 지식(Tech-Knowledge)을 창출하기 위한 혁신전략(R&D·인력·시스템)이 필요하고 이에 기반한 시장 진입 기회 탐색	
연구대상/범위		- 글로벌 석유 시장 현황 - 석유 상류 부문(탐사·개발·생산)의 기술 발전 - 석유메이저 및 서비스기업의 혁신 활동 	- 글로벌 곡물 시장 현황 - 곡물 생산과 유통 분야 - 곡물메이저의 혁신 활동과 사례 
혁신 활동/혁신 역량 분석 방법		- 주요 기업의 논문/특허 활동 분석 - 논문 수 및 FWCI/특허출원 동향, 기업별 핵심기술, IP 경쟁력 비교 - 기업별 기술, 경영, 시장, 정부·정책 측면 주요 혁신 역량: 기술혁신, 연구·개발, 전략적 M&A, 리더십	- ABCD 기업의 특징: 수직적·수평적 통합/기업 간 협력 증대/핵심 비즈니스의 디지털 전환에 중점을 둔 R&D 활동 - 주요 기업의 논문/특허 활동 분석 및 사례 조사 - 논문 수 및 FWCI/특허출원 동향, 기업별 핵심기술
분석 결과	핵심역량	석유 상류 부문 디지털화·탈탄소화 기술혁신 가속화 한국의 전략적 포지셔닝 분야: 디지털 <u>오일필드</u>	곡물 생산과 유통 부문 디지털 전환 가속화 식량증산기술, 친환경생산기술, 디지털 및 융합기술, 글로벌 도전과제 대응 신기술, 온실가스 저감 기술
	대응전략	- 디지털·그린뉴딜 정책 적용 분야 - 석유공사의 혁신 범위로 검토 - 저유가 시대의 석유상류부문 효율화 - 석유·가스에 대한 명확한 수요 존재 - 석유생산 개도국과의 신규 협력분야	- 한국의 글로벌 곡물시장 참여를 위해 필요한 과학기술 혁신 시사점 - 곡물 트레이딩의 디지털화 기술 확산에 따라 기반기술 개발을 통한 진입 기회 모색 - 글로벌 리스크 대응 디지털 트윈 기술 개발에 집중

자료: 연구진 작성.

2. 석유 자원 분야 글로벌 시장 현황과 기업의 혁신 활동 분석

□ 석유 상류 부문 시장 및 산업 현황과 특징

○ 세계 석유 매장량은 지속적으로 증가하고 있음.

- 탐사 및 개발 기술이 발달하여 새로운 매장 지역을 찾고 생산 기술 발전으로 경제적 생산량이 증가함.
- 향후 석유를 사용할 수 있는 기간을 의미하는 가채 연수는 약 50년을 유지함.
- 미국은 수평 시추 및 수압 파쇄 기술 혁신으로 석유 생산량 세계 1위를 차지함.

○ 석유 소비량은 개도국을 중심으로 늘어나는 추세임.

- 경제협력개발기구(OECD) 회원국의 석유 소비는 전 세계 소비량의 46.6%를 차지하며 2006년부터 감소세로 전환됨.
- 중국, 인도, 브라질 등 개발도상국의 산업화가 진행되면서 소비가 증가하고 있음.

○ 영미계 석유 메이저 기업이 글로벌 석유산업을 지배

- 2차 세계대전 이후부터 1970년대까지 영미계 기업들이 압도적 기술력과 자본력으로 석유 시장을 지배함.
- 1970년대 이후 중동 지역의 산유국들이 석유수출국기구(Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC)를 형성하면서 시장 영향력이 커지기 시작함.
- 그 후 현재까지 신흥 산유국, 비OPEC 국가, 미국 등에서 다양한 생산자가 활동하면서 유가가 등락을 반복함.

○ 석유 상류 부문은 탐사, 개발, 생산 과정을 포함하며 기술 및 자본 집약 산업

- 고위험 고수익 사업으로 탐사 성공률은 15% 내외에 불과
- 유가스전 개발 단계별로 핵심 기술 확보가 수익성에 직결되는 기술 집약형
- 유전 가격, 탐사 및 시추비용, 생산비용 등 대규모 자본이 소요되는 자본 집약형

- 탐사 기간은 3년 이상, 생산 기간은 20년 이상 소요되는 장기 투자형 사업이며 전후방 산업의 연관 효과가 큰 특징이 있음.
- 상류 부문에 기계, 건설, 플랜트, 금융, 보험, 서비스 등 다양한 산업군이 참여

□ 석유 상류 부문에는 석유 메이저 기업, 국영 석유 기업, 독립계 E&P 기업, 서비스 기업 등이 활동

- 석유 메이저 기업은 상류와 하류 모든 부문에서 사업 활동 수행
 - 풍부한 석유 자원을 기반으로 거대 민간 기업으로 성장
 - 엑손모빌, 셸, BP, 세브론 등 영미계 기업에서 출발
- 국영 석유 기업도 메이저 기업과 마찬가지로 상류와 하류에서 활동
 - 자국의 풍부한 석유 자원을 기반으로 메이저 기업의 기술을 인수받은 후 성장
 - 사우디 아람코, 이란 NIOC, 러시아 가스프롬, 중국 CNPC, 말레이시아 페트로나스 등
- 독립계 E&P 기업과 서비스 기업은 상류 부문에서 활동
 - 독립계 E&P 기업은 자국 내 석유산업 인프라와 기술력을 기반으로 성장했으며 미국과 캐나다에 주로 분포
 - 서비스 기업은 광구권 없이 탐사, 개발, 생산 기술만 보유하고 기술 혁신과 인수합병 전략으로 성장

□ 코로나19 및 기후변화의 영향과 석유 기업의 대응

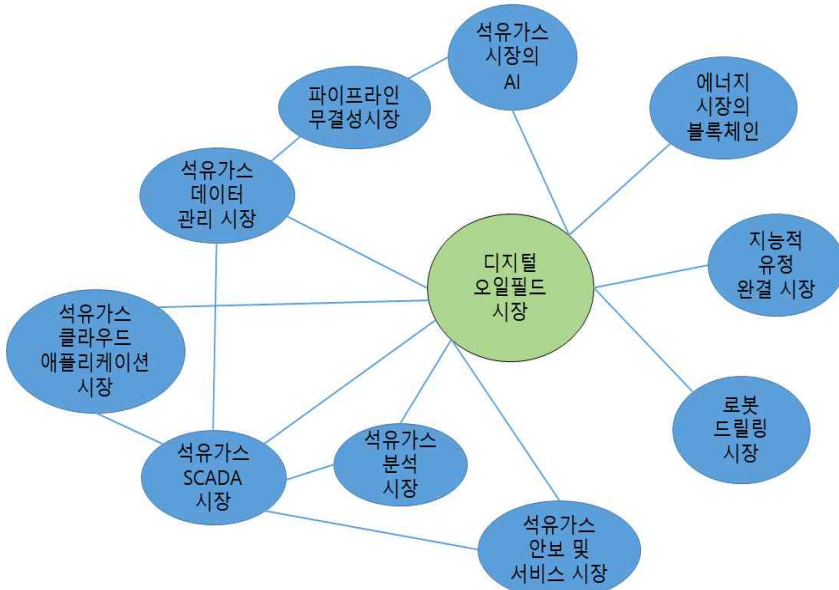
- 코로나19와 경기침체로 인해 2020년 세계 석유 상류 부문 투자액이 전년 대비 3분의 2 수준으로 감소할 전망
 - 2018년 4,800억 달러, 2019년 4,830억 달러, 2020년 3,220억 달러
- 저유가에 대응하여 비용 절감과 생산 효율 증대를 목표로 디지털 솔루션 적용이 확대되는 추세

- 석유 상류 부문 기업들의 사업성 극대화뿐만 아니라 석유산업에서의 온실가스 배출 저감을 위해 디지털 전환을 통한 기업 혁신을 달성
 - E&P 업계는 디지털화를 통해 2020년에 1,000억 달러의 비용 절감 효과 기대
 - 원격 작업 관리 소프트웨어, 빅데이터 분석, 센서 및 제어 시스템 등의 기술이 빠르게 발전
- 주요 메이저 기업은 상류 부문의 디지털 혁신 전략을 수립하고 투자 확대
 - BP는 컨설팅 기업들과 협업하는 Big bet 전략으로 1억 달러 이상 투자
 - 셰브론, 엑손모빌 등은 사업 기능 중심으로 디지털 전환을 추진
 - 독립계 E&P 기업은 비용 절감과 효율 향상을 목적으로 디지털화 추진

□ 상류 부문 기술 진화 및 방향

- 1859년 드레이크 유공에서 최초의 현대식 석유 생산이 시작된 이래 160여 년간 탐사, 시추, 생산 기술이 지속적으로 발전
 - 1990년대 들어 잔존 석유의 회수량을 높이는 석유 회수 증진 기술(Enhanced Oil Recovery, EOR), 셰일가스 생산을 위한 수압 파쇄법 등이 개발되면서 생산 효율이 제고됨
- 21세기 석유 상류 부문 기술은 디지털화와 탈탄소화를 목표로 진화하는 중
 - 디지털화의 대표적 기술인 디지털 오일필드(Digital Oil Field, DOF)는 탐사, 개발, 생산 단계에 정보통신기술(ICT)을 적용하고 운영 관리를 디지털화하여 효율을 높이고 안전을 제고하는 기술
 - 디지털 오일필드 시장은 2020년 200억 달러 규모이고 향후 연간 7% 수준으로 성장할 전망
 - 디지털 오일필드 시장은 인공지능, 블록체인, 센서, 데이터, 클라우드, 로봇, 플랫폼, 안보 등 다양한 분야의 시장과 연관되어 성장 및 확대 가능성이 큼

[그림 3] 디지털 오일필드 연관 시장



자료: MarketsandMarkets(2020). 「Digital Oilfield Market by Solutions (Hardware, Software & Service, and Data Storage Solutions), Processes (Reservoir, Production, and Drilling Optimizations), Application (Onshore and Offshore), and Region - Global Forecast to 2025」, 연구진 번역

- 석유 기업들은 생산 단계 운영 최적화를 통한 탄소 배출 저감 노력과 함께 배출된 탄소를 상쇄하는 기술을 개발
 - 탈탄소화는 디지털 오일필드 기술과 결합하여 탄소 배출량 및 생산 효율에 관한 최적화 달성
 - 이산화탄소를 활용한 원유 회수 증진 기술은 이산화탄소를 유정에 투입하여 남아 있는 원유의 회수율을 높이는 기술로 탄소를 저류층에 저장하기 때문에 친환경 기술로 주목받고 있음
- 2010년부터 10년간 상류 부문의 탐사, 저류층 특성화, 개발 및 생산 단계별로 특허 특성을 분석
- 디지털, ICT가 상류 부문에 적극 도입되고 있음을 확인

- 2010년에 비해 2020년에는 빅데이터, 머신러닝 관련 특허출원이 활발하게 이루어지고 있음

□ 상류 부문 6대 메이저 기업과 3대 전문 서비스 기업의 혁신 활동 분석

○ 논문 분석을 통해 연구 역량과 협력 관계를 분석

- 대표적인 전문 서비스 기업인 슌름베르거의 논문이 가장 많고 엑손모빌도 많은 편이며, 논문의 질은 코노코필립스, 슌름베르거 등이 좋은 것으로 나타남
- 셸, 엑손모빌 등 메이저 기업은 대학과의 공동 연구, 국제 공동 연구 비율이 높았으며 전문 서비스 기업은 국영기업, 다른 서비스 기업 등과의 협력이 많은 것으로 나타남
- 논문 주제는 전문 서비스 기업은 생산 및 개발에 직접 연관된 토픽이 많았으며 메이저 기업은 생산, 개발 분야뿐만 아니라 다양한 분야를 포함하고 있음

○ 특허 분석을 통해 혁신 활동과 역량을 분석

- 전문 서비스 기업이 메이저 기업보다 특허출원 건수가 많았으며, 헬리버턴, 슌름베르거, 셸 등이 특허를 가장 많이 출원한 것으로 나타남
- 메이저 기업은 가치사슬 전반 및 연관 산업을 포함한 기술 분야에서 혁신 활동을 수행하고, 전문 서비스 기업은 상류 부문 특정 기술의 혁신 활동에 집중함
- 특허 경쟁력은 메이저 기업 중 엑손모빌, BP의 기술영향력과 시장지배력이 모두 앞서 있고 기업 간 기술영향력의 편차가 큰 것으로 나타남
- 서비스 기업 중 베이커휴스의 특허 경쟁력이 가장 높았으며, 기업 간 시장 지배력은 비슷하였으나 기술영향력은 격차가 크게 나타남

○ 엑손모빌은 기술 혁신, 규모의 경제, 인수합병(Mergers and Acquisitions, M&A)을 통한 통합 전략 등을 통해 혁신 역량을 확보

- 연구·개발비는 매출액의 0.5%인 12억 달러 수준으로 높지 않은 편이지만 석유 산업 특성상 탐사 및 개발에 많은 금액을 투자

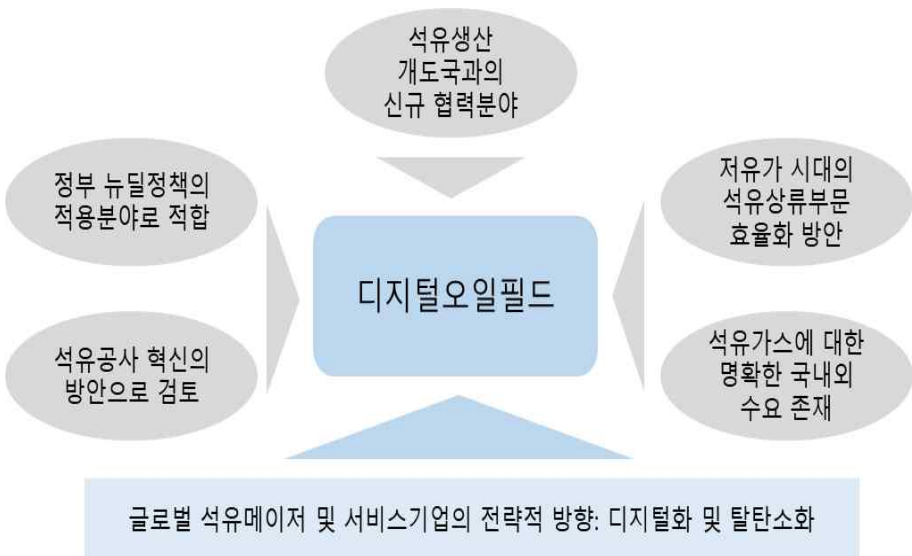
- 2010년 이후 바이오연료, 이산화탄소 포집 저장(Carbon Capture & Storage, CCS) 등 기후변화 관련 기술과 에너지 효율 향상 기술을 개발하는 데 집중함
 - 디지털 기술은 직접 개발하기보다는 전문 서비스 기업의 혁신 결과를 활용하는 것으로 파악됨
 - 전통적으로 표준화와 규모의 경제를 통한 효율성 증진을 전략으로 삼았으며 최근 기후변화 대응을 위한 탄소 배출 저감 전략을 추가함
 - 엑손과 모빌의 합병, XTO 에너지 인수 등 인수합병을 통한 시장점유율 확대와 신규 사업 부문으로의 확장 추진
- 슐룸베르거는 전략적 M&A, 연구·개발 및 기술 혁신, 리더십 등을 통해 혁신 역량을 확보
- 슐룸베르거는 전기저항 측정 기술 개발을 기반으로 창업한 대표적 사례이며 연구·개발비는 약 7억 달러
 - 디지털 기술 분야의 특허가 매년 30% 수준을 차지하며 특히 전자 측정 분야, 대용량 데이터 분석 등이 활발한 것으로 나타남
 - 디지털 융합을 전략적으로 선택하여 지난 11년간 12개 기업을 인수하고 다양한 서비스 소프트웨어 및 플랫폼을 개발
 - 저류층 특성화, 시추, 생산, 설비 등의 부문에서 신기술, 제품 및 서비스 공급을 통해 시장 1위를 유지하는 전략을 구사
 - 현지 인력을 통해 문제 해결과 차별적 맞춤 기술 서비스를 제공하는 현지화 전략과 함께 주요 변곡점마다 중요한 의사 결정을 내리는 리더십이 성장을 이끈 주요 요인으로 평가받음

3. 석유 자원 분야에서의 한국의 전략적 포지셔닝 분야와 경쟁력 확보 방안

□ 글로벌 석유 상류 부문에서의 새로운 성장 기회 창출을 위해 디지털 오일 필드를 전략적 포지셔닝 분야로 선정

- 한국 정부가 추진하는 디지털뉴딜 및 그린뉴딜과 같은 뉴딜 정책을 실질적으로 구현하고 적용할 수 있는 산업 분야
- 현재 정부에서 진행 중인 석유공사 개혁의 대안으로 검토
- 저유가 시대를 맞아 글로벌 석유 상류 부문의 비용 절감, 효율화를 달성하기 위한 기술 분야
- 글로벌 관점에서 석유와 가스 수요는 명확하게 존재하고 개발·생산 단계에서의 디지털화는 점차 확산
- 석유와 가스를 생산하는 개도국과의 기술 협력이 실질적으로 가능한 분야

[그림 4] 전략적 포지셔닝 분야로서의 디지털 오일필드



자료: 연구진 작성.

□ 디지털 오일필드 경쟁력 확보를 위해 한국의 내적 역량과 외부 환경을 SWOT을 통해 분석

○ 한국의 강점 요인

- 세계적인 반도체 기술, 배터리 기술을 보유하고, 사물인터넷(IoT) 기술 활용 경험이 많은 기업들이 있음.
- AICBM(AI+IoT+Cloud+Big Data+Mobile) 분야를 개발할 수 있는 고급 인력이 풍부함.
- 디지털 오일필드에 응용할 수 있는 제조업 분야의 경쟁력 보유
- 한국판 뉴딜 정책으로 정부 지원 확대

○ 한국의 약점 요인

- 현장 경험 전문 인력 및 R&D 인력, 유전 생성 데이터 부족
- AICBM 분야의 전문가를 디지털 오일필드 시장에 유입하게 할 유인책 부족
- 해외 석유 자원 개발에 대한 국민의 부정적 인식 존재
- 해외 자원 개발 세제 지원 제도가 순차적으로 일몰되어 모두 폐지되고 기술 개발, 인력 양성 등의 기반 조성 사업도 중단 또는 축소됨.
- 디지털 오일필드 관련 산업 생태계 취약

○ 기회 요인

- 글로벌 디지털 오일필드 시장이 빠르게 성장하고 있음.
- 마이크로소프트, 시스코, SAP, HP 등 글로벌 ICT 기업도 초기 발전 단계로서 디지털 오일필드 기술을 미래 유망 분야로 보고 투자 중
- 가스 발전 및 수소 수요는 늘어날 것으로 전망됨.
- 저유가가 지속됨에 따라 자원개발 업계에서는 개발 운영비의 감소 및 생산성 향상을 위해 유·가스전 현장을 디지털화하는 작업을 확대

- 자원개발 빅데이터를 이용하는 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 분석 기술은 선진국에서도 최근에야 개발을 시작한 단계
- 테스트베드로 활용할 수 있는 해외 광구 보유

○ 위협 요인

- 중국 등 경쟁국들은 자국 유전을 활용하여 이미 글로벌 디지털 오일필드 시장 진출 중
- 미국, 중국, 캐나다 등의 국가에서는 다양한 기술 개발을 통한 상용화 단계의 기술들을 입증할 정도로 앞서고 있음.
- 슐룸베르거, 베이커휴스, 헬리버턴 등 글로벌 기술 서비스 기업들이 디지털 오일필드 서비스를 주도
- 석유공사의 자산 매각을 통한 구조 조정 진행 중

□ 디지털 오일필드 경쟁력을 확보하기 위한 정책 제언

○ 정부 주도의 디지털 오일필드 정책 및 연구 플랫폼 구축

- 관련 분야의 다양한 참여자를 확보하고 상호 협력할 수 있는 플랫폼 구축
- 초기 단계부터 체계적이고 효율적인 생태계를 구축하고 작동되도록 정부가 주도하여 추진
- 디지털 오일필드 사업에 관심이 있는 기업 및 정부 부처를 대상으로 특별 회원, 정회원, 준회원 멤버십 제도를 운영하는 방식으로 정책 플랫폼을 구성
- 특별 회원은 정부 부처와 연구·개발 관리 기관, 정회원은 석유가스 개발 분야 주요 기업, 준회원은 정부출연연구기관, 대학 등 포함.
- 연구 플랫폼은 정책 플랫폼이 세부 과제와 단위 과제를 발주하여 국내외 연구진을 총괄 관리·감독하는 형태로 구성하거나, 단일 기관이 사업을 수행하는 형태로 구성하거나, 일반적인 총괄·세부·위탁 과제의 형태로 구성

○ 디지털 오일필드 전문 융합 인력 양성

- 디지털 오일필드에 필요한 실시간 자원개발 빅데이터 획득, 저장 관리, 클라우드 컴퓨팅, AI 기술을 개발할 수 있는 고급 인력 양성
- 대학 및 대학원에서 자원개발과 디지털 기술 융합 교육을 할 수 있는 전문 프로그램을 개발하고 특히 산업계 인력의 재교육이 필요함.
- 국내외 석유 개발 현장과 연계하여 경험을 쌓는 과정을 포함하여 전문 인력의 트랙 레코드를 구축할 수 있는 기회 제공

○ 자원 분야 및 디지털 기술 기업에 대한 인센티브제도 마련

- 디지털 오일필드 플랫폼을 구축하고 생태계를 완성하기 위해서는 산업계의 참여가 필수적이며 특히 자원 분야 기업뿐만 아니라 디지털 기술을 보유한 기업의 참여가 반드시 필요함.
- 한국의 일부 자원 기업들이 보유한 해외 유전을 활용하여 AICBM 관련 국내외 기업들과 산학연 연계를 추진함으로써 디지털 오일필드 사업에서의 시너지 창출

4. 곡물 자원 분야 글로벌 시장 현황과 기업의 혁신 활동 분석

□ 글로벌 곡물 산업의 가치사슬과 곡물 산업의 특징

○ 곡물 산업의 가치사슬은 크게 생산, 유통, 가공, 판매로 구성되어 있음.

- 최근 가치사슬 단계마다 인수합병, 전략적 제휴, 조인트 벤처 네트워크 구축 등을 통한 소수 기업의 독과점 현상이 심화되고 있음. 특히 전체 곡물 유통 산업에서 ABCD 기업에 의해 좌우되는 비율은 70~90%로 추산됨.
- 국제 곡물 시장에서 곡물 생산과 수출은 일부 특정 국가에 집중된 공급자 과점 시장 구조임. 주요 곡물 수출국은 미국, 캐나다, 브라질 등 일부 국가에 한정되어 있는 반면 주요 곡물 수입국은 아시아, 아프리카, 유럽연합 등 여러 대륙에 산재해 있음.

- 곡물은 자국의 생산과 소비가 우선되어 생산지에서 필요한 양을 먼저 소비한 후 수출하는 상품이므로 생산량 대비 교역량이 작을 수밖에 없는 ‘얇은 시장(Thin Market)’임.

○ 기후변화뿐만 아니라 최근 코로나19 이후 세계의 곡물 수급 불안정과 곡물 가격 변동에 대한 불안이 가중되는 가운데 디지털 트렌드의 가속화로 곡물 가치사슬 전반에 걸쳐 디지털 기술의 활용이 더욱 확산될 것으로 전망됨.

- 글로벌 디지털 농업 시장은 2020년 56억 달러에서 2021년 62억 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(Compounded Annual Growth Rate, CAGR)은 9.9%로 전망됨(MarketsandMarkets, 2020)

□ ABCD 기업의 현황과 특징

- ‘ABCD(ADM, Bunge, Cargill, LDC) 기업’은 세계 곡물 교역량의 80%, 곡물 저장 시설의 75%, 곡물 운송을 위한 항만 시설의 50%, 주요 곡물 교역의 시장점유율 90% 이상을 차지할 정도로 곡물 산업에 막대한 영향력을 행사하고 있음.
- ABCD 기업의 2019년 회사 규모(매출액, 순이익, 고용자 수)는 카길, ADM, 병기, LDC 순으로 나타남.

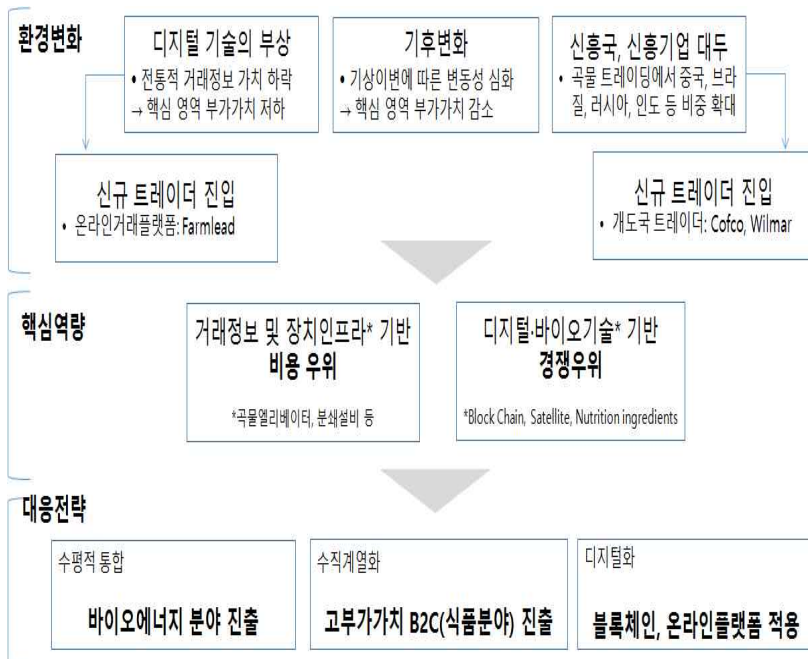
<표 1> 회사 규모 비교(2019년)

구분	카길(Cargill) 	ADM 	병기(Bunge) 	LDC 
설립 연도	1865년	1902년	1818년	1851년
매출액	1,134억 9,000달러	650억 달러	411억 달러	336억 달러
순이익	25억 달러	13억 8,000만 달러	5억 4,000만 달러	2억 3,000만 달러
진출 국가 수	70개국	54개국	40여 개국	100여 개국
고용자 수	16만 명	3만 8천여 명	2만 5천여 명	1만 8천여 명

자료: 각 기업 홈페이지 정보를 바탕으로 연구진이 제작성.

- ABCD 기업은 디지털 기술의 부상, 기후변화 및 코로나19와 같은 글로벌 리스크 심화, 신흥 기업(코프코, 월마, 글렌코어 등) 및 신흥국(중국, 브라질, 인도 등)의 곡물 트레이더 등장 등으로 예전보다 강화된 수직적 통합, 곡물 산업 외부로의 수평적 통합 등을 통해 사업을 다각화하고 확대하고 있음.
- ABCD 기업은 종자부터 소비자 금융시장까지 종적으로 산업을 통합하는 수직적 통합, 농업을 중심으로 하여 에너지, 광물, 화학 등 연관 산업으로 확장하는 수평적 통합을 통해 시장지배력을 확대하고 있음.
 - 또한 ABCD 기업은 기업 간 인수합병과 기업 간 협력을 통해 곡물 분야의 디지털화와 생산성 향상을 도모하고 있음.

[그림 5] 외부 환경 변화에 따른 곡물 메이저의 대응 전략 방향



자료: 연구진 작성.

□ ABCD 기업의 R&D 활동

- 카길은 식품, 육류, 사료, 바이오연료와 바이오산업 제품의 미래 제품 개발을 추진하고, 글로벌 혁신센터 네트워크를 통해 전 세계 고객에게 R&D, 애플리케이션, 기술 서비스 지원을 제공한다.
 - 카길은 스타트업과의 협업, 디지털 기술을 활용한 플랫폼 구축, 다양한 산업에서의 디지털 기술 도입 등을 추진하고 있음(예: 위성 데이터를 활용한 곡물 수확량 예측 기술 개발, 정보 제공 디지털 플랫폼 개발, 블록체인 플랫폼 구축, 오픈소스 기술 개발 등).
- ADM은 내부 R&D 기반을 확충한 기업으로 다양한 완제품 생산을 위한 중간 재료의 개발 및 건강·영양 분야와 관련된 폭넓은 R&D를 진행하고 있음.
 - 디지털화에 좀 더 초점을 맞추는 카길과 달리 ADM의 R&D 및 협력은 바이오 기술을 활용한 친환경 및 지속가능성을 추구하는 편임(예: 듀폰과 옥수수 과당을 활용한 대체 플라스틱 개발, 바이오 아크릴산 개발, 친환경 비료 개발 등).
- 병기는 식품 제품 개발 및 프로세스 개선을 위한 R&D에 집중 투자하고 있음. 또 스타트업이나 초기 발전 단계 회사들의 기술에 투자함(예: 화물 스케줄링이 가능한 스마트앱 출시, 총지방 관리 시스템 개발 등).
- LDC는 농식품 분야에 잠재력이 있는 기업과 건강·영양을 위한 기술에 투자하고 있음. 또 해상 운송 시 온실가스 저감을 위한 지속 가능하고 혁신적인 해결책을 지속적으로 모색하고 있음.

□ 혁신 성과 분석

- 카길, ADM의 논문 분석(2010~2019년)을 통해 논문 수, 피인용지수(FWCI), 논문 주제, 연구 역량과 협력 분야를 파악함.
 - 카길이 논문 수가 많고 FWCI도 높아 연구의 양과 질에서 ADM보다 상대적으로 우수한 것으로 판단됨. 논문 주제 면에서는 카길, ADM 모두 농생물학 분야의 비중이 높음.

- 국제 연구 협력 비중은 ADM보다 카길에 높고 산학 연구 협력은 카길보다 ADM이 높음을 확인할 수 있었음.
- 카길, ADM, 병기, 중국 코프코의 핵심 기술 관련 특허 분석(2009~2020년)을 통해 특허 건수, 출원 국가 분포, 시장지배력, 기술 경쟁력을 파악하고 카길, ADM, 병기의 핵심 기술 분야를 비교함.
- 특허 건수는 코프코, 카길, ADM, 병기 순임. 출원 국가 분포를 살펴보면 코프코는 중국에 집중되어 있으며 카길, ADM, 병기는 미국, 일본, 중국, 유럽, 한국 등에 골고루 분포되어 있음.
- 기술영향력은 카길이 가장 높고 시장지배력은 병기, ADM이 높은 것으로 나타남.
- 기업별 핵심 기술 분야를 비교하면 카길은 식료품(A23L, A23G) 및 바이오 기반 의료용 물질(C12P, C12N)에, ADM은 고분자 화합물 기반 의료용 물질(C07C, C07D)에 병기는 식용 유지(A23D), 피복물(C09D), 지방(C11B, C11C) 관련 특허에 집중하고 있음을 확인할 수 있음. 3개 업체 모두 바이오디젤, 바이오에탄올을 포함한 바이오연료와 관련한 특허출원을 꾸준히 진행하는 것으로 나타남.

□ 혁신 기술 활용 사례

- ABCD 곡물 메이저 기업의 혁신 활동을 비롯하여 곡물 분야의 미래 지향적 혁신 사례를 크게 식량 증산 기술(농업 생산량 향상 기술), 친환경 생산 기술, 디지털 및 융합 기술, 글로벌 도전 과제 대응 신기술, 온실가스 저감 기술에 따라 분류하였음.

<표 2> 혁신 기술 활용 사례

혁신 기술 분류	혁신 기술 활용 사례
식량 증산 기술 (농업 생산량 향상 기술)	- 아프리카 쌀 생산 증대: NERICA 품종 개발 - 개도국을 위한 돌연변이 육종 작물 재배 - 철새 메뚜기 방제용 바이오 농약 개발 - 아프리카의 교배 수수 - 유전자 편집 기술: CRISPR, RTDS를 사용한 유전자 편집 기술, 질소 고정 기술, SNP를 사용한 게놈 시퀀싱, 작물 표현형 분석의 자동화, 선택적 유전자 변형 기술
친환경 생산 기술	- 친환경 종자 산업의 혁신 - 친환경 비료 산업의 혁신: 기상 및 토양 데이터 분석을 통한 작물 재배·관리 방법의 개선을 위한 디지털 AG 플랫폼, 농작물 질소 요구량을 측정할 수 있는 YaraLix, 작물 생산성 강화제 개발
디지털 및 융합 기술	- 작물 현장에 사용하는 IoT와 센서 - 장비에 적용된 IoT와 센서 - 드론과 작물 모니터링 - 영농과 로봇공학 - 가축 방목 로봇 - 머신 러닝과 분석 - 코코아 공급망 관리를 위한 추적 시스템 개선 - 생산 계약과 거래 관리를 위한 스마트 앱: ADM Farmview 앱 - 생산에서 소비자까지의 경로 정보를 추적하는 RFID 센서
글로벌 도전 과제 대응 신기술	- 스마트 비료 - 인공위성 기반 정밀 농업 - 지구 관측 데이터를 활용한 농작물 모니터링 및 관리 서비스: FarmStar - 위성항법시스템을 활용한 지능형 비료-살충제 살포 기계
온실가스 저감 기술	- 유지류 저장 시설에 태양광 패널 설치 - 물을 절약하는 컨베이어 벨트 시스템

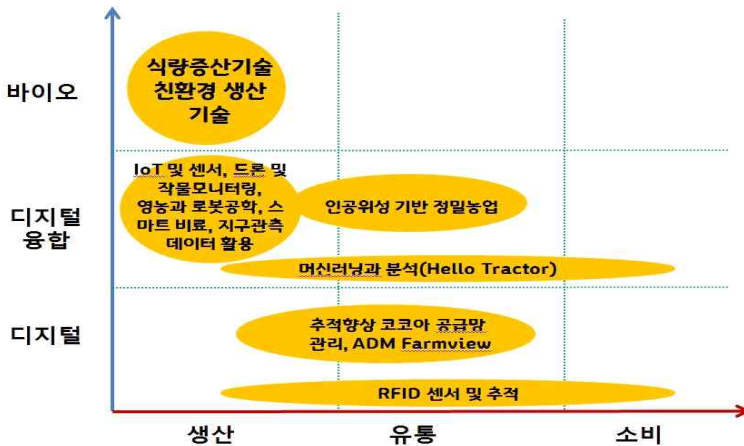
자료: 연구진 작성.

○ 혁신 기술 활용 사례를 바탕으로 적용된 기술을 바이오 기술, 디지털 융합 기술, 디지털 기술로 분류하여 곡물 산업의 가치사슬(생산·유통·소비) 단계별 매핑을 수행함.

- 생산·유통·소비에 이르는 가치사슬 전반에 걸쳐 디지털 기술 및 디지털 융합 기술이 활용되고 있음. 특히 유통 단계에서는 D.N.A.(데이터, 네트워크, 인공지능) 관련 기술을 접목하고 있으며, 생산 단계에서는 작물 보호, 종자, 비료 분야에서의 바이오 기술과 스마트 농기계 및 정밀 농업의 디지털 융합 기술이 활용되고 있음.

- 바이오 기술이 생산 단계에 적용된 사례로는 식량 증산 기술과 친환경 생산 기술이 해당됨.
- 디지털 융합 기술이 생산 단계에 적용된 사례로는 작물 재배 현장과 장비에 활용되는 IoT와 센서 기술, 드론과 작물 모니터링, 영농과 로봇공학, 그리고 글로벌 도전 과제 대응 신기술 사례인 스마트 비료와 지구 관측 데이터 활용 기술이 있음.
- 디지털 융합 기술이 생산과 유통 단계에 적용된 사례로는 글로벌 도전 과제 대응 신기술 사례인 인공위성 기반 정밀 농업, 카길의 코코아 공급망 관리 기술, ADM의 Farmview 앱이 있음.
- 디지털 융합 기술이 생산·유통·소비 단계에까지 적용된 사례로는 머신러닝과 분석 기술, RFID 센서 및 추적 기술, 온실가스 저감 기술이 있음.

[그림 6] 곡물 산업 분야 혁신 기술 활용 사례 매핑



자료: 연구진 작성.

5. 글로벌 곡물 시장에서 메이저 기업의 혁신 활동이 한국에 주는 시사점

□ 곡물 메이저 기업은 가치사슬의 단계별 수요 대응, 특히 생산과 유통 측면에서 리스크 예측 및 대응을 위한 혁신 활동 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있음.

○ 곡물 메이저 기업은 경영과 기술 측면에서 생산성 향상 및 혁신 활동을 추진하고 있음.

- 경영 측면에서 메이저 기업은 생산, 유통, 가공, 판매에 이르기까지 가치사슬 전반에서 산업의 수직적 통합, 사업 영역의 확대를 통한 수평적 통합, 기업 간 인수합병 및 협력을 통해 전 세계 곡물 분야의 생산성 향상 전략을 구사하고 있음.
- 기술 측면에서는 기존 ICT를 포함하는 최신의 디지털 기술을 활용하거나 기존의 물리적 분야에 디지털 요소를 결합하고 적용하여 운영비 절감, 기업의 민첩성 및 회복탄력성 강화, 안정적인 운영과 수익의 최적화 등을 위한 전략 및 연구·개발에 집중하고 있음.

□ 곡물 트레이딩의 디지털화 기술 확산

○ 곡물 메이저의 핵심 사업 분야인 곡물 트레이딩 분야의 전략 방향은 디지털화를 통한 효율성 제고 및 거래 시스템의 투명성과 신뢰 및 안전 확보를 강조하고 있음.

- 곡물 메이저는 기업 간 기술 협력을 통해 곡물 공급자, 수요자, 물류 기업을 직접 연결할 수 있는 디지털 정보 플랫폼을 개발하고 있음.
- 세계 곡물 유통의 70% 이상을 차지하는 ABCD 기업의 이러한 움직임으로 관련 기술의 수요가 증가할 것으로 전망됨.
- 즉 곡물 트레이딩 시스템을 안전하고 효율적으로 구축할 수 있는 블록체인 기술과 곡물 시장 및 산업의 데이터를 확보하여 분석하고 예측할 수 있는 빅데이터와 인공지능 기술이 필요할 것으로 전망됨.

□ 글로벌 리스크 대응 디지털 트윈 기술 개발

- 기후변화와 더불어 최근 코로나19와 같은 글로벌 리스크로 인해 곡물 가치사슬의 전반에 걸쳐 이에 대응하고 적응할 수 있는 기술로 디지털 트윈 기술이 대두되고 있으며, 이와 결부하여 디지털 트윈 기술의 적용과 실행을 가능하게 하는 기업의 의사 결정 지원 시스템이 요구되고 있음.
- 곡물 분야에서 디지털 트윈 기술은 글로벌 리스크의 불확실성을 낮추고, 생산과 유통, 경영 리스크를 줄이고 생산성을 향상하기 위한 도구 중 하나로 계속 확대 될 것으로 전망됨.
- 디지털 트윈 기술의 효과적인 적용과 실제 활용을 위해서는 곡물 분야의 단계별 의사 결정 과정에서의 상호 연결, 통합 작업 등과 결부될 필요가 있음.

| 제1장 | 서론

제1절 연구 배경 및 목적

1. 연구 배경 및 필요성

가. 전략자원은 무엇이고 왜 중요한가

전략자원은 국가 산업의 안정과 발전을 도모하고 기반을 유지하기 위해 안정적으로 확보할 필요가 있는 자원을 말한다. 일반적으로 석유, 천연가스, 철광석, 희유금속, 곡물 등의 에너지, 광물, 식량을 포함한다. 전략자원의 중요성은 안보 및 경제, 혁신, 정책 측면에서 살펴볼 수 있다.

안보 및 경제 측면에서 보면 전략자원의 수급에 불균형이 생겨 공급이 부족해지면 가격 급등 현상이 발생하고 결과적으로 사회 불안이 심화된다. 2000년대 들어 석유나 곡물 가격이 급등하여 글로벌 사회에 경제·사회적으로 큰 충격을 주기도 했다. 전략자원 가격 급등 현상은 지속적으로 반복하여 발생하는 특징이 있다. 전략자원의 수요는 경제 발전, 인구 증가 등 사회·경제적 요인에 영향을 받는 반면, 공급은 산업구조, 자연환경 등의 요인에 따라 결정된다. 특히 지정학적 위기, 자연재해 등이 발생하면 전략자원의 공급이 감소하여 수급 불안감이 확산되곤 한다.

혁신 관점에서 전략자원은 연구·개발의 주요 대상이 된다. 전략자원의 생산과 이용 과정에서의 효율을 제고하고 품질을 향상하며 환경 영향을 최소화하기 위해 필요한 기술을 개발하고 과학적 원리를 밝히는 연구를 수행한다. 이와 같이 전략자원에 대한 연구·개발 활동을 수행하면 과학적·기술적 성과도 창출하지만 이와 연계된 경제적 효과도 만들게 된다. 즉 다양한 형태의 부가가치 창출이 가능한 것이다.

전략자원은 중요한 정책 수단으로 활용된다. 국가의 산업 활동에 필수적으로 소비되는 전략자원은 때로는 국가 산업을 일으키고 경제를 발전시키기 위한 매개체가 되기도 한다. 에너지, 식량, 광물을 확보하기 위해 국토를 개발하고 인프라를 건설하는 등 국가적인 투자를 결정하는 과정에서 전략자원이 주요 정책 대상이 되는 것이다. 이와 반대로 전략

자원은 때때로 정부의 규제 대상이 되기도 한다. 에너지나 광물의 개발과 사용이 환경에 부정적 영향을 미치면 이에 대한 규제를 설정함으로써 친환경적인 방법과 수단을 통해 전략자원을 만들고 활용하게 한다.

이 연구에서는 전략자원의 사전적 의미에 바탕을 두고, 추가로 안보 및 경제, 혁신, 정책 측면에서의 가치와 중요성을 우선순위로 설정하여 석유와 곡물을 전략자원¹⁾으로 선정하였다. 석유와 곡물은 모두 한국 내 생산이 소비에 비해 부족하여 수입에 의존하고 있는 자원이며, 한국 경제와 산업에 막대한 영향을 끼친다. 또한 최근 석유와 곡물의 개발·생산·유통 단계에서 디지털화와 친환경화가 빠르게 이루어지면서 다양한 혁신 활동과 성과가 나타나고 있다. 특히 한국 정부가 추진하고 있는 디지털뉴딜과 그린 뉴딜 정책을 구현할 수 있는 산업이기도 하다.

나. 한국에서 석유, 곡물의 가치는 어느 정도인가

2019년 한국의 총수입액은 5,028억 1,000만 달러였으며, 이 가운데 수입액이 가장 큰 품목은 원유가 차지했다.²⁾ 원유 수입액은 702억 5,000만 달러로 2위인 반도체 수입액 470억 3,000만 달러에 비해 230억 달러가 많다. 3위는 천연가스로 205억 7,000만 달러에 이른다. 원유와 천연가스, 두 가지 에너지 품목의 수입 비율은 한국 전체 수입 가운데 18.1%로 매우 높다. 원유는 매년 수입 품목 1위를 기록하고 천연가스는 5위 이내에 분포하는 것으로 나타났다.

곡물은 옥수수, 대두, 밀 등 3개 품목의 수입액이 약 40억 달러로 2019년 농산물 수입액 198억 8,000만 달러의 약 20%를 차지한다.³⁾ 2015년 기준으로 한국의 식량안보 지수 순위는 세계 26위를 기록했으며, 곡물 자급률은 20%대에 머물러 있다(그림 1-1) 참조). 비록 한국의 곡물 수입 금액 규모가 크지는 않지만 한국인이 소비하는 곡물 가운데 쌀을 제외한 대부분을 수입에 의존하고 있다는 것이 정부가 우선 해결해야 할 정책의 핵심 이슈로 자리 잡았다.

1) 석유에는 개발 및 생산 과정이 유사한 천연가스도 포함되며, 곡물에는 한국에서 생산량이 적어 수입에 의존하고 있는 밀, 옥수수, 대두 등을 포함함.

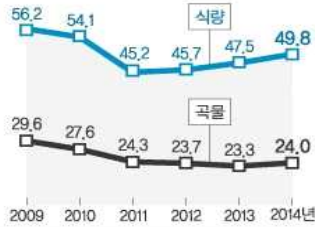
2) e나라지표. http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2455(검색일: 2020. 7. 5.)

3) e나라지표. http://www.index.go.kr/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=2743(검색일: 2020. 7. 5.)

[그림 1-1] 한국의 식량 안보와 자급률 현황

2015년 세계식량안보지수 순위
(단위: 점, 괄호 안은 지난해 순위)한국 곡물 및 식량자급률 추이
(단위: %)

* 곡물자급률: 사료용을 포함한 국내 농산물 소비량 대비 국내 생산량 비율
* 식량자급률: 사료용을 제외한 국내 농산물 소비량 대비 국내 생산량 비율



자료: 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU)

자료: 농림축산식품부

자료: 뉴스줌(2015.7.3.), 「곡물자급률 OECD 최하위권... 대책은 갈dua」,
<https://news.zum.com/articles/23232377?cm=popular>(검색일: 2020. 7. 5.)

그동안 한국 정부는 석유와 곡물의 자급률을 높이기 위해 해외 석유 및 곡물 자원 개발에 노력을 기울여 왔다. 석유 소비량이 높은 산업구조인데도 전량을 수입에 의존하고 있으며 옥수수, 대두, 밀과 같은 주요 곡물은 국내 소비량의 80%가량을 수입하고 있다. 이같이 국내 자급률이 낮다 보니 석유나 곡물의 국제 가격이 급등하면 수입 불안정성이 커지고 국내 경제에 미치는 부정적 영향이 증가한다. 이와 같은 맥락에 따라 정부는 안보(Security) 관점에서 석유와 곡물을 안정적으로 확보하기 위한 정책을 펼쳐 왔고, 특히 해외에서 자원을 생산하고 확보할 수 있도록 해외 자원개발 사업을 추진해 왔다.

해외 자원개발 사업은 어느 정도 성과를 냈지만 자원 안보를 구축하기에는 미흡한 것으로 보인다. 현재 세계 석유 및 곡물 자원 시장을 장악하고 있는 소수의 메이저 기업과 그들의 네트워크가 강하게 형성되어 있어 기존의 방법과 전략으로는 후발 주자로서 그 틈을 파고들기가 어려운 상황이다. 해외 자원을 개발하고 확보하기 위해 필요한 전 주기적 전략보다는 혁신에 기반을 둔 새로운 틈새 전략이 필요하다. 데이터와 네트워크를 활용하는 기술 지식을 창출하는 것이 근본적인 핵심 요소로 작용한다. 석유, 곡물이라는 전략자원을 바라보던 지금까지의 시각을 안보 중심에서 시장과 혁신 중심으로 전환해야 할 시점이다. 해외 석유와 곡물 분야에서 한국의 성장 기회 요인을 찾고 부가 가치를 만들어 내는 시장으로 접근해야 한다. 또한 디지털 전환이라는 시대 변화에 맞게 석유와

곡물 개발·생산 분야에서 한국이 보유한 디지털 기술 역량이라는 장점에 기반을 둔 연구·개발, 지식 창출과 같은 혁신 활동을 구사해야 할 대상으로 접근하는 것이 필요하다.

하지만 석유는 대표적인 화석연료로서 온실가스를 배출하고 환경을 오염하는 에너지원이기 때문에 점차 친환경 에너지원으로 전환해야 한다. 따라서 석유 분야의 기술 지식을 창출하기 위한 혁신 연구를 수행하는 것은 시대에 적합하지 않다는 우려도 있다. 그렇지만 석유는 여전히 전 세계적으로 중요한 에너지원이고, 향후 오랫동안 그 지위를 유지할 것으로 전망된다.

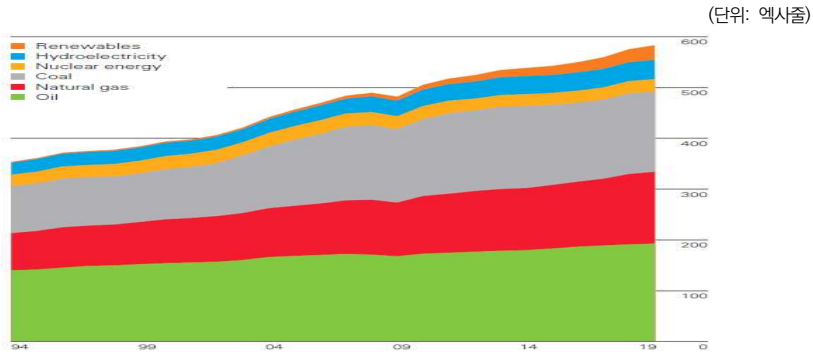
〈표 1-1〉에서 보는 바와 같이 2019년 기준으로 전 세계 1차 에너지원 가운데 석유는 33.1%, 가스는 24.2%를 차지한다. 신재생에너지는 5.0%, 수력 에너지는 6.4%, 원자력은 4.3%에 이른다. 2018년에 비해 석유가 차지하는 비율은 0.2%p 줄었지만 소비량은 계속 증가하는 추세이다(그림 1-2 참조).

〈표 1-1〉 세계 1차 에너지원 현황

에너지원	소비량(엑사줄, exajoules)	비율(%)	전년 대비 증감(%p)
석유	193.0	33.1	-0.2
가스	141.5	24.2	0.2
석탄	157.9	27.0	-0.5
신재생	29.0	5.0	0.5
수력	37.6	6.4	0.0
원자력	24.9	4.3	0.1
합계	583.9		

자료: BP(2020), Statistical Review, p. 4.

[그림 1-2] 세계 석유 소비량 추이

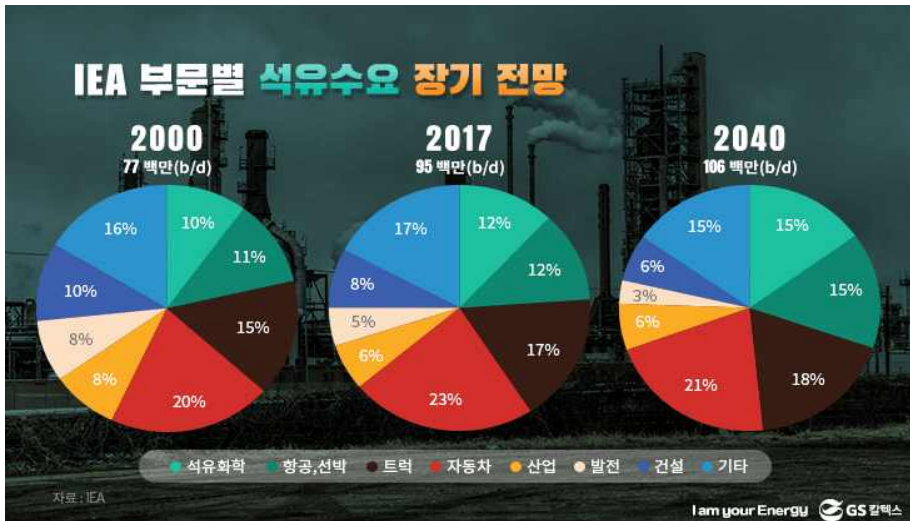


자료: BP(2020), Statistical Review, p. 10.

국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)는 2040년까지 세계 석유 수요가 2017년부터 연간 0.6%씩 증가하여 하루 1억 1,100만 배럴을 소비할 것으로 전망했다. 2017년 현재 경제협력개발기구(OECD) 국가와 비OECD 국가의 하루 석유 소비량은 4,100만 배럴 수준으로 비슷하지만 2040년에는 OECD 국가는 3,400만 배럴로 700만 배럴 감소하고 비OECD 국가는 1,500만 배럴이 증가하여 5,600만 배럴이 될 것으로 전망된다. 중국, 인도 등은 높은 경제성장률과 인구증가율을 바탕으로 산업, 수송, 발전 분야에서 석유 소비가 크게 늘어날 것이다.

석유의 소비 분야를 살펴보면 석유의 산업적 중요성이 더욱 부각된다. [그림 1-3]과 같이 전 세계 하루 석유 소비량 9,500만 배럴(2017년 기준) 가운데 자동차(23%), 항공·선박(12%), 트럭(17%) 등 수송용으로 소비하는 석유가 52%에 달한다.⁴⁾ 석유화학(12%), 산업(6%), 건설(8%) 등 산업용 석유 소비는 26%를 차지한다. 2040년에는 수송용이 54%로 증가하고 산업용은 27%를 차지할 것으로 전망된다.

[그림 1-3] 부문별 석유 수요 현황 및 전망



자료: GS칼텍스 미디어허브.

4) GS칼텍스 미디어허브.

<https://gscaltexmediahub.com/energy/column-iea-opec-oil-increasing-demand-2019-02/>

(검색일: 2020. 7. 5.)

전 세계 석유 소비 중 발전이 차지하는 비율은 5%에 불과한데 신재생에너지가 확산되어 발전원으로서의 석유를 대체해도 그 양은 하루 500만 배럴 수준에 불과하다. 또한 전기차 보급이 2040년에 3억 대로 늘어난다면 전 세계 차량 20억 대 가운데 15%를 대체하여 절약 가능한 석유는 하루 330만 배럴, 전체 소비량의 2.6%를 차지할 것이다.⁵⁾ 한국은 석유 소비 분야 가운데 산업이 차지하는 비율이 매우 높다. 2019년 기준으로 총 석유 소비량 9억 3,291만 배럴 가운데 산업 분야에서 사용한 석유가 5억 6,772만 배럴로 60.9%를 차지한다.⁶⁾ 수송 분야는 3억 521만 배럴을 소비하여 32.7%를 기록했으며 발전 분야는 0.6%에 불과하다.

세계 주요 국가들은 앞으로 20, 30년 후에 신재생에너지와 같은 친환경 에너지 발전 비율을 높이고 전기차와 같은 친환경 자동차 보급을 확대하는 정책을 펼치고 있다. 현재의 기술 발전과 글로벌 사회의 의지를 바탕으로 볼 때 목표 달성 여부는 불확실하지만 적극적으로 정책을 펼쳐야 하고 글로벌 사회가 협력해야 한다는 데에 전적으로 동의한다. 하지만 석유는 전 세계 산업과 생활에서 여전히 주요한 에너지원으로서 중요한 전략 자원으로 여겨질 것이다. 이러한 맥락에서 석유를 대상으로 한 혁신 활동은 지속적으로 이루어져야 할 의미가 충분하다고 생각한다.

한국 정부는 2020년 5월 디지털 기반의 성장 동력을 만들고 일자리를 창출하기 위해 디지털뉴딜 정책을 발표했다.⁷⁾ 코로나19로 인한 경제위기를 극복하기 위한 대대적인 경기부양책으로 경제 디지털화를 가속함으로써 경제 혁신을 추구하는 것이다. 데이터·5G·인공지능(AI) 등 디지털 인프라를 구축하고 비대면 산업을 집중 육성하는 한편 사회 간접자본(SOC)의 디지털화도 추진하여 그린뉴딜과 함께 2025년까지 76조 원을 투자하고 55만 개의 일자리를 만드는 것을 목표로 하고 있다. 디지털뉴딜에 필요한 기술을 개발하는 것이 중요하지만 이러한 기술을 적용하여 산업을 창출할 수 있는 대상 분야를 발굴하는 것도 의미 있는 작업이다.

5) 위 참조 자료(GS칼텍스 미디어허브, <https://gscalexmediahub.com/energy/column-iea-opec-oil-increasing-demand-2019-02/>)의 내용 가운데 일부 인용.

6) 대한석유협회, http://www.petroleum.or.kr/ko/meterial/meterial1.php?ca_id=10105040&mode=read (검색일: 2020. 7. 5.)

7) 기획재정부 보도자료(2020. 5. 7.), 제2차 비상경제 중앙대책본부 회의 개최.

다. 왜 기술 지식(Technology Knowledge) 확보를 위한 혁신인가?

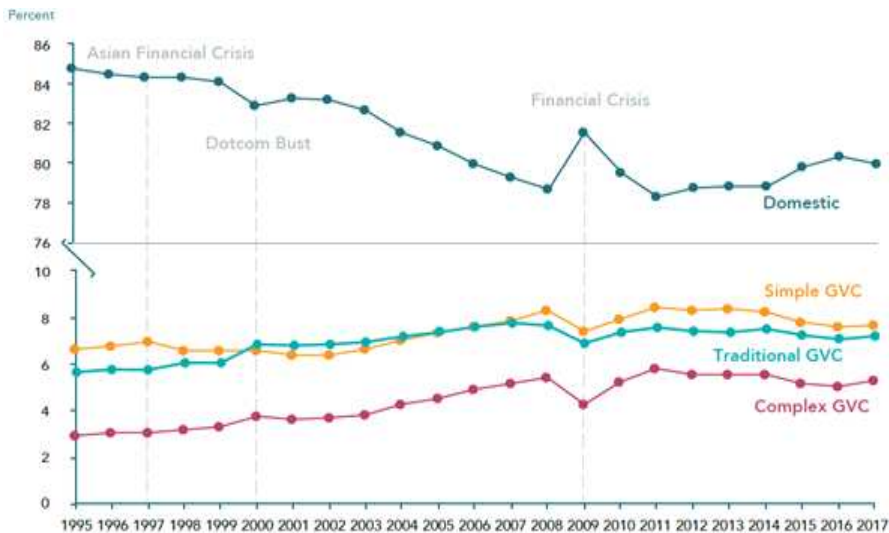
전통적으로 석유와 곡물은 자원 메이저라고 불리는 일부 대형 기업이 개발하고 생산하고 유통하여 왔다. 석유는 탐사, 개발, 생산으로 이어지는 상류 부문을 미국과 영국계 대형 기업들이 장악하고 혁신을 주도하고 있다. 석유 상류 부문은 성공률이 낮고 대규모 자본을 투입하여야 하므로 진입 장벽이 높다는 특징이 있다. 또한 물리, 화학, 지질, 수학, 통계 등 기초학문과 엔지니어링, 플랜트, 전기전자, 재료 등 다양한 기술에 기반을 둔 산업이기 때문에 전문 인력의 경험과 기술, 그들의 네트워크가 매우 중요하다.

곡물은 종자, 농약, 비료 등 곡물 생산에 필요한 투입재와 생산 및 유통에 필요한 시설, 창고, 선박 등 인프라를 소수의 미국과 유럽계 자원 메이저 기업이 장악하고 있다. 또 생산과 유통에 필요한 대규모 자금을 농민에게 지원하고 곡물 시장의 높은 가격 변동성을 선물 시장을 활용하여 관리하는 등 금융시장의 활용과 장악력도 막강하다. 석유와 마찬가지로 자본과 기술이 중요한 투입 요소인 동시에 전문 인력의 경험과 네트워크가 핵심 요인으로 작용한다. 석유와 곡물의 자원 메이저 기업들은 끊임없이 혁신을 모색하고 전문 인력을 양성하며 연관 산업으로의 확장을 모색하고 있다.

최근 일어나고 있는 글로벌 가치사슬(Global Value Chain, GVC)의 변화 가능성과 코로나19로 인해 석유와 곡물 자원 메이저의 기술 지식 패권 경쟁은 더욱 격화될 것으로 보인다. GVC는 전 세계를 무대로 제품을 개발하고 생산하여 판매하는 일련의 프로세스를 펼쳐 놓은 것을 의미한다.⁸⁾ 일반적으로 제품의 개발과 판매는 선진국 중심으로, 제조는 저임금을 기반으로 개도국에서 이루어진다. [그림 1-4]와 같이 1990년대부터 글로벌 국내총생산(GDP) 가운데 각 국가에서 생산한 비중은 점차 줄어들고 GVC에 기반을 둔 생산 비중은 증가하고 있다. 1995년 기준으로 각국의 생산 비율은 80%대 중반이었으나 2017년에는 80%로 줄었고 GVC는 15% 수준에서 20%로 증가했다.

8) 조철 외(2014), 「글로벌 밸류체인에 기반한 주요 국가별 산업특성 분석과 우리의 대응전략」, 산업연구원, 정책 자료.

[그림 1-4] 글로벌 GDP 대비 생산 활동 비율 추이(국내 생산 vs GVC)



자료: WTO(2019), "Global value chain development report 2019: Technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world"

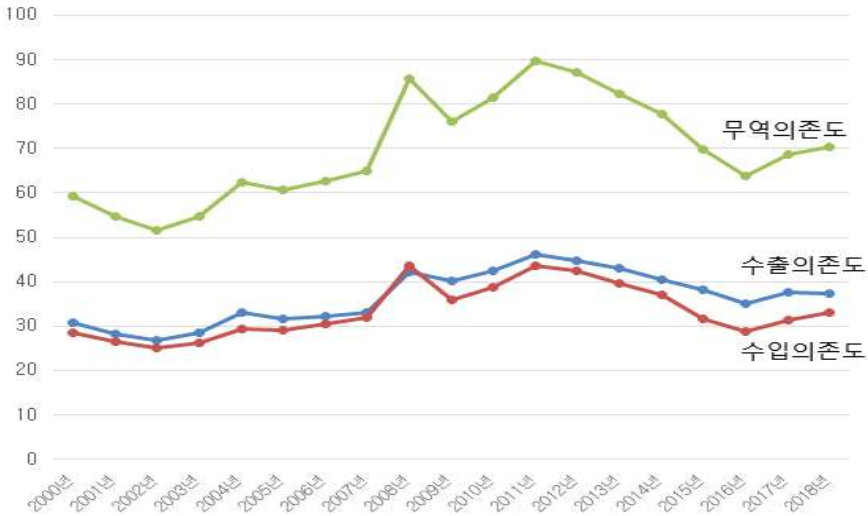
한국은 그동안 GVC상 제조업을 중심으로 경제성장을 이루어 왔다. 2017년 기준 한국의 GDP 대비 GVC가 차지하는 비율은 51.7%로 선진국(41.4%), 개도국(41.4%)에 비해 높은 수준이다(WTO, 2019). 한국 기업들은 제품 시장에서의 가격 경쟁력을 바탕으로 성장을 추진해 왔으며, 특히 철강, 자동차, 석유화학 제품, 반도체 및 디스플레이 등에서 시장 경쟁력을 확보해 왔다. 하지만 중국, 베트남 등 신흥공업국이 성장하면서 그동안 한국이 차지해 왔던 제조 부문의 역할을 대신하고 있으며 최근의 GVC 변화와 맞물려 한국이 점했던 비용 및 기술 우위가 점차 사라지고 있다.

또한 한국의 대외 무역의존도는 [그림 1-5]와 같이 68.8%로 멕시코(72.2%), 독일(71.1%)에 이어 세계에서 세 번째로 높은 수준이다.⁹⁾ 2000년대 들어 지속적으로 증가하여 2012년 90%까지 올라갔으나 그 후 하락하여 2018년 기준 70% 수준을 유지하고 있다. 수출과 수입 모두 대외 의존도가 30% 이상을 기록하고 있다. 한국과 같이 대외 무역의존도가 높은 나라는 GVC 변화에 영향을 크게 받을 수밖에 없다. 따라서 한국

9) 통계청 자료 2017년 기준.

내부적으로는 제조업 기반의 성장을 넘어선 새로운 성장 전략 및 글로벌 신시장 개척이 필요한 상황이며, 외부적으로는 다른 개도국과의 경쟁에서 우위를 차지할 수 있도록 기술 혁신을 지속하여야 한다.

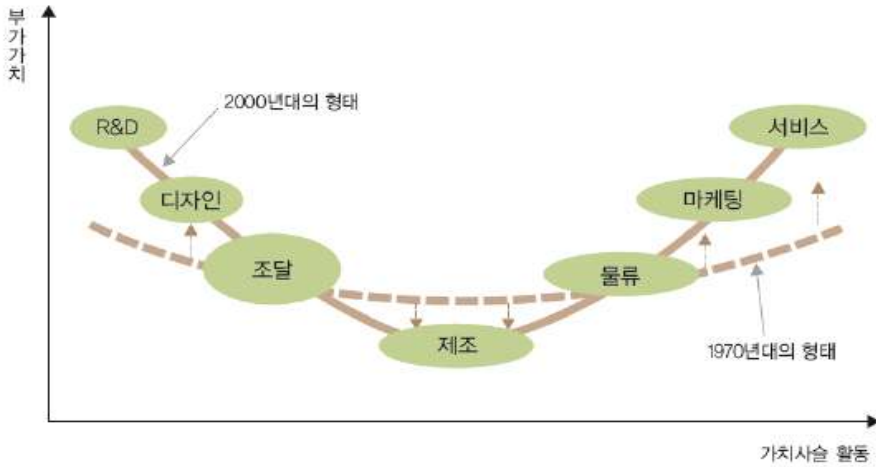
[그림 1-5] 한국의 무역의존도



자료: 통계청 자료를 바탕으로 연구진 작성.

GVC의 여러 활동 가운데 제조 분야가 창출하는 부가가치가 가장 낮고 R&D, 디자인, 마케팅, 물류, 서비스 등 활동 분야는 상대적으로 높은 부가가치를 창출한다(조철 외, 2014). 이와 같은 현상을 스마일 커브라고 하는데 가치사슬의 양쪽 끝에 위치한 부가가치가 높은 활동들을 선진국들이 차지해 왔고 중심에 위치한 부가가치가 낮은 제조 활동을 개도국이 중점적으로 수행해 온 것이다. [그림 1-6]과 같이 1970년대는 커브의 양쪽 끝부분의 기울기가 완만했으나 2000년대에는 기울기가 가팔라졌다. 즉 R&D, 디자인, 공급, 물류, 마케팅, 서비스 등의 활동이 창출하는 부가가치가 과거에 비해 더욱 커졌다는 것을 의미한다. 반면 제조 활동이 만들어 내는 부가가치는 더 작아졌다. 즉 한국은 기술 지식에 기반을 둔 혁신을 통해 제조 중심의 GVC 활동에서 R&D, 서비스 중심으로 전환해야 하는 것이다.

[그림 1-6] GVC 스마일 커브



자료: 조철 외(2014), 「글로벌 밸류체인에 기반한 주요 국가별 산업특성 분석과 우리의 대응전략」, 산업연구원 정책자료 p. 44.

석유와 곡물 메이저 기업은 부가가치가 높은 연구·개발, 물류, 서비스를 중심으로 석유 상류 부문 시장과 곡물 시장에서 영향력을 행사하고 있다. 더 높은 수익, 시장점유율을 확보하기 위해 기술 혁신에 기반을 둔 패권 경쟁을 펼치고 있다. 이러한 패권 경쟁에서 한국은 그동안 소외되어 있었다. 전통적으로 석유와 곡물 생산 기반이 없고 관련 산업도 형성되지 않아 글로벌 패권 경쟁에 참여조차 할 수 없었지만 이제는 새로운 기회를 모색할 시점이다. 특히 코로나19로 인해 석유와 곡물 시장에 변화가 일어나고 있는 가운데 디지털 기술과 지속가능발전 전략에 기반을 둔 전략자원의 패권 경쟁에 진입할 기회가 올 것으로 예상된다.

2. 연구 목적 및 주요 질문

가. 연구 목적

디지털 전환과 지속가능발전을 추구하는 시대에 한국은 새로운 시장을 개척할 필요가 있다. 제조업 중심의 성장 전략을 넘어서는 새로운 혁신 성장의 기회를 탐색하고 지속가능발전 목표를 달성하기 위한 과학기술 혁신 기반의 석유와 곡물 확보 전략이

요구되는 시점이다. 석유와 곡물 같은 전략자원에 대한 기술 지식 창출과 활용 등 혁신 활동을 증장기적으로 추진함으로써 그동안 소수의 선진국 중심으로 이루어진 전략 자원 시장으로 진입하는 방안을 모색할 필요가 있다.

이 연구에서는 석유 및 곡물의 개발과 생산을 포함하는 상류 부문에서의 글로벌 동향에 대한 이해도를 제고하고자 한다. 글로벌 메이저 기업들의 혁신 활동을 다각도로 분석하고 한국이 기술 경쟁력을 확보할 수 있는 방안을 탐색할 계획이다.

나. 주요 연구 질문

이 연구의 목적을 달성하기 위해 다음과 같은 연구 질문을 설정하였다.

첫째, 석유 및 곡물을 포함하는 전략자원의 글로벌 개발 및 생산 단계에서 어떠한 혁신 활동이 이루어지고 있는가? 석유 및 곡물의 글로벌 시장과 산업의 특징, 글로벌 메이저 기업들의 혁신 활동 등을 분석한다.

둘째, 전략자원의 개발 및 생산 단계에서 한국이 전략적으로 포지셔닝(positioning) 하여 경쟁력을 제고할 수 있는 기술적 기회는 무엇인가? 디지털화와 친환경화를 추구하는 석유와 곡물 분야에서 한국이 경쟁력을 확보할 가능성이 있는지 분석한다.

제2절 연구 내용 및 기대 효과

1. 주요 연구 내용 및 수행 방법

이 연구는 석유와 곡물의 개발과 생산을 포함하는 상류 부문을 연구 범위로 한정하고 관련 산업에서 활동하는 메이저 기업의 혁신 활동을 연구 대상으로 설정한다. 석유는 탐사, 개발, 생산 등 분야의 시장 및 산업 현황을 조사·분석하고 글로벌 시장을 장악하고 있는 전통적 메이저 기업, 국영기업, 전문 서비스 기업 등의 혁신 활동을 살펴본다. 곡물은 생산부터 판매에 이르는 가치사슬과 산업 현황을 연구 대상으로 설정하며 이 분야 메이저 기업인 ABCD(ADM, Bunge, Cargill, LDC)의 혁신 활동을 분석한다. 곡물의 생산과 관련 있는 종자, 비료, 농약, 농기계 등 주요 농업 투입재는 이 연구와 별도로 이미 충분한 규모의 연구가 이루어졌기 때문에 이 연구에서는 추가 분석을 하지 않을 계획이다.

제2장은 석유 자원에 대해 조사·분석한 내용으로 구성되어 있다. 제1절에서는 글로벌 석유 시장, 석유산업, 주요 기업 등 석유 분야의 개요를 서술하였다. 제2절에서는 석유 상류 부문의 주요 기술 진화 과정을 살펴보고 혁신 기술 동향을 분석하였다. 최근의 기술 변화 방향을 다양한 사례와 특허 분석을 통해 확인하였다. 제3절에서는 상류 부문 메이저 기업의 혁신 활동을 기술, 경영 및 기업가 정신, 정부 관계 및 정책, 시장 측면에서, 특히 기술 측면에서 논문과 특허를 분석함으로써 혁신 역량을 살펴보았다. 제4절에서는 한국이 경쟁력을 확보할 수 있는 기술 분야를 선정하고 이 분야를 활성화하기 위한 정책을 제시하였다.

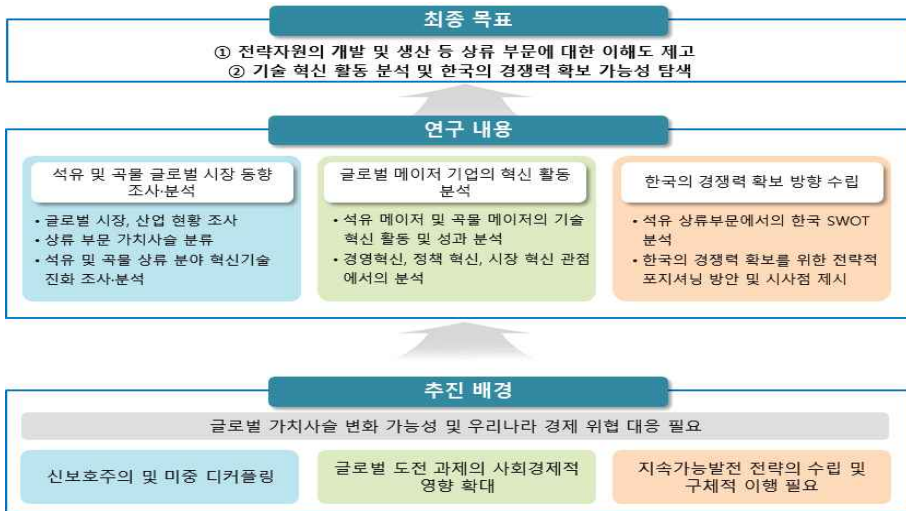
제3장은 곡물 자원에 대해 조사·분석한 내용으로 구성되어 있다. 제1절에서는 글로벌 곡물 시장 현황 및 가치사슬, 곡물 산업 현황 및 특징 등 곡물 분야의 개요를 서술하고 코로나19가 곡물 시장과 산업에 미치는 영향을 제시하였다. 제2절에서는 곡물 분야의 혁신 활동을 조사·분석하였다. ABCD 등 곡물 메이저 기업의 현황과 특징을 파악하고 이들 기업의 혁신 활동을 R&D와 논문·특허 등 성과로 구분하여 분석하였다. 또한 곡물 분야의 주요한 혁신 사례를 다양하게 제시하였다. 제3절에서는 곡물 분야의 혁신 활동과 코로나19가 한국에 주는 시사점을 제시하였다.

마지막으로 제4장은 요약과 시사점을 서술하여 본 연구를 마무리한다.

위와 같은 내용으로 연구를 수행하기 위해 관련 자료, 선행 연구 보고서, 시장 및

산업 데이터 등을 조사하여 정리하고 관련 분야의 전문가를 대상으로 세미나, 인터뷰 등을 수행하여 합의와 시사점을 도출하였다. 메이저 기업의 논문, 특허 분석과 키워드 네트워크 분석을 수행하여 혁신 역량을 판별하고자 하였다.

[그림 1-7] 연구 개요



자료: 연구진 작성

2. 기대 효과

이 연구의 기대 효과는 세 가지 측면에서 제시할 수 있다.

첫째, 학술적 측면에서는 전략자원 시장의 글로벌 개발 및 생산 단계에 대한 분석을 수행하고 석유 및 곡물 시장 주요 메이저의 기술 혁신 활동을 정성적·정량적으로 분석하여 기술 지식 창출과 활용에 대한 이해도를 제고한다.

둘째, 정책적 측면에서는 석유 및 곡물 메이저 기업들의 기술 혁신 활동을 분석함으로써 정책적 시사점을 도출하여 한국의 기술적 포지셔닝 및 경쟁력 제고 방안을 제시한다. 이를 통해 자원 안보 제고와 시장 창출이라는 경제적 측면의 기여가 가능하다.

마지막으로 사회적 측면에서는 글로벌 사회의 지속가능발전에 기여할 수 있는 정책 방향과 어젠다 제안을 기대한다.

| 제2장 | 석유 자원 분야

제1절 석유 분야 개요

1. 글로벌 석유 시장

가. 세계 석유 수급 동향

1) 세계 석유 매장량

석유 매장량이란 확인된 탄화수소 집적 구조에서 개발 사업에 의해 특정 시점의 상업적 회수가 가능할 것으로 기대되는 석유 자원의 양이다. 다시 말해 시추로 ‘발견’하였고, 기술적으로 ‘회수’ 가능하고, 시장 환경 및 사업 측면에서 ‘상업적’이며, 사업 개시 시점에 ‘생산되지 않고 저류층에 잔존’한다는 조건을 모두 만족한 석유의 양을 매장량이라고 한다(성원모 외, 2014, p. 19). 이는 다시 그 확실성에 따라 확인(proved) 매장량, 추정(probable) 매장량, 가능(possible) 매장량으로 세분할 수 있다(성원모 외, 2014, p. 20). 만약 어느 석유 기업이 시추에 성공해 석유를 발견한다고 하더라도 상업성이 불명확하면 발견 잠재 자원량(contingent resources)으로 분류하며, 발견되지 않은 석유량은 탐사 자원량(prospective resources)이라고 한다(성원모 외, 2014, p. 16).

[그림 2-1] 석유 자원량 대분류 체계

발 견	생산				상업적 비상업적
	매장량				
	확인	추정	가능		
	발견 잠재 자원량				
미 발 견	탐사 자원량				

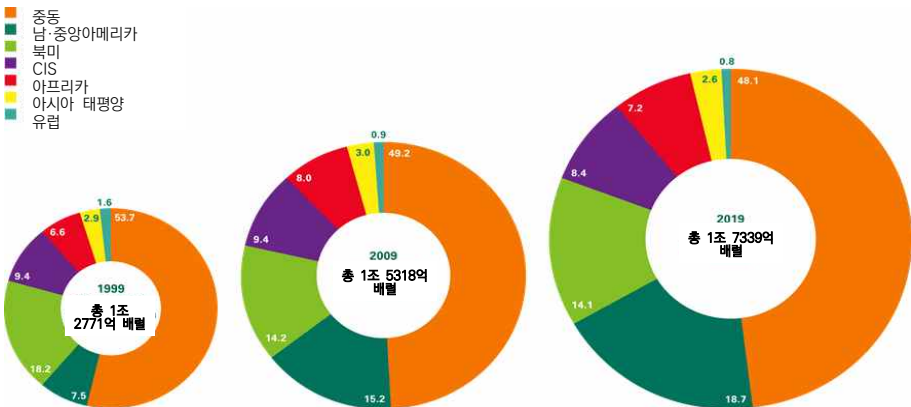
자료: 성원모 외(2014), p. 16 [그림 2-1] 참고하여 연구진 재작성.

영국의 BP(British Petroleum)사는 1952년부터 매년 세계 에너지에 대한 공신력 있는 통계 보고서를 발간해 왔다. 2020년 보고서에 따르면 세계 원유 확인 매장량은 2019년 말 기준으로 1조 7,339억 배럴 또는 2,446억 톤에 달한다. 지역별로는 중동 지역이 48.1%로 가장 많고 다음으로 남아메리카·중앙아메리카가 18.7%, 북아메리카가 14.1%이며, 독립국가연합(Commonwealth of Independent States, CIS), 아프리카, 아시아 태평양, 유럽 지역이 순서대로 그 뒤를 따른다. [그림 2-2]를 보면 10년 간격으로 1999년, 2009년, 2019년의 세계 원유 확인 매장량이 각각 총 1조 2,771억 배럴, 1조 5,318억 배럴, 1조 7,339억 배럴로 늘어난 것을 확인할 수 있다.

주목할 만한 것은 1999년과 2009년의 확인 매장량을 비교하면 남·중앙아메리카 지역의 확인 매장량 비율이 갑자기 2배가량 상승했다는 점이다. 실제 북아메리카는 1999년까지 세계 원유 확인 매장량 비율 기준으로 중동 지역 다음으로 2위를 차지한 바 있는데 현재는 남·중앙아메리카의 분포 비율이 북미 지역을 능가한다. 이는 베네수엘라에서 막대한 오일샌드 매장량이 확인되었기 때문이다. 실제로 베네수엘라의 매장량이 1999년 기준 768억 배럴에서 2009년 2,112억 배럴로 약 3배, 그리고 2019년에도 3,038억 배럴로 늘어난 것을 확인할 수 있다(BP, 2020, p. 14).

[그림 2-2] 1999, 2009, 2019년 세계 석유 확인 매장량

(단위: %)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 15.

〈표 2-1〉과 같이 베네수엘라는 현재 세계에서 원유 확인 매장량이 가장 많은 국가이고 그다음이 사우디아라비아(2,976억 배럴), 캐나다(2,697억 배럴), 이란(1,556억 배럴), 이라크(1,450억 배럴) 순이다. 2019년 말 기준으로 전 세계 확인 매장량의 70%(1조 2,147억 배럴)는 석유수출국기구(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) 회원국¹⁰⁾들이 보유하고 있는 것으로 확인된다. 비OPEC 회원국 중에서는 캐나다의 확인 매장량이 압도적으로 많으며, 러시아(1,072억 배럴), 미국(689억 배럴), 중국(262억 배럴), 카타르(252억 배럴)¹¹⁾가 그 뒤를 따른다.

〈표 2-1〉 세계 10대 석유자원 보유국(확인 매장량, 2019년 기준)

순위	국가	확인 매장량(억 배럴)	비율(%)
1	베네수엘라	3,038	17.5
2	사우디아라비아	2,976	17.2
3	캐나다	1,697	9.8
4	이란	1,556	9.0
5	이라크	1,450	8.4
6	러시아	1,072	6.2
7	쿠웨이트	1,015	5.9
8	아랍에미리트	978	5.6
9	미국	689	4.0
10	리비아	484	2.8
-	세계	17,339	100.0

자료: BP(2020), Statistical Review, p. 14 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

이처럼 전 세계 곳곳의 탐사와 개발이 늘어나면서 확인 매장량은 지속적으로 증가하고 있다. 당장 상업성을 확보하지 못해 발견 잠재 자원량으로 남아 있는 석유 자원도 유가가 올라가고 생산 기술이 발전하여 경제성이 확보되면 확인 매장량이 될 수 있으므로 이러한 추세는 더욱 증가할 수도 있다. 대표적인 사례로 베네수엘라의 확인 매장량의 대부분을 차지하는 오리코노 벨트(Oricono Belt)의 자원(2,618억 배럴

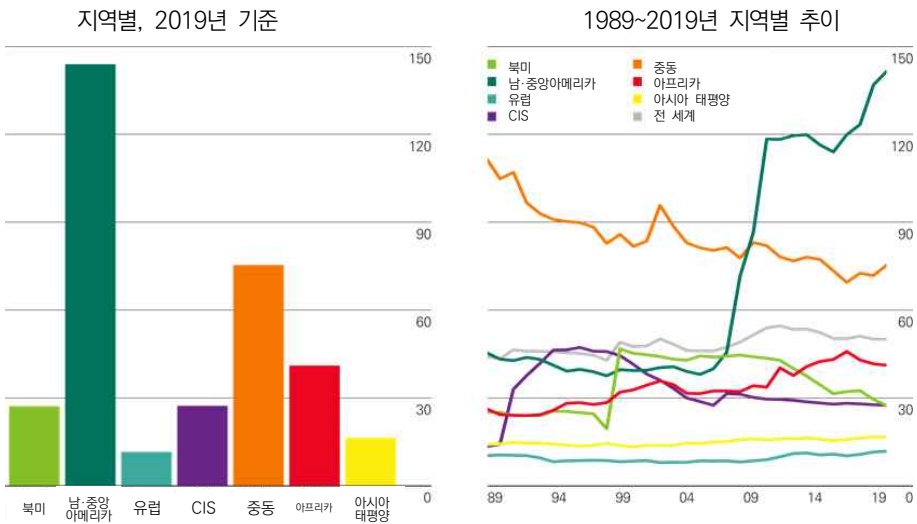
10) OPEC는 1960년 이란, 이라크, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 베네수엘라 등 5개국이 최초 설립한 석유 수출국 기구이며 2019년 1월 기준 회원국은 총 13개국이다. 이란, 이라크, 쿠웨이트, 사우디아라비아, 베네수엘라, 리비아, 아랍에미리트, 알제리, 나이지리아, 가봉, 앙골라, 적도기니, 콩고가 해당된다.

11) 카타르는 2019년 1월에 OPEC을 탈퇴하였다.

상당)을 들 수 있다. 이 지역에 부존된 석유 자원은 초중질유로 기존에는 기술의 부재와 매우 낮은 회수율로 발견 잠재 자원량으로 분류되다가 2000년 이래로 생산 기법 시험이 진행되면서 확인 매장량으로 바뀌었다.

그러나 전 세계 석유 소비량이 워낙 많고 석유는 궁극적으로 한정된 자원이기에 고갈 될 수 있다는 면에서 가채 연수(reserves-to-production ratio, RPR)를 계산하기도 한다. 이는 기준 연도의 총확인 매장량을 총생산량으로 나눈 값으로 향후 석유를 얼마나 더 오래 생산할 수 있을지를 가늠하는 것이다. 2019년 기준 전 세계 생산량으로 석유는 약 50년 치 정도가 확보된 것으로 계산한다(BP, 2020, p. 15). RPR은 1990년부터 현재 까지 40~50년 사이를 유지하고 있다([그림 2-3] 참조).

[그림 2-3] 석유 가채 연수(RPR)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 15.

[그림 2-3]에서와 같이 지역별 확인 매장량의 차로 RPR의 지역별 편차도 심한 것을 알 수 있다. 남·중앙아메리카 지역(약 150년)과 중동 지역(약 80년)을 제외하면 지역별 RPR은 모두 50년이라는 전 세계 평균에 미치지 못한다. 아시아 태평양 지역(약 20년)은 유럽(약 10년)에 이어 RPR가 가장 낮은 지역 중 하나이다. 역사적 추이를 보더라도

남·중양아메리카 지역과 아프리카 지역에서만 눈에 띄는 증가 추세를 보이고 그 외 모든 지역에서는 RPR이 감소하거나 비슷하게 유지되고 있다. 지역별로 확인 매장량이 꾸준히 증가하는 추세임에도 불구하고 RPR이 감소하거나 비슷하게 유지되는 것은 그만큼 지역별 소비에 따른 석유 생산량 또한 증가하고 있기 때문이다.

2) 세계 생산·소비량

자원의 부존 여부는 잠재 가치 측면에서 중요하지만 매장되어 있는 석유 자원을 생산할 수 있는 기술에 대한 접근성이 있는지와 실제 생산량, 시장점유율이 석유 시장에서 실질적인 영향력을 행사할 수 있는 근거가 된다.

〈표 2-2〉를 앞서 제시한 〈표 2-1〉과 비교해 보면 확인 매장량과 생산량 기준으로 국가별 순위는 확연한 격차가 나는 것을 알 수 있다. 예를 들어 베네수엘라는 확인 매장량 기준으로 세계 1위이지만 생산량은 전 세계의 1% 정도에 머무른다(BP, 2020, p. 16). 반면에 사우디아라비아는 확인 매장량과 생산량 기준 세계 순위에서 매우 일정한 순위를 유지하여 전통적으로 위상이 높은 산유국이다.

〈표 2-2〉 세계 10대 산유국(2019년 기준)

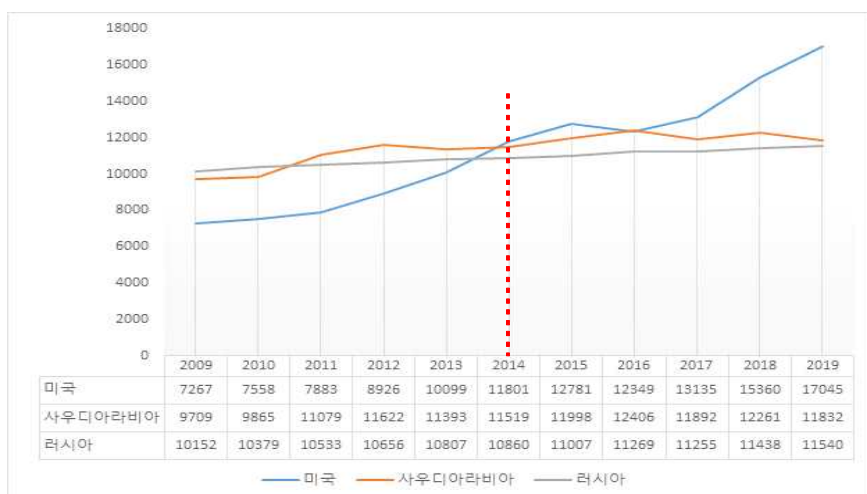
순위	국가	백만 배럴/일	비율(%)
1	미국	17.05	17.9
2	사우디아라비아	11.83	12.4
3	러시아	11.54	12.1
4	캐나다	5.65	5.9
5	이라크	4.78	5.0
6	아랍에미리트	4.00	4.2
7	중국	3.84	4.0
8	이란	3.54	3.7
9	쿠웨이트	3.00	3.1
10	브라질	2.88	3.0
-	세계(총생산량)	95.19	100.0

자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 16 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

2009년 대비 2019년 미국의 석유 생산량은 약 2.3배 증가하였으며, 2019년 기준 미국의 생산량(1,704만 5,000배럴/일)은 전 세계 총생산량(9,519만 2,000배럴/일)의 17.9%를 차지한 것으로 나타났다(BP, 2020, p. 16). 미국이 세계 1위의 산유국이 된 것은 [그림 2-4]에서 보이듯이 2014년을 기점으로 사우디아라비아와 러시아의 생산량을 능가하면서부터이다. 실제 미국의 확인 매장량이 꾸준히 증가한 것도 생산량 증가에 영향을 주었다. 하지만 가장 주요하게는 수평 시추 및 수압 파쇄 기술의 혁신으로 본격적인 셰일 오일 생산량이 2011년 무렵부터 급격하게 증가하면서 현재의 세계 1위 산유국 지위를 누릴 수 있게 되었다.

[그림 2-4] 2009~2019년 국가별 석유 생산량 추이

(단위: 천 배럴/일)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 16 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

국제에너지기구(IEA)의 세계 에너지 투자 2020(World Energy Investment 2020) 보고서에 따르면 실제 북미 국가인 미국과 캐나다에서는 독립계 기업들이 상류 부문 투자 시 2011~2014년에는 55%를, 2015~2016년에는 60%를, 그리고 2017~2019년에는 71%를 셰일 오일 및 초중질유 개발 및 생산에 가장 집중한 것으로 나타났다.¹²⁾ 그뿐만

12) IEA Data & Statistics:

아니라 IEA는 셰일 오일 추출 방식으로 미국 텍사스주 퍼미안(Permian) 광구에서만 2년 이내에 하루 400만 배럴의 원유 추출이 가능할 것이라고 전망한다. 이는 해당 광구 한 곳의 생산량이 이란, 이라크 같은 다른 OPEC 국가들의 총생산량과 맞먹는 수치이다. 이처럼 기술 혁신에 따른 비전통 오일 생산량의 엄청난 증가는 전통적인 산유국들에 큰 위협으로 다가오고 있다.

<표 2-3> 세계 10대 석유 소비국(2019년 기준)

순위	국가	백만 배럴/일	비율(%)
1	미국	20.47	19.7
2	중국	14.13	14.3
3	인도	5.27	5.4
4	일본	3.83	3.9
5	사우디아라비아	3.79	3.9
6	러시아	3.32	3.4
7	한국	2.76	2.9
8	캐나다	2.46	2.4
9	브라질	2.40	2.4
10	독일	2.28	2.3
-	세계(총소비량)	98.27	100.0

자료: BP(2020), “Statistical Review of World Energy 2020”, p. 21 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

전 세계 석유 소비량 역시 꾸준히 늘고 있으며 2019년 기준으로는 하루 9,827만 배럴을 소비하고 있다. 석유 소비는 지역의 산업화 정도 및 인구와 깊은 연관이 있고 일반적으로 경기 성장률의 영향을 많이 받는 것으로 알려져 있다. 미국, 중국에 이어 단일 개체로서의 유럽연합(European Union, EU)¹³⁾은 전 세계 소비량의 13.1%를 차지한다(BP, 2020, p. 21). 대부분 선진국들로 인지되는 경제협력개발기구(OECD) 회원국¹⁴⁾들의 소비량은 전 세계 소비량의

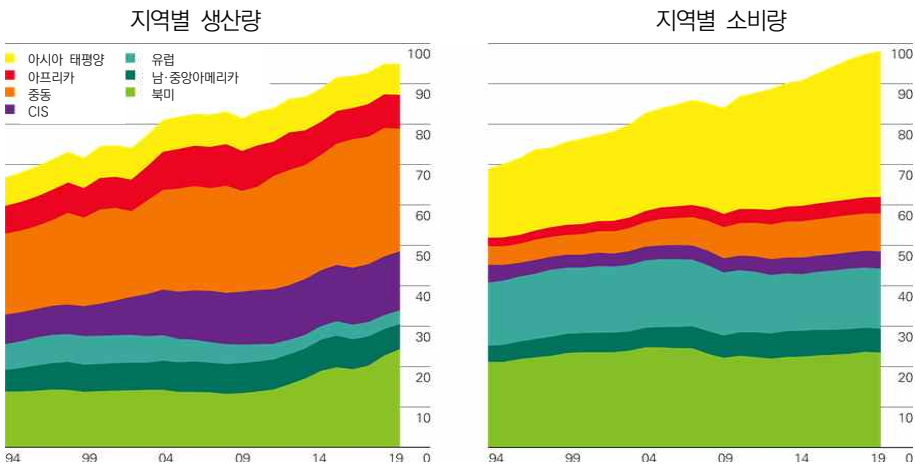
<https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/fuel-supply#abstract> (updated on May 26, 2020).

13) 2020년 1월 기준, 소속 국가는 총 27개국이다. 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 크로아티아, 키프로스, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아일랜드, 이탈리아, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 몰타, 네덜란드, 폴란드, 포르투갈, 루마니아, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴.

46.6%를 차지하였다(BP, 2020, p. 21). 그러나 OECD 국가의 석유 수요는 2006년부터 감소세에 접어들었고, 현재 산업화가 활발히 진행되고 있는 비OECD 국가인 거대 신흥국들이 상위 순위에서 다수 눈에 띈다. 중국, 인도, 브라질이 주요 석유 소비국에 해당되고 미국, 러시아, 사우디아라비아, 캐나다 같은 주요 산유국도 10대 소비국에 든다.

[그림 2-5] 지역별 석유 생산량 및 소비량 추이

(단위: 백만 배럴/일)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 23.

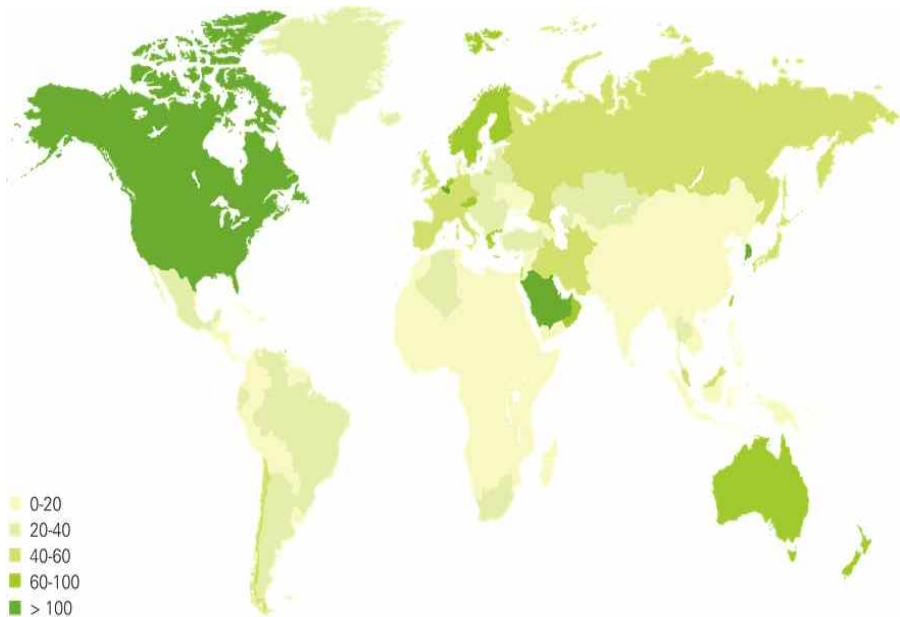
지역별로 보면 북미가 유일하게 생산량과 소비량이 비교적 균등하게 나타나는 것으로 보인다. 중동 지역에서는 사우디아라비아의 석유 소비량이 많긴 하지만 생산량이 전 세계 생산량의 31.9%를 차지할 정도로 가장 많기에 대부분 수출되는 것으로 볼 수 있다. 아프리카와 CIS, 남·중앙아메리카 지역 각각의 생산량은 중동이나 북미 지역에 못 미치지만 역내 생산량이 소비량보다 많다. 문제가 되는 것은 유럽과 아시아 태평양 지역처럼 생산량은 부족한데 소비량이 매우 높은 경우이다.

특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국과 같이 세계 10대 석유 소비국을

14) 2020년 기준, 회원국은 총 37개국이다. 호주, 오스트리아, 벨기에, 캐나다, 칠레, 콜롬비아, 체코, 덴마크, 에스토니아, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 헝가리, 아이슬란드, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 일본, 한국, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 멕시코, 네덜란드, 뉴질랜드, 노르웨이, 폴란드, 포르투갈, 슬로바키아, 슬로베니아, 스페인, 스웨덴, 스위스, 터키, 영국, 미국.

포함하고 있을 뿐 아니라 수많은 개발도상국의 산업화가 진행되고 있어 앞으로 역내 석유 소비량은 더욱 더 증가할 것으로 전망된다.

[그림 2-6] 1인당 석유 소비량, 2019년(1인당 Gj)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 23.

자원 보유량 또는 생산량도 없는 국가 중에서는 일본, 한국, 독일이 주요 석유 소비국이다. 그런데 [그림 2-6]을 보면 미국, 캐나다, 사우디아라비아, 벨기에, 한국 정도만 2019년 기준 1인당 100Gj 이상의 석유를 사용하고 있다. 전 세계적으로 공급되는 에너지원으로 여전히 석유가 압도적인 비율을 차지하는 상황¹⁵⁾에서 한국이 석유 수급과 관련하여 자원 안보를 고민해야 할 이유는 충분한 것으로 보인다.

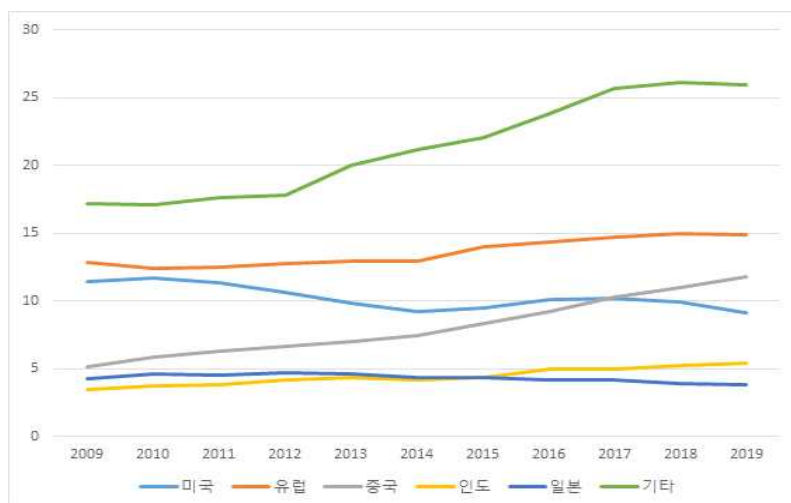
15) IEA(World Energy Balances, 2019)에 따르면 에너지 공급원 가운데 석유의 비중이 가장 크며(2017년 기준 약 30%) 석탄, 가스, 원자력이 그 뒤를 잇는다. 풍력, 수력, 태양열, 바이오연료 등을 모두 포함한 재생에너지의 비중은 약 14%에 그친다.

3) 세계 석유 수출입 동향

수출입 동향은 지역별 석유 생산량과 소비량의 편차에 따라 나타나게 된다. 2019년 기준 단일 국가로는 중국이 세계 최대 석유 수입국(전 세계 수입량의 16.7% 차지)이며 미국(12.8%)이 그 뒤를 따른다(그림 2-7 참조). 하지만 지난 10년간의 수입량 추이를 보면 미국은 2010년 즈음을 기점으로 거시적인 흐름에서 감소하는 추세를 보이고 있다. 2017년 즈음부터 중국의 석유 수입량은 미국을 추월하였고 이후에도 꽤 가파른 증가 추세(10년간 연평균 증가율 9.4%)를 보이고 있다. 인도의 석유 수입량도 전 세계의 7.6%를 차지하는데 국가의 경제 발전과 더불어 소비량이 늘어남에 따라 수입량도 점진적인 증가세를 보이고 있다. 일본은 세계 4위의 석유 소비국이지만 석유 수입량은 약한 감소세를 보이고 있다. 유럽의 석유 수입량은 약한 증가세를 보이나 큰 흐름에서의 수입량은 꽤 일정한(10년간 연평균 증가율 0.6%) 것으로 판단된다.

[그림 2-7] 2009~2019년 국가별 석유 수입량 추이

(단위: 백만 배럴/일)



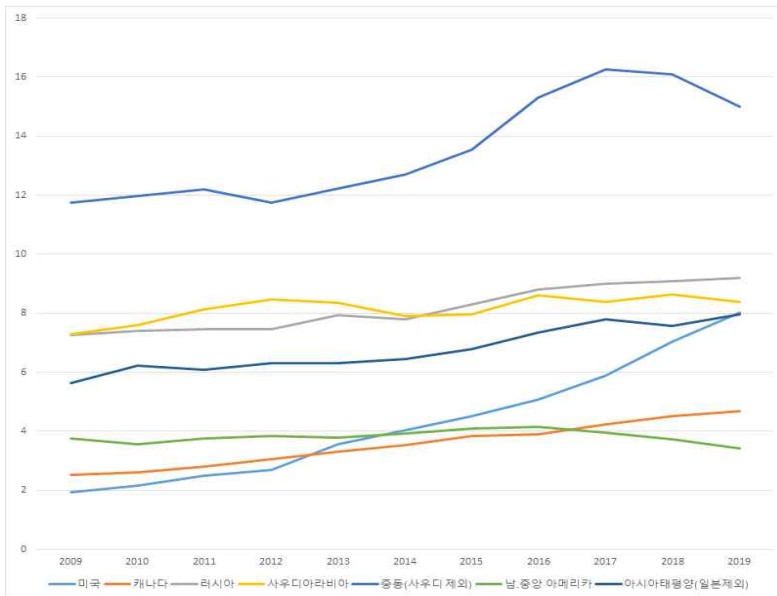
자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 30 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

수출 동향은 [그림 2-8]과 같이 우선 상위 산유국들을 기준으로 살펴볼 수 있겠다. 단일 국가로는 최대 산유국답게 러시아, 사우디아라비아, 미국의 석유 수출량이 단연

눈에 띈다. 2014년 즈음을 기점으로 수출량에서 러시아는 사우디아라비아를 앞질렀고 미국은 지난 10년간 매우 가파른 수출량의 증가 추세(지난 10년간 연평균 13.6%)를 보이며 뒤따르고 있다.

[그림 2-8] 2009~2019년 국가·지역별 석유 수출량 추이

(단위: 백만 배럴/일)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 30 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

지역적으로는 주요 산유국이 많이 포진되어 있는 중동 지역의 수출량이 사우디아라비아를 제외하고 고려하여도 압도적으로 많다. 아시아 태평양 지역은 소비량에 비하여 생산량은 턱없이 부족하지만 일본을 제외한 국가들의 석유 수출량이 꾸준히 증가하고 있다. 2019년에는 아시아 태평양 지역의 수출량이 전 세계 수출량의 11.2%를 차지하기도 하였다.

2019년 기준 전 세계 수출입 물량은 하루 7,093만 배럴이며 2008~2018년 세계 연평균 석유 수출입 물량의 증가율은 약 2.3%인 것으로 나타났다(BP, 2020, p. 30).

〈표 2-4〉는 석유의 국가 및 지역 간 수출입 물량을 나타내고 있다. 최대 산유국인

미국은 유럽과 캐나다로 가장 많이 수출하며 지역적으로는 아시아 태평양 지역으로 다량 수출한다. 세계 1위 석유 수출국인 러시아는 유럽과 중국으로 많은 양을 수출하는 것으로 나타났다. 사우디아라비아는 북미, 유럽, 아프리카, 아시아 태평양 지역 모두에 비교적 고르게 수출하는 것으로 보인다. 캐나다는 대부분 미국으로 석유를 수출한다. 눈에 띄는 것은 중국, 인도, 일본, 싱가포르와 기타 아시아 태평양 지역의 국가들은 대부분 사우디아라비아, 이라크, 아랍에미리트, 쿠웨이트를 포함한 중동 지역에서 석유를 수입하고 있다는 점이다.

〈표 2-4〉 2019년 주요 석유 수출입 동향(전 세계 무역량)

(단위: 백만 톤)

수출국 \ 수입국	캐나다	미국	남·중앙 아메리카	유럽	중동	아프 리카	중국	인도	일본	싱가 포르	기타 아시아 태평양
수출국											
미국	24.2	-	8.1	45.8	2.5	0.2	6.3	9.1	3.1	1.9	36.0
사우디 아라비아	5.1	24.9	3.5	39.9	13.2	8.4	93.3	42.6	52.6	6.1	78.5
러시아	0.9	6.6	0.4	153.0	5.6	*	77.7	2.9	7.9	1.4	10.4
캐나다	-	189.7	0.3	3.7	*	*	2.2	0.9	*	-	0.2
이라크	-	16.5	0.6	55.4	3.3	0.3	51.8	49.2	2.1	2.7	18.9
아랍 에미리트	-	0.1	*	0.2	*	2.6	15.3	19.6	42.9	13.2	39.4
중국	-	-	*	*	*	*	-	-	-	*	0.4
쿠웨이트	-	2.2	-	4.9	*	3.7	22.7	10.6	12.6	2.7	39.8

주: *는 수출입 물량이 미미한 경우.

-는 수출입 물량이 없는 경우.

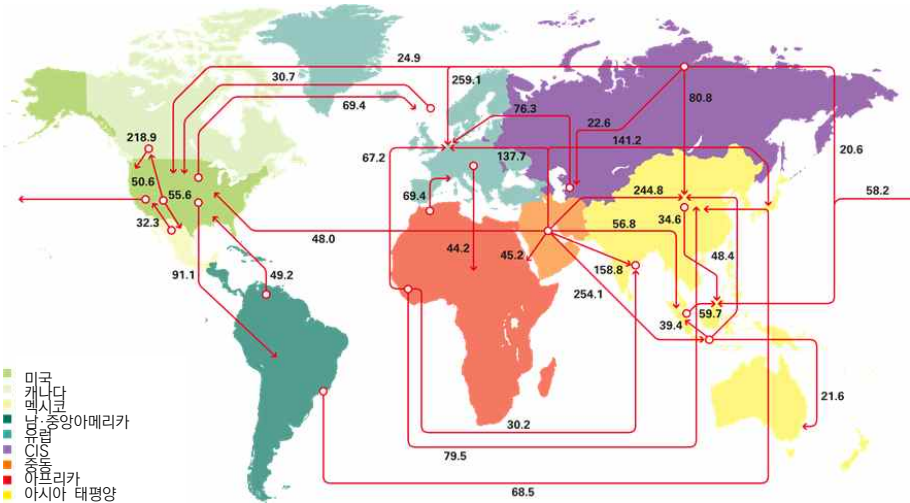
음영은 수입량이 4,000만 톤 이상으로 비교적 많은 경우.

자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 30 내용을 발췌하여 연구진 재정리.

기타 아시아 태평양 지역으로 분류되어 있는 한국도 대부분 중동 지역 원유에 의존하는 것은 마찬가지다. 중국은 주요 자원 보유국이자 산유국에 속하는 데에 반해 실제 수출 물량은 적은 것으로 나타난다. 세계 주요 석유 소비국인 만큼 대부분 국내에서 소비하고도 수입량이 매우 많은 것을 다시 한번 확인할 수 있다. [그림 2-9]에서는 이러한 전 세계 수출입 물량의 이동 경로를 시각적으로 도표화하였다.

[그림 2-9] 2019년 주요 석유 수출입 동향(전 세계 무역량)

(단위: 백만 톤)



자료: BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020", p. 31.

나. 국제 유가 동향

1) 세계 3대 원유와 국제 유가

원유에도 종류가 있는데 생산 지역에 따라 화학물질 함량과 특성이 달라지며 그 종류만 200가지가 넘는 것으로 알려져 있다.

<표 2-5> 유종별 비교

유종	서부텍사스유 (West Texas Intermediate, WTI)	브렌트유 (Northsea Brent Crude)	두바이유 (Dubai Crude)
생산 지역	텍사스(미국)	북해(영국)	중동(아랍에미리트)
API도	39.6	38.3	31.0
황 함유량(%)	0.24	0.37	2.04
품질	저유황 경질유	저유황 경질유	고유황 중질유
특징	· 세계 최대 선물거래소인 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에 상장된 미국의 기준 유종이자 전 세계 원유 시장에서 가장 영향력이	· 대서양 연안을 중심으로 거래되는 유종으로, 런던선물거래소(ICE)에서 거래되며, 공급이 안정적이고 판매자가	· 중동 지역에서 아시아 태평양 지역까지 걸쳐 있는 지역의 원유를 대표함

유종	서부텍사스유 (West Texas Intermediate, WTI)	브렌트유 (Northsea Brent Crude)	두바이유 (Dubai Crude)
	강한 원유 · 불순물인 황 함유량이 가장 적어 휘발유, 나프타 같은 고익 제품을 많이 추출할 수 있음	다양함 · 유럽에서는 대부분 북해산 브렌트유를 쓰며, 아프리카도 이 원유를 수입	· 한국 수입 원유의 약 80%가 중동산이어서, 국내 석유값에 가장 큰 영향을 미침

자료: 한화토탈 공식 블로그, 「국제 유가를 대표하는 세계 3대 원유」, <http://www.chemi-in.com/393>(검색일: 2020. 6. 11.)

원유의 특성은 미국석유협회(American Petroleum Institute, API)가 정한 비중 측정 단위에 따라 경질유, 중질유로 구분하는데 가솔린, 나프타 등 가치가 높은 성분을 많이 함유할수록 비중이 낮다. API가 34도 이상이면 경질유, 31~33도면 중질유로 분류한다. 러시아의 우랄, 인도네시아의 미나스, 말레이시아의 타파스 등 수많은 원유가 있지만 서부텍사스유(Western Texas Intermediate, WTI), 브렌트(Brent)유, 두바이(Dubai)유를 세계 3대 원유로 꼽는다. WTI와 브렌트유는 저유황 경질유, 두바이유는 고유황 중질유로 분류된다(〈표 2-5〉 참조).

[그림 2-10] 유종별 가격 추이(1990~2020년)



자료: US Federal Reserve Economic Data에서 Brent, WTI, Dubai 유가 데이터를 추출하여 연구진 작성

통상적으로 WTI가 브렌트유보다 소폭 높은 수준에서 가격이 형성되는데 2011년 이래 미국의 셰일 오일 붐에 따른 공급 과잉으로 WTI 가격이 약세를 보이면서 WTI와 브렌트유의 가격 역전 현상이 나타났다(한국석유공사, 2018). 품질로만 따진다면 WTI와 브렌트유가 두바이유보다 비싸야 하는데 최근에는 [그림 2-10]에서와 같이 WTI 가격이 두바이유보다 낮게 유지되는 특이성을 보이고 있다.

이들 세계 3대 원유가 대표성을 갖는 것은 거래가 활발하고 생산이 독점되어 있지 않아 가격 형성 과정이 비교적 투명하기 때문이다. 이들 3대 원유는 국제 원유 가격의 기준이 되며 각종 원유는 지역별 대표 원유를 기준으로 가격이 책정된다.

2) 장기 유가 동향

WTI와 브렌트유의 가격이 국제 유가에 강력한 영향을 미치는 벤치마크가 된 것은 그리 오래되지 않았다. 1983년 뉴욕상품거래소(New York Mercantile Exchange, NYMEX)가 WTI 선물거래를 시작하고 1981년 설립된 런던국제석유거래소(당시 International Petroleum Exchange of London, IPE; 현재 Intercontinental Exchange, ICE)에서 1988년 브렌트유 선물거래를 시작하면서 이들이 국제 유가에 큰 영향을 미치게 되었다(최자웅, 2019, pp. 166, 172). 그 전에는 중동산 원유 가격이 시장을 거의 지배했다. 특히 사우디아라비아에서 생산하는 아라비아 라이트(Arabia Light)의 가격이 20세기 오랜 기간 국제 유가를 대표하였다. 장기 유가 동향을 이해하려면 세 가지로 구분되는 석유산업의 시대를 알아볼 필요가 있다. 석유의 수급 동향에 따른 주요 플레이어가 변하고 시장 원리가 달라지면서 석유의 국제가격은 역동적인 변동을 보여 왔다.

2차 세계대전 이후부터 1970년까지는 영미계 메이저 석유 회사가 압도적인 기술과 자본으로 석유산업을 지배했다. 이 시기에는 수요보다 공급이 많았다. 더 정확히 말하면 수요가 창출되기 전이었다. 따라서 석유는 시장 개척이 필요한 재화였다. 주요 공급자였던 중동 국가들은 서구의 자본과 기술 없이는 석유를 생산할 수도, 시장에 팔 수도 없었다. 판매 가격도 메이저 석유 회사가 정하였으므로 중동 국가들의 영향력은 미미한 시대였다(최자웅, 2019, p. 167). 또 한 가지, 미국이 이 시기에 마셜플랜(Marshall Plan)을 실행하며 경제 원조를 진행한 주요 목적 중 하나가 서유럽의 주요 에너지를 석탄에서

석유로 전환시키는 것이었다는 설명도 있다(최자웅, 2019, p. 167). 실제 마셜플랜 기금의 10% 이상이 석유 공급에 사용되었으며 이는 전체 기금 중에 단일 용도로는 가장 큰 규모였다고 한다. 미국은 중동 석유를 장악하고 호르무즈해협과 같은 수송로의 통과를 보장함으로써 동맹국들의 충성을 끌어내며 세계를 지배하는 전략을 취하기도 하였다.

산업화의 진전과 마셜플랜 등으로 석유 수요는 급속히 그리고 지속적으로 증가하면서 1970년을 기점으로 잉여 생산량이 소멸하고 수요가 공급을 초과하는 현상이 나타나기 시작하였다. 이때부터 시장의 힘이 석유 자원의 공급자인 OPEC으로 옮겨 가면서 특히 1970년부터 1980년대 중반까지는 이들이 지배한 시대였다. 중동 국가들은 이 시기에 석유를 무기화해 석유파동(oil shock)을 일으키기도 하였다. 1차 석유파동은 1973년 아랍의 기습으로 발발한 4차 중동전쟁(Yom Kippur War)에서 압박 수단으로 활용한 석유 감산과 금수 조치로 인해 발생했다. 심지어 종전 후에도 감산 조치를 유지하였는데 매월 5%의 점진적인 감산이 있었지만 당시 그 충격은 배럴당 3달러 수준이던 유가를 한 달 만에 배럴당 12달러까지 올리는 효력을 보였다(최자웅, 2019, p. 101). 이에 반해 2차 석유파동은 1979년 2월의 이란 혁명으로 촉발된 예상치 못한 사건이었다. 1차 석유파동과는 조금 다르게 감산 자체 보다는 불안과 공포, 불확실성의 확산으로 가격 폭등을 야기한 것으로 평가된다(최자웅, 2019, pp. 144~147). 전반적으로 이 시기에는 OPEC이 석유 시장에서 차지한 독점적 성격 덕분에 석유 가격을 직접 조절할 수 있었다. OPEC 회의를 개최할 때마다 석유 공식 판매 가격을 결정하는 것이 중요한 의제이자 이슈가 되곤 하였다.

OPEC이 지배하던 시대의 끝은 관점에 따라 1983년과 1985년으로 갈린다. 1983년 기준으로는 앞서 언급한 NYMEX에서 원유 선물거래를 시작한 것을, 1985년 기준으로는 OPEC의 공식 판매 가격 제도가 유명무실해지며 유가 폭락이 발생한 것을 전환점으로 본다. OPEC이 고유가를 고수하자 비중동 지역에서 석유 개발을 촉진하면서 1982년을 기점으로 비OPEC 국가들의 석유 생산량이 OPEC의 생산량을 넘어서게 되었다. 결국 석유 과잉 공급이 유가 폭락으로 이어진 것이다. OPEC이 생산 쿼터 조절을 통하여 간접적인 가격 통제를 시도하였으나 실패한 것으로 평가된다(한국석유공사, 2018). 1986년 이후에는 석유 시장에서 다수의 공급자와 다수의 수요자가 경쟁하는 시대가 도래하였다. 석유가 다른 재화와 같이 상품(commodity)화되고 뉴욕과 런던에서 WTI와

브렌트유의 선물거래도 활성화되면서 석유 또한 세계 금융·시장 질서에 편입되었다. 이때부터 WTI 선물 가격은 금 시세, 금리, 다우존스(Dow Jones)지수 등과 함께 경제 상황을 표시하는 주요 지표가 되었다. 이 시기에 유가는 배럴당 15~20달러를 유지하였다.

1986년 이후 지속된 저유가로 OPEC 산유국들은 악화된 재정 수익 문제를 해결하기 위해 유가 밴드제를 도입하게 되었다. 유가 밴드제는 OPEC 바스켓 유가가 배럴당 22~28달러라는 상하한선을 일정 기간 벗어나면 생산량을 조절하도록 하는 제도이다. 유가 밴드제의 도입과 OPEC의 전폭적인 감산 정책은 유가를 회복시키는 데에 성공하였다. 그러나 2004년 이후 유가는 지속적인 상승세를 타기 시작하였고 OPEC도 유가 밴드제의 적용을 공식적으로 중단 하였다. 불안, 투기, 사고 등 일시적인 요인도 작용하였으나 기본적으로는 이 시기에 석유 시장의 구조적인 변화로 유가가 급등하기 시작한 것으로 본다(한국석유공사, 2018).

우선 석유 수요의 증대를 구조적인 변화의 요소로 꼽을 수 있다. 1990년대 말에 발발한 아시아 금융위기(Asian Financial Crisis)에서 회복한 아시아 지역의 개발도상국을 중심으로 석유 수요는 가파른 증가세를 보였다. 2008년 세계 금융 위기(Global Financial Crisis)와 이후 유로존 위기 등으로 그 증가 폭이 줄어들었으나 전반적인 석유 수요는 여전히 증가세를 보였다. 이에 반해 석유 공급 능력은 1980년대 이후의 저유가 시대를 거치면서 투자가 부진해져 점차 줄어들었고, 2000년대에 들어서는 결과적으로 잉여 공급 능력이 소진되는 상황을 초래하였다. 그뿐만 아니라 2000년대 중반 이후 철강 가격, 인건비 등의 투입비용이 늘어 탐사 및 개발을 통한 석유 생산 비용이 지속적으로 증가한 것이다. 석유의 수급 상황이 악화되자 산유국들은 추가적으로 석유 자원 통제를 강화하기 시작하였고 세율 인상 및 석유 회사들과의 분배 조건 조정으로 석유의 생산 비용을 더욱 인상시키는 데에 영향을 주었다. 심지어 달러화의 상대적인 약세가 지속되자 석유 수출 수익에 전적으로 의존하는 OPEC 회원국들은 구매력 감퇴 보전 및 재정 수익 확보를 위해 목표 유가 인상을 추진하였다(한국석유공사, 2018). 세계 금융위기 당시를 제외하면 2007년부터 2014년까지 유가는 배럴당 100달러를 초과하는 수준을 꾸준히 유지하였다.

[그림 2-11] 2004~2019년 장기 유가 추이

(단위: 배럴당 USD)

자료: 한국석유공사, http://www.petronet.co.kr/v3/htm/files/4_2_01.pdf(검색일: 2020. 6. 29.)

그러나 2015년부터는 다시 저유가 시대가 도래하였다. 유가는 급격하게 하락하여 2016년 초에는 배럴당 20~30달러까지 내려가기도 하였다. 특히 미국에서의 셰일 오일 혁명 이후 셰일 오일 생산이 지속적으로 증가하게 된 것이 가장 중요한 요인이었다. 오랜 기간 고유가 시대가 유지되면서 증가한 투자와 발달한 시추 기술로 셰일 오일 생산의 경제성이 향상되었다. 셰일 오일 생산량에 혁명적인 변화가 나타나게 된 것이 공급 과잉을 야기하는 요소가 되었다. 동시에 이란 핵 합의(포괄적 공동행동계획, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA)가 2015년 7월에 이뤄지면서 대이란 경제제재가 일부 해제되었고 이에 따라 이란산 석유 공급이 추가됨으로써 국제 유가는 급속도로 곤두박질치게 되었다.

〈표 2-6〉 국제 유가와 석유 시장의 변화

	영미계 메이저 지배 시대 (1970년대 이전)	OPEC 지배 시대 (1970~1985년)	시장 상품화 시대 (1986~1990년대)	고유가 시대 (2000~2014년)	저유가 시대 (2015년~현재)
유가 수준	저유가	유가 폭등 위기	저유가	고유가	저유가
시장 환경	- 메이저기업의 자원 및 시장 독점 - 판매자 중심 시장	- 자원 국유화 - 메이저→국영 석유 기업 중심 - 판매자 중심 시장	- 개방·자유 시장 - 국영 석유 기업→국 제 석유 기업 중심 - 구매자 중심 시장	- 자원 통제 강화 확보 경쟁 - 국제 석유 기업 →국영 석유 기업 중심 - 판매자 중심 시장	- 개방·자유 시장 - 구매자 중심 시장
OPEC	N/A	시장 지배자	시장지배력 약화	시장지배력 강화	시장지배력 약화
석유 수요	수요 점증	수요 폭증	수요 증대 둔화	수요 점증	수요 점증
투자	공급 투자 집중	공급 투자 집중	투자 부진	투자 회복	투자 부진
공급 능력	충분	점진적 증대	여유 능력 충분	여유 능력 부족	여유 능력 부족
정치적 불안	안정	중동전, 이란혁명 등	상대적 안정	중동 불안 지속	중동 불안 지속

자료: 한국석유공사(2018), http://www.petronet.co.kr/v3/htm/files/2_3_1.pdf(검색일: 2020. 6. 29.)

2. 석유산업의 단계와 특징

가. 석유산업의 가치사슬

석유산업이란 석유의 생산, 수송뿐 아니라 정제를 통한 대상 제품의 생산 또는 그 소재를 활용하여 생산·판매하는 전 분야를 일컫는다. 석유(petroleum)는 원유와 석유 제품을 총칭하여 일컫는 말로 원유(crude oil)는 지층에서 천연적으로 산출되는 가연성 액체이다. 따라서 일반적으로 개발·탐사 활동을 아우르는 상류(upstream)와 수송과 저장 위주의 중류(midstream) 부문의 산업에서는 원유를 다루며, 이 원유의 정제와 화학제품 생산 및 판매를 담당하는 하류(downstream) 부문에서 다루는 제품을 석유 제품(petroleum products) 또는 석유화학제품(petrochemical products)이라고 한다.

[그림 2-12] 석유산업 가치사슬



자료: 김현태(2020), 「석유자원개발 분야 기술동향」, 에너지기술평가원 자원개발PD, STEPI 발표자료, p. 5; 한국석유공사 (2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유개발과정, https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_7.jsp(검색일: 2020.6.9.); 연구진 그림 재구성.

활동 위주의 석유산업은 탐사, 개발, 생산, 수송, 정제, 판매의 6단계로 구분할 수 있다. <표 2-7>에 정리된 것과 같이 탐사 단계는 석유 부존 가능성 및 매장량 확인을 위한 지표 지질 조사, 물리탐사, 탐사 시추, 평가 시추 등의 활동을 포함한다. 개발 단계에서는 탐사 단계에서 취득한 정보를 분석하여 유전 평가, 개발 계획 수립, 생산 시설 건설, 생산정 시추 등을 한다. 생산 단계에는 석유 생산 예측 및 최적 생산을 위한 저류층 관리, 생산 증진, 유지 관리 등의 활동이 포함된다. 수송 단계에서는 생산된 원유를 파이프라인을 통해 운송한다. 정제 및 판매 단계는 석유제품 제조에서 유통, 소비자 판매까지의 처리 과정이다.

<표 2-7> 석유산업 가치사슬 단계별 주요 내용

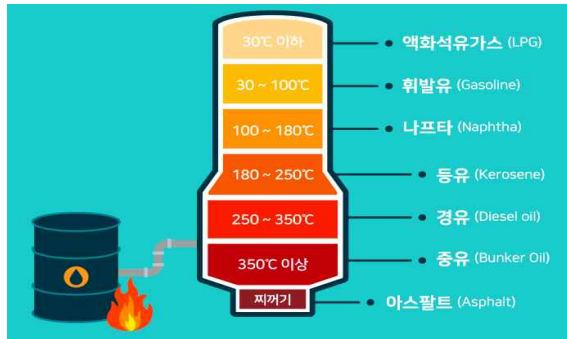
단계별 분류	활동
탐사	지질조사 및 지구물리탐사를 실시하여 석유의 생성, 이동, 집적 가능성이 높은 유망 구조를 파악하고, 시추 탐사 작업을 통하여 석유 부존 여부를 확인하는 단계
↓	
개발	탐사 단계에서 취득한 정보를 종합 분석하여 유전 평가, 개발 계획 수립, 생산시설 건설, 생산정 시추 등을 수행하는 단계
↓	
생산	생산시설을 이용하여 실제로 원유를 생산하는 과정으로 석유 생산 예측 및 최적 생산을 위한 저류층 관리, 생산 증진, 생산시설 관리 등의 단계
↓	
수송	생산된 원유를 소비지로 수송하는 단계로 대부분 송유관(파이프라인)과 유조선(탱커)으로 이루어짐
↓	
정제(정유)	석유의 주성분인 탄화수소의 혼합물을 비등점에 따라 분류하는 공정과 분류된 유분을 분해하고 개질하는 공정을 통해 석유제품과 반제품을 제조하는 단계
↓	
판매	정제 과정을 통해 생산된 석유제품을 판매하는 단계

자료: 공정거래위원회(2009), 「2008 석유산업 경쟁정책」, p. 2, 저자 표 재구성.

앞서 설명했듯이 원유는 그 성분과 특성에 따라 종류와 등급이 나뉘며 이러한 원유가 하루 부문에서 정제 공정을 거치면 다양한 석유제품으로 생산된다. [그림 2-13]과 같이 석유제품은 증류 과정에서 끓는점에 따라 액화석유가스(Liquefied Petroleum Gas,

LPG), 휘발유(gasoline), 나프타(naphtha), 등유(kerosene), 경유(diesel oil), 중유(bunker oil), 아스팔트(asphalt) 등으로 분류된다.

[그림 2-13] 석유의 분별 종류



자료: 한화토탈 공식 블로그, 「등유, 경유, 중유는 어떻게 다를까, 석유정제제품의 모든 것!」,
<http://www.chemi-in.com/404>(검색일: 2020. 6. 9.)

한국은 전통적으로 석유산업에서 정제를 통한 석유화학제품의 생산과 판매에 해당하는 하류 부문의 경쟁력이 있다. 이에 따라 한국 석유 소비의 구성에도 하류 부문 산업에서의 수요가 큰 비중을 차지하며, 상대적으로 석유산업 상류 부문에서 한국의 존재감이 매우 미미한 점은 전체적인 가치사슬상 아쉬운 점이다. 일반적인 석유제품 및 그 용도를 <표 2-8>에 나타내었다.

<표 2-8> 석유제품의 용도

석유제품	용도
LPG	○ 가정 및 업무용 연료(프로판): 난방, 취사용 등 가정용 및 업무용 연료로 이용 ○ 공업용 연료(프로판, 부탄): 금속공업, 섬유공업, 요업공업, 식품가공업, 화학공업 등 ○ 자동차용 연료(부탄): 동절기에는 기화 촉진을 위해 프로판을 혼합함
휘발유	○ 자동차용 휘발유: 옥탄가에 따라 보통 휘발유(Regular Gasoline)와 고급 휘발유(Premium Gasoline), 납 성분의 유무에 따라 유연휘발유(Leaded Gasoline)와 무연휘발유(Unleaded Gasoline)로 구분 ○ 항공 휘발유: 주로 경비행기의 연료로 사용
나프타	○ 경질 나프타: 수소 제조 공정(수소 제조 원료), 석유화학공업 원료(에틸렌 제조 원료), 도시가스용, 합성 비료 등 화학공업의 원료로 사용 ○ 중질 나프타: 접촉개질유(Reformate)의 원료, 벤젠·톨루엔·자일렌 제조 원료

석유제품	용도
등유	○ 실내 등유: 주로 가정 난방용, 취사용, 농작물 건조기·용매 등의 연료로 사용 ○ 보일러 등유: 가정용 및 산업용 보일러 연료로 사용
항공유	○ 군용 항공기용, 일반 항공기용
경유	○ 디젤엔진의 연료로 많이 사용되어 디젤유라고도 함
중유	○ 내연기관 및 보일러용 연료유. 요업·금속 제련·보일러·선박 내연기관용
아스팔트	○ 도로포장용, 건축용 및 전기 절연용

자료: 대한석유협회(2003. 10. 16.), 「알기 쉬운 석유상식: 석유제품의 개요와 용도」, 저자 표로 재구성,
<http://www.petroileum.or.kr/ko/industry/industry4.php?mode=read&id=28>(검색일: 2020. 6. 11.)

나. 석유 상류 부문 산업의 구성

이 보고서의 주요 연구 범위인 석유 상류 부문 산업은 크게 광권 취득 이후 탐사, 개발, 생산의 단계로 이루어져 있으며 그 세부 활동은 <표 2-9>의 내용과 같다.

<표 2-9> 석유 상류 부문 가치사슬

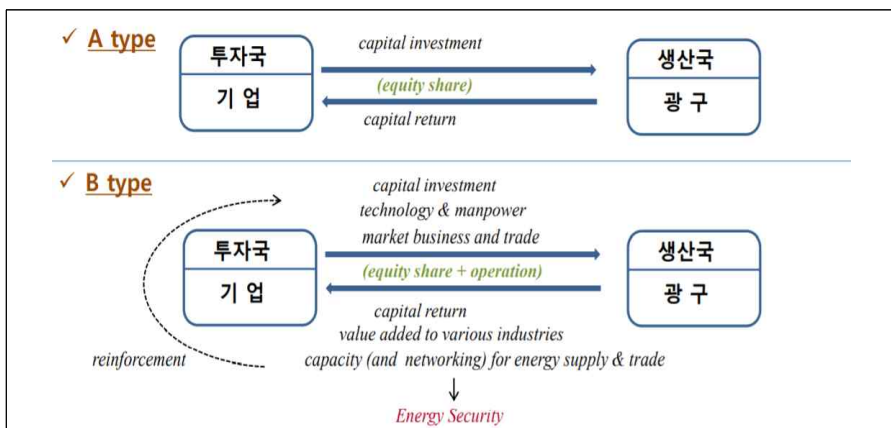
단계별 분류	활동
광권 취득 (탐사 권리의 확보)	-대상 지역 사전 조사 -탐사 계약 방식 · 양허 계약(Concession Agreement): 소유권 인정, 개발 사업의 일부 또는 전부를 일정 기간 자본과 기술을 가진 개발 회사에 위탁 · 생산물 분배 계약(Production Sharing Contract): 소유권 불인정, 총생산물(gross production)에서 일부를 로열티로 지불하고 남는 부분(net production) 중 자원 개발자(투자자)는 계약서상에 합의된 비율로 분배 · 서비스 제공 계약(Service Contract): 소유권 불인정, 개발 회사는 생산과 관련된 서비스를 제공하고 일정 비율의 대가를 제공받음 -광권 취득 · 국제입찰: 정부가 주관하는 국제입찰에 참여하여 광권 취득 · 직접 협상: 정부와 직접 협상하여 광권 취득 · 자본 참여: 이미 광권을 취득한 회사의 자본 일부를 양도 · 자산 매입: 주로 개발 및 생산 유전을 매입
↓	
탐사 (석유 부존 가능성 및 매장량 확인)	-지표 지질조사 -지구물리탐사 -탐사 시추 -평가 작업
↓	

단계별 분류	활동
개발 (생산 준비)	-유전 평가 -개발 계획 수립 -생산정 시추 -생산 시설 건설 및 설치
↓	
생산 (최적 생산/최대 회수, 수익 극대화)	-저류층 관리 -생산 증진 -생산 시설물 관리

자료: 한국석유공사(2004), 「석유개발사업 이해」, pp. 8~10; 김현태(2020), 「석유자원개발 분야 기술동향」, 에너지기술 평가원 자원개발PD, STEPI 발표자료, p. 5; 한국석유공사 사이버홍보실, 「석유이야기: 석유개발과정」, https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_7_1.jsp(검색일: 2020. 6. 11.); 이수원(2015), 「자유가 下 해외자원개발 전략」, KDB 산업은행, p. 69, 연구진 표로 재구성.

유전·가스전 개발은 산유국의 광구 분양 입찰에 단독 또는 컨소시엄 형태로 참여하거나, 기존 광권 보유 회사의 지분을 매입하여 사업에 참여하여 광권을 취득하고 탐사 권리를 확보하는 단계로 시작된다(그림 2-14 참조). 광구 개발의 투자 효과를 높이고 자원 확보를 위한 국가 역량을 키우기 위해서는 자원개발 투자에서 단순한 지분(equity) 투자를 벗어나 운영권(operator) 사업을 확대할 필요가 있다. 한국은 아직 자원개발 사업 역량이 낮아 운영권자로 광구 개발 사업을 추진하는 경우가 드문 상황이다.

[그림 2-14] 자원개발 투자 형태



주: A type은 지분(equity) 투자, B type은 운영권(operator) 투자.

자료: 정우진(2020), 「석유개발 글로벌 산업생태계와 국내외 정세」, 한반도개발협력연구네트워크, STEPI 발표자료, p. 23.

지분 투자는 자원개발 프로젝트에 재무적 투자만 하며 광구 운영에는 참여하지 않는 형태이다. 이사회에 참여하여 경영을 감시하고 평가하고 의견을 개진하며, 비용과 수익 배분에 대해 토의한다. 그러나 지분이 작을 때는 이사회에도 참여하지 못하는 경우가 많다. 운영권 투자는 자원개발 프로젝트의 일정 지분을 갖고 사업을 직접 운영하는 형태이다. 자원 보유국과의 협상력, 광구 개발 기술력, 광구 경영 및 마케팅 능력이 있는 기업이 주로 운영한다. 대체로 광권을 확보한 기업이 운영권을 갖는 경우가 일반적이다.

탐사 단계에서는 지표 지질조사(지표의 노두를 통하여 층서, 지하 지질구조 및 석유 부존 가능성을 예측하는 작업), 지구물리탐사(중자력 탐사 및 탄성파 탐사를 통하여 석유 부존 유망 구조를 확인하는 작업)를 실시하여 석유의 생성, 이동, 집적 가능성이 높은 유망 구조를 파악한다. 그다음 탐사 시추(탄성파 탐사 결과 드러난 유망 구조에 대하여 굴착 작업, 물리검층, 산출 시험 등을 통하여 석유 부존 여부를 확인하는 작업)를 통해 석유 부존 여부를 확인하는 과정을 거쳐 평가 작업(탐사 시추 성공 시, 지층의 연장 및 매장량 확인을 위한 평가 시추, 개발 경제성 및 타당성 검토 실시)을 시행한다(한국석유공사, 2004, pp. 5~6).

개발 단계에서는 탐사 단계에서 취득한 정보를 종합 분석하여 유전 평가(저류층의 특성을 파악하고, 다양한 개발 시나리오에 따른 매장량 평가 및 생산량 예측), 개발 계획 수립(다양한 시나리오와 생산예측을 토대로 유전의 개발 계획 수립), 생산정 시추(원유의 생산을 위한 굴착 작업으로 시추 후 유정 완결), 생산 시설 건설 및 설치(크리스마스 트리, 파이프라인, 육상 처리 시설, 해상 처리 시설 등 생산 시설을 제작하고 제작된 생산 설비를 현장에서 조립 및 설치)를 한다(한국석유공사, 2004, pp. 6~7). 개발 활동의 기간은 대체로 3~5년이 소요되며 상류 부문 추진 과정에서 가장 많은 비용이 일시적으로 소요된다. 대규모 자본 소요로 개발 단계에서 새로운 투자자를 모집하는 경우가 많다.

생산 단계에서는 저류층 관리(생산에 따른 저류층의 거동 분석 및 예측 등 생산을 최적화 하기 위한 작업), 생산 증진(생산량을 늘리기 위해 추가 생산정 굴착, 물이나 화학물질 주입 또는 펌프 가동 등 작업 수행, 회수율을 증진시키기 위한 2차 및 3차 회수 작업), 생산 시설물 관리(생산 시설물 유지 보수 및 환경오염 방지) 등을 포함한다(한국석유공사, 2004, p. 7).

이처럼 오랜 기간 많은 자본 투자가 필요한 석유 상류 부문 산업은 고위험·고수익 사업으로 불리며 고도의 자본, 기술, 경영 정보 역량이 필요하지만 동시에 다른 산업과의 높은 연관 투자 효과를 볼 수 있다는 특징이 있다(〈표 2-10〉 참조).

〈표 2-10〉 석유 상류 부문 산업 특징

특징	주요 내용
고위험·고수익 사업	○ 탐사 리스크가 높으나 발견 시 높은 수익 보장 - 탐사 성공률: 10~15%, 성공 시 수익률 100배 - 개발 및 생산 사업의 경우 탐사에 의해 리스크를 줄인 상태이므로 탐사보다는 안정적
기술 집약형	○ 유가스전 개발의 단계별 핵심 기술 확보가 수익성에 직결 - 최첨단 기술의 적용으로 탐사 성공률 증가 - 시추, 화수 증진, 유정 자극 등 핵심 기술의 보유는 생산비용 절감으로 수익성 확보
자본 집약형	○ 대규모 자금 공급 능력 필수적 - 1만 b/d 규모의 소형 유전 매입비가 10억 달러 이상 - 시추 및 수압 파쇄 1공에 약 400만 달러 수준(북미 기준) - 높은 위험도 및 자본 소요로 장기 리스크 관리가 중요
장기 투자형	○ 장기간 소요 - 탐사 기간은 통상 3년 이상 10여 년 소요, 생산 기간은 20~30년 소요 - 대규모 투자비 소요(특히 초기 투자 규모가 큼, 투자 회임 기간이 매우 길)
연관 산업 효과	○ 전후방 산업 연관 효과 - 철강(강관), 플랜트, 건설, 수송, 금융 산업 등의 수익 창출에 영향 - 자원과 플랜트의 패키지형 사업 진출 가능
학습 효과가 큰 산업	○ 노하우가 많이 필요 - 회사 및 기술자들의 경험이 중요

자료: 한국석유공사(2004), 「석유개발사업 이해」, pp. 4~7; 김현태(2020), 「석유자원개발 분야 기술동향」, 에너지기술평가원 자원개발PD, STEPI 발표자료, p. 4; 정우진(2020), 「석유개발 글로벌 산업생태계와 국내외 정세」, 한반도개발협력 연구네트워크, STEPI 발표자료, p. 14; 한국석유공사(2014), 「지나간 35년과 앞으로의 35년, 한국 석유개발사업과 한국석유공사」 발표자료 p. 16, 연구진 표로 재구성.

석유 상류 부문에서는 기계, 건설, 플랜트뿐만 아니라 금융, 보험, 용역 서비스까지 다양한 산업군이 참여한다. 이 산업은 크게 자원 탐사 및 채굴에 필요한 설비나 장비를 제작하는 산업, 기술과 전문 노하우를 갖추고 장비를 이용하여 탐사, 개발, 생산 과정에 서비스를 제공하는 산업, 광구의 구축과 관련 장비의 수송·설치 및 채굴된 자원의 수송·저장·유통 등 물류 및 인프라 산업, 유전 개발의 사업화에 필요한 사업 평가, 사업 중개, 금융, 보험, 정보 등의 서비스를 제공하는 산업 등으로 구성되어 있다(정우진, 2013).

<표 2-11> 석유 상류 부문 연관 산업의 형태

산업 형태	주요 역할
설비·장비 제작	자원 탐사·개발·생산에 필요한 설비 및 장비의 제작·생산.
기술 및 전문성 제공	기술, 전문성을 갖추고 장비를 이용하여 탐사·개발·생산을 위한 서비스 제공.
광구 인프라	광구의 구축, 장비의 수송, 설치, 생산 자원의 수송, 저장 등.
자원개발 사업화 서비스	자원개발 사업화를 위한 사업 평가, 중개, 금융, 보험, 정보 등의 서비스 제공.

자료: 정우진(2013), 「해외자원개발의 국내 경제·산업 효과 분석」, 에너지경제연구원, p. 17.

다. 석유 상류 부문 기술의 구성

땅속에서 채취된 석유는 가공되지 않은 형태에서는 여러 종류의 탄화수소를 주성분으로 하고 미량의 황, 질소, 금속 등을 함유하고 있다. 또 불순물인 수분, 가스분이 들어 있다¹⁶⁾.

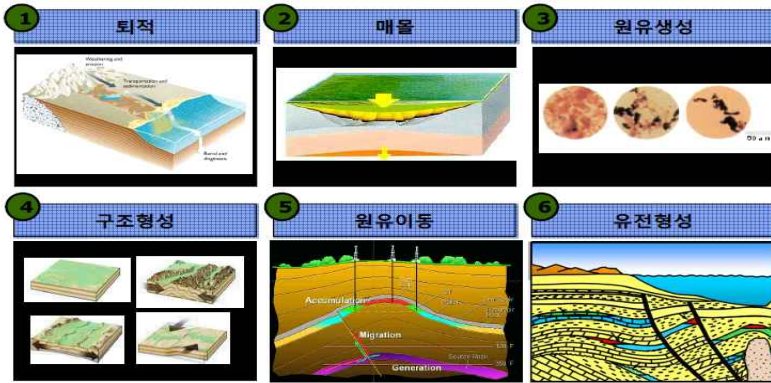
현재 학계에서 지지를 얻고 있는 석유 생성 이론은 수억 년 내지 수백만 년 전 얇은 바다나 호수 등에서 물 밑에 퇴적된 유기물이 그 후 지각변동에 의해 땅속 깊숙이 매몰되고, 그것이 지압과 지열을 받아 탄화수소로 변성되었다는 유기 성인설(Organic Theory)이다¹⁷⁾.

유전·가스전의 생성 조건은 유기물을 함유한 퇴적암이 분포된 퇴적분지, 근원암(source rock, 유기물질을 석유 또는 천연가스로 전환시켜 주는 암석), 저류암(reservoir rock, 석유와 가스가 집적되는 다공질, 투과성 암석), 덮개암(cap rock, 탄화수소나 이산화탄소가 상부 이동을 저해하는 불투과성 암석), 트랩(trap, 집적된 석유나 가스가 수직 상향 이동이나 수평 이동을 못 하도록 하는 막힘 구조)이라는 지질구조를 갖춰야 한다(그림 2-15] 참조). 대부분의 석유는 퇴적 당시에는 수평이던 지층이 지각의 변동이나 압력을 받아 밀리고 구부러진 아치 모양의 배사구조 트랩에서 발견된다. 석유는 물보다 가볍기 때문에 암석 내에서 상부로 떠오르려는 성질이 있으

16) 한국석유공사(2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유의 정의.
https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_5.jsp(검색일: 2020. 6. 9.)
17) 한국석유공사(2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유의 생성과정.
https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_6.jsp(검색일: 2020. 6. 9.)

므로 유전 내에서는 아래부터 물, 원유, 가스의 순으로 쌓인다.

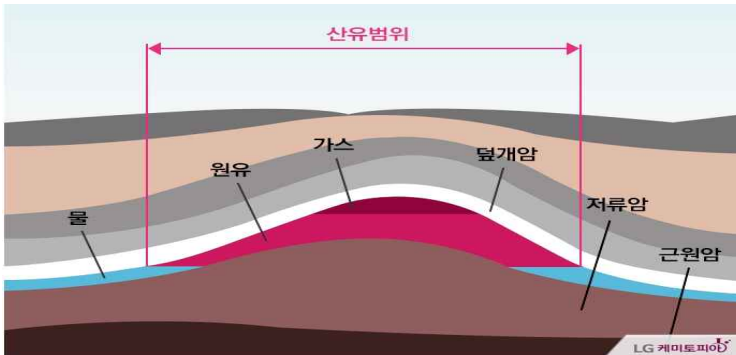
[그림 2-15] 유전·가스전 형성 단계



자료: 조경진, 논문 「비전통 에너지자원 개발이 글로벌 산업에 미치는 영향과 과제」, 에너지경제연구원 에너지포커스 (제10권 제1호 통권47호; 2013년 봄호), p. 78; 김현태(2020), 「석유자원개발 분야 기술동향」, 에너지기술평가원 자원개발PD, STEPI 발표자료, p. 7.

이와 같은 지하의 배사구조 트랩을 찾는 것이 석유탐사의 첫 단계라고 볼 수 있다.

[그림 2-16] 배사구조 트랩



자료: LG케미토피아(2015. 1. 14.), 「화학이야기: 검은 황금을 찾아라! 석유 탐사의 모든 것」,
<https://blog.lgchem.com/2015/01/oil-exploration/>(검색일: 2020. 6. 9.)

기본적으로 소규모의 지진파와 같은 파동을 발생시켜 밀도가 서로 다른 지층의 경계면에서 파동이 반사되어 각각 지표로 되돌아오는 시간을 측정하여 지하 구조를 파악하는

것이 물리탐사 기술이다(GS칼텍스, 2018b). 시추는 비용이 매우 높아 자주 시도하기 어려우므로 물리탐사 기술을 통해 비교적 확률이 높은 곳에 직접 시추하게 된다. 따라서 물리탐사 기술의 발전은 석유 상류 부문 산업의 효율성 증진에 많은 기여를 할 수 있다.

시추는 지표와 지하의 저류층을 하나의 파이프로 연결하여 석유의 부존을 직접 확인하는 작업이다. 물리탐사 기술을 활용하더라도 상업화하기 충분한 정도의 석유의 매장 여부는 시추를 해야만 직접 확인할 수 있다.

시추 단계를 통해 해당 유전의 충분한 매장량이 확인되면 개발 계획으로 경제성을 확인하고 생산 설비를 설치하여 생산을 개시하게 된다. 석유 생산은 지하의 높은 압력을 통해 유체를 지상으로 끌어올리는 기술로 가능하다. 다시 말해 석유 생산을 통해 저류층의 압력이 점점 낮아지면 석유 생산량도 감소하게 된다. 사실 지하 저류층에 부존하는 석유 중 약 35%만이 지상으로 뽑아 올려져 생산된다(GS칼텍스, 2018b). 그런데 이렇게 지하에 남아 있는 석유를 더 생산하기 위해 물과 가스를 주입하여 저류층의 압력을 높이거나 석유의 성질을 변화시켜 석유 생산을 늘리는 기술을 석유 회수 증진 기술(enhanced oil recovery, EOR)이라고 한다(GS칼텍스, 2018b). 이러한 기술은 생산 최적화와 유전의 잔존 가치 증대의 효과를 볼 수 있다. 이와 같은 석유 상류 부문 활동에 필요한 세부 기술들은 <표 2-12>에 자세히 정리되어 있다.

<표 2-12> 석유 자원 개발 기술

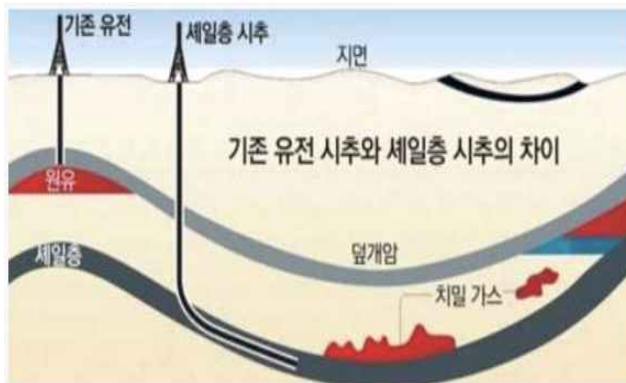
분야	전략 서비스	주요 기술
석유가스 자원 조사 탐사	국내 석유 자원 부존 평가	국내 석유가스 자원 조사 및 탐사 기술
		석유가스 부존 특성 파악 기술
		생산 광구 부존 변화 탐지 기술
	석유 탐사 기술 고도화	석유가스 직접 탐지 기술
		심부 저류층 및 프리엔터 지역 탐사 기술
		유망 구조 도출 및 평가 기술
		고해상 지층 영상화 기술
		자료 획득 시스템 개발 기술
	석유 자원 정보화	국내 대륙붕 종합 정보 체제 구축 기술
		해외 석유가스 자원 협력 및 기술 정보 시스템 구축 기술
석유가스 자원 개발	유전·가스전 운영 및 관리	저류층 관리 기술, 디지털 유전·가스전 기술
	극지 및 오지 석유가스 개발	심해 유·가스 개발 기술, 심부 유·가스 개발 기술

분야	전략 서비스	주요 기술
석유가스 자원 활용	유·가스 생산량 증대	IOR 기술, EOR 기술, 한계 유전·가스전 개발 기술
	유·가스 수송 및 저장	파이프라인 수송 기술, 유·가스 저장 기술
	비재래형 석유 개발 기술 확보	오일샌드 개발 기술, 오일 셰일 개발 기술, 오리멸전 생산 기술
	비재래 가스 개발 기술 확보	가스하이드레이트 개발 기술, CBM 개발 기술, 치밀 가스전 개발 기술
	가스 액체화 기술 고도화	가스 액체화 현장 활용 기술, 가스 액체화 제조 기술

자료: 한국석유공사 이상열 과장 조사 자료; 산업자원부 보도자료(2007. 4. 5.), 산자부 '자원개발 핵심기술 Road-map' 수립, p. 5, 저자가 표로 재구성.

그런데 전통 유전과 달리 비전통 자원이라 불리는 셰일층에 매장된 석유 자원의 개발도 최근에는 활발히 이루어지고 있다(그림 2-17 참조). 비전통 자원에는 오일샌드, 초중질유, 오일 셰일, 셰일 오일 등이 있는데, 이들은 그 특성상 기존의 시추 기술을 통해 개발 및 생산을 하는 것이 불가능하다.

[그림 2-17] 기존 유전 시추와 셰일층 시추의 차이

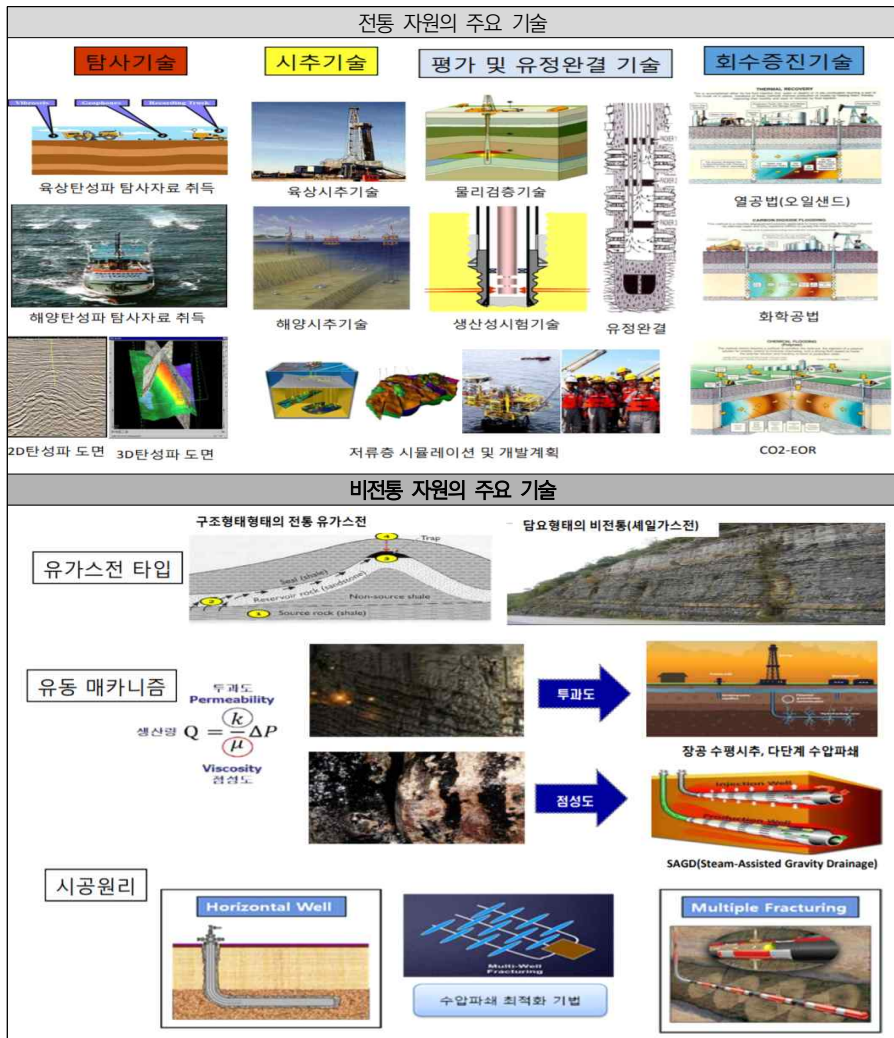


자료: The Science Times(2017. 5. 16.), 「석유 고갈 걱정 덜어준 '셰일 가스」, <https://www.sciencetimes.co.kr/news/>(검색일: 2020. 6. 11.)

그러나 장공 수평 시추 기술, 다단계 수압 파쇄 기술 등 셰일 오일 개발 기술의 혁신은 2009년 이후 세계 에너지 시장에 큰 변화를 불러온 것으로 평가된다. 전통 자원과 비전통 자원에 알맞은 주요 기술의 구성은 [그림 2-18]에 요약하였다.

이와 별개로 최신 트렌드 중에는 디지털 기술의 발달로 오일필드의 디지털화도 이루어지고 있다. 전통적인 석유 상류 부문에 적용되는 기술에 디지털화를 촉진하는 센서, 빅데이터 활용 등의 기술이 접목되는 등 패러다임의 변화가 일어나고 있다. 자세한 내용은 제2절 기술 동향 부분에서 소개하도록 하겠다.

[그림 2-18] 전통 자원과 비전통 자원의 주요 기술



자료: 김현태(2020), 「석유자원개발 분야 기술동향」, 에너지기술평가원 자원개발PD, STEPI 발표자료, pp. 8-9.

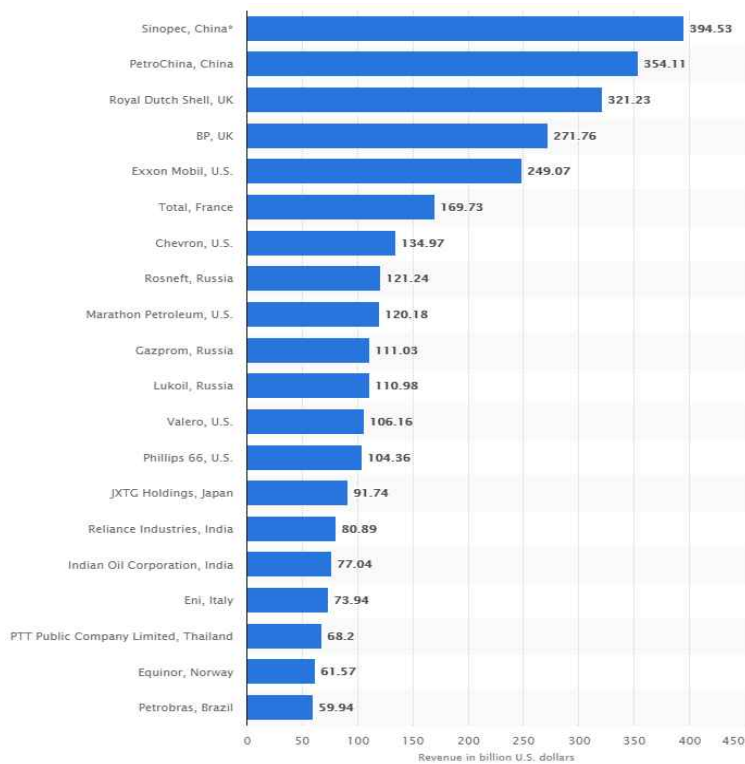
3. 석유 상류 부문 주요 기업의 특성

가. 기업 유형별 성장 배경

2020년 6월 Statista에 따르면 2020년 매출 상위 5위까지의 석유·가스 기업은 2,000억 ~3,900억 달러를 벌어들인 것으로 분석되었다. 시노펙(중국), 페트로차이나(중국), 로열더치셸(영국), BP(영국), 엑손모빌(미국), 토탈(프랑스) 순이다. 이들 기업은 역사가 오랜 국제 석유 기업 또는 거대한 국영 석유 기업이다(그림 2-19 참조).

[그림 2-19] 2020년 세계 석유·가스 기업 순위

(단위: 십억 달러)



자료: Statista(2020. 6.), "2020 ranking of the leading global oil and gas companies based on revenue", <https://www.statista.com/statistics/272710/top-10-oil-and-gas-companies-worldwide-based-on-revenue/>(검색일: 2020. 6. 28.)

그 외에도 석유 상류 부문 기업군으로는 독립계 탐사·개발 기업과 서비스 기업들도 있다. <표 2-13>에서는 석유산업 상류 부문에서 활동하는 기업의 유형과 주요 기업들의 내용을 요약·정리하였다.

<표 2-13> 석유 상류 부문 기업의 유형과 성장 배경 요약

석유 기업 유형	가치사슬	주요 기업	성장 배경
국제 석유 기업 (IOC)	상류+하류	ExxonMobil, Shell, BP, Chevron	-국내 풍부한 석유 부존자원을 기반으로 거대 민간 기업으로 성장 -영미계 메이저들로 초기부터 민간기업으로 출발
		Total, Eni, Repsol	-국내 석유 자원이 빈약하며 국영기업으로 출발한 후 해외로 진출 -유럽계 메이저로 성장한 후 1980년대 말 민영화
국영 석유 기업 (NOC)	상류+하류	Aramco, NIOC, KPC, Gazprom, CNPC, PDVSA, Petronas 등	-풍부한 국내 석유 자원을 기반으로 해외 기업에서 기술을 전수받은 후 상하류 통합 국영기업으로 성장
독립계 E&P 기업	상류	Anadarko, Occidental, Chesapeake, Devon, Apache, Tullow, Noble 등	-국내 풍부한 부존자원과 발전된 석유산업 인프라를 배경으로 성장 -한정된 자원과 기술력 기반으로 상류 부문에 특화하여 성장(하류 부문은 대규모 설비투자 필요) -미국 및 캐나다계 기업이 다수
서비스 기업	상류	Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes 등	-광구권 없이 실제 탐사, 시추, 생산 기술을 보유한 서비스 기업 -다국적, 대규모, 엄청난 현지화 전략 추구 -기술 혁신과 전략적 인수합병이 주요 성장 전략

자료: 류권홍(2011), 「국제 석유·가스 개발과 거래 계약」, pp. 28~29, 65~66; 한반도개발협력연구소 정우진(2020. 6.), 「국제 기업의 성장전략과 국내 자원개발 산업의 과제」, 발표자료 pp. 4~8; GS칼텍스 저자가 표 재구성.

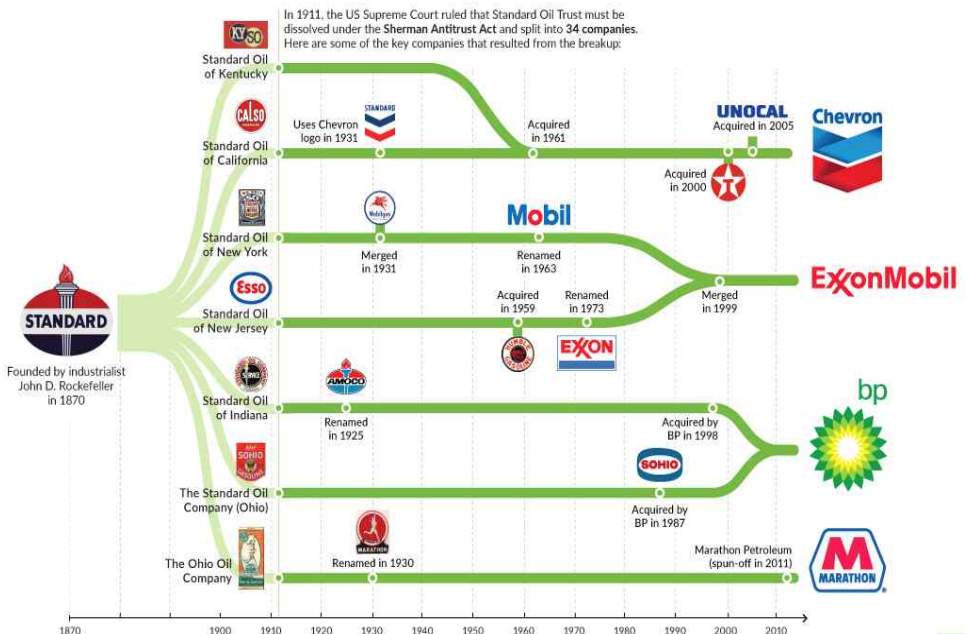
1) 생산 초기부터 자원과 금융을 중심으로 발전한 국제 석유 기업(IOC)

일반적으로 1850년대 에드윈 드레이크(E. Drake)가 우연히 미국 펜실베이니아주에서 석유 추출 사업에 성공한 것을 석유산업의 시초로 보고 석유 기업의 등장은 1870년 록펠러(J. Rockefeller)가 ‘오하이오 스탠더드(Ohio Standard)’를 설립하여 세계 석유 시장을

지배하기 시작한 것을 기점으로 본다([그림 2-20] 참조). 그 후 오하이오 스탠더드는 스탠더드 오일 트러스트(Standard Oil Trust)라는 근대 석유 기업으로 성장하고 1911년 반독점법(Antitrust Act)으로 인해 34개 회사로 분할되었으며 이들 회사를 최초로 국제 메이저 기업이라고 부르기 시작하였다(김가중 외, 2009, p. 6).

미국 기업들 외에도 유럽을 대표하는 거대 석유 기업들도 세계 각지에서 1890년대부터 활발하게 활동하였다. 네덜란드계의 로열더치(Royal Dutch)와 영국계 셸(Shell), BP사의 모태이기도 한 영국계 이란 석유 회사 앵글로페르시아인 석유 회사(Anglo-Persian Oil Company) 등이 있다. 미국계 기업들이 자국에 매장되어 있는 석유를 개발하고 생산하면서 발전하였다면 유럽계 기업들은 자본과 기존 식민지 네트워크를 활용하여 오히려 불모지나 다름없던 동남아시아와 중동 지역을 개척하고 시장화하며 발전하였다.

[그림 2-20] 스탠더드 오일 사의 분할 및 합병 과정



자료: <https://www.visualcapitalist.com/chart-evolution-standard-oil/>

석유산업 초기에 등장하여 전 세계 석유산업을 장악했던 7개의 주요 국제 민간 석유 기업에는 ‘일곱 자매(Seven Sisters)’라는 별칭이 붙기도 하였다. ‘일곱 자매’는 스탠더드 오일 뉴욕(이후 모빌, Mobil), 앵글로페르시아 석유 회사(이후 BP), 로열더치셸(Royal Dutch Shell), 스탠더드 오일 캘리포니아(이후 셰브론, Chevron), 걸프오일(Gulf Oil), 텍사코(Texaco), 스탠더드 오일 뉴저지(이후 Esso)를 가리킨다. 이들 회사는 1940년대 후반 전 세계 석유 거래의 88%를 담당하는 유정을 소유하고 1970년대까지 석유 시장을 독식해 왔다(GS칼텍스, 2019a). 당시 중동의 산유국들은 석유 시추, 개발, 생산 기술이 부족해 국제 석유 기업들의 생산 능력에 의존하였으며 생산 이익에 대한 분배 또한 국제 석유 기업들의 몫이 대부분이었기 때문에 이들의 시장 영향력은 대단했다. 이들 회사의 또 다른 특징은 상류 부문뿐만 아니라 하류 부문까지 수직통합, 지속적인 기술 개발, 그리고 석유 자원 보유국과의 긴밀한 관계를 통하여 진입 장벽을 형성하였다는 점이다.

그러나 두 차례의 석유파동과 1990년대의 유가 침체기를 겪으면서 메이저 기업들은 수익성 보전을 위하여 합병을 통한 규모의 경제를 실현하는 형태로 생존 전략을 구상하게 되었다. 일곱 자매의 대대적인 통폐합으로 오늘날 6개의 ‘슈퍼 메이저’ 기업이 탄생하였다. 슈퍼 메이저는 BP(영국), 셰브론(프랑스), 엑손모빌(ExxonMobil Corporation, 미국), 로열더치셸(네덜란드, 영국), 토탈(Total, 프랑스), 코노코필립스(ConocoPhillips Company, 미국)를 일컫는다(그림 2-21 참조).

[그림 2-21] 6대 슈퍼 메이저 기업의 로고



자료: Oil Now(2017. 8. 29.), "The super-majors... what and who are they?".
<https://oilnow.gy/uncategorized/the-super-majors-what-and-who-are-they/>

2) 후발 주자지만 급속하게 성장한 산유국의 거대 국영 석유 기업(NOC)

1970년대까지는 영미계 메이저 기업들이 독식하는 시대였으나 1960년대부터 약 30년 사이에 자원민족주의 바람이 불면서 50여 개국에서 국영 석유 기업이 생겨나기 시작했다(GS 칼텍스, 2019b). 특히 중동을 포함한 비서구권 산유국들이 석유를 전략자원으로 중시하게 되면서 국영기업들을 전략적으로 육성하기 시작하였다. 새로운 일곱 자매(New Seven Sisters)라고도 불리는 거대 국영 석유 기업들은 CNPC(China National Petroleum Corporation, 중국), 가스프롬(Gazprom, 러시아), 이란석유공사(National Iranian Oil Company, NIOC, 이란), 페트로브라스(Petrobras, 브라질), PDVSA(Petróleos de Venezuela, S.A., 베네수엘라), 페트로나스(Petronas, 말레이시아), 사우디 아람코(Saudi Aramco: 사우디아라비아) 등이다(그림 2-22 참조). 중동이나 동남아시아 외에도 노르웨이와 같은 서구권 산유국의 국영기업 에퀴노르(Equinor, 노르웨이)도 있다.

국영 석유 회사들은 꾸준히 자원개발과 기술 개발에 투자하여 석유 시장에서 현재는 메이저 석유 회사를 위협하는 수준에까지 이르게 되었다. 특히 오늘날 전 세계 석유 및 가스 매장량의 약 90%를 국영 석유 회사들이 차지하고 있다(GS칼텍스, 2019b). 실제 사우디아라비아, 이란, 쿠웨이트 같은 산유국들의 전통적인 국영 석유 기업들은 국제 석유 시장에서의 시장지배력 유지 및 수출 수익 증대를 위해 자국 내 원유 생산 능력의 지속적인 증진을 최우선 과제로 삼고 있다.

[그림 2-22] 국영기업 위주의 새로운 Seven Sisters 로고



자료: <http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=knoc3&logNo=221191349127&categoryNo=25&parentCategoryNo=0>

물론 산유국들의 상황이나 기업들의 전략에 따라 해외 진출에 적극적인 기업들과 자국의 매장량만을 독점적으로 관리·개발하는 기업들로 나뉘기도 한다(도현재 외, 2010, pp. 14~15). 또 이러한 거대 국영기업들은 전반적으로 자국 자원에 대한 외국 기업의 영향력 확대에 거부 반응을 보이기 때문에 심해 탐사, 원유 회수 증진(EOR) 등과 같이 첨단 기술이 필요한 부분을 제외하고는 국제 석유 기업들의 진입을 허용하지 않으며 민간 자본 유치에도 부정적인 반응을 보이는 특성이 있다(도현재 외, 2010, p. 19).

3) 탐사·개발이 활발한 지역에서 성장한 독립계 E&P 기업

상·하류 부문의 수직·일관된 조업 체계를 갖추지 않고 오로지 상류 부문에만 사업 분야가 한정되어 있거나 상류 부문에서 거의 모든 수익을 창출하는 기업을 독립계 자원개발(Exploration & Production, E&P) 기업이라고 부른다(도현재, 2011, p. 5).

이들 기업은 석유·가스 산업에서 탐사와 생산 분야에 특화되어 있으며 대부분 메이저 기업보다 규모가 작은 편이다. 유전이 다수 포진되어 있고 석유 시추를 빈번히 상업화할 수 있는 미국과 캐나다에 등록된 기업이 대다수이다. 미국의 육상 광구에서 활동 중인 독립계 E&P 기업은 무려 1만 8,000개에 달하는 것으로 알려져 있으며, 이들 기업은 32개 주에서 미국 전체 유정·가스정 시추의 94%를 담당한다고 한다(도현재, 2011, p. 6).

상대적으로 영국 등 유럽에 근거지를 둔 기업들은 수적으로는 적지만 큰 비중을 차지하기도 한다. 이러한 독립계 E&P 기업들은 과거에는 상대적으로 석유탐사와 생산이 비교적 쉬운 지역에서 사업을 시행하였으나 최근에는 극한지(심해, 극지 등)에서 개발해야 해 기술적 어려움과 투자 비용에 대한 부담이 커지고 있는 것이 현실이다(류권홍, 2011).

독립계 E&P 기업들은 소유한 매장량 규모에 따라 아나다르코(Anadarko), 아파체(Apache), 옥시덴털(Occidental) 등의 초대형 E&P 기업, 툴로(Tullow), 드래건 오일(Dragon Oil), 머피 오일(Murphy Oil) 등의 대형 E&P 기업, 아프렌(Afren), 소코 인터내셔널(SOCO International), 코스모스 에너지(Kosmos Energy) 등의 중견 E&P 기업, 아브락사스(Abraxas Petroleum Corporation), 헤리티지 오일(Heritage Oil) 등의 소규모 E&P 기업으로 분류할 수 있다(도현재, 2011, p. 7).

4) 기술 혁신을 바탕으로 성장한 석유 개발 서비스 기업

상류 부문의 자원개발 기업은 대부분 탐사, 개발, 생산의 권리나 지분을 갖고 있다. 그중 특정 기술이나 장비, 노하우를 보유하고 자원개발에 관련된 상업적 활동을 실제로 하는 기업은 자원개발 ‘서비스’ 기업이다.

상류 부문의 석유 개발 회사는 석유탐사와 시추를 직접 수행하는 것이 아니라 탐사는 물리탐사 전문 회사에, 시추는 시추 전문 회사에 용역을 맡겨서 탐사 및 시추 작업을 수행하고 탐사에 성공하면 개발 및 생산 설비도 공학 설계 회사와 플랜트 및 건설 회사에 용역을 맡겨 수행하기 때문이다. 세계적인 3대 석유 개발 서비스 회사는 슬룸베르거(Schlumberger), 헬리버턴(Halliburton), 베이커휴스(Baker Hughes)이며 이들 회사의 자산 가치는 각각 수십억~수백억 달러에 이르며 고유가 시기에는 삼성전자와 맞먹는 규모이다(GS칼텍스, 2018a). 이러한 회사들은 유전이 있는 곳이면 세계 어느 곳이든 사무소가 있을 정도로 다국적이며 고용 인력도 10만 명이 넘는 대규모를 자랑한다(GS칼텍스, 2018a).

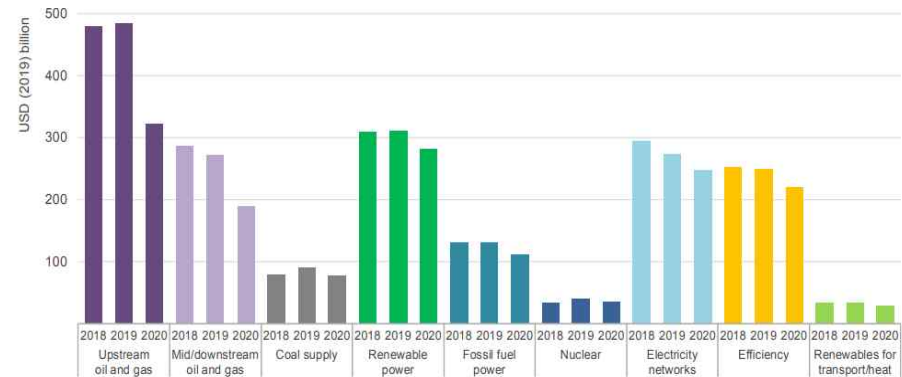
실제 세부적인 기술 특허와 기술력을 보유하고 있으며 끊임없이 더 나은 기술의 획득을 통해 경쟁력을 향상하기 위하여 소규모 기술 서비스 기업들을 인수합병하며 성장하기도 한다. 최근 몇 년간에는 이들이 마이크로소프트, 화웨이, HP 등 정보통신기술(ICT) 기업과 융합하여 디지털 오일필드(Digital Oil Field, DOF)라는 디지털화 전략에 박차를 가하고 있다.

나. 코로나19가 석유 업계에 미치는 영향

국제에너지기구(International Energy Agency, IEA)의 2020년판 세계에너지투자는 2020년 부문별 에너지 투자가 유가 하락, 코로나19로 인해 대폭 감소(2018년 4,800억 달러, 2019년 4,830억 달러, 2020년 3,220억 달러)할 것으로 전망하였다(그림 2-23] 참조).

[그림 2-23] 2018~2020년 부문별 에너지 투자 전망

(단위: 십억 달러)

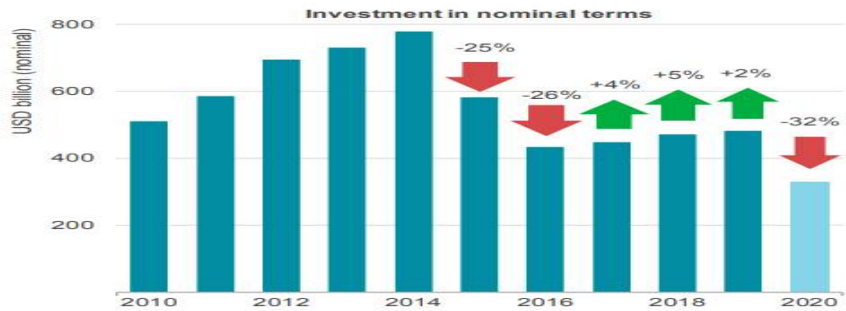


자료: IEA(2020. 5.), "World Energy Investment 2020",
<https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/key-findings>(검색일: 2020. 10. 30.)

IEA(2020)에 따르면 2020년 세계 석유·가스 상류 부문 투자 또한 코로나19로 인한 글로벌 위기와 그에 따른 세계 석유·가스 공급망 타격으로 인해 2019년(4,380억 달러) 대비 약 1/3이 감소(2020년 3,280억 달러)할 것으로 예상하였다. 이는 미국 셰일 오일에 의한 OPEC 카르텔 붕괴로 인해 2014년 하반기부터 급격한 유가 하락으로 투자가 감소하였던 2015년, 2016년보다 더 낮은 수치이다(그림 2-24 참조).

[그림 2-24] 2020년 세계 석유·가스 상류 부문 투자 전망

(단위: 십억 달러)

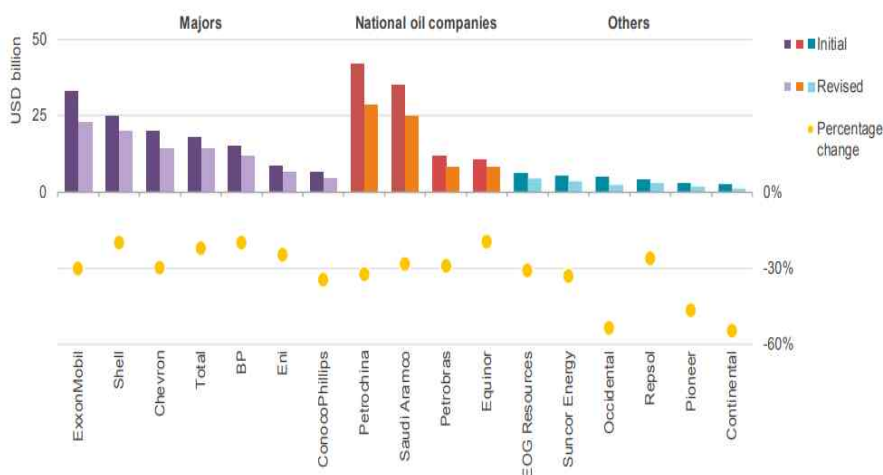


자료: IEA(2020. 5.), "World Energy Investment 2020",
<https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/fuel-supply>(검색일: 2020. 10. 30.)

2020년 주요 기업의 상류 부문에 대한 투자 또한 감소할 것으로 전망하였다(그림 2-25) 참조).

[그림 2-25] 2020년 세계 주요 석유 기업의 상류 부문 투자 전망

(단위: 십억 달러)



자료: IEA(2020. 5.), "World Energy Investment 2020".

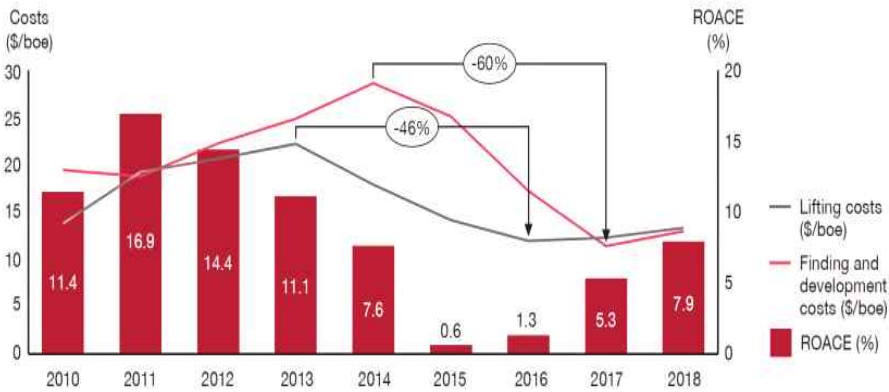
<https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/fuel-supply>(검색일: 2020. 10. 30.)

이와 같이 유가 급락, 코로나19로 인한 글로벌 위기에 따라 석유 업계는 석유·가스 상류 부문에 대한 투자는 감소하고 있지만 디지털화 전환이 더욱 가속화되면서 주요 메이저 석유 기업들은 비용 절감과 생산 효율 개선을 목표로 디지털 솔루션을 강구하고 있다.

주요 석유·가스 기업들은 비용 대비 성과를 개선하기 위한 방안(생산 포트폴리오 재구성, 조직 및 광구 운영 간소화, 공급 업체와의 재협상 등)을 통해 [그림 2-26]에 나타난 것처럼 상당한 비용 절감 효과를 얻을 수 있었다. [그림 2-26]은 주요 기업(BP, 셰브론, ENI, 엑손모빌, 셸, 토탈 등 6개 회사)의 최근 8년간 비용 절감과 투자 자본 수익률(Return On Average Capital Employed, ROACE)의 경향을 나타낸다. 유·가스 생산 비용(lifting cost)은 2013~2016년 거의 절반으로 감소하였다. 신규 광구 탐사 및 개발

비용(기존 광구 취득 제외)은 2014년 최고치 대비 약 60% 감소하였다. 그러나 비용 개선에 따른 효율 향상에도 불구하고 상류 부문 사업의 수익성 회복은 지연되었다. ROACE가 2014년 수준인 7.6%로 회복되기까지 약 4년이 걸렸다(2018년 ROACE는 7.9%). 이러한 경영 지표의 회복에도 불구하고 주요 석유·가스 기업들은 2104년 이전까지의 실적뿐만 아니라 스스로 설정한 목표치의 달성에도 큰 어려움을 겪고 있다.

[그림 2-26] 주요 석유 기업의 비용 절감과 투자 자본 수익률 경향



주: 6개 기업(BP, 셰브론, ENI, 엑손모빌, 로열더치셸, 토탈) 대상.
자료: PWC(2020), "2020 Digital Operations Study for Energy - Oil and Gas", p. 3.

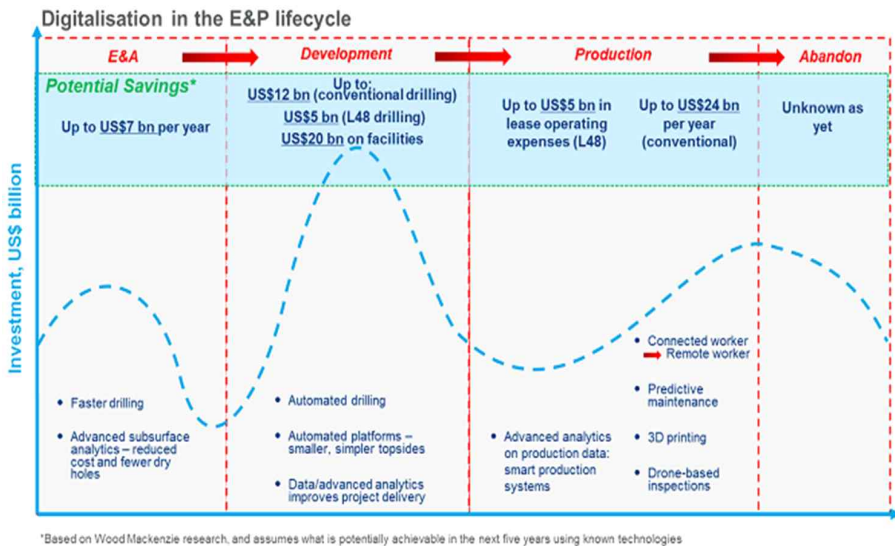
2020년 현재 글로벌 원유 시장은 공급과잉과 기후변화에 대응하는 에너지 전환에 따른 수요 감소라는 이중고를 겪고 있다. 특히 코로나19 팬데믹에 따른 글로벌 경기침체는 원유 수요를 더욱 위축시켰다. 코로나19 이전에도 환경론자, 정책 입안자, 투자자, 대중은 이미 석유·가스 기업들에 지속 가능한 에너지 사회의 실현을 위하여 탄소 집약적 운영에 대한 투자를 줄이는 한편, 석유산업 전반에 걸쳐 온실가스 배출을 줄이고 최종적으로 탄소 중립을 달성하도록 압력을 가하고 있다.

서술한 모든 외부 위협 요소들의 조합은 석유 상류 부문 기업들의 사업성 극대화뿐만 아니라 석유산업에서의 온실가스 배출 저감을 위해 디지털 전환을 통한 기업 혁신을 달성하는 것이 필연임을 강조한다. 즉, 석유·가스 사업의 디지털화는 상류 부문 사업의

효율성 및 지속가능성 문제를 해결할 뿐만 아니라 수익성과 미래 시장 변동성에 대한 탄력성을 개선하기 위해 사용할 수 있는 핵심 도구 중 하나로 간주되고 있다.

우드매किन자는 E&P 라이프사이클에 따른 디지털화로 앞으로 5년 내에 연간 730억 달러의 잠재적 절감 효과를 거둘 수 있다고 언급하였다. 이는 연간 전체 글로벌 상류 부문 지출의 약 10%에 해당하는 것이다(그림 2-27 참조).

[그림 2-27] E&P 라이프사이클에 따른 디지털화



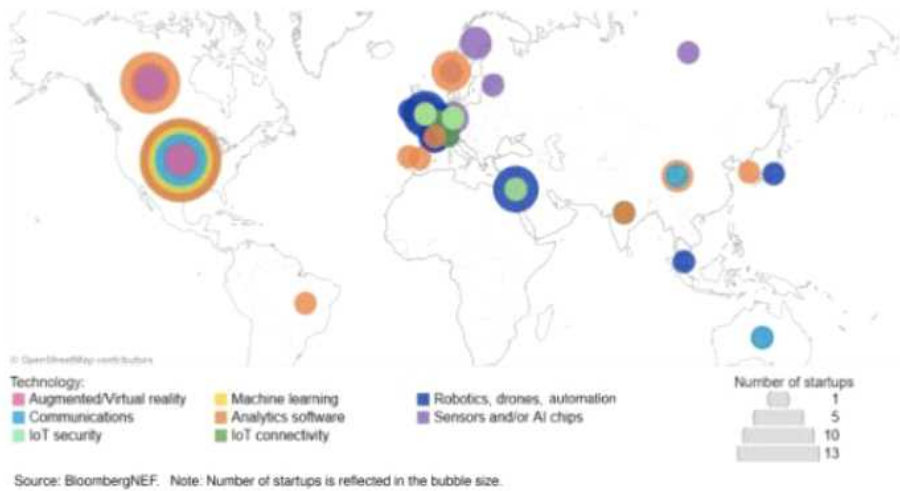
자료: Wood Mackenzie(2019. 1. 22.), "Sizing up the digitalisation prize for upstream oil and gas", <https://www.woodmac.com/news/the-edge/sizing-up-the-digitalisation-prize/>(검색일: 2020. 6. 28.)

E&P 업계는 디지털 전환을 통해 2020년대에는 2018년 글로벌 E&P 상류 부문 총예산의 10%인 1,000억 달러 절감이 가능할 것으로 예측하고 있다(Rystad Energy, 2019).

BloombergNEF(2020. 5. 6. 기사)는 유가가 하락하더라도 석유 부문의 디지털화는 계속될 것으로 전망하였다. BNEF가 석유 및 가스 부문에 서비스를 제공하는 138개 기술 스타트업을 추적한 결과, 석유 부문 소프트웨어에 연간 130억 달러를 지출하는 것으로 나타났다. 특히 원격 작업을 관리하는 기술이 현재 가장 인기 있는 기술로

나타났고, 석유 부문에 대한 투자는 C3.ai, 포그혼(Foghorn) 등 디지털 기술 스타트업에 대한 투자가 빠르게 증가하는 것으로 나타났다. 석유 서비스 기업 솔룸베르거, 헬리버턴, 베이커휴스 등은 디지털 기술 스타트업과의 협력을 확대하고 있다(그림 2-28] 참조). 최근 노비랩스(Novi Labs), 타키우스(Tachyus) 등 스타트업들이 시장에 진입하고 있으며 이들 기업은 미국 내에서 유니콘 기업으로 성장하고 있다.

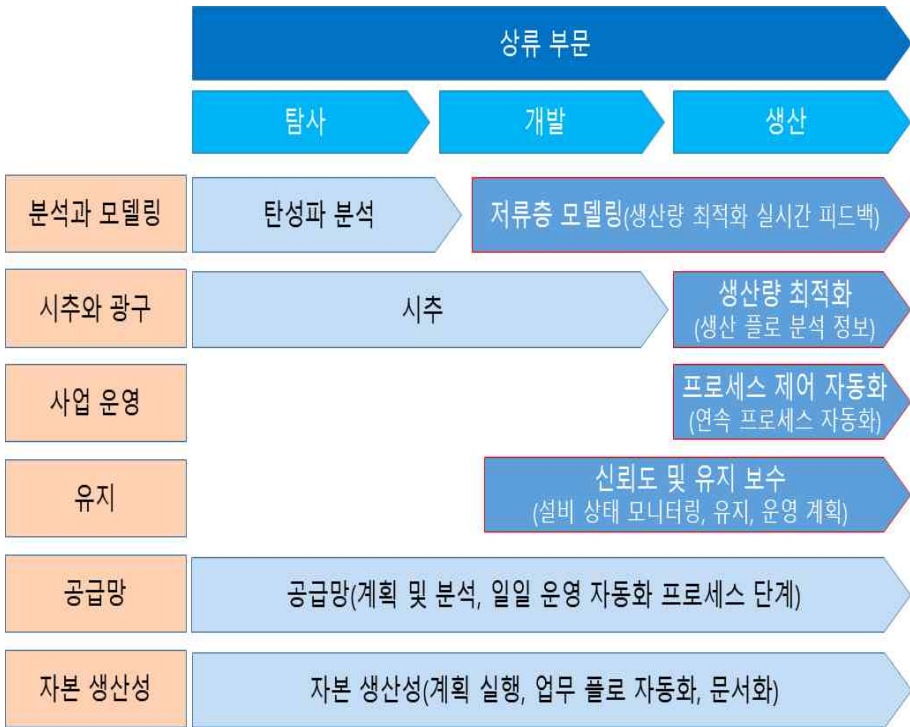
[그림 2-28] 석유·가스 부문에 대한 디지털 기술 스타트업 지도



주: 스타트업의 수는 버블 크기 반영
자료: BloombergNEF(2020. 5. 6.), “Oil Digitalization Could Support Startups Despite Covid-19”,
<https://about.bnef.com/blog/oil-digitalization-could-support-startups-despite-covid-19/>(검색일 2020. 11. 2.)

빅데이터 및 분석, 센서 및 제어 시스템과 같은 기술의 빠른 발전으로 석유 상류 부문의 개발 기업들은 탐사·개발·생산 단계에서의 고비용, 고위험 또는 오류가 발생하기 쉬운 작업을 자동화하는 전략을 추진하고 있다. [그림 2-29]의 석유 상류 부문에서 자동화에 따른 효율성이 가장 큰 단계는 생산 운영이다.

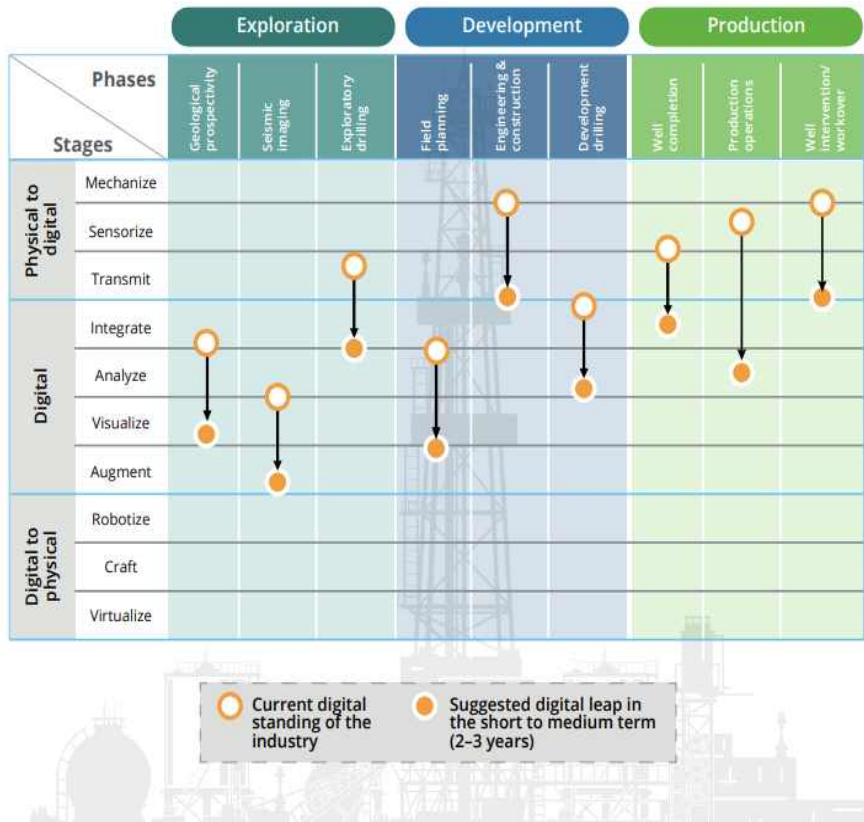
[그림 2-29] 석유 상류 부문의 자동화



자료: McKinsey & Company(2014. 8. 1.), "Digitizing oil and gas production",
<https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/digitizing-oil-and-gas-production>(검색일:
 2020. 6. 29.)

디지털 성숙도는 [그림 2-30]과 같이 기업마다 다르지만 일반적으로 탐사 부문의 디지털화가 개발 및 생산 부문에서 좀 더 앞서 있다. Deloitte Insights(2017)에 따르면 탄성파 이미징(seismic imaging), 개발 드릴링(development drilling), 생산 운영(production operations)은 디지털 변환이 가장 필요하거나 높은 가치 창출 잠재력이 있는 부문이다.

[그림 2-30] 석유 상류 부문의 디지털 성숙도



자료: Deloitte Insights(2017), "From bytes to barrels: The digital transformation in upstream oil and gas", p. 8.

석유 상류 부문 디지털 영역에 따른 기반 기술은 <표 2-14>와 같다.

<표 2-14> 석유 상류 부문의 디지털 기반 기술

디지털 영역	단계별 설명	주요 기반 기술
물리적-디지털 (Physical-digital)	· 기계화(Mechanize): 전기, 유압, 공압 등을 통한 워크플로의 자동화	· 모터, 펌프, 밸브, 기어(gears), 샤프트(Shafts) 및 전동 공구(powered tools)

디지털 영역	단계별 설명	주요 기반 기술
	· 센서화(Sensorize): 환경 변화 감지 및 전자 장치(컴퓨터 프로세서)를 통해 정보 전달	· 센서, 프로그래밍 가능 로직 제어기(programmable logic controllers), 지능형 전자 장치(intelligent electronic devices), 액추에이터(actuators)
	· 전송(Transmit): 통신 매체를 통해 디지털 또는 아날로그 데이터를 다양한 네트워크, 시스템, 장치로 전송	· 라우터(routers), 원격 터미널 장치, 허브, 스위치
디지털 (Digital)	· 통합(Integrate): 표준화, 종합. 기술과 데이터 통합	· 클라우드, 서버, 데이터 프로토콜, 표준
	· 분석(Analyze): 운영에 대한 통찰력과 최종 판단 도출을 위해 빅 데이터 세트를 처리 및 검토	· 고성능 컴퓨팅, 스트림 분석(stream analytics), 기타 분석 도구 및 소프트웨어
	· 시각화(Visualize): 더 나은 해석과 유용성을 위해 정보의 고급 디스플레이 제공, 이를 통해 직원의 이동성 향상	· 웨어러블(wearables), 인터페이스, 이동성 솔루션(mobility solutions)
	· 증강(Augment): 지능형 통찰력을 사용하여 의사 결정 자동화, 최고의 운영 전략 예측	· 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 인지(cognitive), 기계 학습(machine learning) 및 딥러닝
디지털-물리적 (Digital-physical)	· 로봇화(Robotize): 스마트 장비와 지능형 로봇을 사용하여 물리적 세계와 자율적으로 상호작용	· 로봇, 드론, 무인 차량
	· 제작(Craft): 신속하게 프로토타이핑 및 고급 맞춤형 제조를 위해 적층(layer-upon-layer) 프린팅 또는 장비 제조를 위한 3D 데이터 모델 사용	· 3D 프린터, 적층 제조, (additive manufacturing), 고급 재료(advanced materials)
	· 가상화(Virtualize): 물리적 자산, 프로세스 및 시스템의 디지털 복제	· 디지털 트윈(digital twin), 디지털 스레드(digital thread)

자료: Deloitte Insights(2017), "From bytes to barrels: The digital transformation in upstream oil and gas", p. 19.

주요 메이저 기업(BP, 셸, 토탈, 세브론, 엑손모빌, 코노코필립스 등)의 석유 상류 부문 산업의 디지털 혁신 전략(big bet, functions take the lead, business takes the lead, existential crisis)은 <표 2-15>와 같다.

대부분의 상류 부문 기업은 단일 디지털화 모델에 독점적으로 속하기보다는 하이브리드의 속성을 띠고 있다.

영국의 BP는 상류 부문 기업 중 디지털 전환에 가장 중점적으로 투자하고 있는 ‘큰

도전(big bet)' 전략 메이저 기업으로 누적액 1억 달러 이상의 투자를 지속하고 있다. 특히 큰 도전 전략을 펼치는 기업들은 컨설팅 기업들과 협업하며 디지털 기업 혁신을 추진하고 있다. 일례로 BP는 BHGE(Baker Hughes-GE)와, 노르웨이 에퀴노르(Equinor)는 액센추어(Accenture)와 협업 중이다. 셰브론, 엑손모빌 등은 사업 부문의 기능(시추, 저류 등)을 중심으로 디지털 전환을 추진하고 있다. 셸, 코노코필립스는 지역별(멕시코만, 심해, 호주 LNG)로 디지털 전환을 추진하고 있다. 반면 독립 에너지 기업(independents)들은 비용 절감 목적을 달성하기 위한 효율 향상 수단으로 디지털 기술과 상류 부문 기술의 접목을 추진하는 경향이 있다.

<표 2-15> 거대 E&P 기업의 디지털 혁신 전략

비교 특성	디지털화 모델			
	빅벳 (Big bet)	기능 주도 (Functions take the lead)	비즈니스 주도 (Business takes the lead)	실존적 위기 (Existential crisis)
주요 특징	• \$ 100MM+, 기업 전체 투자 • 빠른 성공을 목표로 하는 전체론적 비전 • 파트너 회사가 있는 경우에 더 적합함(예: BP-BHGE, Equinor Accenture)	• 개별 기능(Discrete functions)이 발전 주도(예: 시추, 저류층 관리) • 기업 디지털 변환 및 산업혁명 그룹 형성 등 가벼운 통합 진행 중	• 운영 단위가 발전 주도(예: 멕시코만, 딥워터, 호주 LNG) • 페인 포인트(Pain Point)와 기회에 집중 • 독립형 자산 간 통합	• 과도한 비용 부담으로 인해 개별 단위에서의 즉각적인 이익에 집중(예: 인공 화수, 시추) • 경쟁 차별화 영역에서의 파트너십 포기 • 새로운 R&D 조직 등을 통한 혁신 프로그램으로 발전
E&P 기업	Anadarko, BP, Eni, Equinor, Petrobras, Petronas, Woodside	Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco	ConocoPhillips, PDO, Shell, 독립계 자원개발 기업	독립계 자원개발 기업(BPX, Oxy, Devon, EOG, Pioneer, Santos)
조직적 위치	최고경영자(CEO)	기술책임자(Functional lead)(예: 전무이사, 생산기업회장)	비즈니스 단위 리더십 (Business Unit Leadership)	지역 사장(Regional president), 최고운영책임자(COO), 최고기술경영자(CTO), 최고정보관리책임자(CIO)
현재까지 실현된 조직 가치	낮음에서 보통	보통	낮음에서 보통	보통에서 높음

자료: 2019 IHS Markit™, "Digitalization of Exploration and Resource Development".

제2절 석유 상류 부문의 기술 동향

1. 석유 상류 부문의 기술 변천 과정

1859년 드레이크 유공에서 최초의 현대적 석유 생산이 시작된 이래 지난 160여 년간 석유의 탐사와 시추, 생산을 위한 기술은 끊임없이 발전해 왔다.

유정의 탐사는 지질학자들을 중심으로 지층의 역사와 성분 등을 연구하는 층서학을 통해 저류암을 구별해 내는 것에서부터 시작되었다(성원모 외 역, 2013). 초기에는 유정의 암석 파편을 수집하여 분석하고 지질 자료를 축적하여 저류암의 성질을 연구하고 잠재적 유정의 특성을 분석하는 것이 대부분이었다. 그 후 탄성파를 활용한 본격적인 탐사 기술의 발전은 20세기에 들어서부터 시작되었는데 1차 세계대전 당시 적군의 위치를 파악하기 위해 개발한 탄성파 기술을 지층의 구조를 파악하는 데 활용한 것이 계기가 되었다(AOGHS, 2013). 1921년 미국 오클라호마에서 첫 지진 탄성파 실험을 실시한 이후 1928년 Petroleum사에서 탄성파 탐사를 통해 발견한 유정을 개발하는 데 성공하면서 탄성파 기술의 상업적 활용이 본격화되었다. 하지만 1950년대에 이르기까지 탄성파 기술은 특정 사건시(event time)를 연결해 깊이를 추정함으로써 지표 아래의 지질학적 구조를 예측하는 기초적인 수준이었다(Barnes, 2001). 1952년에 종이 기록보다 발전된 아날로그 자력 테이프 기술도 개발되었지만 종이나 자력 테이프가 제공하는 저해상도 데이터로 충분하고 유의미한 해석을 하기는 어려웠다.

그러나 1954년 미국의 지구물리학자 벤 러머필드(Ben Rummerfield)가 탄성파 품질을 통해 지층의 변화를 파악하는 논문을 발표한 것을 기점으로 탄성파를 통해 지층의 유동성과 다공성, 상변화 등을 예측하는 등 지진학 연구가 점차 발전하였다. 극적인 변화는 1963년 탐사 지진 데이터를 디지털로 기록하기 시작하면서 발생했는데 디지털 기술의 도입이 급속도로 이루어지면서 1968년까지 전체 지진 기록의 절반이, 1975년에는 거의 모두 디지털로 이루어지게 되었다(Sheriff and Geldar, 1989). 디지털 기록이 중요했던 이유는 지진 데이터의 진폭을 보다 정확하게 조사할 수 있고, 이를 통해 석유와 가스의 지표인 밝은 점(bright spot)을 관측하게 되면서 지진파의 속성 연구가 본격화되었기 때문이다. 이후 1971년에는 볼치(Balch)가 지진파 데이터에 주파수별로 컬러를

입히면서 지진파 속성을 해석하는 연구가 활성화되었고, 진폭·위상·극성·주파수 등 여러 복합적인 속성을 분석하기 위한 복소 트레이스 분석(complex trace analysis), 저류층의 특성을 정량화하는 지진파 전도(seismic inversion) 기술 등이 도입되기 시작했다(Chopra and Marfurt, 2005).

1980년대 초반까지는 여전히 2차원 탐사가 주를 이루었지만, 점차 예인과 항측 기술이 발달하면서 측정 가능한 속성이 다양해짐에 따라 3차원 탐사 방식을 도입하기 시작했다. 3차원 탐사는 2차원 탐사에 비해 자료의 밀도가 높고 지하의 구조나 분포에 대한 정보를 정밀하게 얻을 수 있어 탐사의 성공률을 더욱 높일 수 있었다.

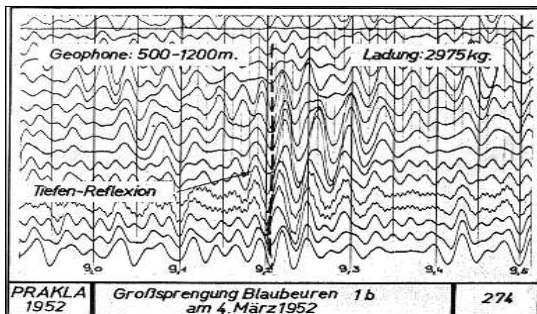
1980년대 후반과 1990년대 초반에 들어서는 수평선·방위각·간격 등의 속성을 측정하면서 더욱 자세한 정보를 추출할 수 있었고 신경망 분석 등 발전된 알고리즘이 적용되어 복잡한 속성의 자료를 분석하고 해석하는 데 도움을 주었다. 또 높아진 해상도와 발전된 계산 효율성을 통해 속성 맵을 그리기 시작하였는데 이는 곧 산업 전반에서 광범위하게 채택되었다.

1990년대 중반부터는 3차원 탐사를 반복 수행하여 시간 경과(time lapse) 속성을 추가로 측정함으로써 4차원 모니터링을 본격적으로 활용하였다(IAGC, 2011). 4차원 탐사는 시간에 따른 저류층의 특성과 유체의 이동, 압력, 포화도 등의 변화를 파악하고 저류층의 모델을 최적화하여 잔류 유전의 부존 특성, 석유 회수 증진을 시도할 때의 물성 변화 등을 확인하는 데 활용한다(Fanchi et al., 1999; 이호영 외, 2019).

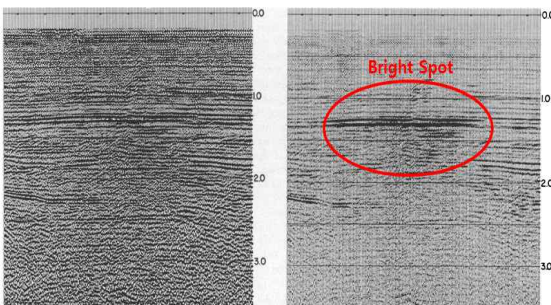
2000년대 전후부터는 해저면에 직접 센서를 배치함으로써 해상에서 측정하는 기존 방식보다 길이나 노이즈 제약 없이 광각의 탐사가 가능해졌다. S파, P파 등을 측정할 수 있는 수진기(streamer)를 내부에 설치한 해저 케이블(Ocean Bottom Cable, OBC)을 해저면에 배치하거나 기록 장치를 노드(node) 타입으로 구성한 해저 노드(Ocean Bottom Node, OBN)를 해저에 배치하여 광범위한 지역에 대한 다성분 탐사를 수행할 수 있게 되었다(길상철, 2014).

[그림 2-31]에 석유 상류 부문 탐사 기술의 변천을 정리하여 나타내었다.

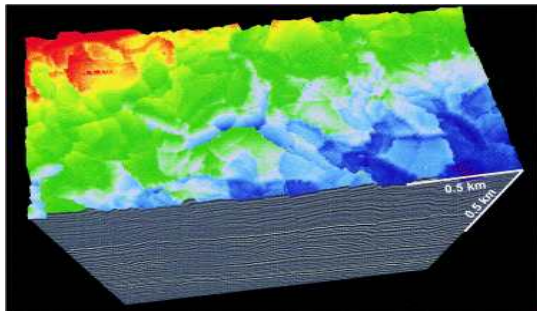
[그림 2-31] 석유 상류 부문의 탐사 기술 발전



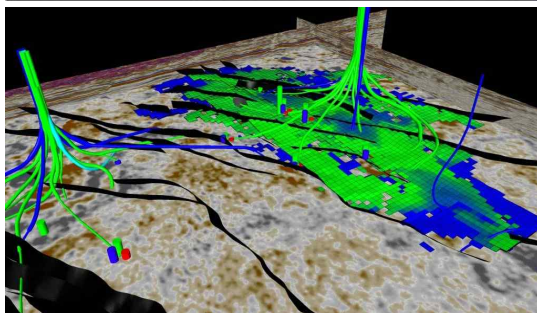
a) 초기 사건시 연결을 활용한
탄성파 기록



b) Bright Spot 기법 적용 전과
후의 멕시코 걸프만 유전
탄성파 기록



c) 영국 북해 지역 유전 3D
탄성파



d) 4D 탄성파 측정 시각화
(타임랩스)

자료: a) Reich, H.(1957), b) Allen L. Hammond(1974), c) cartwright(1994) d) DGI(2019)

시추 기술은 1859년 드레이크가 최초의 현대적 기계식 시추를 시도한 것에서부터 시작된다. 그 후 바닥의 암석을 더욱 효과적으로 뚫기 위하여 윤활 작용을 하는 이수(mud)를 활용하기 시작했는데 1901년 휴스(Hughes)사에서 개발한 시추공 이수를 드릴 비트까지 순환시키는 회전식 시추를 시작으로 3중 나선(tri-cone) 비트 등 엔지니어링의 개선이 이루어지면서 시추의 깊이가 꾸준히 증가했다(Raymond and Leffler, 2017). 1940년대에는 수평적으로 분포하는 저류층에서 효과적으로 석유를 생산하기 위해 수평 시추가 처음 시도되었지만 당시에는 몇 미터 정도에도 미치지 못해 상업적인 성공과는 거리가 있었다. 하지만 공저(downhole) 장치를 이용해 드릴 비트의 방향과 시추 파이프의 회전 속도, 전달되는 하중 등을 조절하는 등 방향성 시추를 시도하면서 생산량을 점차 늘리게 된다. 또 고압의 수압을 사용하여 생산층에 균열을 발생시키는 수압 파쇄법이 개발되었고 1949년부터는 상업적으로 적용하기 시작했다.

1960년대에는 더욱 복잡한 궤도로 방향성 시추를 시도하기 위해 공저 이수 모터(downhole mud motor)와 굴곡재(bent sub) 등을 도입하였다. 당시의 공저 이수 모터는 목표한 궤도에 따른 방향성 시추가 용이하다는 장점이 있었지만 시추관이 회전하지 않게 되면서 침투율이 낮아지게 되고 시추공의 환경을 악화시키는 단점이 있어 개선의 여지가 있었다(김현태 외, 2014).

1980년대에는 처음으로 시추 중 측정(Measurement While Drilling, MWD) 기술이 개발되어 시추공의 위치, 유정의 압력, 진동, 충격 등 시추 역학 데이터의 측정이 실시간으로 가능해짐에 따라 목표한 궤도에 맞추어 굴착하는 것이 더욱 용이해졌다. 또 시추 중 검층(Logging While Drilling, LWD) 기술을 통해 감마선 저항률, 밀도, 다공성, 음향 이동 시간 등 시추의 경사나 지층 평가에 필요한 자료를 검층함으로써 더욱 효율적인 시추가 가능해졌다.

기술 개발 초기에는 복잡한 지층의 저류층에 대한 명확한 검층에 한계가 있었지만 1990년대에 들어서면서 방위각 측정 자료 등을 실시간으로 송신하고, 검층 자료 또한 실시간으로 분석할 수 있게 되었다(김빛나래, 2018).

2000년대에 들어 방향 전환 시에도 시추 파이프를 회전할 수 있는 시추 방향 제어 시스템(Rotary Steerable System, RSS)이 상용화되고, 그 후 개선된 기술인 파워 방향 제어 시스템(Powered Rotary Steerable System, PRSS), 하이브리드 RSS 등이

개발되면서 방향성 및 수평 시추 기술이 급속도로 발전하게 되었다.

잔존 석유의 회수량을 높이기 위한 생산 기술인 EOR 기술은 크게 열공법(thermal flooding method), 가스 주입법(gas injection method), 화학 공법(chemical flooding method)으로 분류한다. 초기 EOR은 1960년대 캘리포니아에서 실행된 지하 연소법(fire floods)에서 시작되었다(Raymond and Leffler, 2017). 연소에 의해 발생된 열로 오일 점성도를 낮추기 위한 열공법으로 초기에는 상업적 성공을 거두었으나 저류층 내의 열 제어가 어렵고 생산정 파이프가 손상을 입는 단점이 있었다. 같은 시기에 셀에서 베네수엘라 중질유 저류층에 열수와 수증기를 주입하는 증기 주입(steam injection) 열공법에 성공하였고, 그 후 연속 스팀 주입법 등으로 발전하며 활발히 사용되기 시작했다. 1970년대에는 텍사스주의 스커리카운티에서 CO₂ 주입법에 성공하였으나 당시는 자연 발생 CO₂만을 사용할 수 있었기 때문에 CO₂가 발생하는 저류층인 텍사스주 서부와 뉴멕시코주 동부에서 주로 사용되었다. 1980년대 후반에는 높은 물 생산비를 낮추고, 저류층 내 유속을 조절하기 위해 처음으로 화학 주입법의 하나인 폴리머 주입법이 시행되었다(김현태 외, 2012). 이 방법은 1980년대에 많이 사용하였으나 화학 첨가제 가격과 환경 비용으로 인해 1990년대 이후에는 중국을 제외하고는 활발히 사용하지 않고 있다. 2000년대에 들어서는 열공법의 일종인 고압 공기 주입법(high pressure air injection, HPAI) 기술의 사용이 북미 지역에서 지속적으로 증가하고 있으며, 최근에는 환경 이슈를 비롯해 CO₂ 포집 기술이 발전하면서 CO₂ 주입법이 다시 각광받고 있다.¹⁸⁾

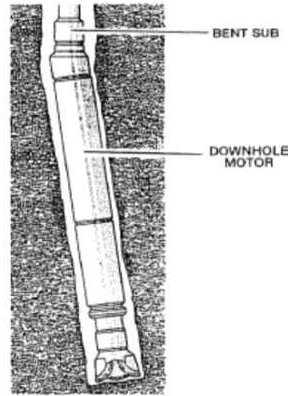
[그림 2-32]에 석유 상류 부문 시추 기술의 변천을, [그림 2-33]에 석유 상류 부문의 전반적 기술 변천 과정을 정리하였다.

[그림 2-32] 석유 상류 부문의 시추 기술 변천

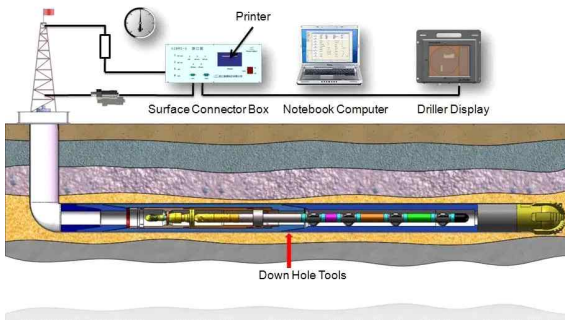
18) 해양 플랜트 기술 또한 석유 상류 부문의 주요 기술 분야로 오늘날에 이르기까지 진화를 거듭해 왔으나, 이 연구의 중점 분야가 아니므로 [그림 2-32]에서만 간략히 설명하였다.



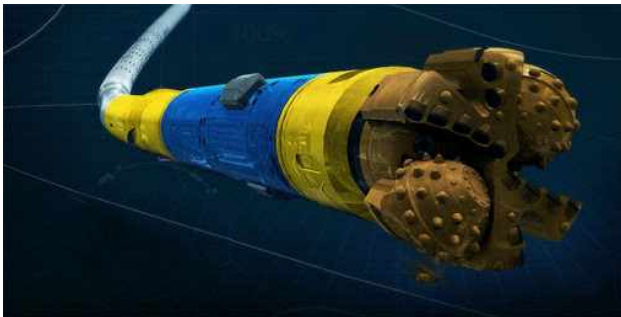
a) 최초의 회전식 드릴



b) 굴곡자가 도입된 공저 이수 모터



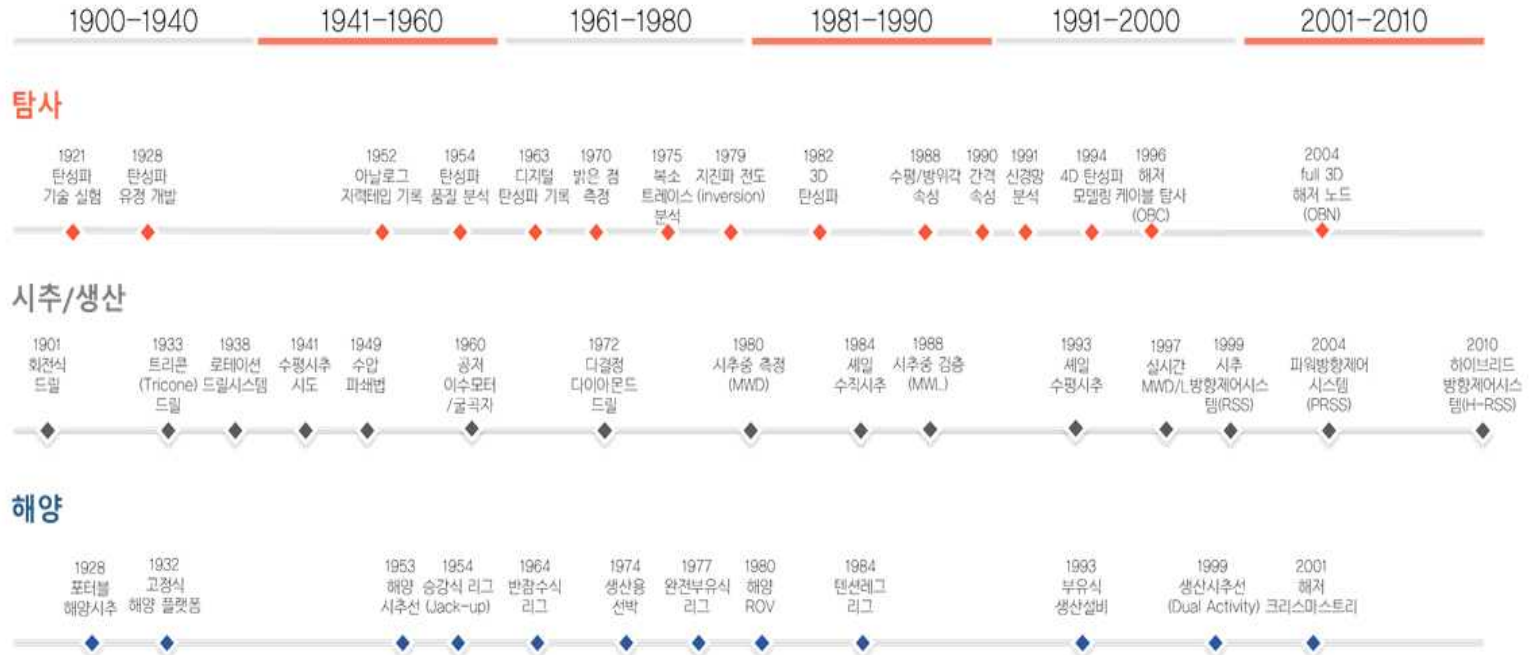
c) MWD/LWD 센서가 탑재된 드릴



d) 베이커휴스의 파워 방향 제어 시스템 드릴

자료: a) ETHW(2017), b) Latrell Farra(2005), c) AONG(2017) KAPCO(2019)

[그림 2-33] 1900~2010년 석유 상류 부문의 기술 발전 과정



자료: 연구진 작성.

2. 석유 상류 부문의 기술 발전 방향

21세기 석유산업을 관통하는 두 가지 키워드는 ‘디지털화(Digitalization)’와 ‘탈탄소화(Decarbonization)’이다.¹⁹⁾ 석유산업은 지난 150여 년 동안 발전을 거듭함에 따라 기술 개발의 속도가 매우 더디고 투자비용 또한 매우 높아 내재적인 개발의 한계에 다다르고 있었다. 하지만 ICT 기술의 급속한 발전으로 센서, IoT 등 첨단 기술을 접목하면서 전통 석유산업의 새로운 가치 창출이 가능해지기 시작했다. 아울러 기후변화 대응과 지속가능발전을 위한 에너지 전환 노력이 강화되면서 화석연료를 대체하는 신재생에너지의 발전이 가속화됨과 동시에 석유산업에 가해지는 탈탄소 압력은 더욱 거세지는 실정이다. 이러한 거대한 변화의 흐름 속에서 디지털화와 탈탄소화는 석유 기업의 혁신과 성장뿐 아니라 생존을 좌우하는 필수 조건이 되었다고 할 수 있다.

이에 대응하기 위해 글로벌 석유 기업들은 앞다투어 디지털 기술을 도입하고 친환경 생산방식을 개발하는 등 노력을 다하고 있다. 이 장에서는 석유 상류 부문의 최신 기술 동향을 살펴보기 위해 디지털 오일필드(DOF)로 대표되는 디지털화 기술 혁신 동향과 CO₂-EOR로 대표되는 친환경 탈탄소화 기술 혁신 동향을 살펴보고자 한다.

가. 디지털화 기술 혁신 동향

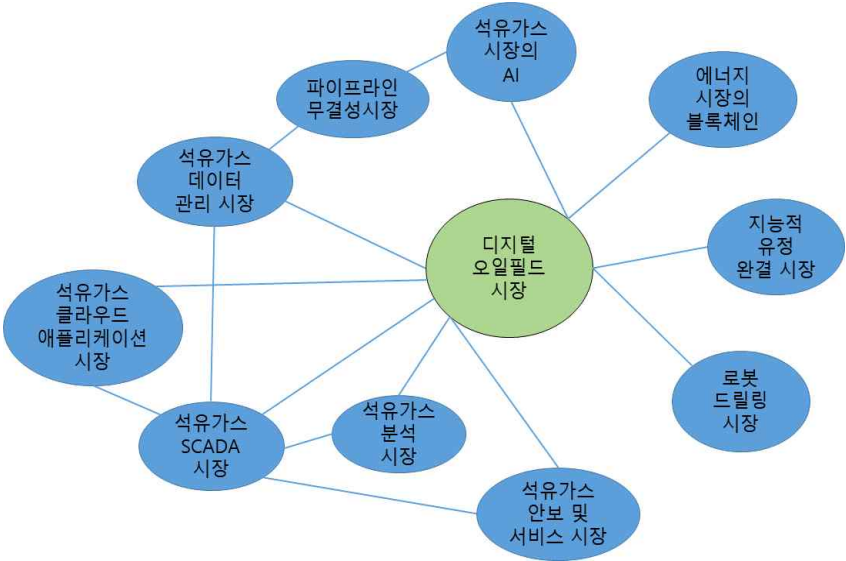
21세기에 들어 석유 상류 부문의 디지털화가 급속히 진행되면서 현대의 유전은 대부분 디지털 오일필드(DOF)로 전환되고 있다. 디지털 오일필드는 사물 인터넷이나 빅데이터를 포함한 각종 첨단 ICT 기술을 유전 현장에 활용하는 것을 말한다(TTA, 2017). 좀 더 자세한 정의로는 ‘디지털 기술을 활용하여 통합·자동화 시스템으로 유전의 자료를 취득하고, 취득한 자료를 실시간으로 관찰·분석·제어하여 석유 자산을 전 주기에 걸쳐 온라인으로 운영하는 융합 기술’이라고 할 수 있다(김현태, 2020).

MarketsandMarkets Research Private Ltd의 2025 글로벌 전망에 따르면 세계 디지털 오일 필드 시장 규모는 2020년 202억 달러로 추산되며 연평균 성장률(Compound Annual Growth

19) 여기에 ‘분산화(Decentralization)’를 더해 3D로 표현하기도 한다.

Rate, CAGR)은 7.1%로 2025년까지 285억 달러에 이를 것으로 예상된다. 디지털 오일필드 시장은 AI, 블록체인, 데이터 관리, 클라우드 애플리케이션, 감시 제어 및 데이터 취득(Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA), 보안 및 서비스, 시추 로봇, 지능적 유정 완결 시장 등과 상호 연계되어 있다(그림 2-34 참조).

[그림 2-34] 디지털 오일필드 시장의 상호 연계 구조



자료: MarketsandMarkets(2020), "Digital Oilfield Market by Solutions(Hardware, Software & Service, and Data Storage Solutions), Processes(Reservoir, Production, and Drilling Optimizations), Application(Onshore and Offshore), and Region - Global Forecast to 2025", <https://www.marketsandmarkets.com>(검색일: 2020. 11. 2.)

디지털 오일필드가 구현되는 과정은 [그림 2-35]와 같이 4단계로 살펴볼 수 있다(Carvajal et al., 2018). Carvajal et al.(2018)은 자동화가 진행되면서 달성되는 생산 가동 시간, 프로세스 효율성, 팀 효율성을 3가지 핵심 성과 지표(KPIs)로 두고, 가장 낮은 수동 프로세스에서부터 디지털 오일필드의 완전한 구현까지를 파라미터를 통해 단계별로 구분하였다. 오래된 육상 지역의 유전일수록 수동 및 낮은 자동화 단계에 머무를 것이고, 새로운 해상 유전일수록 리스크와 비용이 높고 신기술이 많이 적용되어 높은 수준의 디지털 오일필드를 구현할 확률이 높다.

첫 번째 단계인 수동 프로세스는 기준점이 되는 수준으로 모든 것을 수동으로 운영하는 것을

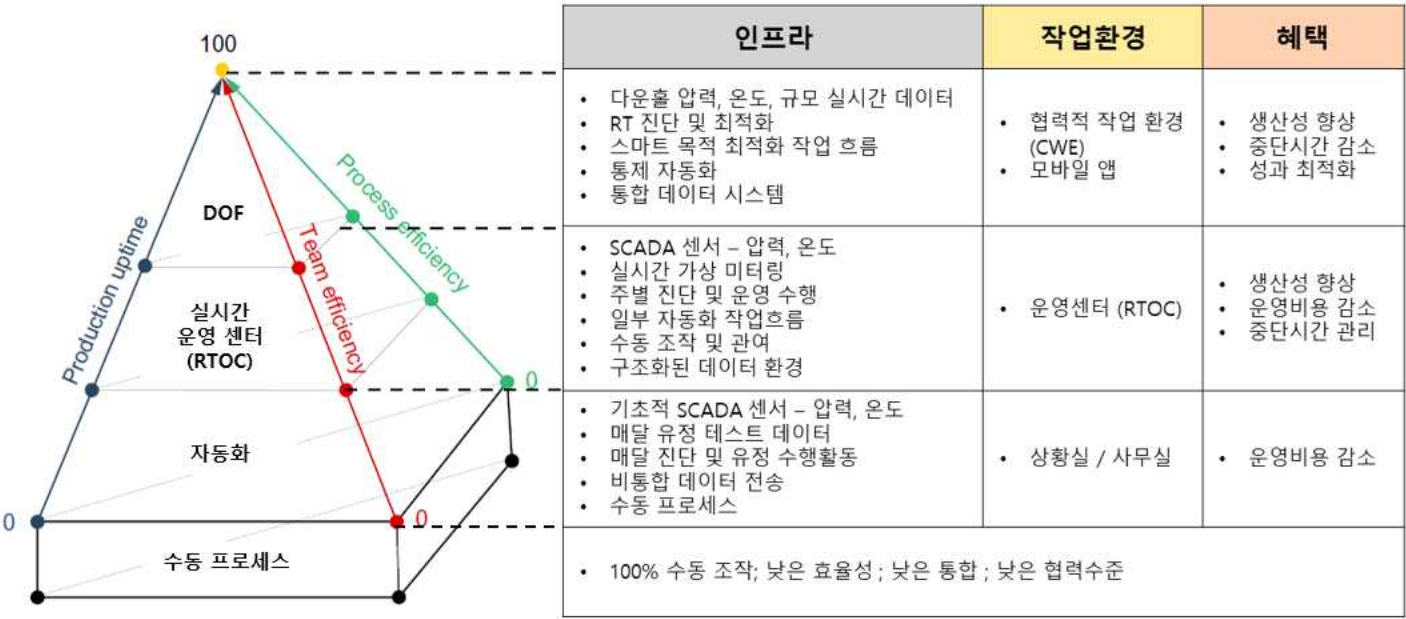
가정한다. 가장 기초적인 센서를 사용하고 사람이 방문하여 데이터를 기록한다.

두 번째 자동화 단계에서는 유정 표면에 설치한 기초 센서를 통해 압력, 온도 등의 데이터를 실시간으로 수집한다. 해당 데이터는 무선 기술을 통해 산업 내 표준 프로토콜에 따라 데이터 저장소 혹은 기초적 수준의 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)라고 불리는 제어 시스템으로 보낸다. 일부 엔지니어링 작업이 자동화되기 시작하고, 모니터링은 매일 실시하지만 생산 유정 시험, 진단 및 최적화 프로세스는 월별로, 혹은 필요에 따라 실시한다. 작업은 각 상황실이나 사무실에서 이루어진다.

세 번째는 실시간 운영 센터(RTOC) 단계이다. 대부분의 유정 표면에 유량계를 포함한 실시간 센서를 설치하여 데이터를 수집하며, 무선 혹은 WiMAX 기술을 이용해 SCADA로 전송한다. 엔지니어링 작업 대부분이 자동화되었으며 경제·경보를 위한 알고리즘이 연동되어 있다. 실시간으로 모니터링하고 주별 또는 월별로 진단 및 최적화 프로세스를 실시한다. 현장 수행 직원과의 통신은 문자나 전화로 이루어지고, 실시간 운영 센터에서 상당한 수준의 협업을 하지만 최적화되어 있지는 않다.

마지막은 디지털 오일필드를 완전히 구현하는 단계이다. 기본적으로는 실시간 운영 센터와 같지만 대부분의 엔지니어링 작업을 지능화하며 가이드를 제공할 수 있을 만큼의 예측 역량을 보유한다. 실시간으로 모니터링하지만 특별한 상황만을 감지하고 작동하게 함으로써(exceptional-based surveillance) 운영비용을 절감한다. 진단 및 최적화 프로세스는 매일 시행하며 생산 중단 방지를 위한 시스템을 가동한다. 현장 직원들과 폐쇄회로TV나 비디오, 대화를 통해 소통하고, 협력 작업 환경에서의 협업을 최적화하며 직군 간의 시너지를 최대한으로 발생시킨다.

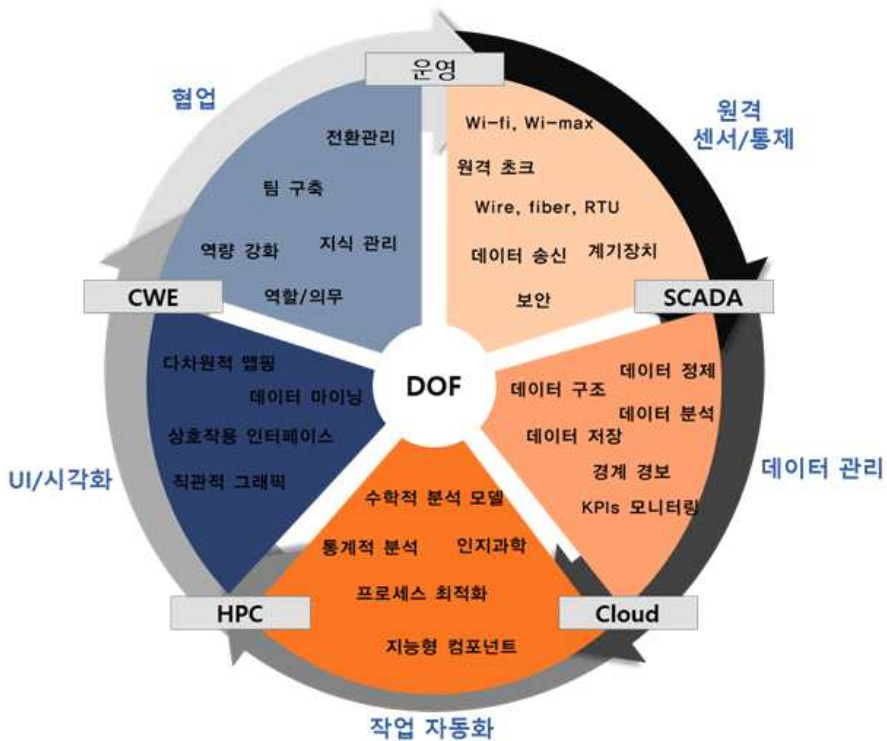
[그림 2-35] 디지털 오일필드 단계별 피라미드



자료: Carvajal et al.(2018), p. 11, 연구진 재작성

디지털 오일필드를 구현하기 위한 주요 기술은 [그림 2-36]과 같이 크게 센서·통제 기술, 데이터 관리·송신 기술, 작업 자동화 기술, 사용자 인터페이스(UI)·시각화 기술등 4가지와 이를 위한 협업 시스템으로 구분하여 살펴볼 수 있다(Gustavo et al., 2018).

[그림 2-36] 디지털 오일필드의 주요 기술



자료: Gustavo Carvajal, Marko Maucec, Stan Cullick(2018), p. 14, 연구진 재작성

먼저, 센서·통제 기술은 작업 모니터링·최적화·자동화에 필요한 데이터를 원격으로 측정하고 수집하여 전송하는 기술 분야를 말한다. 유정 표면(wellhead) 및 공저(downhole)에 고온·고압의 극한 환경에서 작동하는 특수 센서를 설치하여 실시간으로 압력, 온도, 유체, 화학 물질, 방사선 등과 같은 데이터를 측정하고 이를 SCADA로 송출한다. 그 예로 BP는 2007년 자사의 핵심 유정 700개에 약 200만 개 이상의 센서와 2,000km의 광섬유 네트워크를 설치하여 SCADA와 연계한 실시간 모니터링 시스템을 구축하였는데 이를 통해 북해의 시헬리언

(Schiehallion) 유전에서 하루 3,000배럴, 멕시코만 천더호스(Thunder Horse) 유전에서 하루 1만 배럴의 원유를 증산할 수 있었다(Accenture, 2015). 또한, 서비스 기업인 헬리버턴은 시추용 드릴비트 내에 고성능 센서를 부착하여 비트에서 직접 무게, 토크, 굽힘(bending)값을 실시간으로 측정하는 기술인 Cerebro ForceTM를 개발하였다(Halliburton, 2020). 시추 과정에서 이러한 비트 센서 기술을 적용하면 공저 환경에 대한 더 나은 이해를 바탕으로 드릴링 효율을 극대화함으로써 시추 시간을 단축하고 유정 건설 비용을 절감할 수 있다.²⁰⁾

데이터 관리·송신은 SCADA에 실시간으로 수집된 디지털 데이터를 구조화하고 처리하여 저장 및 클라우드 서버로 송신하기 위한 기술이다. 축적된 1차 데이터는 일련의 알고리즘을 통해 노이즈, 이상치 제거 등 품질보증·관리(QA·QC)를 거쳐 SQL이나 Oracle 같은 메인 데이터베이스로 전송한다.

작업 자동화는 고도로 프로그래밍된 언어 루틴을 통해 데이터 분석 및 대응 방식을 자동화하고 서로를 연결하는 기술이다. 과거에는 수집한 자료를 분석하기 위해 모델링하고 수치를 해석하기 위해 엔지니어들이 많은 시간을 할애해야만 했다. 하지만 디지털 오일 필드의 구현으로 실시간 데이터 모니터링과 진단이 가능해 특별한 대응이 요구되면 이를 즉각적으로 감지하고 경보와 함께 자동으로 최적화된 대응을 수행한다. 또 지동 예측 모델을 통해 발생 가능한 위험에도 사전에 대비할 수 있도록 한다. 셰일의 첫 번째 스마트 필드인 남중국해 챔피언(Champion) 유정에서는 광학 케이블을 통해 온도, 압력 등 디지털 정보를 중앙 통제 센터로 전송하고 엔지니어들은 최적의 생산 효율을 달성하기 위해 생산 유량을 원격으로 조절함으로써 석유 회수율을 10%, 가스 회수율을 5% 증대시켰다(Accenture, 2015). 또한 엑손모빌에서는 탐사 과정에서 iRMS(Integrated Reservoir Modeling and Simulation)을 통해 실시간으로 수집한 유전 정보를 자동으로 모델링하고 결과를 시뮬레이션과 시나리오 테스트를 함으로써 생산 가치를 극대화하는 유정의 위치를 도출해 낸다(ExxonMobil, 2020).

마지막으로 사용자 인터페이스(UI)·시각화는 여러 정보 원천에서 수집하고 처리한

20) https://www.halliburton.com/en-US/news/announcements/2020/halliburton-releases-cerebro-force-drill-bit-sensor.html?node-id=hgeyxrcu&nav=en-US_drill-bits_public

데이터를 고성능 모니터, 태블릿, 스마트폰 등에 간결하고 직관적인 디스플레이로 표현하는 기술 분야이다. 기존의 RTOC(Real-time operations center)에서 구현한 UI·시각화는 실시간 데이터 그래프와 표, 수치 등이 큰 스크린에 대시보드 형식으로 표시되는 수준이었다면 DOF가 구현된 UI·시각화는 역동적이고 고도로 상호적인 데이터를 색깔과 사이즈, 유형 요소 등이 표현된 다차원 디스플레이를 통해 웹·모바일 환경에 구현한다. 여기에 사용하는 데이터는 기본적인 실시간 정보뿐만 아니라 유정의 실질적 운영에 관련된 진단과 분석 결과를 포함한다. 사우디 아람코에서 개발한 저류층 시뮬레이터인 POWERS는 2000년 백만 셀(million-cell) 급에서 2010년에는 십억 셀(billion-cell)급의 GigaPOWERS로, 2016년에는 업계 최초로 조 셀(trillion-cell)급의 TeraPOWERS로 성능을 개선하였는데 초고화질 해상도의 시뮬레이션을 통합 이미징 플랫폼인 GeoDrive를 통해 구현함으로써 유정에 대한 종합 정보를 한눈에 파악할 수 있게 하였다(박정규, 2020). 또한 서비스 기업 슬룸베르거의 GAIA 디지털 플랫폼은 가능한 한 모든 데이터를 수집하여 고성능 디지털 맵과 지하 데이터 스트리밍, 3D 시각화를 결합한 종합 정보를 제공한다(Schlumberger, 2020).²¹⁾ 이러한 디지털 플랫폼은 시각화된 정보를 제공할 뿐 아니라, 머신러닝 및 인공지능을 활용한 지역의 지질 조건을 해석하고 더불어 작업 자동화를 통해 워크플로를 가속화함으로써 탐사 기회를 더욱 높여 줌과 동시에 비용을 절감한다. 이러한 기술 분야들을 바탕으로 구현한 DOF 환경에서는 다양한 작업자들이 지리적 위치에 제한받지 않고 CWE(Collaboration Work Environment)라고 불리는 협업 공간에서 효과적으로 작업을 수행할 수 있다.

디지털 오일필드 기술을 탐사, 시추, 생산, 유지 보수로 이어지는 가치사슬별로도 살펴볼 수 있다. 먼저 탐사 단계에서 가장 중요한 DOF 기술 중 하나는 탄성파 데이터 해석 기술이다(Alfaleh et al., 2015). 센싱 기술의 발달로 생성되는 데이터의 양이 큰 폭으로 늘어나면서 이러한 새로운 빅데이터 세트에 대한 해석을 위해 머신러닝 기법이 도입되기 시작했다. 예를 들어 주성분 분석(Principal Component Analysis, PCA)을 통해 탄성파로 수집된 빅데이터의 주요 속성을 식별하고, 자가 조직화 지도(Self-organizing

21) <https://www.slb.com/newsroom/press-release/2019/pr-2019-0603-gaia>

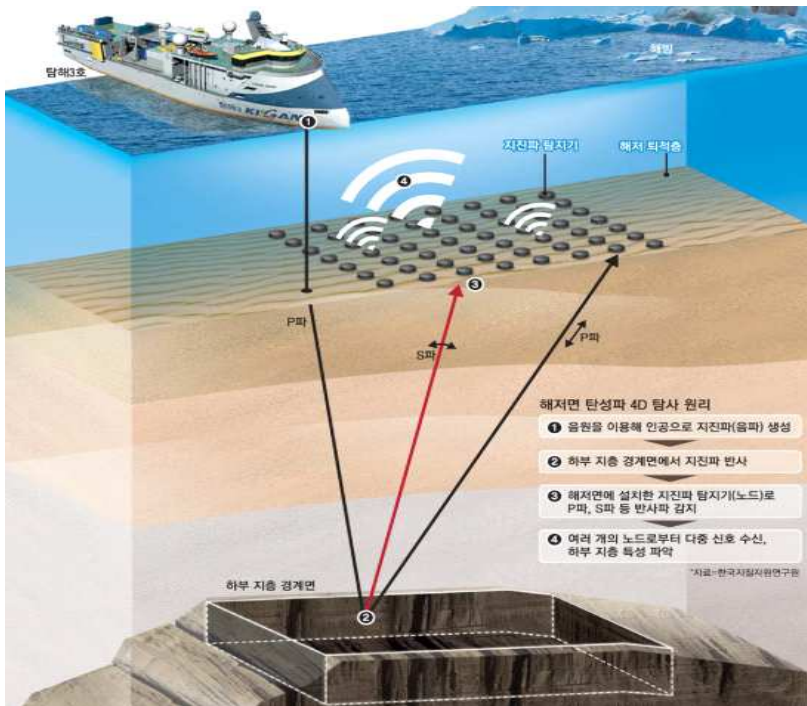
Map, SOM) 알고리즘을 수행하여 지하 지층 구조를 좀 더 정확하게 파악하는 데 활용한다(Roden, 2016). 최근에는 조사 지역의 지층 구조를 3D영상으로 구현하는 것을 넘어서 3D 탐사를 반복 수행하여 시간에 따른 지층 변화를 파악하는 4D 탐사 기술까지 개발되고 있다(강무희, 2018). 한국지질자원연구원에서 2023년 도입 예정인 5,000 톤급 물리탐사선 탐해3호는 해저면 노드(OBN) 탐사 장치를 탑재하여 4D 탄성과 탐사를 수행할 수 있다. 다중 빔 탐사 장치를 통해 음향 빔을 보내고 반사된 음파를 분석함으로써 해저면 지형을 입체 영상으로 구현할 수 있을 것으로 전망된다(매경이코노미, 2019).

시추 단계에서는 유정 표면과 공저에 설치된 센서에서 수집한 고주파 데이터를 분석하여 시추 작업 과정에서 발생할 수 있는 문제를 예측함으로써 작업 시간과 비용을 절감할 수 있다(SPE, 2018). 시추 과정에서 DOF 기술을 적용함으로써 60여 개의 센서로 비트의 깊이, 유정의 깊이, 침투 속도, 비트 중량, 진흙 유입, 파이프 압력 등에 대한 수백만 개의 데이터를 생성하고, 일련의 알고리즘을 통해 재처리하여 시추 장비 효율을 최대화할 수 있다. 실제 미국 텍사스 바켄 지대에서의 빅데이터 활용 시추 효율화 사례연구 결과, 한 유정 패드에 동일한 리그로 시추하는 데 걸리는 시간이 11.75일이 절약되어 효율이 총 45% 향상된 것으로 나타났다(SPE, 2018). 할리버턴의 실시간 최적 유압 관리(optimal hydraulics management) 자동화 서비스인 BaraLogix와 유정 환경 모델링 소프트웨어 DFG RTTM를 적용한 펜실베이니아 유정은 시추 시간을 30% 단축해 역대 최장의 수평 시추를 역대 최단 기간에 완결하는 기록을 세웠다(Halliburton, 2019).²²⁾

또한, 실시간으로 수집하는 로깅 데이터에 수학적 통계 및 클라우드 컴퓨팅을 활용하여 비생산 시간(INPT: invisible non-production time)을 최적화하여 시추 작업 효율을 개선하기도 한다(Yin et al., 2018).

22) https://www.halliburton.com/content/dam/ps/public/bar/contents/Case_Histories/web/baralogix-baraxcel-marcellus-case-study.pdf?node-id=hhiycvwl&nav=en-US_sperry_public

[그림 2-37] 4D 탐사 기술 원리



자료: 매경이코노미(2019).

생산 운영 과정에서는 유량, 진동, 온도 등 생산과 관련된 주요 데이터를 실시간으로 통제 센터에 전송하고 분석해 유압기, 유량계를 원격으로 조절함으로써 최적의 생산 효율을 달성한다. 또한, 분석 결과를 활용해 EOR에 사용되는 솔벤트 유형의 최적 조합 및 물-솔벤트 비율을 찾아내 적용함으로써 EOR 효율을 극대화한다. 디지털 오일필드 기술은 설비의 관리·유지·보수에도 활용한다. Video, IR, X-ray 등 이미징 기기와 센서를 통해 원격 및 자동으로 실시간 검사를 하여 결함을 조기에 발견하고 자율주행 드론으로 사고나 유출 지역 확인, 현장 인력과 실시간 통신으로 작업 생산성을 향상한다. 또 웨어러블 장비를 착용함으로써 실시간으로 작업자의 위치와 활동을 파악하고, 가스 누출이나 사고와 같은 작업 환경을 모니터링함으로써 작업 안전성 확보하고, 중요한 부품이 파손되면 3D 프린팅 기술을 통해 현장에 필요한 부품을 즉시

조달할 수도 있다. 이를 통해 생산 중단 시간을 단축시키고 예비 부품 마련에 드는 비용을 줄일 수 있다. 베이커휴스는 검사 및 유지 보수 활동 중 생산성과 효율성을 높이기 위해 유지 보수 직원에게 AR 지원 헬멧을 지급하고 있다(Hazardex, 2020).²³⁾ 현장 기술자는 헬멧으로 기계의 정확한 상태를 캡처하여 해당 데이터를 미국 사무실과 공유할 수 있으며, 미국의 전문가 팀은 생산 현장을 방문하지 않고도 원격으로 전체 작업을 감독할 수 있다. 슬룸베르거는 현장 기술자가 Google Glass의 제스처 및 음성 명령을 활용한 핸드프리 메모를 통해 현장 데이터를 수집하도록 한다. GE사에서는 2016년부터 유정에서 가스터빈 연소에 활용하는 엔드버너(end burner)를 3D 프린팅으로 제조하기 시작했으며, 이 외에도 다양한 금속 부품의 제조를 3D 프린팅으로 대체하기 위한 기술을 개발하고 있다(GE, 2017).

나. 탈탄소화 기술 혁신 동향

글로벌 기후변화 대응과 이로 인한 에너지 부문의 탈탄소화 추세는 석유산업 생태계에 큰 변화의 압력으로 작용하고 있다. 탄소를 배출하는 화석연료로서 자원 자체가 근본적으로 지니고 있는 환경적 결함뿐만 아니라 생산의 과정에서 발생하는 온실가스 및 환경오염 문제는 석유 상류 부문 기업들이 당면한 주요한 과제이다.

석유 상류 부문 기업들은 산업의 탈탄소화를 위해 개발 생산 과정에서 운영 최적화를 통한 탄소 배출 저감 노력과 함께 배출되는 탄소를 상쇄하기 위한 기술을 개발하기 시작했다. 탄소 배출 저감을 위한 운영 최적화는 연소·배기 및 설비 운영 등 석유 개발 생산 과정에서의 탄소 배출 요인을 직접 완화하는 것을 의미한다(표 2-16) 참조. 기업들은 생산 효율화를 통해 연소 및 배기의 규모와 횟수, 시간을 최소화하고, 공정 효율화와 자산 통합을 통해 에너지 고효율화를 추구하는데 이 과정에서 위에서 언급한 디지털 오일 필드를 통한 최적화가 이루어진다. 예를 들어 엑손모빌은 Fast Drill 기술 시스템인 Drilling Advisory System(DAS™)을 구축하여 시추 중 실시간 측정, 데이터 분석, 모델링을 기반으로 한

23)

<http://www.hazardexonthenet.net/article/176672/Oil-and-gas-industry-warming-up-to-wearable-tech.aspx>

자동 최적화를 통해 비트의 속도와 방향, 성능 등을 통제한다. DAS™를 도입한 가이아나 유정에서는 시추 속도를 80% 향상시켰으므로 이에 따른 시간과 연료 소모 등 에너지 효율화와 탄소 배출 저감을 달성했다(박정규, 2020).

〈표 2-16〉 석유 상류 부문의 탄소 배출 결정 요인

· 설비 복잡성 및 노후화(facility complexity and aging)

단일 유정에 연결된 단순한 해양 플랫폼에 비해 다수의 유정을 위한 크고 다양한 장비들이 연계되어 있는 허브 플랫폼의 경우 운영과 유지에 많은 에너지가 소비되고 그만큼 배출되는 탄소의 규모도 크다. 또한 설비가 노후화될수록 탄소 배출이 늘어난다. 낙후된 기술 수준으로 인한 탄소 저감 기능의 격차도 있지만, 노후화로 인한 균열과 마모 등으로 온실가스 및 오염물질들이 누출되기도 한다.

· 연소(firing) 및 배기(venting)

연소란 석유 개발 생산 과정에서 발생하는 부산물인 천연가스를 태우는 것으로, 안전 문제가 있는 황화수소를 함유하는 천연가스를 발화하는 것이 일반적이다. 배기란 천연가스를 대기로 직접 배출하는 것으로서, 유정 완결, 유지·보수 등 석유 개발 생산 공정의 여러 지점에서 발생한다. 이때 배출되는 천연가스의 주요 성분은 메탄으로 유엔 IPCC의 지구온난화 지수에 따르면 이산화탄소보다 온난화에 미치는 해악이 21배 높다. 연소와 배기로 인해 발생하는 탄소배출량은 석유 개발 생산 전체 과정에서 발생하는 탄소배출량의 34%에 이를 만큼 많은 양을 차지한다(IEA, 2018).

· 자원 복잡성(resource complexity)

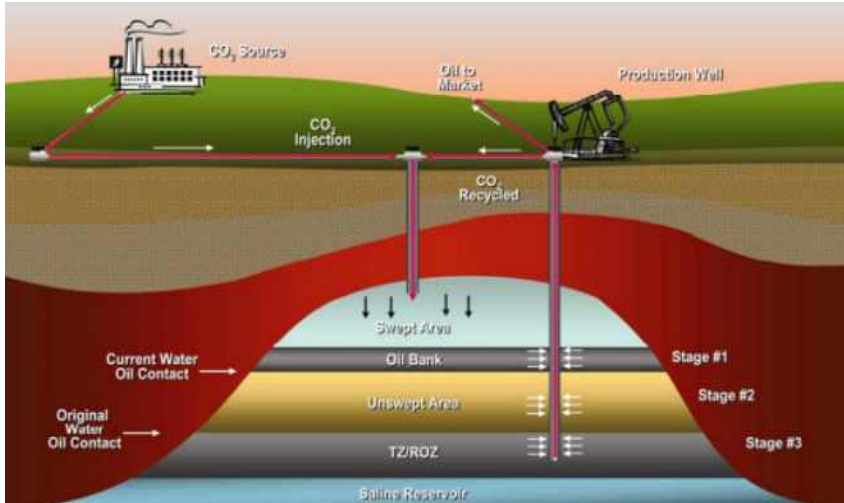
다른 조건이 동일하다고 가정할 때, 석유의 점성을 나타내는 API도가 낮을수록(점성이 높을수록), 저류층 구조가 복잡할수록 탄소의 배출량은 증가한다. 예를 들어 API도가 20 내외인 석유는 50 이상인 석유에 비해 탄소 집약도가 세 배 이상 높다. 또한 저류층이 심해에 위치하거나 복잡한 구조, 혹은 고온·고압 등 극한의 환경에 처해 있을수록 생산 과정에서의 에너지 소모량과 탄소배출량이 증가한다.

자료: McKinsey(2019).

이와 같이 최적화 및 효율화를 통한 탄소 배출 저감은 많은 효과를 거두고 있지만 이미 대부분의 기업이 비용 절감을 위한 목적과 함께 최대치로 효율을 달성하고 있어

추가적인 배출 감소는 매우 점진적으로 이루어질 가능성이 있다(Oxford Energy Forum, 2020). 이에 따라 산업의 탈탄소화를 위해 탄소를 상쇄시키기 위한 기술이 중요해졌는데, 그중 대표적인 기술이 이산화탄소를 활용한 원유 회수 증진(CO₂-EOR) 기술이다. 먼저 원유 회수 증진(EOR)이란 유정에서 원유를 추출하는 과정에서는 저류층의 압력이 낮아질수록 생산량이 줄기 때문에 압력을 높게 유지하기 위해 물이나 화학물질 등을 주입하여 원유 회수율을 높이는 기술을 말한다. CO₂-EOR는 물이나 화학물질이 아닌 이산화탄소를 유정에 주입하여 원유 회수율을 높이는 기술로, 일반적으로 저류층 내 원유 회수율은 20% 내외인 데 반해 이산화탄소를 주입하여 원유의 점성을 낮출 경우 최대 13%를 추가로 회수할 수 있다(Oxford Energy Forum, 2020). 유정 표면의 생산정(production well)에서는 CO₂-EOR을 통해 회수된 원유에 포함된 이산화탄소를 분리하고 재가공하여 저류층에 재주입하는데 생산 운영 과정에서 이 사이클이 반복된다.

[그림 2-38] CO₂-EOR 기술 프로세스



자료: UK DECC(2010).

CO₂-EOR이 친환경 기술로 주목받는 이유는 원유 회수율을 증진함과 동시에 이산화탄소를 저류층에 저장할 수 있기 때문이다. 원유 생산 과정에서 분리된 이산화탄소뿐만 아니라 이산화탄소 포집 저장(Carbon Capture & Storage, CCS) 기술이나 기타 소스를 통해 얻은 이산화탄소를 지하에 저장함으로써 이산화탄소의 대기 배출 자체를 원천적으로 방지할 수 있다.

CO₂-EOR이 주목받는 또 하나의 이유는 CCS 기술의 발달이다. CO₂-EOR 기술은 이미 30여 년 전부터 개발하여 상용화한 기술인데도 활발하게 활용되지 않았다. 그 이유는 이산화탄소의 공급이 부족했기 때문이다. CCS 기술이 충분히 발달하지 않았을 때는 주입에 필요한 고순도 이산화탄소의 가격이 높았기 때문에 경제성을 달성할 수 있는 최소치만이 활용되었다. 하지만 포집 기술의 발달로 발전소, 산업 공정 등에 이산화탄소의 공급이 용이해짐에 따라 CO₂-EOR의 활용 또한 증가하였다. 심지어 포집되는 이산화탄소가 많아질수록 저류층의 수용 능력을 최대치로 활용할 수 있기 때문에 CCS 기술과 상호 보완적인 관계를 극대화할 수 있다. 예를 들어 일반적인 CO₂-EOR 목적만을 위해서는 배럴당 300kg의 이산화탄소로도 충분한 효율을 달성할 수 있지만 CCS를 최대화하고자 하면 배럴당 600kg까지도 저장할 수 있다(IEA, 2015). 이는 비록 석유가 탄소를 배출하는 화석연료이지만 석유산업에서 배출되는 탄소의 양을 상쇄할 뿐 아니라 추가 감축까지도 가능하게 하는 것이어서 그 의미가 더욱 크다고 할 수 있다(Oxford Energy Forum, 2020).

CO₂-EOR 기술은 1970년대 초 서부 텍사스와 뉴멕시코 지역에 걸친 퍼미안 분지(Permian Basin)에서 처음 활용되었다. 이곳은 CO₂-EOR가 처음 활용되었을 뿐 아니라 가장 많은 프로젝트가 실시된 지역이기도 한데 1986년 글로벌 CO₂-EOR 프로젝트 39개 중 20개가 이곳에서 이루어졌으며, 2010년에 이르러서도 글로벌 프로젝트 128개 중 절반에 가까운 62개가 실행되었다. 가장 큰 CO₂-EOR 사례는 2000년에 시작한 캐나다의 웨이번 분지(Weyburn Basin)에서의 프로젝트로 14억 배럴 규모의 유전에서 10%에 달하는 1억 3,000만 배럴을 추가로 회수했으며 2016년까지 1,300만 톤의 이산화탄소를 저장하였다(Perera et al., 2016). 또 다른 대표적 사례 중 하나는 옥시덴털 페트롤리엄(Occidental Petroleum)사가 운영하는 와슨(Wasson) 유전이다. 이 유전에서는

1938년에 처음 석유가 생산됐고 1940년대 중반에 생산량이 절정에 달했다. 1965년에 물 주입을 통해 1차 회수를 했고, 1983년부터 CO₂-EOR 기술을 적용하여 2008년까지 1억 2,000만 배럴을 생산했으며 19.5%의 회수율을 추가로 달성하였다(US CoC, 2012).

북미 이외 지역에서도 CO₂-EOR 기술이 활발하게 적용되고 있다. 터키 동남부 바티라만(Bati Raman) 유정에서는 기존 2%대의 회수율을 기록한 1차 회수 이후 CO₂-EOR를 통해 6%의 원유를 추가로 생산했으며, 하루 124만 세제곱미터(mmscf/d)의 이산화탄소를 저장하고 있다. 중국 지린성 유정은 4개의 실증 프로젝트가 실행되면서 매일 30~40톤의 이산화탄소를 저장하고 있으며, 5~10%의 회수율을 예상하고 있다. 북미를 제외하고 CO₂-EOR 가능 지역에 대한 최근의 연구에 따르면, 현재의 기술 수준에서 총 40Gt의 이산화탄소를 저장할 수 있으며 이산화탄소 공급 가능성 기준을 제외하면 총 200Gt이 가능한 것으로 밝혀졌다(Colin et al., 2018).

[그림 2-39]에 개발 가능한 CO₂-EOR 클러스터 현황을 나타내었다.

[그림 2-39] 개발 가능한 CO₂-EOR 클러스터



자료: Colin et al.(2018), p. 11.

글로벌 석유 기업들은 이러한 CO₂-EOR 및 CCS 기술에 대한 대규모 투자를 통해 석유 생산의 경제성 및 지속가능성 달성을 위한 노력을 지속하고 있다. 엑손모빌은 CCS 분야에서 30년 이상 경험이 있는 글로벌 석유 메이저 기업으로서 CO₂ 포집용 신소재를 지속적으로 개발하고 있다(민배현, 2020). 2018년 8월 엑손모빌과 모자이크(Mosaic)는 에너지 효율을 높이면서 CO₂ 포집과 분리를 동시에 진행하는 신물질을 사용하는 탄산염 연료전지 기술을 강화하기 위해 퓨얼셀에너지(Fuelcell Energy)와의 파트너십을 5년 연장하였다. BP는 글로벌 에너지 기업 중 가장 활발하게 디지털화 및 탈탄소화를 추구하는 기업으로 자회사 BP벤처스를 통하여 CCS를 비롯한 친환경 기술에 대규모로 투자하고 있다. BP벤처스가 투자하는 C-Capture, Carbonfree 등 혁신 기업들은 탄소를 포집하기 위한 새로운 솔벤트 개발, 탄소를 저장하기 위한 이산화탄소 고체 전환 등의 혁신 기술을 개발하고 있다. 셰브론 또한 지난 10년 동안 CCUS 연구 및 개발에 7,500만 달러 이상을 투자하였으며, Collaboratory to Advance Methane Science 및 OGCI(Oil & Gas Climate Initiative)를 포함하여 탄소 배출을 줄이기 위한 다양한 연구에 재정 및 기술을 지원하고 있다.

3. 석유 상류 부문의 특허 분석

가. 개요

석유 자원개발 분야는 유가스전 개발 각 단계의 핵심 기술 확보가 수익성과 직결되므로 핵심 역량을 파악하고 지속적으로 모니터링해야 한다. 향후 석유 자원개발 분야의 혁신 역량을 지속적으로 모니터링할 수 있도록 분석을 시도하였다.

석유 자원개발 분야는 최첨단 기술의 적용으로 탐사 성공률이 높아지고 있다. 시추, 회수 증진, 유정 자극 등의 분야에서 핵심 기술 분야는 전체 생산 비용의 절감을 통해 수익성을 확보할 수 있다. 따라서 대규모 자금이 소요되는 자원개발 분야는 자본집약성으로 최첨단 기술을 통해 직접적인 비용을 절감하고 성공률을 높일 수 있기 때문에 글로벌 슈퍼 메이저 기업들은 관련 기술을 축적하고 있다.

이 연구에서는 석유 자원개발 분야의 특허를 분석하기 위해 기술 분류상 가치사슬인

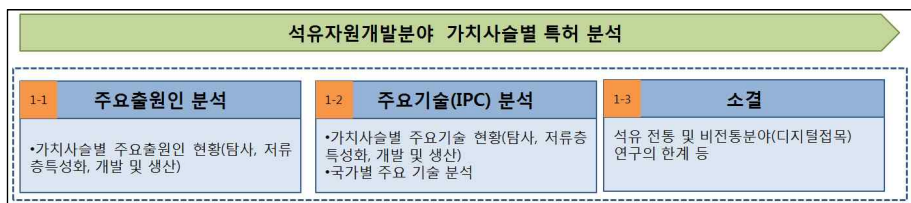
탐사, 저류층 특성화, 개발 및 생산 단계로 구분하여 분석을 시도하였다. 석유의 가치 사슬을 살펴보기 위해서는 주로 탐사, 개발, 시추, 생산의 단계를 거치지만 이러한 과정상의 기술을 살피기 위해서 기술 중심의 가치사슬로 다시 분류하여 분석을 시도 하였다(그림 2-40) 참조).

석유 자원개발 분야에서 수송 이전 단계를 상류 부문(upstream)으로 구분하고, 크게 탐사와 개발 분야로 나누고 있다. 상류 부문의 주요 업무의 흐름을 살펴보면 탐사, 탐사 시추, 저류층 특성화, 생산 최적화 등 개발 기획, 생산 설비 설계, 설치, 운용으로 나누어 진행된다. 따라서 이러한 업무의 흐름을 크게 탐사, 저류층 특성화, 개발 등 기술 분류상의 가치사슬을 구분하여 특허 분석을 시도하였다.

특허와 관련된 데이터는 특허청 키프리스 홈페이지를 통해 수집하였고, 총 10년간 (2010. 6. 2.~2020. 6. 2.)의 데이터를 수집하여 가치사슬별 분석을 시도하였다.

특허청에서 공개하고 있는 해외특허 데이터인 미국, 일본, 중국, EP, 독일, 영국, 프랑스, 캐나다의 데이터를 수집하였다. 이러한 분석 결과를 통해 주요 현황을 살펴보고, 가치사슬별 분석을 시도하였다.

[그림 2-40] 특허 분석 관련 연구 내용



자료: 연구진 작성.

이 연구에서 분석한 석유 자원개발 분야의 특허 분석은 석유 자원개발 분야의 기술에 대한 국제 특허 분류(International Patent Classification, IPC) 수준의 자세한 기술을 분석하려고 시도하였다. 하지만 전략자원의 특성상 공개되지 않은 데이터가 있고, 여전히 특허 검색식에 대한 학자들의 의견이 각기 다르다는 한계가 있다. 이는 분류별 구분 방법과 구체적인 특허 검색식에 대한 연구의 배경과 관련이 있는 것으로 판단된다.

또 구체적인 기술의 발전을 분석하는 데 연구의 한계가 있다. 또 국가별 특허 공개 범위가 다르기 때문에 국가별 현황 파악에 어려움이 있다.

이 연구는 석유 자원개발 분야의 특허를 지속적으로 모니터링하는 기관의 전문가에게 자문하여²⁴⁾ 관련 검색식과 분석 이후 검색 결과에 대한 검토를 진행하였다(〈표 2-17〉, 〈표2-18〉 참조).

〈표 2-17〉 가치사슬별 특허 검색식

분류	특허 검색식
탐사	(oil*natural+gas*shale+gas*coal+bed+methane*gas+hydrate*oil+sand)+(seismic+survey*drilling*logging*coring)
저류층 특성화	(oil*natural+gas*shale+gas*coal+bed+methane*gas+hydrate*oil+sand)+(reservoir+characterization*machine+learning*artificial+intelligence)
개발 및 생산	(oil*natural+gas*shale+gas*coal+bed+methane*gas+hydrate*oil+sand)+(machine+learning*artificial+intelligence*artificial+lifting*fracturing*enhanced+oil+recovery*enhanced+gas+recovery*well+completion*well+stability)

자료: 한국지질자원연구원 이주용, 최지영 박사 자문.

〈표 2-18〉 데이터 수집 및 방법

구분	세부 구분	데이터	데이터 수집 방법
가치사슬별	탐사	11,583건	- 기간: 2010. 6. 2.~2020. 6. 2. - 수집: 특허청 키프리스
	저류층 특성화	24,966건	
	개발 및 생산	82,555건	

자료: 연구진 작성.

나. 석유 자원개발 분야의 가치사슬별 특허 분석

1) 주요 출원인 분석

이 연구는 시간별 주요 출원인 분석을 위해 2010, 2015, 2020년(해당 연도별)

24) 한국지질자원연구원 이주용, 최지영 박사 자문(2020. 5~6.).

으로 구분²⁵⁾하여 가치사슬별 주요 출원인을 살펴보았다(〈표 2-19〉 참조). 가치사슬별 분석 결과를 통해서는 시기별 주요 출원인이 변화하고 있지만 주로 사우디아라비아 석유 회사(Saudi Arabian Oil Company), 솔름베르거, 엑손, 코노코필립스 등의 회사가 주를 이루고 있음을 확인할 수 있다.

탐사 분야의 연도별 특허 동향을 살펴보면 유가의 상승으로 석유 개발이 활발하던 2015년 이전까지 활발한 출원 활동을 보였다. 노르웨이의 PGS GEOPHYSICAL, AS 회사가 최상위 출원인으로 나타났으며 미국, 일본에서도 활발한 출원 활동을 보였다. 많은 일본 기업이 2010년 개발 및 생산 분야에서 특허를 활발히 출원하였으나 유가가 하락하자 2020년에는 감소 추세를 보였다. 유가가 하락한 2020년에는 탐사 분야 특허 출원이 전체적으로 줄었지만 이 시기 사우디아라비아 석유 회사가 가장 많은 특허를 출원하였다. 2015년 이후 모든 기술 분야에서 출원 활동이 미미했던 것으로 나타났으나 2020년 탐사, 저류층 특성화, 개발 및 생산 분야 모두에서 사우디아라비아 석유 회사가 가장 많이 출원하였다.

석유에 국가 경제의 40%가량을 의존하는 사우디아라비아는 ‘탈석유’를 위해 2016년 경제·사회 개혁 프로젝트 ‘비전 2030’을 발표했다. 탈석유에 대비해 아람코는 주식시장에 회사를 상장하고, 2019년 중국 노린코와 손잡고 중국 정유·석유화학 단지 조성에 투자하였으며 인도 석유화학 기업 릴라이언스 지분 20%를 인수하였다. 국내 현대오일뱅크와는 20년 동안 원유를 공급하고, 휘발유·경유 등을 공급받는 계약을 맺었다. 석유 수요가 지속될 정유·석유화학 분야에 투자해 안정적인 원유 공급망을 짜고, 원유에만 의존하던 사업 구조를 바꾸려는 것이다. 또 석유 수요가 더 오래갈 것으로 예상되는 아시아 개발도상국에 대한 투자를 늘리고 있다²⁶⁾.

25) 석유 자원개발 분야의 특허 데이터는 양이 많기 때문에 일반 컴퓨터로는 분석하기 어렵다. 따라서 이 연구에서는 시간별 출원인 분석을 위해 연도별 분석을 시도하였다.

26) 머니투데이(2019.12.9.), 「[MT리포트]석유시대의 끝 알리는 ‘거인’의 외출」,
<https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019120915362831481> (검색일: 2020.11.2.)

<표 2-19> 주요 출원인 분석

구분	탐사		저류층 특성화		개발 및 생산	
	주요 출원인	N	주요 출원인	N	주요 출원인	N
2010	PGS GEOPHYSICAL AS	50	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORP	169	도요타모터 (TOYOTA MOTOR CORP)	486
	CONOCOPHILLIPS CO	40	도요타모터 (TOYOTA MOTOR CORP)	84	파나소닉 (PANASONIC CORP)	189
	미쓰비시해비인더스트리즈 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD)	39	도시바 (TOSHIBA KK)	60	혼다모터 (HONDA MOTOR CO LTD)	155
	도요타모터(TOYOTA MOTOR CORP)	38	세이코엡손(SEIKO EPSON CORP)	58	SANYO PRODUCT CO LTD	145
	GECO TECHNOLOGY BV	38	BAKER HUGHES INC	42	덴소(DENSO CORP)	115
	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORP	32	미쓰비시해비인더스트리즈(MIT SUBISHI HEAVY IND LTD)	42	미쓰비시일렉트릭 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP)	98
	BAKER HUGHES INC	29	아이비엠(IBM)	33	도쿄일렉트론 (TOKYO ELECTRON LTD)	96
	SCHLUMBERGER CA LTD	28	CONOCOPHILLIPS CO	26	히타치(HITACHI LTD)	93
	EXXONMOBIL UPSTREAM RES CO	23	HALLIBURTON ENERGY SERV INC	26	후지필름(FUJIFILM CORP)	91
	OUTOTEC OYJ	23	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV	24	미쓰비시해비인더스트리즈 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD)	76
2015	PGS GEOPHYSICAL AS	201	LANDMARK GRAPHICS CORP	91	산쿄(SANKYO CO)	422
	CGG SERVICES SA	190	HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC	80	SANYO PRODUCT CO LTD	335
	HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC	141	BAKER HUGHES INC	68	DAIICHI SHOKAI KK	245
	EXXONMOBIL UPSTREAM RES CO	127	SAUDI ARABIAN OIL CO	60	도요타모터 (TOYOTA MOTOR CORP)	178
	도시바 (TOSHIBA KK)	82	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORP	58	제너럴일렉트릭 (GENERAL ELECTRIC COMPANY)	140
	유오피 (UNIVERSAL OIL PROD CO)	81	도시바(TOSHIBA KK)	53	파나소닉 (PANASONIC CORP)	121
	CHEVRON USA INC	71	COLGATE PALMOLIVE CO	43	HEIWA CORP	113
	BAKER HUGHES INC	69	유오피 (UNIVERSAL OIL PROD CO)	43	덴소(DENSO CORP)	112
	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORP	69	아이비엠(IBM)	42	DAITO GIKEN KK	107
	LANDMARK GRAPHICS CORP	66	MITSUBISHI HEAVY IND LTD	34	도시바(TOSHIBA KK)	103
2020	SAUDI ARABIAN OIL CO	72	SAUDI ARABIAN OIL CO	125	SAUDI ARABIAN OIL CO	307
	HALLIBURTON ENERGY SERV INC	26	ACCENTURE GLOBAL SOLUTIONS LIMITED	49	제너럴일렉트릭 (GENERAL ELECTRIC COMPANY)	189

구분	탐사		저류층 특성화		개발 및 생산	
	주요 출원인	N	주요 출원인	N	주요 출원인	N
	HILL ROM SERVICES INC	26	FORD GLOBAL TECH LLC	38	도요타모터 (TOYOTA MOTOR CORP)	146
	유오피(UNIVERSAL OIL PROD CO)	23	HALLIBURTON ENERGY SERV INC	38	타이완세미컨덕터매뉴팩처링 (TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG)	113
	FORD GLOBAL TECH LLC	22	MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC	35	화낙(FANUC LTD)	113
	PARAMOUNT BED KK	20	SCHLUMBERGER TECHNOLOGY CORP	34	어플라이드머티리얼즈 (APPLIED MATERIALS INC)	112
	SABIC GLOBAL TECHNOLOGIES	20	HILL ROM SERVICES INC	26	도쿄일렉트론 (TOKYO ELECTRON LTD)	99
	PGS GEOPHYSICAL AS	19	유오피 (UNIVERSAL OIL PROD CO)	23	로베르트보슈 (ROBERT BOSCH)	77
	제너럴일렉트릭 (GENERAL ELECTRIC COMPANY)	18	BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC	22	지멘스(SIEMENS AG)	75
	SHELL OIL CO	17	엑손모빌리서치앤드엔지니어링 (EXXON RESEARCH ENGINEERING CO)	21	디어엔드컴퍼니 (DEERE & CO)	74

주: 2000, 2015, 2020년 당해 연도 분석
자료: 연구진 작성.

전통 및 비전통 석유가스 기술의 주요 출원인의 기술별 동향을 살펴보면 사우디아라비아 석유 회사가 탐사, 저류층 특성화, 개발 및 생산 분야 모두에서 최다 출원한 것으로 나타났다. 특히 사우디아라비아 석유 회사는 개발 및 생산 분야에서 300건 이상 출원하여 활발한 활동을 하고 있으며 2015년 이후 꾸준히 출원하면서 신규 상위 출원인으로 등장하였다. 주로 사우디아라비아에서 많은 특허를 출원하여 탐사, 저류층 특성화, 개발 및 생산과 관련한 특허출원을 선도하고 있다. 그다음으로 미국 기업이 출원 건수가 많았으며, 특히 개발 및 생산 분야에서 일본과 대만 기업의 출원 건수도 많았다. 이를 보면 현재 사우디아라비아, 미국, 일본 등이 개발 및 생산에 관한 기술에 관심이 많은 나라라고 할 수 있다.

2) 주요 기술(IPC) 분석

이 연구는 가치사슬별 주요 기술(IPC)을 추출하여 분석을 시도하였다(〈표 2-20〉 참조). 먼저, 탐사 분야는 물리적 탐사, 중력탐사, 탐사 시추로 구분된다. 물리적 탐사는 탄성과

탐사(인위적으로 탄성파를 발사해 지하 지층의 구조 파악 및 유망 구조 스크리닝), 2D와 3D 탐사가 있다. 중력탐사는 암석의 밀도와 자력의 물성 차이를 이용하여 지하 암석 분포나 퇴적 분지의 존재를 판단할 수 있다. 마지막으로 탐사 시추는 광역 탐사를 통해 유망 구조가 확인되면 직접 굴착하는 탐사 시추를 통해 정보를 수집한다. 이런 작업을 통해 저류층 특성화를 실시하고 자원의 매장량과 자원량을 평가하며 향후 생산을 예측하는 저류층 모델링을 수행한다. 저류층 특성화를 위한 평가 항목으로는 지질 특성을 규명하는(유기물·물성 특성 분석, 광역·지역 지질구조, 암상·층서 특성 분석), 탄성파 자료 기반 지질구조 분석, 균열 및 물성 특성 분석 등이 있다. 매장량과 자원량 평가는 산유국 정부 수준에서 자국 내 자원량의 총량을 관리하는 목적으로 수행하며, 미국 지질조사소에서 전 세계 주요 산유 분지를 대상으로 탄화수소 자원 배태 가능성 평가를 지속적으로 하고 있다.

따라서 탐사 관련 주요 기술을 살펴보면 진단과 측정을 위한 기술이 주를 이루고 있는데, A61B-005/00[진단을 위한 측정(방사선 진단, 초음파, 음파, 또는 아음파에 의한 진단)], G01V-001/38(측정계수 시험-관수 영역에 특히 적합한 것), A61B-005/11[진진 또는 그 부분의 움직임 측정하는 것(예: 머리 또는 손 떨림) 또는 수축의 운동성인 펄스(pulse) 측정을 위한 것]이 주를 이루고 있다. 또한 이를 분석하기 위한 G01V-001/30(데이터 분석), G01V-001/28[지진 데이터의 처리(예: 분석, 해석, 수정을 위한 것)] 등 처리 방법에 관한 특허가 출원되고 있는 것으로 나타났다.

저류층 특성화와 관련된 주요 기술을 살펴보면 최근 머신러닝과 AI를 이용한 개발 방법에 관한 특허가 많이 출원되고 있음을 확인할 수 있다. 특히 G06N-003/08(학습 방법), G06N-020/00(머신러닝), G06N-005/04(지식 표현에 대한 것), G10L-015/22(음성인식 과정이 진행되는 동안 사용되는 절차) 등에 대한 특허가 주를 이루고 있다. 또한 개발 단계의 최적 생산량을 판단하기 위한 측정(A61B-005/00), 추론이나 추론 디바이스에 관한 특허(G06N-005/04)가 출원되고 있음을 확인하였다.

개발 및 생산 단계는 개발 계획을 수립하고 유가스전 개발을 시도하여 생산을 계획하는 과정이다. 먼저 개발 계획 수립 단계는 가채 매장량을 평가하여 최적의 생산량을 평가하는 단계로서 생산정의 수와 위치를 선정하고 개발 이후의 시장분석 등을 시도하는

단계이다. 유가스전 개발 단계는 시설물 건설 및 생산을 위한 생산정 시추를 시도하는 과정이다. 생산 단계는 유가스전 생산 모니터링을 통해 향후 생산을 예측함으로써 최적 생산을 위한 작업(추가 생산정 시추, 지질·저류 모델 업데이트)을 수행하는 과정이다. 또 생산 증진을 위한 기법으로는 추가 시추, 수공법(생산정 인근에 물을 주입하여 화수율을 증진하는 공법), 화공법(주입 유체의 화학적 성질을 이용하여 화수율을 증진하는 공법), 인공 채유법(공저 펌프 등을 이용하여 생산량을 증대하는 방법) 등을 사용하고 있다.

개발 및 생산 단계에서 출원되고 있는 특허를 살펴보면, 주로 머신러닝(G06N-020/00)과 학습 방법(G06N-003/08) 등에 관한 특허가 주를 이루고 있음을 확인할 수 있다. 특히 전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법(G06K-009/62)이나 손으로 쓴 문자 또는 패턴을 독취 또는 인식하기 위한 방법(G06K-009/00)에 관한 특허가 출원되고 있는 것이 특징이다.

가) 탐사 분야

2010년 탐사 분야 특허출원 기술을 살펴보면 석유와 가스 탐사에 널리 사용되는 중력탐사 관련 특허출원이 대부분이다. 중력탐사는 지하 암석의 밀도 차에 의한 지구 중력장의 변화를 측정하는 탐사 기법이다. 석유와 가스 탐사를 위한 지하 구조를 영상화하는 탄성파 속도 분석 기술과 관련이 있다. 2015년에도 마찬가지로 지구 구조 영상화와 관련 있는 탐사 기술의 특허출원이 대부분이다. 2020년에는 지하 단면 영상법(geotomography)과 같은 지하 영상화 기술의 특허출원이 많았으며 중력탐사와 같은 지구 구조 영상화 관련 기술의 특허도 지속적으로 나오는 추세이다.

나) 저류층 특성화

선정된 주요 IPC를 연도별로 살펴보면 다음과 같다. E21B-043의 채굴정에서 석유, 가스, 물, 용해성·용융성 물질 또는 광물의 현탁액을 채취하기 위한 방법 또는 장치로 선별된다. 대표적인 기술군은 화석연료 채굴 기술로 광물자원 시추 기술을 의미한다. 2010년과 2015년 모두 이 기술 관련 특허가 많이 나왔으며, 특히 2015년 290건에 가까운 특허가 나와 다른 기술군에 비해 상대적으로 특허 활동이 활발했던 것으로 분석

된다. 2020년에는 4차 산업혁명 관련 7대 기술 분야 중 하나인 인공지능(AI) 관련 기술의 특허 활동이 활발한 것으로 분석된다.

다) 개발 및 생산

2010년 이차전지 및 연료전지와 같은 재생에너지 분야의 특허출원이 돋보이며 2015년 이후에는 사물인터넷(IoT), 빅데이터 분석, 머신러닝 등 지능형 기술을 석유 개발 기업에 도입하려는 움직임이 있다. 2020년에는 빅데이터 분석, 머신러닝과 같은 지능형 기술을 석유 개발 및 생산에 접목하기 위한 머신러닝, 학습 방법 등과 연관된 기법 및 장비 특허가 돋보인다.

4차 산업혁명에 따른 석유 개발에는 경제적·기술적 환경의 변화와 신기술 개발에 대한 수요가 결합하여 머신러닝 기법들이 광범위하게 활용되고 있다. 석유산업에서 얻어지는 막대한 데이터는 매우 다양하여 전통적인 해석 방법으로 해결하지 못하는 문제들을 해결하기 위한 머신러닝 기법 등에 광범위하게 활용되고 있다.

〈표 2-20〉 가치사슬별 IPC 분석

구분	탐사		저류층 특성화		개발 및 생산	
	IPC code	n	IPC code	n	IPC code	n
2010	G01V-001/38	138	E21B-043/00	82	H01M-008/04	253
	G01V-001/00	127	B09B-003/00	82	H01M-008/10	241
	G01V-001/28	121	E21B-043/24	78	B01D-053/94	179
	B09B-003/00	77	C10J-003/00	66	H01M-008/02	150
	E04H-009/02	66	B01J-019/00	64	F02D-045/00	110
2015	G01V-001/38	212	E21B-043/24	174	G06F-009/455	138
	G01V-001/28	199	E21B-043/16	115	H01M-008/04	111
	G01V-001/30	155	G06F-019/00	103	H04L-029/06	92
	G01V-001/00	118	B01L-003/00	97	G06F-017/30	88
	E04H-009/02	101	E21B-043/12	94	H04L-029/08	86
2020	A61B-005/00	92	G06N-003/08	341	G06N-020/00	866
	G01V-001/30	86	G06N-020/00	314	G06N-003/08	637
	G01V-001/38	76	G06N-003/04	209	G06K-009/62	578
	G01V-001/28	71	A61B-005/00	168	G06K-009/00	467
	G01V-001/36	57	G06N-005/04	141	H04L-029/06	406

주: 부록 해석 참조.

자료: 연구진 작성, 2010, 2015, 2020년 당해 연도 데이터.

자원개발 기업은 탐사나 개발, 생산의 권리나 지분이 있는 기업이 대부분이다. 자원개발 관련 산업의 특징은 <표 2-21>과 같다.

<표 2-21> 석유 자원 개발 관련 산업

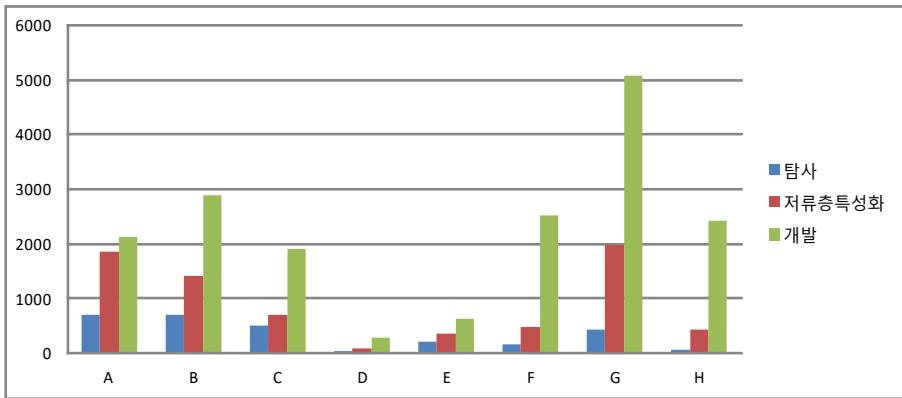
관련 산업	주요 사업
IT 기계 플랜트 산업	- 탐사 장비 및 설비, 시추 리그(drilling rig) 장비, 광구 설계, 시추선, FPSO, 광산, 대가·토양·수질 관리 설비, 유정 관리 및 광해 복구 설비 등 광구 탐사·개발·생산 관련 기계 장치 및 플랜트 설비와 설계, 제작 등의 엔지니어링 산업 - 플랫폼, 배관망 등의 설치·운영 기술 및 각종 기계 장치 등에 대한 소재 산업
건설 산업	- 자원의 개발·생산 및 부대사업에 필요한 토목 사업 등 건설 사업 - 상기 건설에 필요한 건설 기자재 산업
수송 산업	생산물의 해상, 육상 수송 및 물류 장비 등 수송 산업
금융 및 보험 산업	자원개발 자금 조달 및 운용과 관련된 은행의 자금 지원(Financing) 및 자원개발 구축물, 수송선 등에 대한 대규모 보험 산업
컨설팅 및 중개 산업	자원개발 관련 건설·설계 감리, 광구 중개 및 사업성 평가, 매장량 평가, 물류 공급 등 각종 용역 및 서비스 산업

자료: 정우진(2013), p. 28.

다음으로 가치사슬별 주요 기술을 IPC 분류 기준을 통해 살펴보면 [그림 2-41]과 같다. 먼저 탐사의 경우 생활필수품, 분리, 혼합, 물리학 부문의 특허가 주를 이루고 있음을 확인할 수 있다. 저류층 특성화의 경우 생활필수품, 분리, 혼합, 화학, 야금, 물리학 등에 기술이 집중되어 있다. 마지막으로 특허가 가장 많은 개발 분야의 경우는 물리학, 기계 공학, 조명, 가열, 무기, 전기, 분리, 혼합 등과 관련한 특허를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 이는 IT 기계, 플랜트 산업, 건설 산업 등과 관련된 혁신 역량이 강화되고 있음을 나타낸다.

머신러닝으로 대표되는 4차 산업혁명 기술들이 석유 개발 산업에 도입되고 있으며, 특히 상류 부문을 중심으로 유가스전 운영 효율화 및 생산성 향상을 위한 지능형 기술의 도입이 늘고 있다. 석유 개발 분야의 전통적인 영역과 정보기술 등 IT 기술이 중첩되는 영역으로 활발한 협업이 지속될 것으로 전망된다. 지능형 기술은 해외에서도 아직 초기 단계이기 때문에 한국의 석유 자원개발 분야에 적용하기 위해 산업구조와 환경에 맞는 기술을 개발할 필요가 있는 것으로 보인다.

[그림 2-41] 가치사슬별 IPC 분류별 출원 빈도



주: 섹션A: 생활필수품, 섹션B: 분리, 혼합, 섹션C: 화학, 야금, 섹션D: 섬유, 지류, 섹션E: 고정 구조물, 섹션F: 기계공학, 조명, 가열, 무기, 폭발, 섹션G: 물리학, 섹션H: 전기

자료: 연구진 작성.

3) 소결

이 연구는 석유 자원개발 분야의 디지털화와 탈탄소화에 초점을 두고 관련 글로벌 현황을 분석하기 위해 수행하였다. 따라서 이러한 특성을 분석하기 위해 석유 자원개발 분야의 가치사슬별 주요 IPC 기술을 분석하였다. 분석 결과 2010년 이후 글로벌 저유가 시대에 접어들면서 제4차 산업혁명 관련 기술들이 석유 자원개발 분야에 효율성 향상을 위해 적극 도입되고 있음을 확인할 수 있었다. 이러한 분석 이후 ICT 접목과 관련한 현황을 살펴보기 위해 글로벌 주요 국가의 전통 및 비전통 분야의 석유 자원개발의 증감을 살펴보았다.

석유 자원개발 분야의 가치사슬별 특허 현황 분석을 통해 가치사슬별 주요 현황을 살펴본 결과는 <표 2-22>와 같다.

탐사 분야 가치사슬별 IPC 분석 결과를 연도별로 살펴보면 2010년 선정된 IPC로는 G01V-001(지진학: 지진 또는 음향에 의한 탐광 또는 검출) 특허가 주를 이뤘다. 지진 데이터 처리 기술은 지하 저류층의 구조를 분석하고 석유가스, 가스하이드레이트, 석탄층 가스, 셰일가스 등 지하자원을 탐사하는 데 필요하다. 비전통 에너지 개발이 활발하던 2015년에도 지속적으로 지진 데이터 처리 기술과 관련한 특허가 나왔다.

2020년에는 탐사 기술 특허가 2015년 대비 50%가량 감소하였지만 여전히 지진학적 데이터 처리 기술이 활발함을 볼 수 있다.

저류층 특성화는 2010년, 2015년에 걸쳐 시추를 이용한 지하 굴착, 암면 제거, 시추 이수 유동 등과 관련한 기술의 특허가 많이 출원된 것으로 나타났다. 특히 셰일가스, 석탄층 메탄가스와 같은 비전통 에너지자원의 인기로 다양한 가스 생산 관련 특허출원도 이루어졌다. 2020년에는 머신러닝으로 대표되는 4차 산업혁명 기술의 E&P 산업 적용 가능성을 보여 주는 빅데이터 및 머신러닝 관련 특허가 활발히 출원되었다.

마지막으로 개발 및 생산 부문에서 2010년 선정된 주요 IPC로는 H01M-008이 있다. 이는 연료전지 및 그 제조 기술로 선별되었으며 2015년에도 지속적인 특허 활동을 보였다. 2020년 개발 및 생산 분야에도 AI 관련 기술의 특허 활동이 활발한 것으로 분석된다.

〈표 2-22〉 가치사슬별 주요 특성

구분	특성
탐사	2010년 선정된 주요 IPC로는 G01V-001(지진학: 지진 또는 음향에 의한 탐광 또는 검출) 특허가 다수 - 지진 데이터 처리 기술은 지하 저류층의 구조를 분석 및 해석하기 위한 기술이며 석유가스, 가스 하이드레이트, 석탄층 가스, 셰일가스 등 지하자원 탐사에 필요한 기술 2020년에는 탐사 기술 특허가 2015년 대비 50%가량 감소하였지만 지진학적 데이터 처리 기술 관련 특허출원은 여전히 활발
저류층 특성화	2010년 초중반은 추를 이용한 지하 굴착, 암면 제거, 시추 이수 유동 등과 관련한 기술의 특허가 다수 출원 - 셰일가스, 석탄층 메탄가스와 같은 비전통 에너지자원의 인기로 다양한 가스 생산 관련 특허 출원 2020년에는 머신러닝으로 대표되는 4차 산업혁명 기술의 E&P 산업 적용 가능성을 보여 주는 빅데이터 및 머신러닝 관련 특허 출원
개발 및 생산	- H01M-008의 연료전지 및 그 제조 기술로 선별되었으며 2015년에도 지속적으로 특허 활동이 이루어짐 2020년 개발 및 생산 분야에도 인공지능(AI) 관련 기술의 특허 활동이 활발함 - 머신러닝으로 대표되는 4차 산업혁명 기술들이 석유 개발 산업에 도입되고 있음을 보여 주며, 특히 상류 부문 중심으로 유가스전 운영 효율화 및 생산성 향상을 위해 지능형 기술 도입 확산

자료: 연구진 작성.

2010년 글로벌 저유가 시대에 접어들면서 주요 국가들의 전통 및 비전통 분야 석유

자원개발의 증감을 살펴보면 다음과 같다(〈표 2-23〉, 〈표 2-24〉 참조).

미국은 1980, 90년대 저유가 시기에 기업 간 합병 및 구조 조정을 추진하여 막대한 부와 기술력으로 세계 석유 자원 시장을 지속적으로 지배하고 있다. 주로 북미 지역에서 높은 기술력으로 상류 부문 전문 기업들이 성장하였고 석유 개발 지역의 선택과 집중을 통해 전문화, 전략화를 추진하였다. 석유 개발 분야의 풍부한 전문 인력과 정보, 다양한 기술을 갖춘 독립계 기업과 전문 서비스 기업을 육성하였다. 자국 내 풍부한 자원과 자원개발 서비스 시장에 기반하여 민간 기업을 중심으로 자생적으로 성장하고 있다. 하지만 2010년 이후 글로벌 저유가 시대가 오면서 전통 및 비전통 분야의 석유 관련 특허 수가 증가하였다. 특히 비전통 분야의 특허가 더 큰 폭으로 증가한 것으로 확인되었다.

일본은 국내 유전 개발 경험은 적지만 정부의 지원과 산업 기술력을 기반으로 해외 유전 사업에 진출하여 성장하고 있다. 해외 프로젝트에 다수의 기업, 상사, 금융기관 등이 컨소시엄을 구성하여 참여하고 있다(One project, one company 형태의 투자). 일본 석유공단은 해외 프로젝트에 민간과 지분 참여(출자), 용자 및 보증을 통해 지원한다. 또 정부는 해외 투자비의 50%를 국가가 투자하는 정책을 펴고 있다. 성공불용자의 부실화 및 고유가 시대가 도래하면서 석유 개발 메이저 등에 대항하기 위한 대형 자원 개발 기업이 필요해지자 2005년 석유공단을 해체하고 JOGMEC(석유·가스 및 광물자원 종합 지원 기구)를 설립하였다. JOGMEC가 기술 지원, 지질구조 조사, 정보 수집 등의 서비스를 제공하고 제조업 기술이 있는 종합상사가 자원개발 사업을 추진하는 방식으로 설비 및 서비스 부문의 경쟁력을 구축하고 있다. 2010년 이후 글로벌 저유가 시대가 오면서 점점 전통 및 비전통 분야의 석유 관련 특허가 증가하였는데 비전통 분야의 증가율이 더 높은 것으로 확인되었다.

중국은 덩샤오핑의 개혁 정책에 따라 시노펙과 CNPC를 두 개의 상하류 수직 통합 기업으로 만들고 지리적으로 사업 영역을 분할하여 경쟁 체제를 도입하였다. 중국 국유기업 자산은 국유자산감독관리위원회(SASAC)에서 소유한다. SASAC는 국유기업 이사회에 참여하나 경영은 분리하되 자산 매각은 허가제로 관리하고 있다. 공산당 중앙조직부(CDC)에서 석유 국유기업 최고경영자를 선출하는데 대부분 관료 출신을

임명하고 있다. 서비스 기업을 국영 석유기업 자회사로 육성하고 있는데 최근에는 자국의 풍부한 자원개발 시장을 바탕으로 한 민간 서비스 기업도 생겨나고 있다. 2000년대 이후 글로벌 저유가 시대로 접어들면서 다른 국가들은 석유 관련 특허가 감소하였지만 중국은 오히려 증가한 것으로 확인되었다. 특히 비전통 석유 분야는 점유율이 높을 뿐 아니라 급속히 증가하고 있는 것으로 나타났다.

한국은 유가 하락으로 에너지 공기업의 재무구조가 악화되어 대형 유전 사업 부실화를 가속화하였다. 자원개발 정책을 양적 성장에서 질적 성장으로 전환하고 자주 개발을 제도를 폐지하였으며, 생산 사업을 지양하고 탐사 사업을 확대하였다. 조세 특례제 폐지, 성공불용자 축소 등 지원 제도를 축소하고 공기업 구조 조정과 자산 매각을 시도하고 있으나 유가 하락으로 자산 매각에 어려움을 겪고 있다. 국내의 석유 자원개발 서비스 기업은 대부분 영세하여 전문 인력이 부족하고 광구가 없어 광구 운영 경험을 쌓기 어렵기 때문에 서비스 분야의 산업화에 제약이 많다. 한국은 ICT 관련 제조업이 발달하였기 때문에 이와 관련하여 비전통 석유 분야가 어느 정도 유지되고 있다. 특히 저유가 시대에 들어선 2010년 이후 전통 및 비전통 분야 석유 관련 특허가 증가하였는데 다른 주요 국가와는 달리 전통 분야의 특허가 더 많이 증가하였다. 이는 다른 국가들은 2010년 글로벌 유가 하락을 겪으면서 비전통 분야의 발전을 위해 노력하고 있지만 한국은 여전히 전통 석유 분야에 대한 특허출원이 많은 것으로 나타나고 있음을 확인하였다.

〈표 2-23〉 전통-비전통 분야 특허 검색식

분류	특허 검색식
전통 분야	(oil*natural+gas)+(seismic+survey*drilling*logging*coring*reservoir+characterization*machine+learning*artificial+intelligence*artificial+lifting*fracturing*enhanced+oil+recovery*enhanced+gas+recovery*well+completion*well+stability)
비전통 분야	(shale+gas*coal+bed+methane*gas+hydrate*oil+sand)+(seismic+survey*drilling*logging*coring*reservoir+characterization*machine+learning*artificial+intelligence*artificial+lifting*fracturing*enhanced+oil+recovery*enhanced+gas+recovery*well+completion*well+stability)

자료: 한국지질자원연구원 이주용, 최지영 박사 자문.

〈표 2-24〉 석유 자원 개발 분야 전통 및 비전통 분야 증감

구분	2010~2013				2018~2020				2010~ 2013	2018~ 2020
	전통 석유		비전통 석유		전통 석유		비전통 석유		전통 석유	비전통 석유
전체 특허	1,092,538	100%	1,984,783	100%	1,218,627	100%	2,239,717	100%	▲	▲▲
미국	137,116	12.6	119,850	6.0	147,502	12.1	128,995	5.8	▲	▲▲
일본	12,537	9.1	7,491	6.3	12,856	8.7	7,942	6.2	▲	▲▲
중국	667,484	61.1	1,635,802	82.4	760,416	62.4	1,864,432	83.2	▲	▲▲
한국	21,491	3.2	20,170	1.2	24,153	3.2	22,030	1.2	▲▲	▲

주: 증감(▲)은 각국의 전통 석유와 비전통 석유를 상대적으로 비교하였으며, 전체 특허는 전통 및 비전통 분야의 석유 전체 특허를 의미함.

자료: 연구진 작성, 한국지질자원연구원 이주용, 최지영 박사 자문을 통해 특허식을 산출한 뒤 특허청 데이터를 활용하여 작성함.

이 연구는 석유 자원개발 분야의 가치사슬별 특허 현황 분석을 통해 현황을 파악하고자 하는 목적으로 수행되었다. 하지만 다음과 같은 한계점이 있다.

먼저, 특허 데이터의 내용을 분석하고자 했던 처음의 의도와는 달리 데이터양이 많아 분석 도구가 작동하지 않는 등의 어려움이 있었다. 다음으로, 미국, 일본, 중국, 한국 등의 가치사슬별 특허 수를 파악하고자 노력하였으나 미국은 공개 범위 분류가 다른 국가와는 달라 값이 크게 차이가 나는 것을 확인하였다. 마지막으로 연구자별로 가치 사슬의 주요 키워드 분류가 다르기 때문에 특허 검색식에 대한 논의가 있을 수 있다. 따라서 이러한 연구의 한계에도 불구하고 지금까지 파악하기 어려웠던 석유 자원개발 분야의 가치사슬별 기술 동향 및 주요 기업들의 현황을 대략적으로나마 파악하였다는 데 의의가 있다.

제3절 주요 석유 기업의 혁신 활동 및 혁신 역량

1. 주요 석유 기업의 논문 및 특허 활동 분석

가. 논문 분석

논문 분석 대상 기업은 석유 메이저 기업인 엑손모빌, 로열더치셀, BP, 셰브론, 코노코 필립스, 토탈과, 전문 서비스 기업 슐룸베르거, 헬리버튼, 베이커휴스이다. Elsevier의 SciVal 프로그램을 이용하여 이들 9개 기업의 연구 역량과 협력 관계를 분석하였다. 연구 역량은 크게 논문 수와 FWCI(Field-Weighted Citation Impact) 지수를 통해 확인하였고, 협력 관계는 국제 공동 연구와 산학 협동 연구를 중심으로 확인하였다.

기업의 혁신 활동에 직접 영향을 주는 연구·개발에 얼마나 투자하였는지는 논문 수를 통해, 논문의 질은 FWCI를 통해 확인하였다. 또한 국제 협력과 산학 협력이라는 협력 네트워크의 비중을 살펴봄으로써 각 기업의 혁신 역량을 분석하였다.

〈표 2-25〉는 1996년부터 2020년까지의 각 기업 논문 수와 FWCI를 정리한 것으로 각 기업의 연구 역량을 확인할 수 있다.

〈표 2-25〉 논문 수 및 FWCI(1996~2020년)

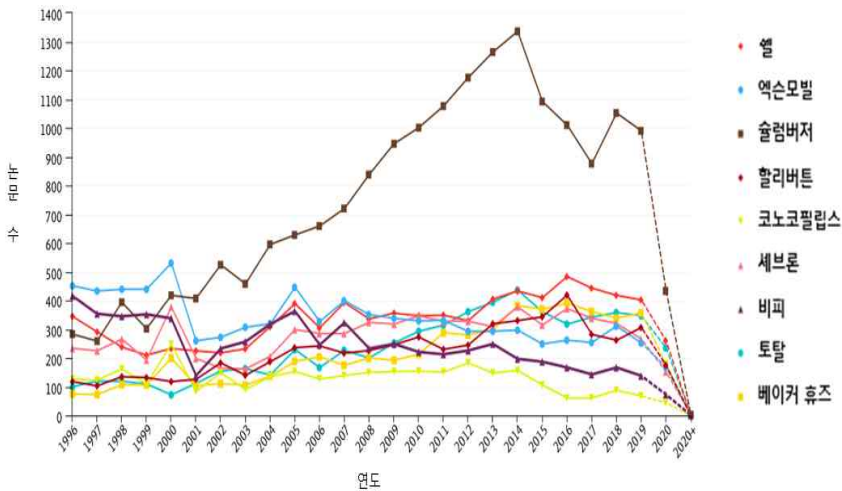
구분		논문 수	FWCI
메이저 기업	엑손모빌 (ExxonMobil)	8,351	1.45
	로열더치셀 (Royal Dutch Shell)	8,362	1.55
	BP	6,148	1.24
	셰브론 (Chevron)	6,992	1.27
	코노코필립스 (ConocoPhillips)	3,172	1.23
	토탈 (TOTAL)	5,928	1.16

구분		논문 수	FWCI
전문 서비스 기업	슬룸베르거 (Schlumberger)	18,738	1.39
	할리버턴 (Halliburton)	5,593	1.38
	베이커휴스 (Baker Hughes)	5,437	1.13

자료: SciVal.

논문 수는 Scopus에 기재된 논문의 수효이며 이 수치로 연구의 생산성을 알 수 있다. FWCI는 상대적 인용 수를 보여 주는 지표로 논문의 발행 연도와 분야 등을 고려한다. 수치가 1이면 평균에 해당한다. 예를 들어 엑손모빌의 FWCI인 1.45는 평균보다 51% 더 인용되었다고 해석할 수 있다. 9개 기업 모두 FWCI가 1 이상이므로 발행 논문이 평균보다 많이 인용되었음을 알 수 있다.

[그림 2-42] 연도별 논문 수(1996~2020년)



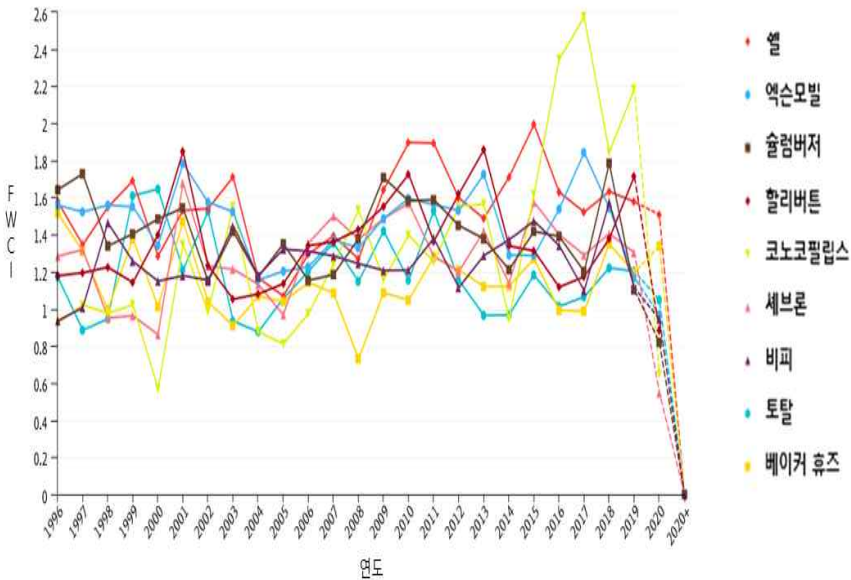
자료: SciVal.

[그림 2-42]는 <표 2-25>를 시각화한 것이다. 이 그래프에서 눈에 띄는 것은 바로 슬룸베르거의 논문 수이다. 슬룸베르거는 나머지 기업들에 비해 논문 수가 훨씬

많은데 2014년에는 논문을 1,336편 출판하여 436편으로 2위인 토탈의 3배가 넘었다. 157편으로 논문 수가 가장 적은 코노코필립스보다는 8배가 넘는 수이다. 헬리버턴과 베이커휴즈도 상대적으로 다른 메이저 기업들보다 많았다.

셀은 2000년 5위에 불과하였으나 꾸준한 상승세를 보이며 2019년에는 2위를 차지했다. 반면 엑손모빌은 1990년대 후반부터 2000년대 초반까지 줄곧 1위였으나 2000년대 후반 들어 논문 수가 점차 줄기 시작하면서 2019년에는 6위를 기록하였다. 토탈은 1996년 8위였으나 꾸준하게 증가해 2019년에는 4위를 차지하였다. 즉, 메이저 기업 중 셀과 토탈은 시간이 지남에 따라 연구 생산성이 증가하였으나, 엑손모빌은 오히려 초반에 비해 연구의 생산성이 낮아졌다.

[그림 2-43] 연도별 FWCI(1996~2020년)

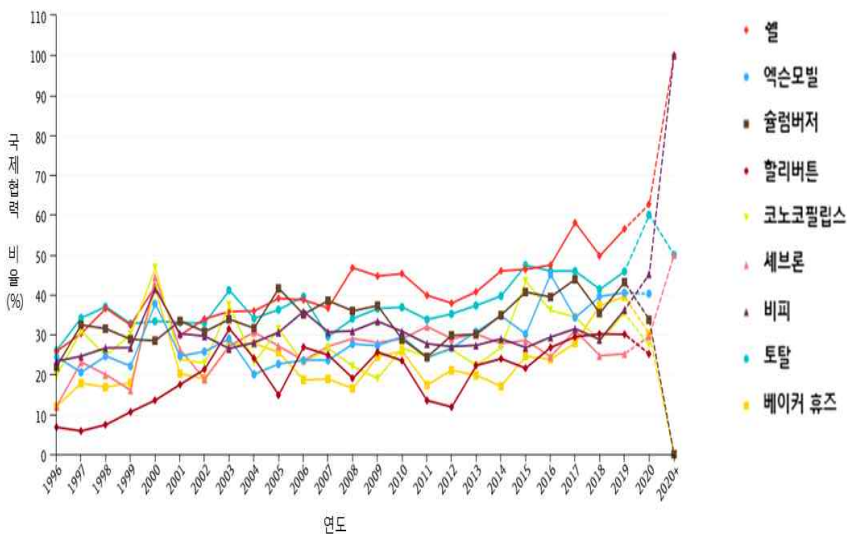


자료: SciVal.

[그림 2-43]에서는 코노코필립스의 2010년대 후반 FWCI가 다른 기업들에 비해 확연하게 높다. 2017년 코노코필립스의 FWCI는 2.57로 평균보다 무려 157%가 더

인용되었다. 앞서 살펴본 절대적인 논문 수는 코노코필립스가 가장 낮지만 2010년대 후반부터는 FWCI가 가장 높으므로 양보다는 질 좋은 논문을 출판했다고 해석할 수 있다. 술름베르거, 셸과 엑손모빌 역시 꾸준히 상위권을 차지하였으며 토탈과 베이커휴스는 인용 수가 상대적으로 적었다.

[그림 2-44] 국제 공동 연구 추이(1996~2020년)

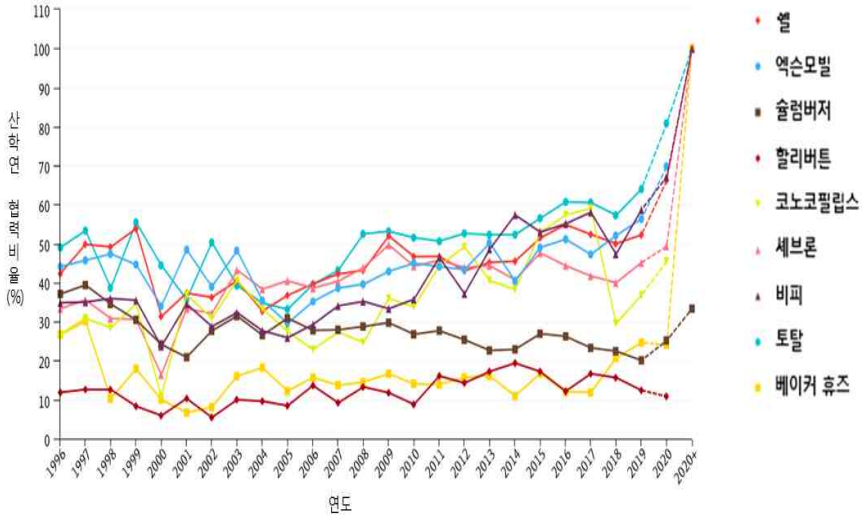


자료: SciVal.

다음으로는 협력 네트워크 비중을 통해 메이저 기업들의 혁신 역량을 살펴보았다(그림 2-44) 참조). 협력 네트워크는 출간된 논문의 공저자를 기준으로 하여 ① 국제협력 ② 국가 차원의 협력 ③ 기관 차원의 협력 ④ 협력이 없는 단독 저자의 형태로 구분하였다. 위 그래프는 그중 1번에 해당하는 국제 협력을 시각화한 자료이다.

메이저 기업들 중 국제 공동 연구 비율이 가장 높은 기업은 셸로, 2017년 국제 공동 연구 비율이 58%였다. 셸에 소속된 연구자와 활발하게 협력하는 기관은 델프트 공대(네덜란드), 임페리얼 칼리지 런던(영국), 술름베르거(미국), 위트레흐트대학교(네덜란드), 라이스대학교(미국) 순으로 나타났다.

[그림 2-45] 산학 협동 연구 추이(1996~2020년)



자료: SciVal.

[그림 2-45]에서는 산학 협동 연구 추이를 살펴보았다. 이 역시 출간된 논문의 공저자들이 소속된 기관을 기준으로 하였다. 메이저 기업들이 보통 대학교와 공동 연구를 하는 비율이 높은 데 비해 전문 서비스 기업들은 국영 회사 또는 같은 전문 서비스 기업들 간의 공동 연구 비율이 높은 것으로 나타났다. 위 그래프에서도 할리버튼, 베이커휴즈, 술룸베르거는 각각 하위 7위, 8위, 9위에 머물러 있는 것을 확인할 수 있다. 일례로 술룸베르거의 주요 협력 기관은 사우디 아람코(사우디아라비아), 쿠웨이트석유공사(쿠웨이트), 페트로나스(말레이시아), 에퀴노르(노르웨이), 세브론(미국)의 순으로 나타났다. 반면 엑손모빌의 주요 협력 기관은 오스틴 텍사스대학교(미국), 조지아 공대(미국), 매사추세츠 공대(미국), 로열터치셀(네덜란드), 세브론(미국) 순으로 주요 3개 기관이 모두 대학교로 나타났다.

최근 10년 동안 각 기업의 주요 토픽을 <표 2-26>에 정리하였다.

<표 2-26> 기업별 5대 주요 토픽(2010~2019년)

구분	토픽 클러스터	주요 토픽
엑손모빌 (ExxonMobil)	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	Full-Waveform, Subsalt Imaging, Wave Equations(T.1685)
	Cracks, Stress Intensity Factors, Crack Propagation(TC.303)	*Girth, Welds, Banite(T.16973)
	Drilling, Drilling Fluids, Well Drilling(TC.866)	Drill Strings, Bottom-Hole Assembly, Stick-Slip(T.5122)
	Ice, Sea Ice, Offshore Structures(TC.1400)	Ice-Structure Interaction, Pack Ice, Icebreakers(T.3250)
	Basin, Reservoir, Shale(TC.213)	*Sequence Stratigraphy, 8-hydrox-7-iodo-quinolinesulfonic Acid, Shelf Break(T.9678)
로열더차셀 (Royal Dutch Shell)	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	*Full-Waveform, Subsalt Imaging, Wave Equations(T.1685)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	*Enhanced Oil Recovery, Earth Orbital Rendezvous, Foams(T.7410)
		*Submersible Pumps, Reservoir Management, Oil Fields(T.17153)
		*History Matching, Ensemble Kalman Filter, Reservoir Simulation(T.3769)
		*Enhanced Oil Recovery, Earth Orbital Rendezvous, Microemulsions(T.2761)
BP	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	*Lapse, Seismic Data, Seafloor(T.14744)
	Ultrashort Pulses, Laser Induced Breakdown Spectroscopy, Ultrafast Lasers(TC.435)	*Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, Self-Absorption, Laser-Produced Plasma(T.180)
	Cables, Circular Cylinders, Fluid Structure Interaction(TC.466)	Vortex-Induced Vibration, Circular Cylinders, Risers(T.1757)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	Submersible Pumps, Reservoir Management, Oil Fields(T.17153)
		Fracture Propagation, Hydraulic Fracturing, Horizontal Wells(T.1009)

구분	토픽 클러스터	주요 토픽
셰브론 (Chevron)	Crude Oil, Asphaltenes, Oil Sands(TC.629)	Asphaltenes, petroleum, cubic equations(T.629)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	*History Matching, Ensemble Kalman Filter, Reservoir Simulation(T.3769)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	Submersible Pumps, Reservoir Management, Oil Fields(T.17153)
	Basin, Reservoir, Shale(TC.213)	*Turbidity Current, Submarine Channel, Gravity Flow(T.2153)
	Catalyst, Zeolites, Hydrogenation(TC.7)	*Individual Transferable Quota, Zeolite, Microporous materials(T.7090)
코노코필립스 (ConocoPhillips)	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	Full-Waveform, Subsalt Imaging, Wave Equations(T.1685)
	Corrosion, Carbon Steel, Corrosion Inhibitors(TC.196)	Iron Carbonate, Localized Corrosion, Supercritical CO ₂ (T.3370)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	Fracture Propagation, Hydraulic Fracturing, Horizontal Wells(T.1009)
	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	Horizontal Wells, Transient Pressures, Tight Gas(T.3516)
토탈 (TOTAL)	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	Vibroseis, Source Separation, Seismic Data(T.18347)
		Full-Waveform, Subsalt Imaging, Wave Equations(T.1685)
		*Lapse, Seismic Data, Seafloor(T.14744)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	Seismic Data, Subsalt Imaging, Inverse Scattering(T.4494)
	Basin, Reservoir, Shale(TC.213)	*Earth Orbital Rendezvous, Enhanced Oil Recovery, Injectivity(T.7935)
슐룸베르거 (Schlumberger)	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	*Fault Zone, Sandstones, Footwall(T.6763)
	Crude Oil, Asphaltenes, Oil Sands(TC.629)	*Fracture Propagation, Hydraulic Fracturing, Horizontal Wells(T.1009)
	Seismic Waves, Seismology, Seismic Data(TC.371)	*Asphaltenes, Petroleum, Cubic Equations(T.629)
		*Seismic Data, Subsalt Imaging, Inverse Scattering(T.4494)

구분	토픽 클러스터	주요 토픽
	Carbon Capture, Shale, Storage(Materials)(TC.635)	*Casing, Well Cementing, Cements(T.6909)
	Drilling, Drilling Fluids, Well Drilling(TC.866)	*Drill Strings, Bottom-Hole Assembly, Stick-Slip(T.5122)
헬리버턴 (Halliburton)	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	*Fracture Propagation, Hydraulic Fracturing, Horizontal Wells(T.1009) *Coiled Tubing, Fracturing, Horizontal Wells(T.21393) *Fracturing Fluids, Proppants, Hydroxypropyl Guar(T.22123) *Submersible Pumps, Reservoir Management, Oil Fields(T.17153)
	Carbon Capture, Shale, Storage(Materials) (TC.635)	*Casing, Well Cementing, Cements(T.6909)
베이커휴스 (Baker Hughes)	Drilling, Drilling Fluids, Well Drilling(TC.866)	*Drill Strings, Bottom-Hole Assembly, Stick-Slip(T.5122)
	Reservoirs(Water), Oil Well Flooding, Hydraulic Fracturing(TC.164)	*Coiled Tubing, Fracturing, Horizontal Wells(T.21393) *Submersible Pumps, Reservoir Management, Oil Fields(T.17153) Fracture Propagation, Hydraulic Fracturing, Horizontal Wells(T.1009)
	Carbon Capture, Shale, Storage(Materials) (TC.635)	*Casing, Well Cementing, Cements(T.6909)

자료: SciVal.

토픽과 토픽 클러스터는 Scopus에 등재된 논문을 대상으로 Elsevier에서 인용 네트워크를 분석하여 제공하는 것으로 유사한 연구 주제들끼리의 분류 체계로 볼 수 있다. 각 기관의 주요 연구 주제를 쉽게 파악할 수 있도록 위 표에서는 Elsevier에서 분류한 코드명을 괄호 안에 기입하였다. 주요 토픽 앞의 별표 표기(*)는 기관이 그 토픽의 주요 기여자(key contributor)로 간주된다는 의미이며 이를 통해 기관의 잠재적 영향력이 더 높은 주제를 파악할 수 있다.

전문 서비스 기업은 대체로 저류층 탐사, 시추 기술 등 석유 생산 및 개발에 직접 연관된 토픽들이 상위를 차지하였다. 메이저 기업들 역시 생산 및 개발 관련 토픽들이 상위를 차지하지만, 전문 서비스 기업에 비해 일반적인 기술이 많이 분포되어 있다.

나. 특허 분석

특허는 기업의 혁신 활동과 역량을 분석하기 위한 많은 연구에서 기술 혁신의 주요 지표로 사용되어 왔다(Hitt et al., 1991; Arundel and Kobla, 1998). 여기에서는 특허를 중심으로 석유 상류 부문 주요 기업들의 혁신 활동과 역량을 살펴보고자 한다.

일반적으로 석유 상류 부문에서는 석유 메이저 기업들과 함께 상류 부문에 특화된 전문 서비스 기업들의 혁신 활동이 활발하다는 전문가 의견을 바탕으로 특허 분석 대상으로 6대 슈퍼 메이저 기업(셸, 세브론, 엑손모빌, 코노코필립스, 토탈, BP)과 함께 3대 상류 전문 서비스 기업(솔룸베르거, 베이커휴스, 헬리버턴)을 선정하였다. 또한, 이들 기업의 최신의 혁신 활동을 파악하기 위해 핵심 특허출원 지역인 미국, 한국, 중국, 일본, EU, PCT 출원 특허를 대상으로 하되, 분석 대상 기간은 2010년 1월 1일부터 2020년 10월 14일까지로 하였다. 특허 정량 분석을 위해 Wintelips²⁷⁾ DB를 통해 검색한 결과 6대 슈퍼 메이저 기업의 특허 총 8,094건, 3대 서비스 기업의 특허 총 1만 2,853건을 확보하고 개별 기업의 심층 분석을 수행하였다.

27) (주)웹스에서 개발된 온라인 특허 정보 검색 서비스로서 출원 및 등록 특허, 패밀리 특허군에 대해 중복을 제거하고 분석.

1) 기간별 특허출원 동향

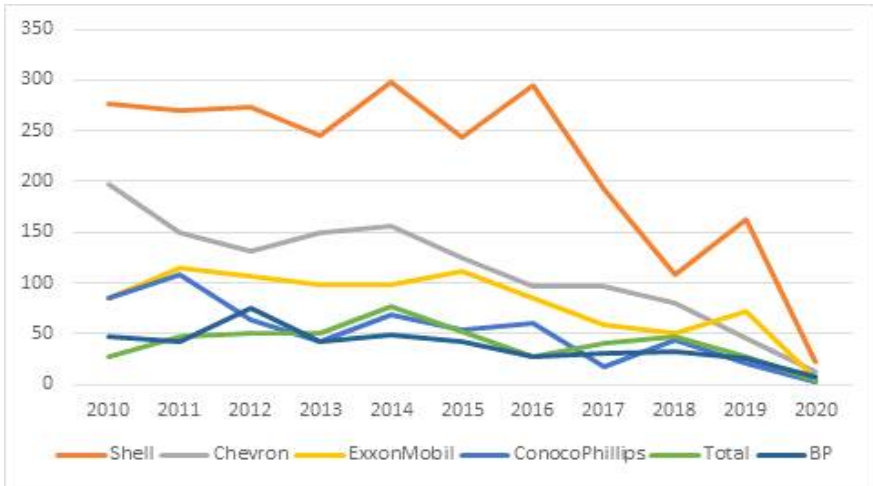
6대 슈퍼 메이저 기업의 연도별 특허출원 동향 분석 결과를 <표 2-27>, [그림 2-46]에 제시하였다. 특허를 가장 많이 출원한 기업은 셸로 총 2,387개였으며, 셰브론(1,240개), 엑손모빌(889개), 코노코필립스(567개), 토탈(453개), BP(424개) 순으로 나타났다. 10년간 이 순서는 하위 3개 기업 사이에서는 변동이 있었지만, 상위 3개 기업은 셸, 셰브론, 엑손모빌 순으로 변동 없이 이어져 왔다. 또 2010년부터 2014년까지 특허 수가 높게 유지되다가 2014년 이후 감소세를 보이는데 이는 2014년까지 유가가 강세를 보이던 시기에 연구·개발이 활발하였다가 셰일 혁명 이후 유가가 하락하면서 연구·개발 활동도 줄어든 것으로 보인다. 2019년과 2020년의 특허가 감소하는 것으로 보이는 이유는 아직 출원 시점에서 18개월이 지나지 않아 공개되지 않은 특허가 다수이기 때문이다.

<표 2-27> 슈퍼 메이저 기업 특허출원 동향(2010~2020년)

출원인	총계	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Shell	2,387	276	270	273	246	298	243	295	193	109	162	22
Chevron	1,240	197	150	131	150	156	125	96	96	81	45	13
Exxon Mobil	889	85	115	107	99	99	111	86	58	51	72	6
Conoco Phillips	567	86	109	63	42	68	54	61	17	44	20	3
Total	453	27	48	50	51	77	52	27	41	47	28	5
BP	424	48	43	75	43	49	42	27	31	32	26	8
총계	5,960	719	735	699	631	747	627	592	436	364	353	57

자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

[그림 2-46] 슈퍼 메이저 기업 특허 출원 동향(2010~2020년)



자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

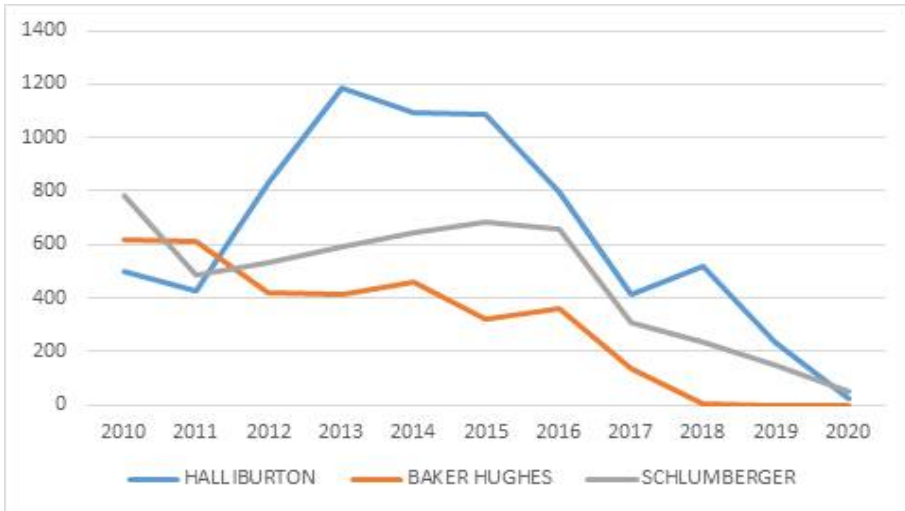
3대 서비스 기업의 경우 <표 2-28>, [그림 2-47]에서와 같이 10년간의 전체 특허출원 수는 할리버턴(7,117개), Schlumberger(5,124개), 베이커휴즈(3,339개) 순으로 나타났으며, 2011년 이후 3개 기업의 순위는 변동 없이 이어져 왔다. 전반적으로 메이저 기업의 특허 수보다 서비스 기업의 특허 수가 훨씬 많은 것으로 미루어 석유 상류 부문에서는 메이저 기업보다 서비스 기업에서 연구·개발을 통한 혁신 활동이 좀 더 활발하게 일어나고 있음을 알 수 있다.

<표 2-28> 서비스 기업 특허출원 동향(2010~2020년)

출원인	총계	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Halliburton	7,117	502	427	831	1,189	1,091	1,085	799	415	520	237	21
Baker Hughes	3,339	620	609	419	413	458	321	360	136	3	0	0
Schlumberger	5,124	783	486	533	589	647	681	661	306	237	149	52
총계	15,580	1,905	1,522	1,783	2,191	2,196	2,087	1,820	857	760	386	73

자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

[그림 2-47] 슈퍼 메이저 기업 특허출원 동향(2010~2020년)



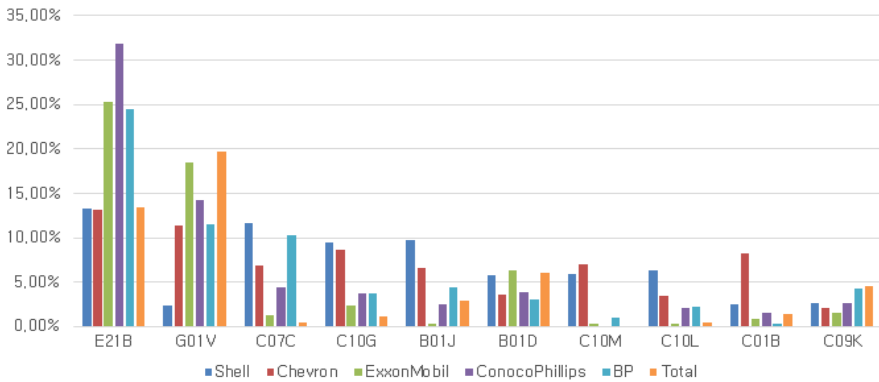
자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

2) 기업별 핵심 기술 분야 비교

다음은 기업의 핵심 기술 분야를 비교하기 위해 상위 10대 특허 기술 분야를 기준으로 기업별 특허 비율을 살펴보았다. 제1 IPC Sub-class를 기준으로 전체 상위 10대 특허 기술 분야를 선정하고, 기업별로 각 기술 분야가 기업 전체 특허 중 차지하는 비율을 [그림 2-48]과 같이 분석하고 해당 기술 분야에 대한 설명을 <표 2-29>에 제시하였다. 이때 기업별 특허 규모에 따른 편차를 고려하기 위해 특허 수가 아닌 비율을 살펴 보았다.

특허를 가장 많이 출원한 셀과 셰브론은 핵심 기술 분야별 특허 비율도 고른 편으로 나타났다. 셀은 G01V를 제외한 나머지 분야에서, 셰브론은 상위 10대 모든 분야의 비율이 5~15% 내외로 나타난다. 엑손모빌과 코노코필립스, BP, 토탈은 특정 기술 분야에 특허가 집중되어 있는 것을 볼 수 있다. 기업별 핵심 기술 동향은 후에 세부 분석 선정 기업을 대상으로 좀 더 자세히 설명하도록 하겠다.

[그림 2-48] 슈퍼 메이저 기업 상위 10대 특허 내 기업별 비율



자료: 연구진 작성.

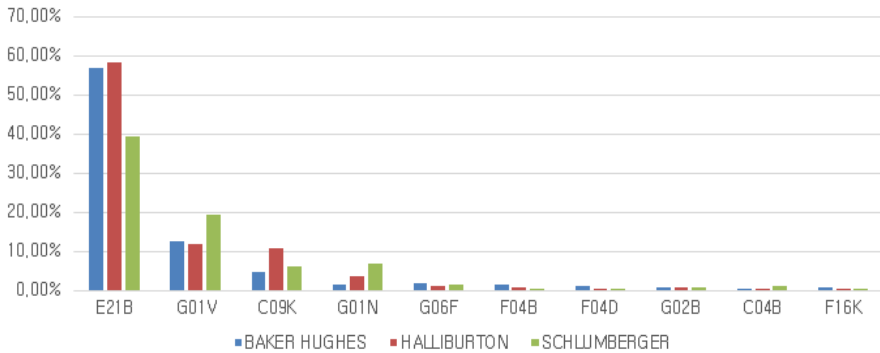
<표 2-29> 슈퍼 메이저 기업 상위 10대 특허(제1 IPC Sub-class)

E21B	지중 또는 암석의 굴착(채광, 채석 E21C; 수직갱의 굴착, 갱도 또는 터널의 굴진 E21D); 채굴장에서의 오일, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취
G01V	지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출
C07C	비환 화합물 또는 탄소환 화합물
C10G	탄화수소유의 분해 증류; 액체 탄화수소 혼합물의 제조, 예: 분해 수소화, 올리고머화(Oligomerisation), 중합반응(분해에 의한 수소 또는 합성가스의 제조)
B01J	화학적 또는 물리적 방법, 예: 촉매 또는 콜로이드 화학; 그들의 관련 장치
B01D	습식법에 의한 고체와 고체의 분리
C10M	유탄 조성물; 단독의 유탄제로서, 또는 유탄 조성물의 유탄 성분으로서의 화학물질 사용
C10L	달리 분류되지 않는 연료; 천연가스; 액체석유가스; 연료 또는 화염의 첨가제 사용; 화염 착화제
C01B	비금속 원소; 그 화합물(이산화탄소를 제외한 무기화합물 또는 요소의 준비를 위한 효소 사용 또는 발효 과정)
C09K	연료; 페인트; 윤기 방편제; 천연 수지; 접착제; 그 밖에 분류되지 않는 응용 물질

자료: IPC 2019 분류를 참고하여 연구진 작성.

서비스 기업은 슈퍼 메이저 기업에 비해 특허 내 기업별 비중이 세 기업 간에 큰 격차 없이 비슷하게 나타났다(그림 2-49), <표 2-30> 참조). 하지만 10대 기술의 분야별 비율을 살펴보면 1위 기술 분야(E21B, 굴착 관련)에 40~60%, 2위 분야(G01V, 지질환경 분석 관련)에 10~20%로 상위 2대 기술 분야에 대부분의 특허가 집중되어 있다. 이를 통해 메이저 기업은 가치사슬 전반 및 연관 산업을 포함한 기술 분야에서 혁신 활동을 수행하는 반면, 서비스 기업은 석유 상류 부문 내 주요 기술 분야에 혁신 활동을 집중하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 2-49] 서비스 기업 상위 10대 특허 내 기업별 비율



자료: 연구진 작성.

<표 2-30> 서비스 기업 상위 10대 특허(제1 IPC Sub-class)

E21B	지중 또는 암석의 굴착(채광, 채석 E21C; 수직갱의 굴착, 갱도 또는 터널의 굴진 E21D); 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성·용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취
G01V	지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출
C09K	염료; 페인트; 윤기 방편제; 천연 수지; 접착제; 그 밖에 분류되지 않는 응용 물질
G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석
G06F	전기에 의한 디지털 데이터 처리
F04B	액체용 용적형 기계; 펌프
F04D	비용적형 펌프
G02B	광학 요소, 광학계 또는 광학 장치
C04B	석회; 마그네시아; 슬래그; 시멘트; 그 조성물, 예: 모르타르, 콘크리트 또는 유사한 건축 재료; 인조석; 세라믹
F16K	밸브; 탭(Tap); 콕(Cock); 작동하는 플로트(float); 배기 또는 흡기 장치

자료: IPC 2019 분류를 참고하여 연구진 작성.

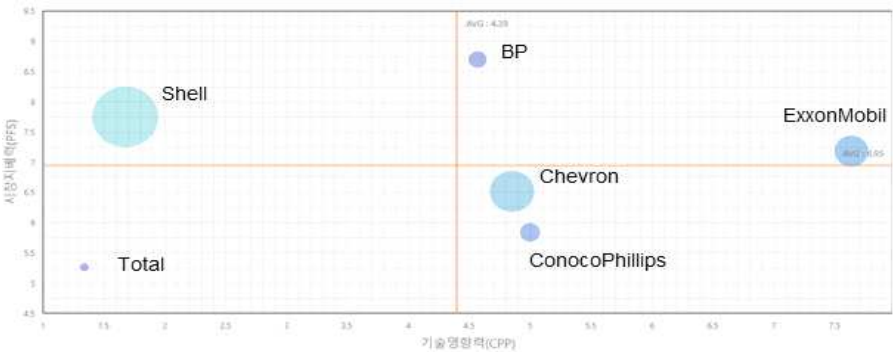
3) IP 경쟁력 비교

다음으로는 기업의 IP 경쟁력 비교를 위해 기업 특허의 기술영향력(Cites Per Patents, CPP)과 시장지배력(Patent Family Size, PFS)을 살펴보았다. CPP는 특허 인용 정보를 분석하는 데 가장 많이 이용되는 지수로 특허 수 대비 인용 수를 기준으로 계산하며, 피인용이 많을수록 기술의 영향력이 크다고 볼 수 있다. PFS는 특허 수 대비 패밀리 수를 기준으로 계산하며, 패밀리 보유 건이 많을수록 여러 국가 시장에서

지적재산권을 확보함에 따라 시장지배력이 높아진다는 것을 의미한다.

슈퍼 메이저 기업의 CPP를 x축, PFS를 y축에, 출원 특허 수를 버블 크기로 나타내면 [그림 2-50], <표 2-31>과 같다. CPP와 PFS의 평균을 기준으로 4분면을 가정해 볼 때 BP, 엑손모빌은 두 가지 지수 모두 높은 1사분면에, 셸은 시장지배력은 높지만 기술영향력은 낮은 2사분면에, 셰브론과 코노코필립스는 기술영향력은 높지만 시장 지배력은 낮은 4사분면에, 토탈은 두 지수 모두 낮은 3사분면에 위치하는 것을 볼 수 있다. 이는 슈퍼 메이저 기업들 간의 관계를 설명한 것으로 CPP에서는 기업 간 편차가 크게 발생하고 있으나, PFS에서는 특정 국가가 아닌 글로벌 시장을 대상으로 하는 글로벌 기업들인 만큼 평균적으로 PFS가 매우 높아 상대적으로 큰 격차가 없음을 확인할 수 있다.

[그림 2-50] 슈퍼 메이저 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수



자료: Wintelips 특허 DB 활용하여 연구진 작성.

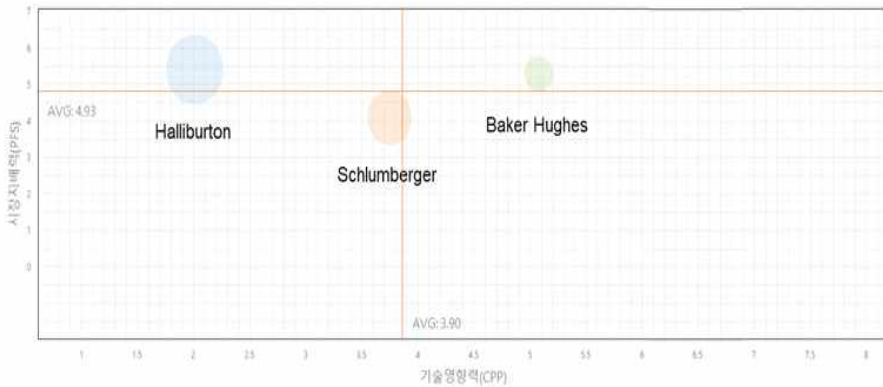
<표 2-31> 슈퍼 메이저 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수

출원인	기술영향력	시장지배력
Shell	1.68	7.75
Chevron	4.85	6.52
ExxonMobil	7.64	7.18
ConocoPhillips	5	5.84
Total	4.57	8.69
BP	1.34	5.26

자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

서비스 기업은 시장지배력의 격차가 근소한 반면에 기술영향력은 편차가 크게 발생하는 것을 볼 수 있다(그림 2-51, <표 2-32> 참조). CPP가 가장 높은 기업은 베이커 휴스이며, Schlumberger, Halliburton 순으로 확인되었다. 위 분석과 마찬가지로 CPP와 PFS의 평균을 기준으로 4분면을 가정해 볼 때, 베이커휴스는 두 지수 모두 높은 1사분면에, Halliburton은 시장지배력은 높지만 기술영향력은 낮은 2사분면에, Schlumberger는 두 지수 모두 낮은 3사분면에 위치한다. Schlumberger는 3사분면에 있긴 하지만 양 축의 교차점과 가까워 IP 경쟁력이 떨어지기보다는 평균에 가깝다고 볼 수 있다.

[그림 2-51] 서비스 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수



자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

<표 2-32> 서비스 기업 시장지배력 및 기술영향력 지수

출원인	기술영향력	시장지배력
Halliburton	2.76	5.46
Baker Hughes	5.12	5.16
Schlumberger	3.81	4.16

자료: Wintelips를 활용하여 연구진 작성.

2. 주요 석유 기업의 혁신 역량 분석

앞서 특허와 논문 분석을 기준으로 전반적인 석유 상류 부문 기업들의 혁신 지형을 살펴보았는데 전문가 의견을 바탕으로 석유 메이저 및 서비스 기업에 대해 혁신 활동을 활발히 진행 중인 1개 사씩을 핵심 기업으로 선정하여 1) 기술 2) 경영 전략 3) 정부·정책 4) 시장 측면의 다각화된 혁신 역량 분석을 보완하고자 한다. 슈퍼 메이저 중에서는 미국 기반의 다국적 석유·가스 기업인 엑손모빌을, 대표적인 전문 서비스 기업 중에서는 역시 미국 기반의 쉘롬베르거를 분석 대상으로 선정하였다.

엑손모빌은 2019년 11월 사우디 아람코가 상장하기 전까지 시가 총액 기준 세계 1위의 석유·가스 회사였을 뿐만 아니라 글로벌 에너지 기업 중 가장 많은 연구·개발 투자를 통해 기술 혁신을 수행하는 기업으로 알려져 있다. 이 보고서의 분석에서도 R&D 성과 중 하나인 특허의 기술영향력이 가장 높은 기업으로 나타난 바 있다. 또한 쉘롬베르거는 베이커휴스나 헬리버턴과 비교했을 때 시가 총액 및 매출 모두 1위를 차지하는 대표적 전문 서비스 기업이므로 이 회사의 차별화된 혁신 역량을 분석해 보는 것이 유의미할 것으로 판단하였다.

가. 엑손모빌(ExxonMobil)

엑손모빌의 주요 혁신 역량 세 가지를 꼽는다면 기술 혁신, 규모의 경제, 인수합병(M&A)을 통한 통합 전략이라고 할 수 있을 것이다(그림 2-52 참조). 각각의 내용은 1) 기술 측면 2) 경영 전략 측면 4) 시장 측면의 내용에서 자세히 다룬다. 3) 정부·정책 측면에서는 엑손모빌의 로비 관계와 영향을 살펴본다.

[그림 2-52] 엑손모빌의 주요 혁신 역량



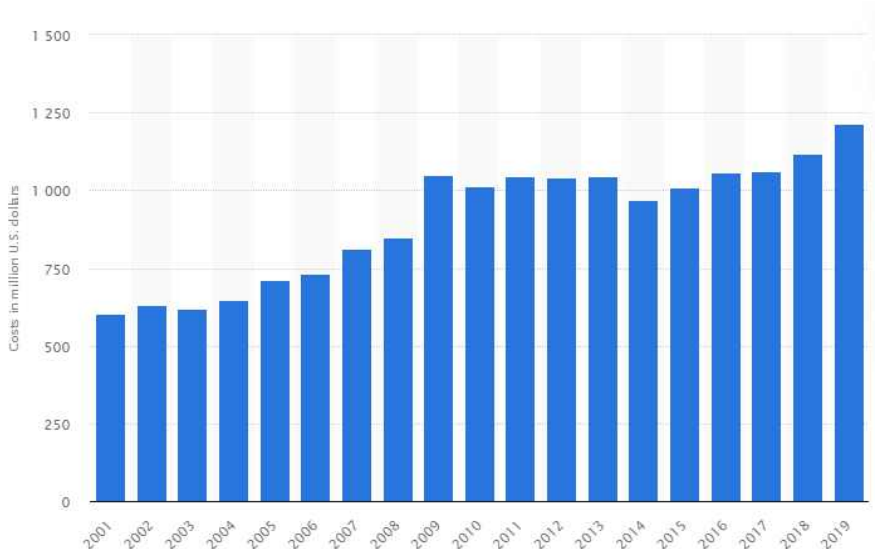
자료: 박정규(2020), 「Global Oil and Gas Industry」, 한국지질자원연구원 책임연구원, STEPI 발표자료, p. 29.

1) 기술 측면

석유·가스 산업의 연구·개발비 비율은 다른 주요 산업에 비해 높지 않은 편이다. 예를 들어 화학 산업은 매출의 약 3%를, 제약 산업은 15~20%를 연구·개발비로 지출하지만 2019년 엑손모빌의 연구·개발비는 약 12억 1,400만 달러로 매출의 약 0.5%이다. 그러나 산업의 특성상 석유·가스 회사들은 연구·개발뿐만 아니라 탐사에도 상당액을 지출하는 것을 고려해야 한다.

[그림 2-53]은 2001년부터 2019년까지 최근 19년간 엑손모빌의 연간 연구·개발비 지출 규모를 보여 준다. 2018년 엑손모빌은 연구·개발비로 약 11억 1,600만 달러를 지출하였는데 이는 10년 전인 2008년 연구·개발비 약 8억 4,700만 달러와 비교하면 약 32% 상승한 것이다. 실제로 엑손모빌은 유가 변동과 상관없이 꾸준히 연구·개발 투자를 유지하는 기업으로 잘 알려져 있다.

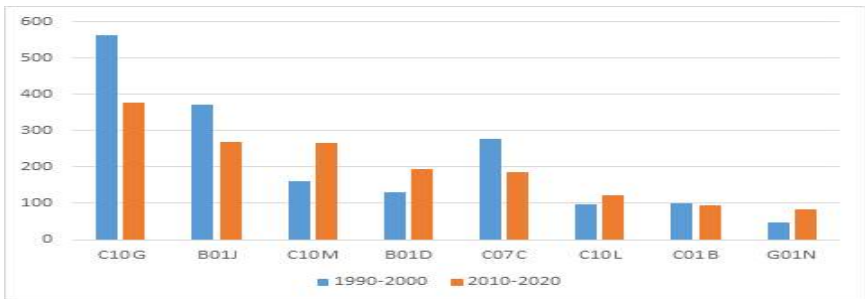
[그림 2-53] 엑손모빌의 최근 20년간 연구·개발비(2001~2019년)



자료: Statista, "ExxonMobil's Research and Development Costs from 2001 to 2019(in million U.S. dollars)," <https://www.statista.com/statistics/281239/research-and-development-costs-of-exxon-mobil>(검색일: 2020. 10. 29.)

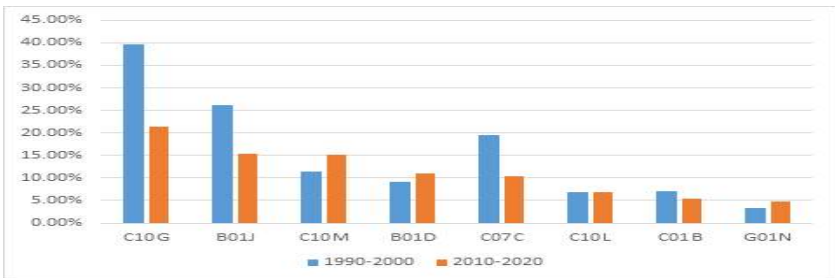
엑손모빌의 전반적인 핵심 기술 동향을 살펴보기 위해 먼저 1990년대와 2010년대 상위 특허를 비교하였다(그림 2-54, [그림 2-55] 참조). 또한 상위 특허들 중 디지털 및 친환경 분야와 연계되어 있는 특허 동향도 분석해 보았다. 분석 대상은 1991~2000년, 2011~2020년 미국 특허로 한정하였고 검색 및 분석에는 KISTI G-PASS를 활용하였다.

[그림 2-54] 상위 특허별 특허출원 수(1990년대 vs 2010년대)



자료: 연구진 작성.

[그림 2-55] 상위 특허별 특허출원 비율(1990년대 vs 2010년대)



자료: 연구진 작성.

〈표 2-33〉, 〈표 2-34〉에 나타난 바와 같이 1990년대와 2010년대 상위 특허를 비교한 결과, 1990년대에는 C10G, B01J, C07C로 대표되는 상위 3개 기술 분야에 80%의 특허가 편중된 반면, 2010년대에는 상위 3개 기술 분야 구성의 변화와 함께, 특허 비율이 51%로 분야별 기술 개발이 좀 더 고르게 나타나는 것을 볼 수 있다.

<표 2-33> 엑손모빌 상위 특허 증감 추이(1990년대 vs 2010년대)

구분	1990~2000		2010~2020		증감
C10G	563	39.68%	377	21.34%	▼▼
B01J	372	26.22%	270	15.28%	▼▼
C10M	161	11.35%	267	15.11%	▲
B01D	130	9.16%	195	11.04%	▲
C07C	278	19.59%	185	10.47%	▼
C10L	96	6.77%	123	6.96%	▲
C01B	101	7.12%	94	5.32%	▼
G01N	47	3.31%	84	4.75%	→

주: 10% 이상: ▲▲, 5~10%: ▲, 5% 이하: →
 자료: 연구진 작성.

<표 2-34> 엑손모빌 상위 8대 특허(2010년대)

C10G	탄화수소유의 분해 증류; 액체 탄화수소 혼합물의 제조, 예: 분해 수소화, 올리고머화(Oligomerisation), 중합반응(분해에 의한 수소 또는 합성 가스의 제조)
B01J	화학적 또는 물리적 방법, 예: 촉매 또는 콜로이드 화학; 그들의 관련 장치
C10M	윤활 조성물; 단독 윤활제로서의, 또는 윤활 조성물의 윤활 성분으로서의 화학물질 사용
B01D	습식법에 의한 고체와 고체의 분리
C07C	비환 화합물 또는 탄소환 화합물
C10L	덜리 분류되지 않는 연료; 천연가스; 액체석유가스; 연료 또는 화염의 첨가제 사용; 화염 착화제
C01B	비금속 원소; 그 화합물(이산화탄소를 제외한 무기화합물 또는 요소의 준비를 위한 효소 사용 또는 발효 과정)
G01N	재료의 화학적 또는 물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 또는 분석

자료: IPC 2019 분류 참고. 연구진 작성.

2010년 이후 엑손모빌의 특허에 대해 기후변화 및 디지털 연관 특허출원 경향을 분석하였다. 먼저 CPC Y코드²⁸⁾를 활용하여 분석한 결과 <표 2-35>와 같이

28) CPC(Cooperative Patent Classification)는 미국 특허청과 유럽 특허청이 함께 개발하여 2013년부터 적용해 오고 있는 특허 분류 체계로서 A, B, C, D, E, F, G, H 섹션과 같은 기존 IPC 분류 외에 기후 변화에 대한 기술(Y02 섹션), 스마트그리드 기술(Y04 섹션) 등을 별도로 두고 있어 관련 분석이 가능함.

기후변화 연관 특허는 624건으로 전체 특허 중 약 39.3%에 달하는 것으로 나타났다. 이는 엑손모빌이 기존에 바이오연료(에탄올, 디젤 등) 관련 연구·개발에 투자하면서 세계지식재산권기구(WIPO) Green Inventory²⁹⁾ 기준 바이오연료 관련 특허가 421건(약 26.5%)에 달하는 것과 연관이 있을 것으로 사료된다. 그 외에 많지는 않으나 온실가스 포집, 저장 등 CCS 관련 기술에 대한 특허도 117건으로 약 7.4%를 차지하고 있음을 확인하였다.

〈표 2-35〉 엑손모빌 특허 중 기후변화 대응 관련 비율(2010년대)

구분	Y02B	Y02C	Y02E	Y02P	Y02T	Y02W	Y04S	Y02A	총계
온실가스 감축 분야	건축물	CCS	에너지	생산	교통	폐기물	스마트 그리드	기후 적응	-
출원 특허 수	36	117	151	215	85	3	2	15	624
비율	2.3%	7.4%	9.5%	13.6%	5.4%	0.2%	0.1%	0.9%	39.3%

자료: KISTI G-PASS 특허 DB 활용하여 연구진 작성.

기업의 연례 보고서를 통해서도 최근 엑손모빌이 집중적인 연구 투자로 탄소 에너지 시장에서의 선도적 지위를 더욱 강화하고 있음을 확인할 수 있다. 석유·가스 소비 증가에 따른 기후변화 대응 전략으로 정제 및 석유화학 공정을 포함한 운영 과정에서의 탄소 대기 배출을 획기적으로 줄이는 기술을 개발 중이며, 동시에 바이오연료에도 투자하고 있음이 나타난다.

엑손모빌은 2000년부터 약 100억 달러(약 12조 원)의 연구·개발비를 에너지 솔루션 개발에 투자하여 왔다. 전 세계 약 80개 대학과 차세대 에너지 기술 관련 공동 연구를 수행하고 있으며, 엑손모빌의 유럽기술센터(European Technology Centre, ETC)는 지난 50년간 약 1만 4,000개의 특허를 등록하고 이 중 약 2,300개의 발명품(unique

29) 유엔기후변화협약(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)에서 제시한 환경적으로 건전한 기술(Environmentally Sound Technologies, ESTs) 리스트에 관련 특허를 검색할 수 있도록 WIPO IPC 전문가 위원회(Committee of Experts)에서 세부 녹색기술에 해당하는 IPC 코드를 할당.

inventions)을 개발하였다.

엑손모빌은 기후변화 대응의 일환으로 전 세계 100곳 이상의 전력 설비에서 열병합 발전(cogeneration)으로 약 5.4GW의 전기를 생산하는데, 이는 연간 700만 CO₂ 환산톤(CO₂-equivalent tonnes)의 온실가스 배출 저감 효과가 있다. 또 지난 10년간 바이오연료 분야에서 3억 달러(약 3,600억 원) 이상의 가치를 창출하고 있다. 특히 조류(algae)를 이용한 바이오연료 분야에 막대한 투자를 하고 있다. <표 2-36>에서는 이 같은 엑손모빌의 기술 혁신 내용을 정리하였다.

<표 2-36> 엑손모빌의 기술 혁신 내용

부문	혁신 사례
연구·개발비	2000년 이후 누계 100억 달러 이상의 연구비를 에너지 효율 향상 및 저탄소화에 투자
국제 협력	전 세계 80개 이상의 대학·연구소와 산학연 협력
특허	지난 50년간 1만 4,000건 이상의 특허출원 및 2,300개 이상의 발명품 고안
연구 인력	2만 명 이상의 과학자 및 공학자(박사 학위 소지자 2,300명 포함)
기후변화 대응	연간 700만 톤 이상의 CO ₂ 환산톤(CO ₂ -Equivalent) 저감
탄소 저감 기술	전 세계 탄소 포집량의 약 20%를 포집
바이오 에너지	- 지난 10년간 연구비로 3억 달러 이상 투자 - 야자유 대비 면적당 3배의 바이오연료를 제공하는 조류(algae) 기술

자료: Energy Factor, "ExxonMobil's R&D in Numbers,"

<https://energyfactor.exxonmobil.eu/science-technology/exxonmobil-rd/>(검색일: 2020. 10. 29.)

오늘날 엑손모빌의 R&D는 탄소 포집 및 격리, 바이오연료, 청정 탄화수소 연료 및 효율성 개선에 초점을 맞추고 있다. 엑손모빌은 또한 셀과 마찬가지로 글로벌 액화천연가스(LNG) 시장에서 점유율을 확대하는 한편, 전력 시장에도 진출하고 있다. 연구 사례로는 천연가스 복합발전소에서 탄소를 포집하는 연료전지의 개발이 있다. 개발할 전지는 전력 공급용으로 재사용할 수 있을 것으로 기대한다. 이러한 사례를 토대로 엑손모빌은 2019년에 에너지 및 탄소 요약 보고서(2019 Energy & Carbon Summary)를 발표하였다. 이 보고서는 엑손모빌의 공정에서 온실가스 배출을 최소화하기 위한 핵심 조치를 포함하여 환경보호와 기후변화 대응을 위한 엑손모빌의 노력과 전략을 요약하고

있다. 엑손모빌은 산업 시설에서의 이산화탄소 포집을 위한 탄산염 연료전지 기술을 강화하기 위해 2019년 11월 퓨얼셀 에너지(FuelCell Energy, Inc.)와 함께 2년간의 공동 연구·개발 계약을 체결하기도 하였다. 관련 R&D 성과는 앞서 제시한 2010년대 특허 활동 분석 결과와 일치한다.

반면 OECD Jtag³⁰⁾를 활용한 디지털 융합 특허를 조사한 결과 엑손모빌은 전체 출원 특허의 5.9%만이 디지털 기술을 활용하였다. 이는 석유 상류 부문 메이저 기업이 디지털 기술 연관 혁신 활동에는 활발히 참여하지 않는 것으로 볼 수 있다(〈표 2-37〉 참조). 이는 석유 메이저 기업이 전문 서비스 기업의 혁신 활동을 활용하는 사용자의 위치에 있기 때문으로 보인다. 다만 〈표 2-37〉에서와 같이 전체 디지털 연관 특허 가운데 47.9%를 차지하는 데이터 분석·모사·관리 관련 기술은 석유 메이저 기업에서도 지속적으로 연구·개발이 이루어지고 있는 것으로 사료된다.

〈표 2-37〉 엑손모빌 특허 중 디지털 관련 비중(2010년대)

디지털 기술 영역	특허 수
High speed network - Digital communication technique	4
High speed network - Exchange-selecting	3
High speed network - Others	1
Mobile communication	2
Security - Electronic payment	2
High speed computing	1
Large-capacity and high speed storage	1
Large-capacity and information analysis - Data analysis-simulation-management	45
Large-capacity and information analysis - Database	2
Cognition and meaning understanding	5
Humaninterface	1
Imaging and sound technology - Imaging technique	1
Electronic measurement	4
Others - Other related technique	22
총계	94

자료: 연구진 작성.

30) ICT 관련 특허 분석을 위해 기존에 OECD가 2003년, 2007년, 2008년 발표한 ICT 기술 및 제품별 ICT 코드를 기반으로 최근 ICT 관련 기술의 발전을 반영하기 위해 Inaba와 Squicciarini가 발표한 ICT 특허 분류.

이러한 분석 결과를 정리하면 석유 상류 부문 메이저 기업은 바이오연료 관련 특허의 비율이 높아 기후변화 관련 혁신 활동이 매우 활발하나 디지털 기술을 활용한 혁신 활동 수준은 매우 낮은 것으로 사료된다.

그러나 주요 기술 혁신으로 엑손모빌이 소개하는 3D 탄성과 탐사 자료 처리 기술, 심해 고화질 이미징 기술과 통합 저류층 모델링과 시뮬레이션(Integrated Reservoir Modeling and Simulation, iRMS) 등의 사례는 디지털 기술 영역 중에서 그나마 특히 수가 가장 많은 ‘Large-capacity and information analysis - data analysis-simulation-management’ 분야와 관련되어 있다고 볼 수 있다. 이러한 기술은 엑손모빌의 대표적인 가이아나 심해 탐사 지역에서의 석유 자원 개발·생산에 비용 절감과 효율성 측면에서 매우 유용하게 활용된 것으로 알려져 있다.

기술 측면에서 또 한 가지 중요한 것은 이러한 R&D와 성과를 내는 연구 인력의 고용, 분포, 관리이다. 엑손모빌은 스스로 인력을 가장 중요한 경쟁 우위 요인으로 고려하며 다양성을 중시하여 160개국을 넘는 국적의 인력을 활용하고 있다. 연구 인력은 박사 2,300명을 포함하여 총 2만 명 이상의 과학자 및 엔지니어로 구성되어 있다고 한다. 엑손모빌의 인력은 평균 근속 기간이 30년 이상으로 업계 최고의 경험과 지식을 갖추고 있다는 평가를 받는다.

엑손모빌은 <표 2-38>의 인력 채용 절차를 거쳐 혁신 인재를 선발한다. 인사 부서에서 지원자들을 대상으로 서류를 평가한 후, 전화 면접 또는 캠퍼스 면접을 진행한다. 1차 면접 통과자를 대상으로 직무 능력 면접(technical interviews)과 인성 면접을 실시한다. 또한 전문 인력에게는 추가로 연구 능력 면접(research interview)을 진행하여 최종 합격자를 선발한다. 특히 대학원 석·박사 과정 재학생을 대상으로 여름방학 중에 2~3개월 인턴십을 제공하고, 실적이 우수한 인턴에게는 다음 해 또는 1~2년 내 학위 취득 후 고용 제안을 한다. 유능한 잠재적 연구 인력 풀을 확보하기 위해 여러 단계를 통해 많은 노력을 기울인다.

<표 2-38> 엑손모빌의 인력 채용 절차

면접 유형	면접 유형 설명
전화 면접	지원자의 관심도를 측정하고 자격 요건을 더 잘 파악할 수 있도록 한다. 예비 면접이 잘 진행되면 보통 대면 면접에 초대한다.
캠퍼스 면접	인사팀이 대학 캠퍼스를 방문하여 협동 연구, 인턴십, 수습생, 정규직에 관심이 있는 학생들을 찾는다. 이 단계에서 면접을 본 학생은 한 개 이상의 사업 라인을 참고하여 검토할 수 있다.
직무 능력 면접 (Technical interviews)	일반적인 현장 면접에는 지원자에게 주어진 분야에서 문제 해결에 대한 친숙도를 평가하는 데에 도움이 되는 기술적 질문들을 제시한다.
인성 면접	면접관은 조직과 학문을 넘나드는 지원자의 능력을 이해하고자 한다. 지원자의 행동 패턴, 책임감 및 성과를 파악하기 위한 질문을 한다.
연구 능력 면접 (Research interviews)	지원자의 연구 또는 논문에 대한 검토와 질의 면접을 진행한다.

자료: <https://corporate.exxonmobil.com/Company/Careers/Our-hiring-process#Nextstepsresumereview>

2) 경영 전략 측면

전통적인 엑손모빌의 전략적 측면에서 키워드를 꼽자면 ‘표준화와 규모의 경제를 통한 효율성 증진’이라고 할 수 있다. 엑손모빌의 탄소 에너지 핵심 프로젝트들은 대부분 전 세계 대규모 광구에서 표준화된 형태로 이루어지며 장비 운용의 효율화를 통한 비용 절감과 생산량 증대를 성공적으로 이루어 내고 있다.

일례로 가이아나에서는 스타브루크(Stabroek) 블록에서 석유 매장 지역이 2019년과 2020년에 6개나 추가로 발견되어 회수 가능 매장량이 총 80억 원유 환산 배럴(oil-equivalent barrels) 이상 증가하였다. 탄화수소가 처음 발견된 지 5년이 채 안 된 2019년 12월부터 리자(Liza) 유전에서 석유를 생산하기 시작한 것은 업계 평균보다 몇 년이나 앞선 기록이다. 가이아나의 생산량은 2025년까지 일산 75만 배럴에 도달할 것으로 예상된다. 또한 퍼미안(Permian) 분지의 생산량이 증가하여 2024년까지 일일 100만 원유 환산 배럴을 초과하는 수준을 유지하고 있다고 한다. 특히 큐브 개발로 알려진 프로세스를 통해 여러 세일층에 동시에 접근하여 비용을 절감하고 생산량을 극대화하며 지표면 시설 면적을 줄이는 방법을 활용한다. 이처럼 퍼미안(Permian) 유정

비용 및 성능은 지속적으로 개선되고 있으며 향후 성장세는 걸프만 정유소의 통합 인프라 용량 확장 및 석유화학 사업 운영에 따라 뒷받침될 것으로 보고 있다.

최근 엑손모빌의 사업·경영 전략은 탄소 에너지인 석유·가스 산업의 지속적인 확대를 중심으로 하며 기후변화 대응을 위한 석유·가스 생산 및 정제 과정에서 탄소 배출을 적극적으로 줄이는 데 초점을 맞추고 있다. 탈탄소화(decarbonization) 전략을 탄소 에너지 중심에서 저탄소 에너지 중심으로 에너지 사업의 다각화를 추진하는 셀, BP 등 유럽계 기업과 비교하면 엑손모빌을 비롯한 북미 에너지 기업들은 아직까지 탄소 에너지 친화 전략을 유지하는 것으로 평가할 수 있다. 북미계 엑손모빌의 사업 전략과 유럽계 기업의 차이는 대륙별 매장량 격차에서 기인하는 것으로도 보인다.

〈표 2-39〉 엑손모빌의 주요 사업·경영 혁신 성과(2019년)

혁신 부문	혁신 성과
생산량	2018년 대비 5% 증산(약 12만 배럴)
매출	저유가 시대에도 140억 달러 매출(earnings) 달성
유·가스전 탐사	6개의 메이저 심해 탐사 성공
매각	High-grading 포트폴리오에 대한 50억 달러 자산 매각
기후변화 대응	탄소 배출 저감을 위한 8개의 연구 협약 체결
재무 건전성	주기적 투자를 위한 재무 능력을 확보하기 위해 레버리지 13% 달성

자료: ExxonMobil(2020), "2019 Summary Annual Report",

<https://corporate.exxonmobil.com/Investors/Annual-Report>에서 자료 발췌하여 정리.

이처럼 엑손모빌은 탄소 사업 중심의 대차대조표를 바탕으로 탄소 에너지 분야에서 차지하는 규모의 경제를 활용하여 유리한 비용 환경을 유지하는 한편, 수요 증가라는 장기적인 기본 요소를 기반으로 유리한 프로젝트에 투자하고 있다. 포트폴리오의 강점과 재무 능력을 통해 최근 10년 내 유가가 가장 낮은 현재의 시장 상황에서도 자산 가치를 유지하면서 각 자산의 우선순위와 투자 계획을 지속적으로 평가하는 계획을 갖고 있다. 엑손모빌은 2025년까지 연간 300억~350억 달러 수준의 자본 지출을 계획하고 있다. 2020년에는 개별 프로젝트의 진행 상황을 고려하여 최대 330억 달러를 투자한 것으로 추산된다.

엑손모빌의 탄소 에너지 중심 사업·경영 전략은 2020년 3월 5일 뉴욕증권거래소에서 열린 회사 연례 투자자의 날(2020 Investor Day)에 발표한 자료에서도 엿볼 수 있다. 첫째는 유리한 프로젝트, 시장지배력, 비용 환경을 바탕으로 안정적인 수익 창출과 현금 흐름 유지, 둘째는 지속적인 인구 증가와 글로벌 경제 발전에 따른 석유, 천연가스, 석유 정제품의 수요 증가, 셋째는 기술적으로 검증되고 이용 가능한 에너지인 석유·가스에 대한 지속적인 수요 증가에 대응할 수 있는 글로벌 에너지 선도 기업의 지위를 유지하는 동시에 기후변화에 대응하는 탄소 배출 저감 기술력 확보를 내세우고 있다 (ExxonMobil, 2020).

〈표 2-40〉 엑손모빌의 기후변화 대응 단기 전략

구분	기후변화 대응 단기 전략
1	청정 연소 천연가스 공급 확대.
2	운영 측면의 에너지 효율성 향상.
3	탄소 포집 및 저장(CCS) 운영 및 투자.
4	운영으로 인한 배기가스 연소 및 메탄 배출 감소.
5	프리미엄 윤활유, 경량 플라스틱 및 특수 타이어 라이너와 같은 제품을 개발하여 소비자의 효율성 향상 및 배출량 감소 지원.
6	가장 낮은 사회적 비용으로 기후변화와 관련된 위험을 해결하기 위한 효과적인 기후 정책 지원.

자료: ExxonMobil(2020), "2019 Summary Annual Report",

<https://corporate.exxonmobil.com/Investors/Annual-Report>에서 자료 발췌하여 정리.

〈표 2-40〉은 엑손모빌의 기후변화 대응 단기 전략을, 〈표 2-41〉은 중장기 전략을 나타낸다. 엑손모빌은 탄소 에너지 효율 향상, 유·가스 생산과 병행하는 이산화탄소 포집 및 지중 저장 사업(CCS)의 확대 등을 통해 대기로 배출되는 탄소의 저감을 병행하는 형태로 사업을 확장하고자 한다는 것을 알 수 있다.

〈표 2-41〉 엑손모빌의 기후변화 대응 중장기 전략

구분	기후변화 대응 중장기 전략
1	상업용 운송, 석유화학용 조류 및 셀룰로오스 바이오매스에서 고급 바이오연료 개발 진행.
2	발전 및 산업용 애플리케이션을 위한 CCS의 상업적 실행 가능성 향상을 위한 혁신 연구.
3	정제 및 화학 시설에서의 배출량을 더욱 감소시키는 새롭고 효율적인 기술 개발.

자료: ExxonMobil(2020), "2019 Summary Annual Report",

<https://corporate.exxonmobil.com/Investors/Annual-Report>에서 자료 발췌하여 정리.

3) 정부·정책 측면

[그림 2-56]은 2019년과 2020년 2년간 미국 에너지 기업의 미국 정치권 기부금(contributions) 규모를 나타낸다. 전통적으로 친공화당 성향을 띠는 타 산업(전력, 광업)에서는 민주당 기부가 일부 증가하였지만 석유·가스 산업은 꾸준히 탄소 에너지 친화 정책을 펼치는 공화당을 주 대상으로 기부금 및 로비를 집행하였다.

해당 자료들은 미국의 로비 자금 지출 규모를 집계하여 제공하는 미국의 비영리 정치 자금 추적 시민단체인 ‘책임정치센터(Center for Responsive Politics, CRP)’의 홈페이지에서 조사하였다.

CRP에 따르면 2020년 자료 중 기부금은 미국 연방선거위원회(Federal Election Commission, FEC)가 9월에 발표한 자료에 근거한 수치이며, 로비 자금은 상원 공공기록부(the Senate Office of Public Records)가 7월에 발표한 상반기(1월 1일~6월 30일) 자료에 근거한 수치이다.

에너지 정책에 관하여 미국 민주당과 공화당 양당 모두 에너지 대외 의존도 축소, 경제성장 및 고용 창출 기반으로서의 에너지산업 육성을 강조하고 있다. 다만 산업 육성 방향이 상이하다.

민주당은 주로 청정에너지 확대와 화석연료 축소, 에너지 효율 개선 및 낭비 방지 정책을 추진하는 탈탄소화를 키워드로 하는 반면, 공화당은 미국 내 석유·가스 개발 활성화를 통하여 일자리를 창출하고 에너지 대외 의존도를 낮추기 위해 화석연료 규제 및 축소에 반대하는 정책 기조를 보여 왔다. 기후변화 대응은 탄소 에너지의 효율 향상을 통해 대기로의 탄소 배출 저감을 키워드로 하고 있다.

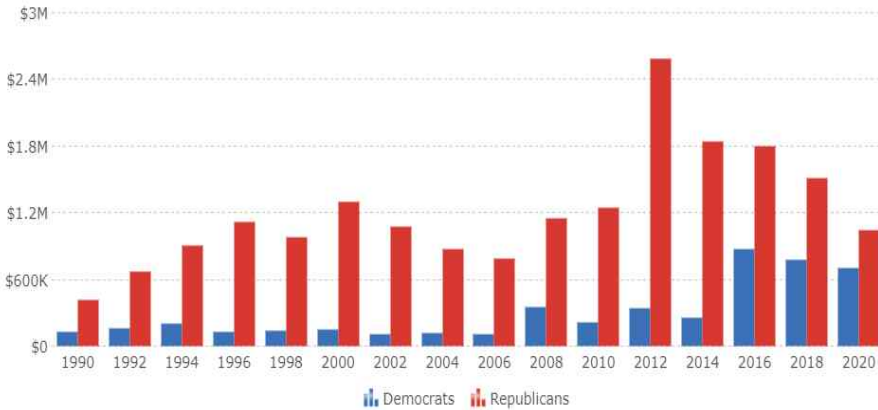
[그림 2-56] 2019~2020년 미국 에너지 기업의 기부금 규모



자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌. <https://www.opensecrets.org/industries/indus.php?ind=e01>
 (검색일: 2020. 10. 29.)

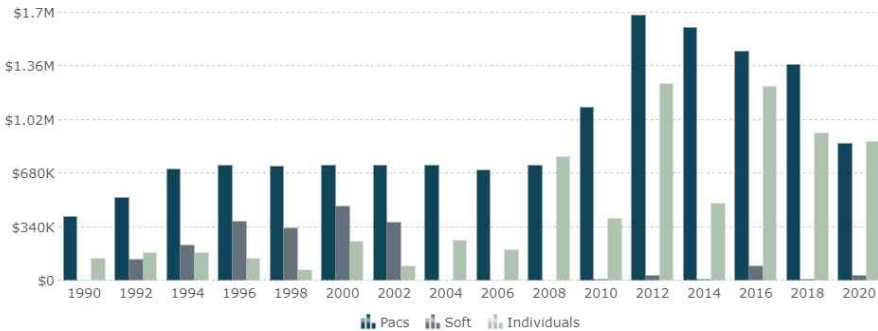
석유·가스 산업을 대표하는 엑손모빌은 전통적으로 친화석연료 정책을 펼치는 공화당을 지속적으로 지지한다. 미국 대선과 관련하여 엑손모빌의 2020년 기부금을 분석하면 조 바이든 민주당 대통령 후보에게 11만 1,033달러를, 도널드 트럼프 공화당 대통령 후보에게 5만 8,849달러를 기부하였다. 2012년 대선에서도 미국의 석유·가스 산업은 공화당 대통령 후보 밋 롬니에게 1,000만 달러 이상을 기부하고 민주당 버락 오바마 캠페인에도 250만 달러를 기부하는 헤징(hedging) 전략을 취한 것과 동일한 형태이다. 이러한 석유·가스 산업의 양당 로비 결과, 오바마 대통령은 초선과 재선 모두 취임한 해마다 석유산업 보조금을 삭감할 것을 제안하였지만 실제로 의회를 통한 삭감은 이루어지지 않았다.

[그림 2-57] 엑손모빌의 정당별 기부금(1990~2020년)



자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌 <https://www.opensecrets.org/orgs/exxon-mobil/totals?id=d000000129>

[그림 2-58] 엑손모빌의 항목별 기부금(1990~2020년)

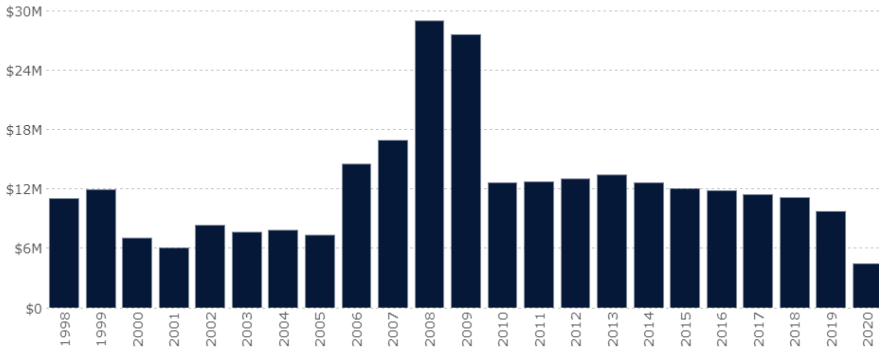


자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌 <https://www.opensecrets.org/orgs/exxon-mobil/totals?id=d000000129>

[그림 2-57]~[그림 2-59]는 각각 1990년부터 현재까지 엑손모빌의 최근 30년간 정당별 기부금(contributions), 최근 30년간 기부금 명세(source of funds), 최근 22년간 로비 자금 명세를 나타낸다. 최근 30년간 기부금 총액은 2,438만 9,503달러, 최근 22년간 로비 자금 총액은 2억 8,028만 2,742달러로 집계되었다. 2020년 기부금은 총 186만 5,690달러로 엑손모빌은 2만 429개 기관 중 224위, 로비 자금은 2019년

975만 달러로 5,555개 기관 중 35위를 차지하였다.

[그림 2-59] 엑손모빌의 로비 자금(1998~2020년)



자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌.

<https://www.opensecrets.org/federal-lobbying/clients/summary?cycle=2019&id=d000000129>

또 엑손모빌 등 글로벌 메이저 기업들은 석유·가스 산업 협회를 통해서도 영향력을 발휘하고 있다. 산업협회 중 가장 영향력이 큰 미국석유협회(American Petroleum Institute, API)와 미국 연료 및 석유화학협회(American Fuel and Petrochemical Manufacturers)는 트럼프 대통령에게 서한을 보내 “할당량, 관세 또는 외국 원유에 대한 금지와 같은 공급 제약은 상황을 더욱 악화시킬 것”이라며 원유 수입을 제한하지 말 것을 촉구한 바 있다. 행정부와 긴밀한 관계를 유지하면서 환경보호국에서 승인한 환경 규제의 구제를 요청하기도 하고, 환경보호국은 환경 기준을 준수하지 못한 기업에 불이익을 주지 않겠다고 발표하기도 하였다.

반면 이러한 글로벌 에너지 기업의 로비 전략은 미국 내 독립 셰일 시추 업체와 상반되어 행정부의 정책 심의에 혼란과 장애를 야기하기도 한다. 엑손모빌 등 글로벌 석유 기업들은 정부의 원유 시장 개입에 반대하는 데에 반해, 생산 단가가 높은 셰일 기업들은 연방 정부에 사우디아라비아와 러시아에 대한 제재를 요구하기 때문이다.

4) 시장 측면

엑손모빌의 인수합병을 통한 시장 점유율 확대와 신규 사업 부문 확장은 주요 시장 점유 전략 중 하나이다. 엑손모빌의 주요 M&A 대상은 석유·가스 탐사(oil/gas exploration) 88%, 화학(chemicals) 13%로 집계되었다. Mergr에 따르면 엑손모빌은 지난 5년간 총 8개의 회사(미국 내 5개, 해외 3개)를 합병하였고(〈표 2-42〉 참조) 이 중 사모펀드에서 1개 회사를 매입하였다. 또 지금까지 5개의 자산을 매각하였다. 역대 가장 큰 규모의 매각은 2019년 9월 노르웨이의 상류 부문 미운영 자산을 노르웨이 보르에네르기(Vår Energi) AS에 45억 달러에 매각한 것이다. 이 매각은 노르웨이 국영 에너지 기업인 에퀴노르(Equinor)가 운영하고 있는 20개 이상의 생산 광구(Grane, Snorre, Ormen Lange, Statfjord, Fram 등)의 소유 지분을 포함하고 있다. 해당 광구들의 생산량 합은 일산 150만 원유 환산 배럴에 해당한다. 또 엑손모빌은 사업 포트폴리오 정비를 위해 2021년까지 비전략 자산 중 약 150억 달러 상당을 매각할 예정이라고 한다.

엑손모빌의 탄소 에너지 시장을 선도하는 경영 및 시장 전략을 보여 주는 대표적인 M&A로는 1999년 엑손과 모빌의 합병, 2010년 XTO에너지 인수가 있다. 엑손모빌의 최대 합병은 1999년 엑손이 모빌을 810억 달러에 인수한 사례로, 이를 통해 전 세계에서 자산 가치가 가장 큰 석유 회사가 되었다. 합병 당시 엑손은 전 세계 최대 석유회사였으며 모빌은 미국에서 엑손에 다음가는 두 번째 석유 회사였다.

XTO에너지는 주로 북미를 대상으로 사업을 진행하던 미국 에너지 회사였다. 일반적으로 수평 시추와 수압 파쇄를 이용한 북미 비전통 석유·가스 자산의 시추 및 생산을 전문으로 해 왔다. 엑손모빌은 XTO에너지를 자회사로 인수합병하면서 북미 최대의 천연가스 생산 업체가 되었다. 그 후 XTO에너지의 자원 포트폴리오는 여러 인수를 통해 세 배로 성장하였다. XTO에너지는 북미 전역에 걸쳐 약 4만 개의 활성 석유 및 천연 가스전 지분을 소유하고 있다.

<표 2-42> 엑손모빌의 M&A 내용

M&A 내용	M&A 수
전체 M&A	13
매입	8
매각	5
투자 섹터	2
투자 국가	3
M&A 매입·매각 연결	8
M&A 자문	2

자료: Mergr에서 자료 발췌하여 연구진 정리. <https://mergr.com/exxon-mobil-acquisitions>.

나. Schlumberger(Schlumberger)

Schlumberger의 주요 혁신 역량 세 가지를 꼽는다면 전략적 M&A, 연구·개발 및 기술 혁신, 리더십이라고 할 수 있다(그림 2-60 참조). 각각의 내용은 4) 시장 측면 1) 기술 측면 2) 경영 전략 측면의 내용에서 자세히 다룬다. 3) 정부·정책 측면에서는 가스·석유 기업 중에서 눈에 띄는 Schlumberger만의 로비 관련 원칙과 활동을 살펴보고자 한다.

[그림 2-60] Schlumberger의 주요 혁신 역량



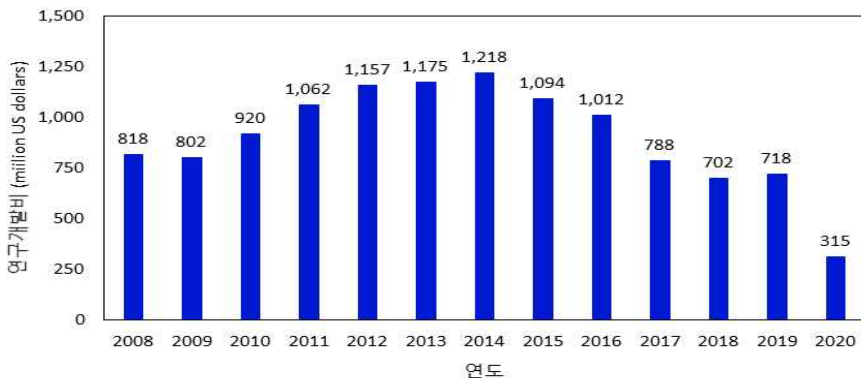
자료: 박정규(2020), 「Global Oil and Gas Industry」, 한국지질자원연구원 책임연구원, STEPI 발표자료. p. 47.

1) 기술 측면

슬룸베르거는 기술 기반 창업의 대표적인 사례이다. 창업자인 콘라트 슬룸베르거는 전자파를 통해 저류층의 지형을 이미지화할 수 있을 것이라는 생각을 기반으로 개발한 전기저항 측정 기술을 프랑스에서 1912년에 첫 번째 특허로 등록하고 1926년까지 해당 기술을 18개국에서 특허 등록을 마쳤다. 이처럼 지식재산권을 획득한 기술을 기반으로 사업화해 나가는 전략이 슬룸베르거의 성장 기반이 되었다. 특히 기술 경쟁이 심해지던 1940년대에는 Schlumberger-Doll연구센터를 설립하고 적극적으로 연구·개발을 선도해 왔다. 또한 1975년 미국 국방부가 만든 컴퓨터 기반의 연구 네트워크인 ARPAnet에 일찌감치 가입한 것과 같이 시대의 변화에 발 빠르게 적응하고 기술 진보를 이루려는 노력이 기업 성장에 큰 몫을 하였다. 슬룸베르거의 기술에 대한 전문성과 노력은 역사적으로도 꾸준히 이어져 최근에는 디지털화 추세에 맞춰 2014년 캘리포니아 소프트웨어센터, 2016년 텍사스의 산업인터넷센터, 2017년 Doll연구소 로봇 부서 등 3개의 연구소·부서를 설립하여 운영하고 있다.

2019년 슬룸베르거의 연구·개발비는 약 7억 1,800만 달러로 셀보다 약 2억 5,000만 달러 정도 적은 편이다. [그림 2-61]에 따르면 2014년 신자유가 시대가 도래하면서 최근 연구·개발비가 감소하는 추세를 보이지만 전반적인 슬룸베르거의 기술 혁신 역량과 성과는 여전히 기업의 핵심 역량이므로 자세히 살펴보고자 한다.

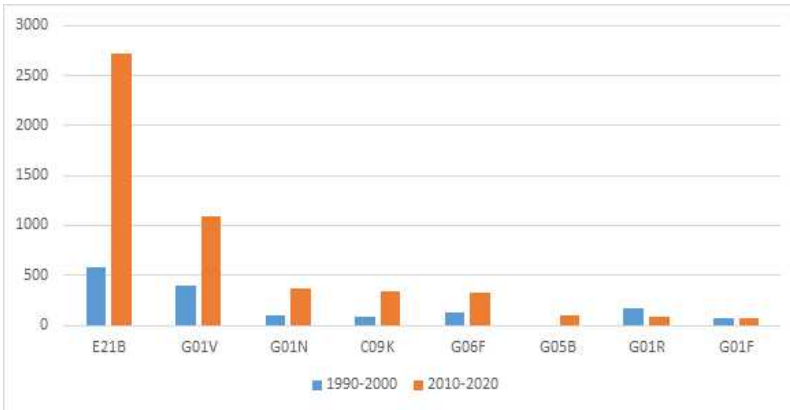
[그림 2-61] 슬룸베르거의 연구·개발비(2008~2020년)



자료: YCharts, Schlumberger Research and Development Expense (Quarterly), https://charts.com/companies/SLB/r_and_d_expense에서 발췌.

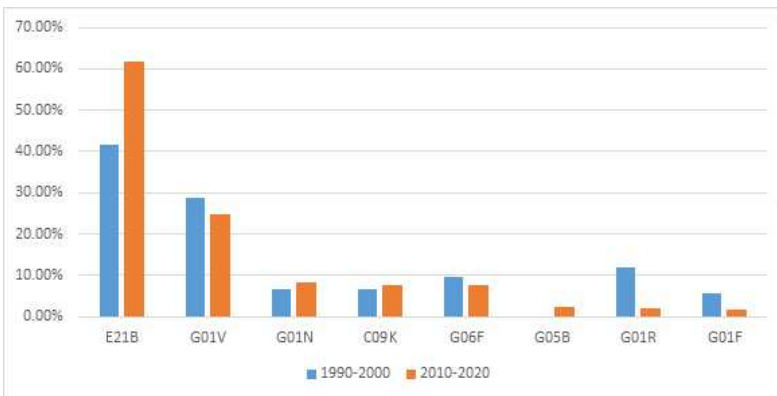
슬룸베르거에 대해서도 엑손모빌과 마찬가지로 핵심 기술 동향을 분석하였다. 먼저 1990년대와 2010년대 상위 특허를 비교한 결과, 엑손모빌과는 반대로 1990년대에는 상위 기술 분야 간 특허 비율이 다소 고르게 나타난 반면, 2010년대에는 상위 3개 기술 분야에 95%의 특허가 편중된 것으로 나타나 과거에 비해 서비스 기업으로서의 전문성이 심화되고 있음을 볼 수 있다(그림 2-62], [그림 2-63], <표 2-43>, <표 2-44> 참조).

[그림 2-62] 상위 특허별 특허출원 수(1990년대 vs 2010년대)



자료: 연구진 작성.

[그림 2-63] 상위 특허별 특허출원 비율(1990년대 vs 2010년대)



자료: 연구진 작성.

<표 2-43> 솔룸베르거의 상위 특허 증감 추이(1990년대 vs 2010년대)

	1990~2000		2010~2020		증감
E21B	576	41.71%	2726	61.73%	▲▲
G01V	396	28.67%	1092	24.73%	▼
G01N	93	6.73%	371	8.40%	→
C09K	91	6.59%	343	7.77%	→
G06F	134	9.70%	330	7.47%	→
G05B	0	0.00%	99	2.24%	-
G01R	165	11.95%	84	1.90%	▼▼
G01F	78	5.65%	72	1.63%	▼

주: 10% 이상: ▲▲, 5~10%: ▲, 5% 이하: →
 자료: 연구진 작성.

<표 2-44> 솔룸베르거의 상위 8대 특허(2010년대, 제1 IPC Sub-class)

E21B	지층 또는 암석의 굴착(채광, 채석 E21C; 수직갱의 굴착, 갱도 또는 터널의 굴진 E21D); 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성·용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취
G01V	지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출
G01N	재료의 화학적·물리적 성질의 검출에 의한 재료의 조사 분석
C09K	염료; 페인트; 윤기 방편제; 천연 수지; 접착제; 그 밖에 분류되지 않는 응용 물질
G06F	전기에 의한 디지털 데이터 처리
G05B	제어계 또는 조정계 일반; 이와 같은 계의 기능 요소; 이와 같은 계 또는 요소의 감시 또는 시험 장치
G01R	전기 변량의 측정; 자기 변량의 측정
G01F	체적·체적 유량, 질량 유량 또는 액위 측정; 체적에 의한 계량

자료: IPC 2019 분류 참고. 연구진 작성.

한편 2010년 이후 솔룸베르거의 기후변화 및 디지털 연관 특허출원 경향을 분석하였다. 먼저 CPC Y코드를 활용하여 분석한 결과 기후변화 연관 특허는 총 93건으로 전체 특허 중 약 2.1%에 그치는 것으로 나타났다. 이는 솔룸베르거가 석유 메이저와는 달리 바이오연료 관련 연구·개발(WIPO Green Inventory 기준 6건)에 관심이 낮은 것과 관련이 있는 것으로 보인다. 석유 상류 전문 서비스 기업은 기후변화 관련 혁신 활동은 상대적으로 매우 낮은 수준으로 추론된다.

반면 OECD Jtag를 활용한 디지털 융합 특허는 슬룸베르거에서 2010년 이후 매년 꾸준히 20~35% 수준에서 특허출원이 이루어지고 있어 디지털 기술을 활용한 혁신 활동은 수준이 매우 높은 것으로 사료된다(〈표 2-45〉 참조). 디지털 기술 가운데 가장 비중 있게 활용되는 분야는 전자 측정 분야(408건) 및 대용량 데이터 분석·모사·관리 분야(301건)인 것으로 나타났다. 이러한 디지털 기술들이 활용(융합)되는 분야는 앞서 슬룸베르거의 핵심 특허 기술로 제시된 E01B, G01V, G01N, G01R 분야로 나타났다. 이로써 석유 상류 부문 전문 서비스 기업의 혁신 활동 전반에 디지털화가 진행되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-45〉 슬룸베르거의 디지털 관련 특허출원 비중(2010년대)

구분	총계
High speed network - Digital communication technique	41
High speed network - Exchange-selecting	2
High speed network - Others	16
Mobile communication	9
Security - Cyphering-authentication	10
Sensor and device network - Electronic tag	2
Sensor and device network - Sensor network	8
High speed computing	42
Large-capacity and high speed storage	9
Large-capacity and information analysis - Data analysis-simulation-management	301
Large-capacity and information analysis - Database	23
Cognition and meaning understanding	42
Human interface	23
Imaging and sound technology - Imaging technique	54
Imaging and sound technology - Sound technique	2
IC device - Cable and conductor	5
IC device - Electronic circuit	4

구분	총계
IC device - Optic device	37
IC device - Semiconductor	4
Electronic measurement	408
Others - Other related technique	81
ICT 특허출원 수	1,123
특허출원 수	4,416
ICT 특허 비율	25.4%

자료: KISTI G-PASS 특허 DB 활용. 연구진 작성.

〈표 2-46〉은 2009년부터 2019년까지 Schlumberger의 기술 혁신 사례를 정리한 내용인데 실제로 지난 11년 동안 기술 혁신을 위해 12개 기업을 인수하고, 특히 다양한 석유 개발 서비스 소프트웨어 플랫폼을 출시한 것을 알 수 있다. 대표적인 사례로 클라우드 기반의 E&P 환경 소프트웨어 플랫폼 DELFI와 석유 및 가스 산업에 필요한 제품 및 서비스를 제공하는 전자 상거래 플랫폼 ‘The Oilfield Marketplace’가 있다.

〈표 2-46〉 Schlumberger의 기술 혁신 내용(2009~2019년)

연도	Schlumberger의 기술 혁신 사례
2009	석유물리학적 특성화 소프트웨어인 Techsia 인수 Schlumberger, 셰브론, 토탈이 공동 협업한 고해상도 저류층 시뮬레이터인 INTERSECT 출시
2010	브라질 리우데자네이루에 연구센터 설립 M-I SWACO를 포함한 스미스인터내셔널(Smith International) 인수 시추 운영 서비스 회사인 지오서비스(Geoservices) 인수 지열발전 컨설팅 회사인 지오서맥스(GeothermEx) 인수 유동 채널 수압 파쇄 기술인 HiWAY 도입
2011	오픈홀 검층 서비스 회사인 스루비트(ThruBit) 인수 Dual Coil Shooting 기술 도입 생산 및 운영 소프트웨어 플랫폼 Avocet 출시 ENVOROTHERM NT 기술 도입 Schlumberger Production Management(SPM) 출시

연도	슬룸베르거의 기술 혁신 사례
2012	해양 isometric 탐사 기술인 IsoMetrix 기술 도입 SPARK 기술 제공 플랫폼 도입 시추 중 비저항 측정 및 이미지화 기술인 MicroScope 서비스 도입 Cameron International과 OneSubsea 합작 회사 설립
2013	표면 다상유량계 Vx Spectra 출시 ONYX 360 출시
2014	시추 서비스 회사인 SES Holdings Limited 인수 고성능 미세 진동 자료 취득 시스템인 MS Recon 출시 포토리얼리스틱(photorealistic) 지질 자료 취득을 위한 Quanta Geo 서비스 출시 시추 중 저류층 매핑이 가능한 GeoSphere 서비스 출시 순차적으로 발생하는 균열을 용이하게 하기 위한 BroadBand Sequence 서비스 출시
2015	합성 다이아몬드 기술 전문 업체인 Novatek 인수 암석 내 포획된 유체 특성 분석 기업인 Fluid Inclusion Technologies 인수 유체 및 암편 분리기 SCREEN PULSE 출시 시추 리그 설계 회사인 T&T Engineering Services 인수
2016	Golar LNG Limited와 OneLNG 합작 회사 설립 웰헤드 장비 및 유동 제어 기술 전문 업체인 Cameron International 인수 자동화 기술 및 솔루션 제공 업체인 Omron Oilfield and Marine 인수 연지니어링, 제조 및 서비스 회사인 Saltel Industries 인수 저류층 및 생산 관리 시스템 Manara 출시
2017	시추 중 유체 매핑이 가능한 SpectraSphere 서비스 출시 생산 주기 관리 서비스인 Lift IQ 출시 클라우드 기반의 E&P 환경 소프트웨어 플랫폼 DELFI 출시 유정 건설 계획 수립 프로그램인 DrillPlan 출시
2018	Subsea 7과 함께 해저 생산 시스템 서비스 개발을 위한 합작 투자 결정 시추하는 동안 미세 전자 기계를 활용한 측량 시스템인 GryoSphere 출시 슬룸베르거의 한 사업부인 Hexacom은 석유 및 가스 산업에 필요한 제품 및 서비스를 제공하는 전자 상거래 플랫폼 The Oilfield Marketplace 출시
2019	Rockwell Automation과 합작 투자 계약을 체결하여 석유 및 가스 업계 최초로 통합 자동화 솔루션 제공 업체인 Sensia 설립 시추 중 전자기 기술을 활용하여 드릴비트 앞 지층의 특징을 감지할 목적으로 개발한 IriSphere 출시

자료: Schlumberger(2017), This Is Schlumberger: 90 Years of Technical Innovation 내용 취합하여 정리.
<https://play.google.com/books/reader?id=Qe2DDwAAQBAJ&hl=ko&pg=GBS.PA170>.

DELFI는 개발·탐사(E&P) 생애 주기 전체를 통합하는 협업 환경이다. 즉, 각종 플랫폼 및 애플리케이션을 구현하는 통합 환경이다. 운영사와 데이터 간의 원활한 연결과 개인화된 SaaS(Software-as-a-Service) 구독 모델을 제공한다. 현재 DELFI 기능으로 DrillOps, DrillPlan, ExplorePlan, FDPlan, ProdOps 프로그램이 있으며(〈표 2-47〉 참조) 활용 가능한 애플리케이션으로는 Petrotechnical Suite, GAIA, Drilling Interpretation이 있다(〈표 2-48〉 참조). 현재 고객사들은 Petrotechnical Suite에 속하는 각종 저류층 관리 소프트웨어 Petrel, Eclipse, Intersect 등을 개별 라이선스로 구매 또는 임차하여 사용하는 경우가 많다. 장기적 관점에서는 각종 소프트웨어가 모두 DELFI 환경에 통합될 것으로 추정된다. 이는 마치 아마존 프라임, 넷플릭스 등이 영상 및 음악 콘텐츠의 종합 플랫폼으로서 진화하는 것처럼 석유 분야의 소프트웨어들도 점점 디지털화를 선도하는 글로벌 기술 서비스 업체에 종속될 가능성이 커진다는 의미이다.

〈표 2-47〉 DELFI의 주요 기능 설명

DELFI 기능	설명
DrillOps	디지털 시추 계획을 구현하고 최고의 리그 성능이 유지 및 시추 효율성 확보를 위한 솔루션을 제공함
DrillPlan	시추 작업 관련 자동화 설계 프로그램으로 시추 계획을 빠르고 일관성 있게 수립할 수 있음
ExplorePlan	ExplorePlan은 운영자가 작업하거나 삭제한 모든 자료 검색이 가능함
FDPlan	FDPlan은 여러 분야의 팀이 하나로 작업할 수 있는 공유 환경 제공 솔루션. 다양한 개발 시나리오를 병렬로 처리할 수 있어 빠른 데이터 분석과 시뮬레이션 시간의 단축이 가능
ProdOps	생산 운영 계획 및 최적화

자료: Schlumberger, "DELFI Cognitive E&P Environment", <https://www.software.slb.com/delfi> 내용 정리

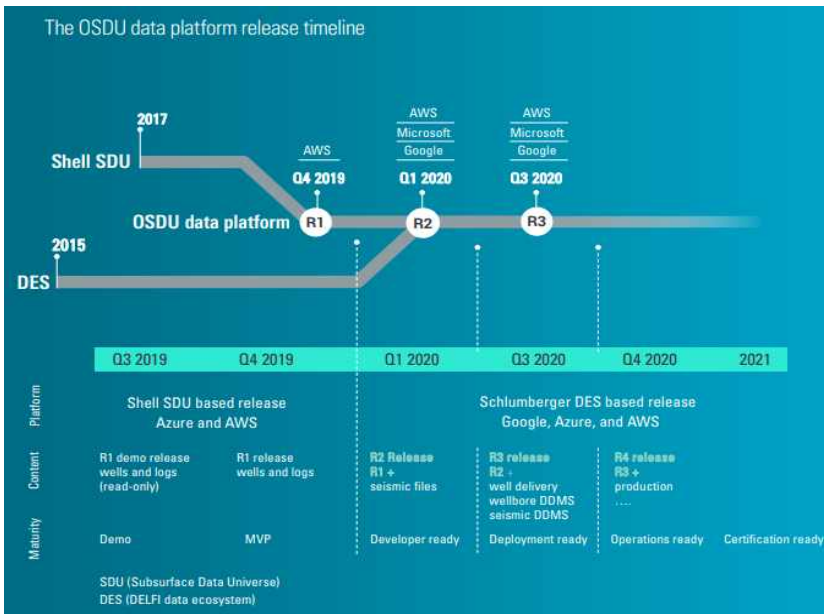
〈표 2-48〉 DELFI의 애플리케이션 설명

DELFI 애플리케이션	설명
Petrotechnical Suite	DELFI 환경에서 사용 가능한 석유공학 분석 애플리케이션이며 대표적으로 Petrel, Techlog, Studio가 있음
GAIA	GAIA는 데이터 플랫폼으로 글로벌 E&P 데이터셋, 물리 검증 자료, 생산 자료, 탄성파 자료, 분지 지질 모델, 광구 정보 등에 접근할 수 있음
Drilling Interpretation	실시간 시추 모니터링 및 분석 프로그램

자료: Schlumberger, "DELFI Cognitive E&P Environment", <https://www.software.slb.com/delfi> 내용 정리

OSDU(Open Surface Data Universe)는 다수의 운영사, 서비스 및 공급 회사로 구성된 석유 및 가스 산업을 위한 표준 데이터 플랫폼이며 2017년 셸의 SDU(Subsurface Data Universe)에서 시작되었다(그림 2-64 참조). 2018년 3월 국제 석유 회사들은 석유 및 가스 산업의 표준 데이터 플랫폼 구축에 SDU 활용을 논의 하였고 Open Group이 오픈 소스 프로젝트에 참여하면서 2019년 3월 OSDU 데이터 플랫폼이 출시되었다. Schlumberger는 OSDU 관리위원회 회원이다. 2019년 8월에 DELFI 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 OSDU 포럼에 제공하였으며 향후 출시되는 새로운 버전의 OSDU 데이터 플랫폼은 Schlumberger의 오픈 소스 코드 기반으로 개발 될 예정이다.

[그림 2-64] OSDU 데이터 플랫폼 출시 타임라인



자료: Schlumberger(2020), "Understanding the OSDU Opportunity – A Schlumberger Guide to the OSDU Data Platform", p. 9

기술 측면에서 또 한 가지 중요한 인력 관리의 경우 Schlumberger는 경력에 따라 부문별로 서로 다른 기준과 프로그램을 통해 인재를 채용한다. 크게 신진 인력(early careers), 경력자(experienced roles), 군 경력자(former military) 채용으로 구분하고

부문은 <표 2-49>의 분류에 따라 필요 인원을 선발한다. 이와 별도로 인턴십은 운영(Operations), 기술 개발(Technology Development), 석유지구과학공학(Geoscience and Petrotechnical), 재무회계(Accounting and Finance), 인사(Human Resources), IT(Information Technology), 공급망(Supply Chain) 7개 중분류를 대상으로 운영한다. 또한 현장 기술 서비스를 제공하는 특성을 고려하여 슬룸베르거는 숙련된 기술 인력을 양성하는 유레카 프로그램(Eureka Technical Careers development program)을 운영하며 다양한 기술 서비스의 연구와 현장 경험을 갖춘 인력을 고르게 채용하려고 노력한다.

<표 2-49> 슬룸베르거의 인력 채용 분류

대분류	중분류	소분류
Operations	Field Positions	Field Engineer
		Field Specialist
		Field Technical Analyst
	Maintenance Positions	Maintenance Engineer
		Maintenance Technician
Technology Development	Digital Technology	
	Engineering and Manufacturing	
Geoscience and Petrotechnical	Geologist	
	Geophysicist	
	Petrophysicist	
	Reservoir Engineer	
	Production Optimization Engineer	
Commercial and Business	Finance	
	Human Resources	Compensation & Benefits Analyst
		HR Representative
		HR Analyst
		Transaction Administrator
	Information Technology	
	Sales and Commercial	
	Supply Chain	Logistics Specialist
		Materials Specialist
		Procurement Specialist
		Sourcing Specialist

자료: <https://careers.slb.com/>

2) 경영 전략 측면

슬룸베르거는 전통적으로 저류층 특성화, 시추, 생산, 자회사 Cameron을 통한 설비라는 4개 부문에서 유전 서비스 시장의 업계 1위 자리를 유지하는 전략을 취한다. 각 부문에서 저류층 개발에 적용할 수 있는 기술 서비스, 제품군, 신기술을 제공하여 고객사의 비즈니스 전반에 걸쳐 운영 감독, 자원 할당, 인력 배분, 재무 건전성 확보 측면에서 최상의 서비스를 제공하는 사업·경영 전략을 추구한다.

〈표 2-50〉 슬룸베르거의 사업·경영 전략

사업·경영 전략	내용
글로벌 책무	지속 가능한 에너지 산업에 대해 연구하고 사회적 및 환경적 책임을 다함.
다양성	최고의 인재 확보 및 글로벌 인력의 니즈를 수용함.
연구 및 엔지니어링	기술적 리더십 성장을 위해 장기적 R&E 투자를 지속함.
책임	개별 행동에 대한 공정하고 일관된 평가를 위해 점진적인 지침을 채택함.
행동 강령	기업의 목적, 비전, 가치를 이해하고 적용하도록 지원함.

자료: Schlumberger, Guiding Principles, <https://www.slb.com/who-we-are/guiding-principles> 내용 요약.

슬룸베르거는 기업의 고유 자산을 최대한 활용하면서 고객의 성과 향상을 위한 최적화 기술 및 서비스를 제공하려고 노력하고 있다. 〈표 2-49〉에 정리된 50년간 경영 혁신 비전을 보면 슬룸베르거 비전의 발전 역사를 추적해 볼 수 있다. 1970년대 슬룸베르거는 컴퓨터를 활용한 물리검층 해석 시대를 열었으며 석유탐사의 붐을 이끌었다. 1980년대는 글로벌 네트워크를 구축하였고 1990년, 2000년대는 컴퓨터 혁신으로 시추, 저류층 시뮬레이션, 물리검층 발전에 크게 기여하였다. 2010년대 슬룸베르거는 데이터 수집, 분석, 기술 개발 및 통합 능력 향상에 전념하였으며 자산 경량화를 통한 비용 절감과 더불어 효율 향상을 위해 E&P 기술의 디지털화에 중점을 두고 있다. 기술 서비스 중심 기업인만큼 경영 전략 또한 기술 혁신에 무게중심을 두고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 2-51〉 슬룸베르거의 최근 50년간 경영 혁신 비전

사업·경영 전략	내용
1970년대: 석유탐사의 붐	- 진화하는 컴퓨터 성능에 따라 컴퓨터를 활용한 물리검층 해석의 문을 열 - 위성 전송과 결합하여 전 세계 석유탐사를 위한 데이터 수집 및 빠른 분석이 가능해짐
1980년대: 글로벌 네트워크	- 글로벌 네트워크를 개발하고 세계에서 두 번째로 큰 내부 기업 네트워크를 구축함
1990년대: 혁신적인 제품	- 컴퓨터 혁명은 연산 능력과 인력의 전문성을 제고하였고 저류층 평가 및 물리검층의 발전에 크게 기여함
2000년대: 핵심 강점 구축	- 1990년대 컴퓨터 혁신은 2000년대의 저류층 시뮬레이션과 같은 저류층 특성화에 큰 진전을 이룸
2010년대: 기술의 통합	- 복잡한 극한 환경에서 운영 개선을 위해 데이터 수집, 분석, 기술 개발 및 통합 능력 향상에 전념하고 있음

자료: Schlumberger, Our History, <https://www.slb.com/who-we-are/our-history> 내용 요약.

기술 혁신 목표 달성이라는 전략 외에도 슬룸베르거의 경영 전략 주요 요소로는 리더십이 거론된다. 예를 들어 슬룸베르거는 세계적인 기술 리더의 입지를 다지기 위하여 1950년 프랑스 본사에서 본부를 미국 휴스턴으로 이전하는 결정을 내렸으며, 2006년 미국 본부도 뉴욕에서 휴스턴으로 모두 이전하였다. 1940년대에는 경쟁사인 헬리버턴이 슬룸베르거 인수를 시도한 바 있는데, 당시 이를 거절하고 꾸준한 기술 진보와 기술 영역의 확대를 위한 공격적인 M&A를 추진해 현재는 헬리버턴을 능가하는 세계 1위의 전문 서비스 기업이 되었다. 현지 인력을 통한 문제 해결과 맞춤형 서비스·기술 개발 등의 현지화 전략과 함께 주요 변곡점마다 중요한 결정을 내린 리더십은 슬룸베르거의 성장을 주도하는 데에 큰 역할을 했다는 평가를 받는다.

3) 정부·정책 측면

슬룸베르거는 아래의 3대 원칙에 따라 정부 정책과 사업의 연계를 사규로 금지한다(〈표 2-52〉 참조). 다만 미국 내 주요 무역협회 및 산업협회, 국제석유공학자협회 등 학회에는 연간 5만 달러 이상을 지원하고 있다. 이러한 슬룸베르거의 정치적 중립성은 직접 유가스전을 운영하기보다는 기술, 통합 프로젝트 관리, 정보 서비스 등 유전 개발 지원과 장비 분야에 초점을 맞추는 슬룸베르거의 특성에서 기인한다.

〈표 2-52〉 슬룸베르거의 우호적 정책 환경 조성 전략

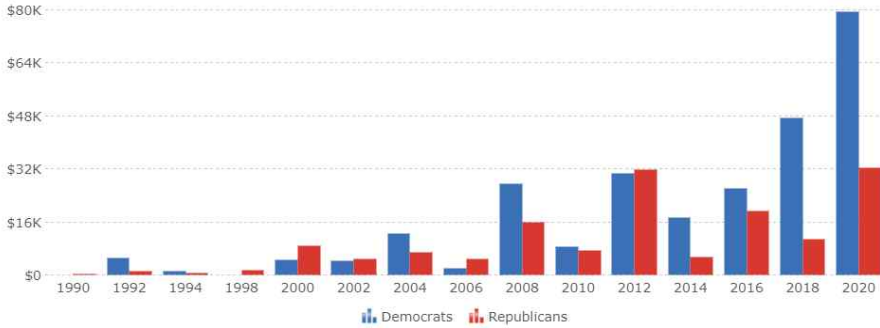
정책 환경 조성 전략	세부 내용
로비, 정치적 기부 금지	· 정치적으로 중립을 준수하며, 법으로 허용되는 경우에도 로비 활동이나 정당 또는 후보자에게 금전 또는 현물 기부를 금지하는 정책을 오랫동안 유지하고 있으며, 이를 행동 강령(Code of Conduct)에 명시 · 연방, 주 또는 지방에 관계없이 정당, 후보자 또는 위원회에 대한 기부를 포함하여 정치적 목적으로 회사 자금 또는 자산을 사용하는 것을 금지. · 일체의 로비를 하지 않음
정치활동위원회 금지	· 회사의 정치적 중립 정책의 결과로 정치활동위원회(PAC)를 유지하지 않음 · 미국 내국세입법(Internal Revenue Code) 527조(Section 527)에 따라 조직된 제3자 PAC 또는 기타 정치단체에도 기부하지 않음
무역 및 산업 협회 멤버십	· 다른 주요 회사와 마찬가지로 미국의 무역 및 산업 협회에 가입하여 연간 멤버십을 납부함 · 회사, 주주, 직원의 가치를 높일 수 있는 무역 및 산업 협회에 가입함. · 무역 및 산업 협회가 기업의 자금을 사용하여 로비 또는 정치 기부에 직간접으로 참여하는 것을 제한함 · 무역 및 산업 협회가 자금의 일부를 로비 또는 정치 기부에 사용하지 않도록 하기 위하여 기업의 기부 및 로비 정책을 각 협회에 정기적으로 고지함

자료: Schlumberger, "Our Code of Conduct",
slb.com/who-we-are/guiding-principles/our-code-of-conduct 내용 요약

슬룸베르거는 로비 자금 지출 집행을 2009년부터 금지하고 있으나 개인 부문의 기부는 일부 집행하고 있다. 최근 30년간(1990~2020년) 기부금 총액은 43만 7,278달러, 최근 22년간(1998~2020년) 로비 자금 총액은 79만 달러, 외부 지출은 0으로 나타난다. 2020년 상반기 기부금 총액은 12만 5,575달러로 2만 429개 기관 중 2,539위를 차지하였다.

[그림 2-65]는 슬룸베르거의 최근 30년간(1990~2020년) 정당별 기부금 명세이다. [그림 2-66]은 슬룸베르거의 최근 30년간(1990~2020년) 항목별 기부금 명세이다. [그림 2-66]의 슬룸베르거 기부금 명세를 살펴보면 셀, 엑손모빌, 사우디 아람코와는 상이하게 PACs와 Soft는 없이 모든 기부금이 개인으로 집계된 것을 확인할 수 있다. 2020년 미국 대선 주요 후보자에게 기부한 명세는 민주당 조 바이든 후보 1만 9,216 달러, 공화당 도널드 트럼프 후보 1만 2,130달러, 무소속 버니 샌더스 후보 9,440달러였다.

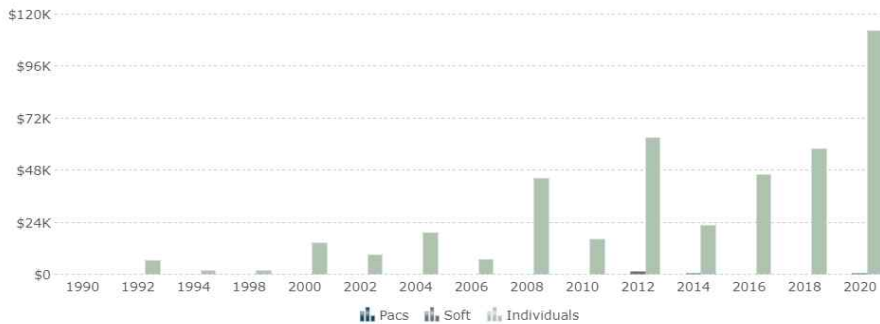
[그림 2-65] Schlumberger의 정당별 기부금(1990~2020년)



자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌.

<https://www.opensecrets.org/orgs/schlumberger-ltd/totals?id=D000037414>.

[그림 2-66] Schlumberger의 항목별 기부금(1990~2020년)

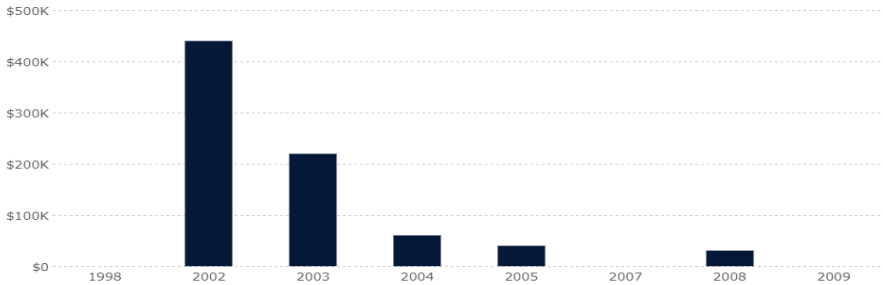


자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌.

<https://www.opensecrets.org/orgs/schlumberger-ltd/totals?id=D000037414>.

[그림 2-67]은 Schlumberger의 최근 22년간(1998~2020년)의 로비 자금 지출 명세를 나타낸다. 2009년부터 로비를 금지하고 있음을 확인할 수 있다.

[그림 2-67] 술룸베르거의 로비 자금(1998~2020년)



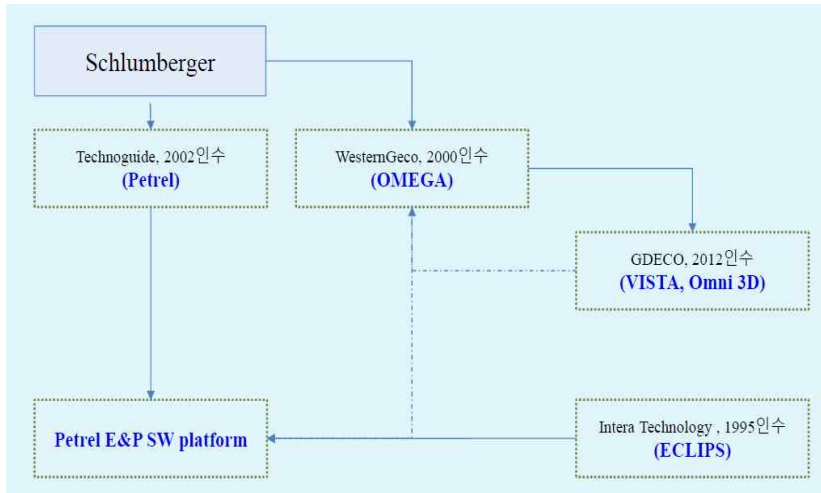
자료: CRP, Open Secrets에서 자료 검색하여 발췌.

<https://www.opensecrets.org/orgs/lobbying?id=D000037414>.

4) 시장 측면

술룸베르거는 설립 초기부터 인수합병과 합작 투자(joint venture)를 통한 사업 다각화 전략에 주력해 왔고 이는 회사 성장에 중추적인 역할을 하였다(산업연구원, 2013). 또 지속적인 인수합병으로 석유 기술 서비스 분야의 경쟁력을 높여 왔다. 1952년 프랑스 시추 장비 업체인 Forage et Exploitations Pétrolières(Forex)와 Société Languedocienne de Forages Pétroliers의 지분 50%를 각각 인수한 것을 시작으로 지속적인 인수합병 및 합작을 추진하여 전기탐사 서비스에서 Drilling 서비스, 유가스 Total 기술 서비스 기업으로 회사의 성장 및 활동의 다양화를 유인하였다. 자체적인 연구·개발에 추가하여 geophysics, drilling, drilling fluid, well test, well completion, equipment, information & SW 등의 기술 서비스 전 분야에서 인수합병을 진행하여 기술 전문성과 시장지배력을 넓혀 왔다. 사례로 디지털·소프트웨어 부문의 경쟁력 제고를 위해 진행된 주요 인수합병 구도는 [그림 2-68]과 같다.

[그림 2-68] Schlumberger의 소프트웨어 분야 인수합병 사례



자료: 박정규(2020), 「Global Oil and Gas Industry」, 한국지질자원연구원 책임연구원, STEPI 발표자료. p. 49

Mergr에 따르면 슬룸베르거는 총 47개의 M&A를 수행하였다. 지난 5년간 7개(미국 내 3개, 미국 외 4개)를 포함하여 총 43개의 회사를 합병하였다(〈표 2-53〉 참조). 이 중 사모펀드에서 8개 회사를 취득하였다. 또 지금까지 4개의 자산을 매각하였다. 역대 가장 큰 규모의 취득은 2015년 미국 Cameron International을 148억 달러에 매입한 것이다. 2010~2015년, 5년간 슬룸베르거는 4개의 디지털 오일필드 관련 회사(Smith International, 2010; Gushor, 2013; Rock Deformation Research, 2014; Saxon, 2014)를 인수하였다. 2012년에는 노르웨이의 SPT그룹을 인수하여 관유동 분야의 OLGA, 저류층 운영 관리 분야의 MEPO 등 하이엔드 소프트웨어를 제품군에 포함시켰다. 2018년 5월에는 캐나다 VMG(Virtual Materials Group)의 인수합병을 완료하여 공정 프로그램 Symmetry를 자사의 제품군에 포함시키며 공정 분야에서의 경쟁력을 강화하였다.

〈표 2-53〉 슬룸베르거의 M&A 요약

M&A 내용	M&A 수
전체 M&A	47
매입	43
매각	4
투자 섹터	8
투자 국가	10
M&A 매입·매각 연결	20
M&A 자문	3

자료: Mergr에서 자료 발췌하여 연구진 정리. <https://mergr.com/exxon-mobil-acquisitions>.

슬룸베르거의 가장 큰 규모의 매각은 2012년 Wilson International을 National Oilwell Varco에 8억 달러에 매각한 것이다. 회사의 주요 M&A 대상은 에너지 서비스 및 장비(45%), 소프트웨어(31%)이다. 〈표 2-54〉에 슬룸베르거의 주요 자회사 목록을 제시하였다.

〈표 2-54〉 슬룸베르거의 주요 자회사 목록

자회사명	합병 연도	사업 부문	회사 소개
Cameron	2016	설비	2016년부터 슬룸베르거의 주요 자회사이며, 웰헤드 장비 및 유동 제어 기술 전문 업체로 시추 및 생산 시스템 포트폴리오를 제공
M-I SWACO	2010	시추	시추 이수 시스템 개발 업체이며 2010년부터 슬룸베르거의 주요 자회사임. 고온·고압 환경이나 심해 시추, 비전통 자원 시추 시 적용 가능한 이수 시스템을 연구하고 있음
Omni Seals	2010	고무성형	다양한 품질의 제품을 엔지니어링하고 재료 개발 및 테스트, 세부 공정(성형, 포장, 고압 멸균, 2차 마감 등)을 제공하는 고무 성형 회사임
Smith Bits	2010	시추	시추 작업에서 최적의 비트 설계 및 제작 업체임. 시추 관련 세계 신기록을 보유하고 있음.
WesternGeco	2000	물리탐사	지구 물리탐사 자료 해석 서비스 기업이며, 2000년부터 슬룸베르거의 주요 자회사임. 핵심 소프트웨어인 Geosolution은 E&P 환경 소프트웨어 플랫폼 DEFPI에서 활용 가능함

자료: Schlumberger, Companies에서 내용 발췌·취합하여 정리. <https://www.slb.com/companies>.

슬룸베르거는 코로나19가 창궐하고 사우디아라비아와 러시아의 가격 전쟁으로 석유 시장이 흔들리자 2020년 3월 24일 올해 지출을 작년보다 30% 줄이겠다고 선언하였다 (Reuters, 2020. 3. 24.). 올해 초 슬룸베르거는 북미 지역 운영을 위한 공격적인 비용 절감 전략을 수립했으며, 3월 24일 CEO인 올리비에 르피슈는 인력 감축 및 비용 절감을 통한 자산 경량화 전략의 추진을 공표하였다.

슬룸베르거는 운영 중인 굴착 장비의 수가 2016년 경기침체기 수준으로 감소할 수 있을 것으로 예상하면서 시추 및 수압 파쇄 활동이 급격히 감소할 것으로 예상하였다. 코로나19가 야기한 글로벌 경기침체로 인한 원유 수요의 감소와 세계 최대 산유국인 사우디아라비아와 러시아가 유가 하락 시장에서 점유율 확보 경쟁을 시작하면서 2020년 3월 24일 유가가 2020년 들어 50% 이상 하락하면서 배럴당 평균 24달러 이하로 떨어졌다. 이러한 공급 증가와 수요 감소의 복합 효과로 인하여 2020년 주요 석유 회사는 올해 최대 50%까지 지출을 삭감하고 유전 서비스 제공 업체에 가격 인하를 요구하였다.

슬룸베르거는 손실을 막기 위해 사업을 철수하고 수천 명의 직원 감축을 예고하였다. 슬룸베르거의 CEO 르피슈는 북아메리카의 수압 파쇄 포트폴리오를 축소할 것을 선언하였다. 유전 컨설팅 회사인 Spears & Associates에 따르면 슬룸베르거와 리버티 (Liberty)는 2019년 1분기에 약 15억 달러의 수익을 합산했지만 올해 2분기에는 2억 달러 미만으로 감소하였다.

자산 경량화 전략의 일례로 2020년 9월 슬룸베르거는 유가 하락에 대응하기 위해 최근 실적이 저조한 미국과 캐나다 수압 파쇄 사업 부문 OneStim을 콜로라도주 덴버 기반의 경쟁 업체 Liberty Oilfield Services에 매각하면서 리버티 지분의 37%를 인수하기로 합의하였다고 발표하였다. 이번 자산 매각은 슬룸베르거가 경쟁 업체인 웨더퍼드 (Weatherford)로부터 수압 파쇄 사업 부문을 4억 3,000만 달러에 구입하는 등 수압 파쇄 분야로 사업을 확장하려 시도한 지 3년이 채 안 된 시점이다. 원유 수요 감소와 공급 확대에 따른 저유가로 인하여 세일 유·가스 생산자들이 시추를 줄이면서 예상과 다르게 실적이 악화되었다. BJ Services와 Calfrac Well Services 등 수압 파쇄 회사들은 파산 보호 신청을 하면서 사업성이 크게 악화된 상태이다. 그럼에도 불구하고 리버티는 내년까지 200개 이상의 수압 파쇄 작업이 회복될 것으로 예측하였다.

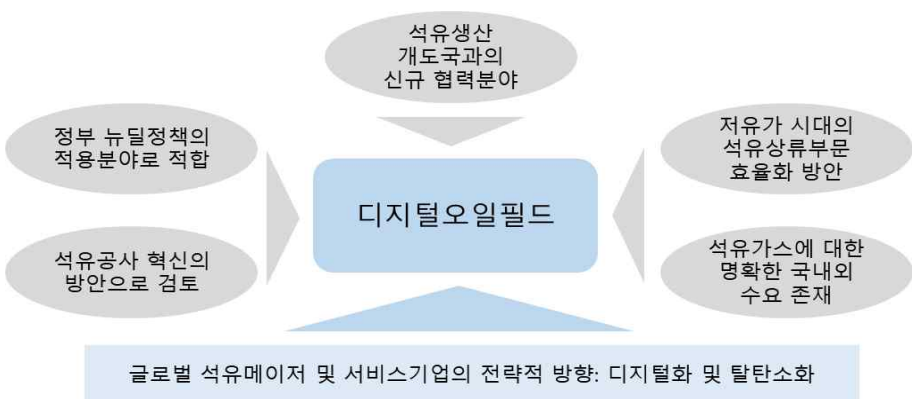
제4절 한국의 경쟁력 확보 방안

1. 글로벌 석유 자원 시장에서의 전략적 포지셔닝 분야

지금까지 글로벌 석유 시장, 산업, 주요 기업들의 동향과 특성을 조사·분석했다. 또 과거 160년 동안 이루어진 기술 변화 과정을 살펴보고 현재 진행 중인 기술 혁신 사례와 방향을 도출했다. 이를 통해 글로벌 석유 시장의 주요 기업들은 석유 개발 및 생산과정에서 디지털 기술을 적용하여 생산 효율을 높이고 비용을 낮추려고 노력하고 있으며, 온실가스 배출을 줄이거나 배출된 탄소를 제거하는 활동에 집중하고 있는 것을 확인했다. 주요 메이저 기업과 전문 서비스 기업들은 연구·개발 투자, 전문 인력 확보, 혁신 시스템, 경영 방식 등을 갖추고 혁신 성과를 창출하고 있다.

한국은 석유 자원을 전량 수입하는 국가로서 대형 메이저 기업이나 전문 서비스 기업과 같은 투자와 혁신 활동, 성과를 기대하기는 어렵다. 하지만 한국이 보유한 여러 강점과 기회 요인을 활용하여 전략적으로 글로벌 석유 상류 부문에 진입하는 방안을 모색해야 한다. 이 연구에서는 아래와 같은 이유로 디지털 오일필드를 한국의 전략적 포지셔닝 분야로 선정하여 이 분야 기술에 대해 [그림 2-26]과 같이 정책적으로 집중 투자할 것을 제안한다.

[그림 2-69] 전략적 포지셔닝 분야로서의 디지털 오일필드



자료: 연구진 작성

첫째, 한국 정부가 추진하고 있는 디지털뉴딜 및 그린뉴딜과 같은 뉴딜 정책을 실질적으로 구현하고 적용할 수 있는 산업 분야이다. DNA³¹⁾로 대표되는 디지털 뉴딜 기술과 온실가스 감축을 위한 그린뉴딜 기술을 융합적으로 적용할 수 있다. 디지털 오일필드는 데이터, 센서, 클라우드, 컴퓨팅, 인공지능 등 디지털 기술뿐만 아니라 전통적인 엔지니어링, 플랜트, 소재 분야 기술도 필요하다. 디지털 오일필드를 구현함으로써 에너지 사용과 배출되는 온실가스를 낮추고, 환경에 대한 오염도 줄일 수 있다. 디지털 오일필드는 글로벌 시장에 현재 존재하는 산업으로 한국 정부의 뉴딜 정책을 효과적으로 적용할 수 있는 적절한 분야로 볼 수 있다.

둘째, 현재 정부에서 진행 중인 석유공사 개혁의 대안으로 검토할 수 있다. 과거의 부실 자산 투자를 재검토하고 경영을 효율화하는 가운데 석유공사의 전략적 혁신 방향을 글로벌 디지털 오일필드 구축과 확대에 설정하고 추진할 것을 제안한다. 석유공사는 현재 한국에 유일하게 존재하는 석유 상류 전문 기업으로 전문 인력, 기술, 네트워크 등을 보유하고 있다. 물론 선진 기업들과 석유공사의 경쟁력을 비교하기는 어렵지만 향후 디지털 오일필드에 특화된 전문 기업으로 변신하는 방안을 검토할 필요가 있다.

셋째, 저유가 시대를 맞아 글로벌 석유 상류 부문의 비용 절감, 효율화를 달성하기 위한 기술 분야이다. 경기침체, 코로나19 발생으로 석유 수요가 감소하여 석유 가격이 낮은 상태를 유지하고 있는 가운데 글로벌 석유 메이저 기업들은 수익성을 개선하고 효율을 높이기 위해 디지털 오일필드를 적용하려는 움직임을 보이고 있다. 관련 기술을 개발하고 표준화를 시도함으로써 새롭게 펼쳐지는 시장을 선점하고자 한다. 디지털 오일필드는 전통적 오일필드에 비해 진입 장벽이 낮기 때문에 한국 기업들의 진입이 유망하다고 볼 수 있다.

넷째, 글로벌 관점에서 석유와 가스에 대한 수요는 명확하게 존재하고 개발·생산 단계에서의 디지털화는 점차 확산될 것이다. 글로벌 사회는 저탄소 사회로 전환하기 위해 화석연료 소비를 줄이고 신재생에너지 사용을 늘리는 가운데 일각에서는 석유와 가스 같은 화석연료의 종말을 우려하고 있다. 하지만 석유와 가스는 여전히 산업에서 중요한

31) Data, Network, AI를 의미.

에너지원이자 원료이다. 석유가 산업에서 차지하는 비중이 높은 개도국일수록 석유 소비는 점차 증가할 것이다. 또한 가스는 석탄 발전을 대체하는 에너지로 주목받고 있다. 차세대 가스 발전의 원료뿐만 아니라 다가올 수소 시대의 주요 에너지원은 천연가스이다. 석유와 가스는 같은 장소에서 생산되는 동일한 성분의 물질로서 개발과 생산 과정이 동일하다. 즉 디지털 오일필드는 석유뿐만 아니라 가스 생산에도 적용할 수 있는 기술이다. 석유와 가스전의 디지털화 수요는 분명히 존재하며 글로벌 차원에서 확대될 것으로 예상된다.

마지막으로 석유와 가스를 생산하는 개도국과의 기술 협력이 실질적으로 가능한 분야이다. 동남아시아, 아프리카, 중동, 남미 등 선진국이 아닌 개도국과 협력할 수 있는 유망한 사업 분야로 개발할 필요가 있다. 각 지역의 산업구조와 환경을 고려하여 디지털 오일필드와 플랜트, 엔지니어링 등 한국의 강점 산업 분야를 패키지 형태로 활용할 수 있다. 특정 지역 맞춤형 서비스 전략을 수립하여 산업 및 경제 외교의 수단으로 고려할 것을 제안한다.

2. 디지털 오일필드 관련 한국의 SWOT 분석

이 연구는 석유 상류 부문의 전략적 포지셔닝에서 자원개발 현장에 한국이 보유한 ICT 기술을 접목할 수 있는 분야로 디지털 오일필드에 주목하고 있다. 현 정부에서 수립된 『자원개발 기본계획』(‘20~’29)(산업통상자원부, 2020)에서는 5대 정책 방향 중 하나로 자원개발 디지털 전환을 선택한 만큼, 향후 디지털 오일필드에 관한 관심이 높아질 것으로 예상되고 있다. 또 산업부의 제4차 에너지 기술개발계획의 정책 목표 달성을 위한 16대 에너지 중점 기술 분야 중 하나로 자원개발 기술이 포함되어 있다(<표 2-55> 참조). 이는 자원개발 분야의 기술 개발로서 ICT 기반 탐사 개발 기술에 집중 투자하여 유가스전의 디지털 오일필드 기술 개발에 중점적으로 지원할 수 있는 정책적 토대를 마련하였다.

<표 2-55> 제4차 에너지기술개발계획 및 자원개발 기본계획

- 제4차 에너지기술개발계획(산업부 에너지기술과, 2019. 12.)
- 에너지기본계획 정책 목표 달성을 위한 16대 에너지 중점 기술 분야 중 하나로 자원개발 기술을 포함, 자원개발 기술 개발은 ICT 기반 탐사 개발 기술에 집중 투자하여 유가스전의 디지털 오일필드 기술 개발에 중점 지원할 계획임.
 - 에너지 기술 개발 전략 3과 5*에 따르면 신산업 창출을 위한 R&D 기반 강화 방안으로 유가스전 도메인 영역의 AICBM(AI, IoT, Cloud, Big-data, Mobile) 기술 응용 기술 개발 강화와 빅데이터 공유를 통한 플랫폼을 구축하고 이를 활용한 사업 모델 검증 추진.
 - * 4차 에너지기술개발계획 6대 전략: 전략 1. 수소 경제 활성화를 위한 원료 자원 확보, 전략 2. 4차 산업혁명 핵심 원료 광물 확보, 전략 3. AICBM 기술을 활용한 유가스전 탐사·생산 기술, 전략 4. AICBM 기반 스마트 마이닝 현장 대응 기술 개발, 전략 5. AI 기반 지능형 유가스전 탐사·개발 통합 플랫폼 구축, 전략 6. 지능형 광물 자원 개발 통합 플랫폼 구축.
 - 4차 에너지기술개발계획 이노베이션 자원개발 로드맵(산업부, 2019년)에 의하면 글로벌 자원개발 시장은 저유가의 지속에 따른 위기에서 탈출하는 방안으로 디지털 전환을 위해 노력 중이며, 시장은 CAGR 4%대 성장으로 2024년이면 약 480억 원 규모 성장 예상.
 - 4대 전략 과제 중 유가스전 기술 개발은 전략 3과 5를 기반으로 AICBM 기술을 활용하여 생산성과 안전을 향상을 주 목표로 설정함(30년 기준 생산성 10% 향상).
- 자원개발 기본계획(산업부 자원안보과, 2020. 4.)
- 자원 안보 인프라 확충의 일환으로 전략적 기술 개발을 위해 현장 문제 해결 및 차세대 전략 기술*개발에 중점 지원 목표 설정.
 - * 자원 산업 디지털 전환에 대응하여 스마트 자원개발 기술 등
 - 디지털 오일필드 기술은 석유가스 개발 산업 분야의 대표적인 디지털 뉴딜 사업으로 한국의 경우 ICT 산업과 제조업이 발달되어 있어 기술 개발 중점 지원 시 성공 가능성이 매우 높음.
 - (R&D) 디지털뉴딜 등 신산업과 연계된 자원개발 기술 현장 유망 서비스 산업을 전 주기적으로 지원하기 위해 R&D 과제 발굴하고 중점 지원할 계획임.
 - (인프라 자원) 공기업, 출연연 보유 장비 및 빅데이터 공동 활용 지원.
 - (시장 창출) 공기업 현장을 테스트베드로 활용하여 디지털 오일필드 등 기술 개발을 추진하여 트랙 레코드를 확보한 후 해외 시장 진출 확대.
 - (인력 양성) 자원개발 특성화 대학 사업 후속으로 자원개발 전문 인력 양성을 위해 석박사 과정은 첨단 기술* 개발에 중점 지원.
 - * AICBM 융합 자원개발 기술로 석유가스 개발 분야는 디지털 오일필드 기술임.

자료: 산업통상자원부 제4차 에너지기술개발계획(2019); 자원개발 기본계획(2020).

디지털 오일필드 경쟁력 확보를 위해 SWOT 분석을 통해 한국의 위치를 파악했다. 이 연구는 TOWS 분석을 응용하여 SWOT 분석에 활용하였다. TOWS 분석은 SWOT 분석의 응용판으로 한국의 경쟁력과 전략을 수립할 때 절대적 기준(SWOT 분석)이 아닌 다른 국가와 비교한 상대적 기준에서 한국의 전략적 위치를 파악하기 위해 사용하였다

(Weihrich H., 1982). 디지털 오일필드의 전문가들을 대상으로 관련 서면 자문 및 자문회의를 통해 각각의 요소에 대한 토의를 진행하여 결론을 도출하였다. 석유 상류 부문의 디지털 오일필드로 진출하기 위해 소프트웨어, 하드웨어, 인프라(법제, 인력, 연구·개발 등) 측면에서 한국의 강점, 약점, 기회, 위협에 관한 내용을 우선 서면 형식으로 관련 의견을 수렴한 뒤 전문가 자문회의를 개최하여 토론 형식으로 진행하여 의견을 수렴한 결과를 요약하면 다음과 같다.

1) 강점(S)

다른 국가 및 글로벌 기업과 비교하여 한국의 강점으로는 AICBM 분야의 기술력 및 인력, 정부 지원 정책 등을 들 수 있다. 국내 석유 상류 부문의 기술적 강점은 디지털 오일필드에 응용할 수 있는 제조업 분야의 경쟁력을 보유하고 있다는 것이다. 한국은 AICBM 기술력 및 인력을 보유하고 있다. 다른 국가에 비해 국내에는 사물인터넷(IoT)의 원동력이 되는 세계적인 반도체 기술, 배터리 기술을 보유하고 있으며 사물인터넷 기술 활용 경험이 많은 기업이 있다. 또 모바일 기술 선진국으로 KT, SK 등 모바일 표준화를 주도하는 기술력 높은 통신사들이 있다.

한국은 ICT 인프라 구축 선도국으로 ICT 인프라가 정착되어 있다. 최근 4차 산업 혁명의 기본 인프라가 되는 5G 세계 최초 상용화가 시작되었고, 인터넷 평균 속도 세계 1위, 광케이블 보급 1위, ICT 보급 1위 등 ICT 인프라 보급 및 접근성이 세계 최고 수준이다. 이러한 ICT 기술력은 글로벌 최고 수준으로 유가스전 현장의 빅데이터 취득 및 지능형 분석 등 디지털 오일필드에 필수적인 기술 지원이 가능하다. 또 국내 철강, 화공, 부품 소재 및 플랜트 등 제조업 경쟁력도 글로벌 최고 수준으로 AI로 분석된 현장 문제를 국내 제조업체들이 해결할 역량을 갖추고 있다는 강점이 있다.

한국 정부의 강력한 디지털화 지원 정책이 있다. 디지털 뉴딜 정책을 통해 디지털 기술 개발과 산업 활성화에 정부 지원이 확대될 것이다. 또한 한국거래소(KRX)가 한국판 뉴딜 선도 기업으로 구성한 주가지수인 BBIG(Battery, Bio, Internet, Game) 중 하나로 인터넷 사업을 선정하였고, 정부가 추진하는 한국판 뉴딜 정책 또한 이러한 BBIG 산업구조에 힘을 실어 주고 있다.

2) 약점(W)

한국이 디지털 오일필드 경쟁력을 확보하는 과정에서 예상되는 약점은 다음과 같다.

첫째, 디지털 오일필드 현장 경험 및 R&D 전문 인력이 부족하다. 한국은 전반적으로 AICBM 분야의 기술력은 높지만 자원개발 현장이 부족하여 유가스전의 개발 기술력 및 운영 경험이 선진국에 비해 부족하다.

둘째, 유전에서 생성되고 축적된 데이터가 부족하다. 이는 앞서 언급한 현장 경험의 부족과 연관이 있는 이슈로서, 유전 분야의 노하우 축적, 즉 데이터 부족으로 인해 관련 리스크 예측 등에 어려움이 있다. 또한 내수 시장 부족으로 해외에서 취득한 데이터의 국내 적용 및 활용이 어렵다. 해외 광구에서 취득한 데이터 활용 시 데이터 보안 문제(confidentiality issue)로 AI 모델 개발 및 업데이트가 제한적이다.

셋째, 국내 디지털 오일필드 관련 산업 생태계가 취약하다. 선진국의 글로벌 메이저 기업과 전문 서비스 기업에 비해 디지털 오일필드에 대한 노하우 및 경험이 부족하고 적극적으로 진입하고자 하는 인센티브도 부족하다. 디지털 오일필드를 빅데이터화하기 위해 대규모 오일 생산 광구가 필요하지만 한국의 공사나 대기업의 석유 자원개발 특성상 대규모 생산 광구 확보에 어려움이 있다. 따라서 향후 자원개발 현장의 수와 현장 경험 전문 인력을 육성하기 위한 정책적 보완이 필요하다.

넷째, 해외 석유 자원개발에 대한 국민의 부정적인 인식이 존재한다. 과거 정부의 해외 자원개발 투자로 인해 아직까지 신규 투자에 대해 거부감이 있지만 디지털 오일 필드는 전혀 다른 시각과 차원에서 접근할 수 있을 것이다.

다섯째, 이러한 국내외 인지도 저하로 인해 자원개발에 대한 정부 지원이 축소되었다는 점이다. 현재 국내는 해외 자원개발 세제 지원 제도가 순차적으로 일몰되어 모두 폐지되거나 기술 개발, 인력 양성 등 기반 조성 사업도 중단 또는 축소된 상황이다. 2020년 이후 정부의 에너지 R&D 예산은 증가한 반면, 해외 자원개발에 대한 지원은 급격하게 축소되었다(산업통상자원부, 2020).

여섯째, 국내외 디지털 오일필드 구축을 위한 구체적인 표준 등 법 제도가 미비하다. 국내 자원개발 기업들은 북미 에너지 기술 서비스 기업(CMG, 솔룸베르거)이 개발한 자원개발 소프트웨어에 의존하며 연간 100억 원대의 비용을 지출하고 있다. 국내외

디지털 오일필드 구축을 위한 구체적인 국내외 법·제도 등 표준에 관한 정책적 지원이 필요하다.

3) 기회(O)

국내 석유 자원개발 분야가 디지털 오일필드 시장으로 성장하기 위한 기회 요소는 다음과 같다.

첫째, 글로벌 디지털 오일필드 시장이 빠르게 성장하고 있다. ‘마이크로소프트’, ‘시스코’, ‘SAP’, ‘HP’ 등 글로벌 ICT 기업도 디지털 오일필드 기술을 미래 유망 분야로 보고 투자 중이다. OECD(2019)³²⁾에 따르면 석유 수요는 2018년 기준 일일 9,870만 배럴에서 2040년까지 일일 1억 1,060만 배럴로 꾸준히 증가할 것으로 예측된다. 전력 분야를 제외한 대부분의 산업 분야에서 석유 수요는 늘어날 것으로 예상되고 있다.

둘째, 글로벌 디지털 오일필드 관련 기술 개발이 이제 초기 단계이다. 기술 간, 산업 간 융·복합 및 디지털화가 가속되면서 에너지 분야에서도 새로운 형태의 제품과 서비스가 등장하고 있으나 자원개발 빅데이터를 이용하는 AI 분석 기술은 선진국에서도 최근에야 개발을 시작한 단계이다. 따라서 글로벌 진출은 도메인 영역별 디지털 전환을 통해 새로운 시장을 창출하는 게임 체인저로서의 역할을 할 수 있을 것으로 예상되고 있다. 자원개발 빅데이터를 이용하는 AI 분석 기술은 선진국에서도 최근에야 개발을 시작하는 단계이다. 최근 석유 상류 부문에서는 AI 알고리즘이 빅데이터에서 새로운 정보를 찾아 예측 분석이 가능한 완전 운영 자동화를 위해 ICT 기업과 협력하여 본격적으로 연구를 시작하는 단계이다.

셋째, 최근 지속된 저유가로 중소 규모 유·가스전 운영자들이 투자 유치를 위해 기술 장벽을 낮추고 있는 상황이다. 글로벌 메이저 기업에서 개발한 디지털 오일필드 기술은 시설 설치비나 운용비용 등이 상당히 비싼 상황이다. 따라서 AICBM 분야와의 산학연

32) OPEC(2019), "World Oil Outlook 2040",

https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/press_room/Presentation%20-%20Launch%20of%20the%202019%20OPEC%20World%20Oil%20Outlook.pdf(검색일: 2020. 10. 29.)

협동을 통한 독자 디지털 오일필드 기술 개발 시 저비용 고성능 시스템 개발이 가능하고 비용 절감이 기대된다.

넷째, 해외 중소 규모 기업 및 국내 기업은 운영비 상승으로 인해 고가의 디지털 오일필드 서비스를 제공받지 못하고 있으므로 국내 기술력을 활용하여 중소 규모 유전 등을 대상으로 저렴하면서도 고품질인 맞춤형 기술 서비스 지원이 가능하기 때문에 국내 기업에는 기회 요소로 작용할 수 있다.

다섯째, 한국은 소수이지만 테스트베드로 활용할 수 있는 해외 광구를 보유하고 있다. 한국석유공사, 한국가스공사, SK이노베이션, 포스코인터내셔널 등 해외 광구 보유 기업들이 있으며 AICBM 관련 국내외 기업들과 산학연 연계를 할 수 있다면 디지털 오일필드 사업의 시너지 효과를 기대할 수 있을 것이다.

4) 위협(T)

디지털 오일필드 경쟁력을 확보하는 과정에서 발생할 수 있는 위협 요소는 다음과 같다.

첫째, 디지털 오일필드에 주목하고 있는 해외 기업이 활발히 육성되고 있다. 특히 중국 등 경쟁국들은 자국 유전을 활용하여 이미 글로벌 디지털 오일필드 시장에 진출 중이다. 그 외 호주, 미국, 캐나다, 중국 등은 지능정보 기술과 자원개발 기술의 융합을 위한 투자와 기술 개발을 진행하고 있다. 또 이들 국가에서는 다양한 기술 개발을 통한 상용화 단계의 기술들을 입증할 정도로 앞서 나아가고 있기 때문에 이제 막 기초 연구 단계를 밟고 있는 한국이 시장에서 경쟁하는 데 위협 요소로 작용할 수 있다.

둘째, 국내 자원개발 산업의 생태계에 대한 위협 요소가 잠재해 있다. 석유공사 등 공기업의 재무구조 악화에 따라 자원개발을 위한 신규 투자 부진, 민관 협력 사업 부재 등 역할이 위축되었다. 특히 해외 자원개발 정부 예산 규모가 축소되고 지원 조건이 까다로워지고 있는 상황이다.

셋째, 해외 자원개발 세제 지원 제도가 순차적으로 일몰되어 모두 폐지되고, 기술 개발·인력 양성 등의 기반 조성 사업도 중단되거나 축소되고 있다. 자원개발 지원 축소 및 수익성 악화로 민간 부문의 신규 투자가 급감하고 있으며, 자원개발 사업을 포기하거나 축소하는 기업도 증가하고 있다(지앤이타임즈, 2020).

<표 2-56> 디지털 오일필드 관련 한국의 SWOT 분석

구분		내용
내부	강점	• 세계적인 반도체 기술, 배터리 기술 보유 및 사물인터넷 기술 활용 경험이 많은 기업 존재 • AICBM(AI+IoT+Cloud+Big Data+Mobile) 분야를 개발할 수 있는 고급 인력이 풍부 • 디지털 오일필드에 응용할 수 있는 제조업 분야의 경쟁력 보유 • 한국판 뉴딜 정책으로 정부 지원 확대
	약점	• 현장 경험 전문 인력 부족 • R&D 전문 인력 부족 • 유전에서 생성된 데이터 부족 • AICBM 분야 전문가를 DOF 시장에 유입하게 하는 유인책 부족 • 해외 석유 자원개발에 대한 국민의 부정적 인식 존재 • 해외 자원개발 세제 지원 제도가 순차적으로 일몰되어 모두 폐지되거나 기술 개발, 인력 양성 등 기반 조성 사업도 중단 또는 축소됨 • 국내외 디지털 오일필드 구축을 위한 구체적인 국내외 표준 등 법·제도 미비 • 디지털 오일필드 관련 산업 생태계 취약
외부	기회	• 글로벌 디지털 오일필드 시장이 빠르게 성장하고 있음 • ‘마이크로소프트’, ‘시스코’, ‘SAP’, ‘HP’ 등 글로벌 ICT 기업도 초기 발전 단계로서 디지털 오일필드 기술을 미래 유망 분야로 보고 투자 중 • 가스 발전 및 수소 수요는 늘어날 것으로 전망 • 저유가가 지속됨에 따라 자원개발 업계에서는 개발 운영비의 절감 및 생산성 향상을 위해 유가사전 현장을 디지털화하는 작업을 확대 • 자원개발 빅데이터를 이용하는 AI 분석 기술은 선진국에서도 최근해야 개발을 시작한 단계 • 테스트베드로 활용할 수 있는 해외 광구 보유
	위협	• 중국 등 경쟁국들은 자국 유전을 활용하여 이미 글로벌 디지털 오일필드 시장 진출 중 • 미국, 중국, 캐나다 등에서는 다양한 기술 개발을 통한 상용화 단계의 기술들을 입증할 정도로 앞서 나아가고 있음 • 슬룸베르거, 베이커휴스, 핼리버턴 등 글로벌 기술 서비스 기업들이 디지털 오일필드 서비스를 주도 중 • 석유공사의 자산 매각을 통한 구조 조정 진행 중

자료: 연구진 작성.

정우진 박사, 김현태 박사, 박정규 박사, 민배현 교수 자문회의(2020. 10. 22.) 본문의 참고 자료 참고.

5) 디지털 오일필드 경쟁력 확보를 위한 전략

가) [S-O전략]: 디지털 오일필드 시장에 적용할 국내 디지털 기술 역량 강화

적극적으로 진입해야 하는 전략적 위치인 강점과 기회 부분(S-O) 전략으로는 한국이 보유한 AICBM(AI+IoT+Cloud+Big Data+Mobile) 기술력, 인력 등 역량을 강화하여

디지털 오일필드 시장의 성장에 대비하고 활용해야 한다.

나) [S-T전략]: 글로벌 기업들과는 차별화된 전략 수립을 통한 대응

강점과 위협(S-T) 활용 전략으로 글로벌 기업들과는 차별화된 전략을 수립하여 대응해야 한다. 중국 등 경쟁국들의 글로벌 디지털 오일필드 진출 전략으로 인해 국내 기업들의 경쟁력 확보가 어려울 수 있다. 예를 들어 슐룸베르거, 베이커휴스, 헬리버턴 등 글로벌 기술 서비스 기업들이 디지털 오일필드 분야의 서비스를 주도하고 있다. 또 셰브론은 이미 유전의 완전 자동화에 성공한 사례가 있을 정도로 발전하고 있다(SPE, 2010). 슐룸베르거는 2019년 9월 호주 우드사이드와 7년간의 협업을 통해 만든 디지털 환경(cognitive environment)을 발표하였고, 이는 시추 최적화 등에 활용하고 있다(슐룸베르거 웹사이트).

상기 기술 서비스 회사들의 클라우드 시스템은 레드햇(RedHat), MS, 구글(Google) 등과 협업하여 구축하고 있는데 국내 디지털 오일필드는 클라우드 플랫폼을 구축할 때 국내 업체와의 협력, 국외 업체와의 협력 중 한 가지를 전략적으로 선택할 필요가 있다. 글로벌 경쟁국들과는 다르게 특정 지역에 적합한 디지털 기술을 개발하여 기존 글로벌 기업들과는 차별화된 접근법을 구사해야 한다.

다) [W-O전략]: 고유가를 대비한 에너지 분야 기술 경쟁력 확보

다음으로 약점과 기회(W-O) 전략은 한국이 보유하고 있는 해외 광구와 디지털 오일필드의 연계가 있을 수 있다. 향후 에너지 분야의 전략은 장기적으로 저유가 시대에서 고유가 시대로 전환되는 때를 대비하는 관점에서 수립하여야 한다. 디지털 오일필드를 활용하여 광구 운영을 효율화하고 사업 경제성을 확보하는 것이 필수적이다. 국내 기업이 보유한 해외 광구를 활용함으로써 자원개발 특성화 인력 양성 사업을 통해 배출된 국내 인력에 대한 새로운 수요를 창출할 수 있다.

<표 2-57> 석유 상류 부문 국내 경쟁력 확보 방안

구분	강점(S)	약점(W)
기회 (O)	[S-O 전략] 디지털 오일필드 시장에 적용할 국내 디지털 기술 역량 강화	[W-O 전략] 고유가를 대비한 에너지 분야 기술 경쟁력 확보
	•플랫폼 전략을 활용한 AICBM(AI+IoT+Cloud+Big Data+Mobile) 기술력 및 인력 육성 •디지털 오일필드 자원개발 현장에 필요한 제조업 분야 기술력 •정부의 디지털, 그린 뉴딜 정책을 활용한 도약 •글로벌 디지털 오일필드 시장 성장	•한국이 보유한 해외 광구와 디지털 오일필드 연계 •특성화 인력 양성 사업을 통한 자원개발 인력 양성 •국내 기업의 글로벌 경쟁 기업 대비 낮은 인지도 극복을 위한 차별화된 기술 전략 수립 •국내 자원개발에 대한 부정적인 국민 정서 •저유가 시대 도래, 고유가 시대를 대비한 선제적 전략 수립
위협 (T)	[S-T 전략] 글로벌 기업들과는 차별화된 전략으로 대응	
	•경쟁국들의 글로벌 디지털 오일필드 초기 진출 시장 경쟁 •지역에 착근된 개발 전략 수립 필요 •글로벌 표준 선점을 통한 발전 전략 수립 •선진국은 다양한 기술 개발을 통한 상용화 단계 지만 차별화된 기술 전략으로 발전 •석유 생산 개도국에 집중하여 석유라는 테마를 활용한 글로벌 협력 전략 수립	

주: S-O 전략: 기회를 활용해서 강점을 더욱 강화하는 전략, S-T 전략: 외부 환경 위협 요소를 회피하면서 강점을 활용하는 전략, W-O 전략: 외부 환경 기회 요소를 활용하면서 약점을 보완하는 전략, W-T 전략: 약점을 보완하고 외부 환경 위협 요인을 회피하는 전략[참고: 담덕의 경영학 노트, <https://mbanote2.tistory.com/405>(검색일: 2020. 11. 1.)]

자료: 연구진 작성.

3. 디지털 오일필드 경쟁력을 확보하기 위한 정책 제언

1) 정부 주도의 디지털 오일필드 정책 및 연구 플랫폼 구축

디지털 오일필드 정책을 수립하고 연구를 수행하기 위해 관련 분야의 다양한 참여자를 확보하고 상호 협력할 수 있는 플랫폼을 구축해야 한다. 제4차 에너지기술 개발계획 이노베이션 로드맵 ‘자원개발’을 기반으로 다양한 유관 분야의 융합과 협업이 필수적이다. 특히 민간 기업 및 공기업의 니즈를 바탕으로 구체적인 사업 추진 방향을 제시하는 정책 플랫폼과 연구 역량을 결집한 연구 플랫폼을 구축할 필요가 있다.³³⁾ 디지털 오일필드 정책과 연구를 공급하는 공급자 역할은 연구·개발 대학, 정부출연연구기관 등이 맡고 수요자 역할은 석유 개발 관련 기업, 디지털 분야 기업, 정부출연연구기관, 대학 등이 수행할 수 있다.

이러한 정책 및 연구 플랫폼은 정부가 주도하고 추진하는 것이 바람직하다. 초기 단계부터 체계적이고 효율적인 생태계를 구축하고 그 생태계 역시 체계적이고 효율적으로 작동할 수 있도록 정부에서 관여할 필요가 있다. 국가 연구·개발 프로그램 가운데 디지털 오일필드와 관련된 프로그램을 기획하여 장기적으로 수행하도록 조속히 준비해야 한다.

<표 2-58> 제4차 에너지기술개발계획 이노베이션 로드맵 ‘자원개발’의 6대 전략 과제

번호	전략 과제
1	수소 경제 활성화를 위한 원료 자원 확보
2	4차 산업혁명 핵심 원료 광물 확보
3	AICBM 기술을 활용한 유·가스전 탐사·생산 기술 개발
4	AICBM 기반 스마트 마이닝 현장 대응 기술 개발
5	AI 기반 지능형 유·가스전 탐사·개발 통합 플랫폼 구축
6	지능형 광물 자원 개발 통합 플랫폼 구축

자료: 산업통상자원부 보도자료 참조하여 연구진 작성.

33) 제4차 에너지기술개발계획 이노베이션 로드맵 ‘자원개발’의 6대 전략 과제를 고려할 때 디지털 오일 필드 사업은 크게 정책 플랫폼 설립과 연구 플랫폼 설립의 형태로 추진하는 것이 타당함.

디지털 오일필드를 포함한 제4차 에너지기술개발계획 이노베이션 로드맵 ‘자원개발’ 사업의 원활한 추진을 위해서는 정부와 관련 기업의 수요를 상호 파악하고 반영하는 정책 플랫폼이 필요하다. 디지털 오일필드 사업에 관심이 있는 기업 및 정부 부처를 대상으로 특별 회원, 정회원, 준회원 멤버십 제도를 운영하는 방식으로 정책 플랫폼을 구성할 수 있다. 특별 회원은 정부 부처와 연구·개발 관리기관, 정회원은 석유가스 개발 분야 주요 기업, 준회원은 정부출연연구기관, 대학 등이 포함된다.

연구 플랫폼은 정책 플랫폼이 세부 과제와 단위 과제를 발주하여 국내외 연구진을 총괄 관리 감독하는 형태로 구성하거나, 단일 기관이 사업을 수행하는 형태로 구성하거나, 일반적인 총괄·세부·위탁 과제의 형태로 구성할 수 있을 것이다. 단일 기관의 사업 수행 형태로 구성하는 경우 일정 규모의 상시 연구 인력이 동일 공간에서 몇 년간 협업하며 연구·개발 및 사업화 성과를 극대화할 수 있다. 대학 등 외부 기관은 위탁 형태로 참여할 수 있을 것으로 보인다.

디지털 오일필드 플랫폼은 향후 해상 풍력, 차세대 태양광 등 신재생에너지 분야로 적용 분야를 확대하여 에너지 분야의 범용 플랫폼으로서의 가치를 제고할 필요가 있다.

2) 디지털 오일필드 전문 융합 인력 양성

한국은 2007년부터 지속해 온 자원개발 특성화 인력 양성 사업을 통해 전문 인력을 육성한 경험이 있다. 특히 최근 정부 정책으로 『자원개발 기본 계획』(‘20~’29)에서는 5대 정책 방향 중 하나로 자원개발 디지털 전환을 선정하였다(산업통상자원부, 2020). 정부는 산업 전문 인력의 인공지능 역량 강화 사업을 통해 2025년까지 12대 산업 분야의 디지털 전환을 선도할 수 있는 인력을 1만 9,500명 양성하여 디지털 뉴딜의 성과를 극대화하고자 한다. 디지털 오일필드에 필요한 실시간 자원개발 빅데이터 획득, 저장 관리, 클라우드 컴퓨팅, AI 기술을 개발할 수 있는 고급 인력을 양성하여야 한다.

대학 및 대학원에서 자원개발과 디지털 기술 융합 교육을 할 수 있는 전문 프로그램을 개발하여야 하며, 특히 산업계 인력의 재교육이 필요하다. 국내외 석유 개발 현장과 연계하여 경험을 쌓는 과정을 포함하여 전문 인력의 트랙 레코드를 구축할 수 있는 기회를 제공해야 한다.

3) 인센티브제도 마련

한국 산업계는 해외 자원개발 관련 사업 경험과 전문 인력이 부족한 실정이다. 이런 상황에서 산업계에서 디지털 오일필드 분야에 참여하는 것은 쉽지 않은 결정이 될 것이다. 디지털 오일필드 플랫폼을 구축하고 생태계를 완성하기 위해서는 산업계의 참여가 필수적이다. 자원 분야 기업뿐만 아니라 디지털 기술을 보유한 기업의 참여가 반드시 필요하다. 특히 한국은 한국석유공사, 한국가스공사, SK이노베이션, 포스코인터내셔널 등 일부 기업에서 해외 유전을 보유하고 있다. 이들 유전을 활용하여 AICBM 관련 국내외 기업들과 산학연 연계를 할 수 있다면 디지털 오일필드 사업에서의 시너지를 기대할 수 있을 것이다. 이를 위해 산업계가 참여할 수 있도록 인센티브제도를 설계하여 추진해야 한다.

| 제3장 | 곡물 자원 분야

제1절 곡물 분야 개요

1. 곡물³⁴⁾ 시장 현황

가. 세계 곡물 수급 및 가격 동향

두 차례의 세계대전, 1970년대 초반 석유파동과 구소련의 곡물 수입 증가로 세계 식량 위기를 경험한 후, 각국이 식량 자급을 위해 농업 투자 증대와 증산 정책을 강화하면서 1980년대 들어 생산 과잉으로 전환되었다. 1990년대 들어서는 생산이 소비량에 미치지 못함에 따라 재고가 줄어들었고, 1990년대 중반 이상기후로 인해 생산량이 감소하였다. 2000년대 들어 신흥 개도국(중국, 인도 등)의 고성장과 육류 소비 증가에 따른 가축 사료용 곡물 소비 증가, 바이오연료용 곡물 수요 확대로 세계 곡물 소비량이 급격히 증가하였다.

미국 농무부(USDA)의 ‘세계 곡물 수급 전망(WASDE-600, 2020. 5. 12.)’에 따르면, 2019/20년 세계 전체 곡물 재고율은 31%로 추정된다. 유엔식량농업기구(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) 권장 적정 재고율이 17~18%임을 감안하면 전 세계 곡물 재고가 충분하고, 수급 문제는 아직 안정적이라고 할 수 있다 (<표 3-1>, [그림 3-1] 참조).

<표 3-1> 세계 곡물 수급 동향

(단위: 백만 톤, %)

연도	생산량	소비량	재고율(%)
1980/81	1,429	1,449	21.2
1985/86	1,683	1,593	32.6
1990/91	1,769	1,707	29.0
1995/96	1,708	1,741	25.1

34) 본 보고서에서 곡물 조사 대상은 쌀, 밀, 옥수수, 대두에 한정함.

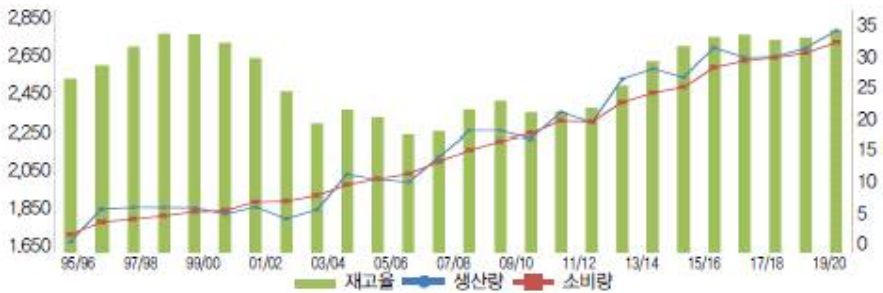
연도	생산량	소비량	재고율(%)
2000/01	1,845	1,860	30.4
2005/06	2,016	2,021	19.5
2010/11	2,214	2,240	20.2
2015/16	2,519	2,468	29.8
2019/20(E)	2,664	2,647	31.0
2020/21(P)	2,752	2,706	32.0

주: 전체 곡물은 쌀, 밀, 잡곡류(옥수수, 보리, 수수, 귀리, 호밀)의 합계를 의미함. E는 추정치, P는 전망치로 2020년 5월 기준.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>

[그림 3-1] 세계 곡물 수급 추이

(단위: 백만 톤, %)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>, 한국농촌경제연구원(KREI)(2000. 4. 2.), 해외곡물시장 동향 제29권 제2호, p. 5에서 재인용.

품목별 생산 및 소비 비율은 옥수수, 밀, 쌀, 대두 순이며 품목별 수급 동향은 <표 3-2>, [그림 3-2]와 같다. 최근 10년 내 세계 쌀, 밀, 옥수수, 대두의 생산량, 소비량은 지속적으로 늘어나는 추세다.

2000년대 중반 이후 곡물의 소비 패턴³⁵⁾은 사료용, 착유용, 가공용 외에 산업용, 특히 바이오연료용 소비가 상당 부분을 차지하면서 곡물의 잉여 시대에서 불안정 시대로

35) 곡물의 소비는 품목마다 용도별로 차이가 있으며 옥수수의 경우 사료용, 식용, 종자용, 산업용 등으로 나뉘며, 특히 산업용에서는 바이오 에탄올용 소비가 제일 큰 비중을 차지한다. 밀의 경우 제분용, 사료용, 기타용으로 나뉘며, 대부분 제분용으로 사용된다. 대두의 경우 착유용, 식용, 종자용 등으로 나뉜다. 대두는 직접 사료 용으로 소비되지 않고 대두를 착유하고 남은 부산물인 대두박이 사료용으로 쓰인다. 착유용으로는 대두 유를 생산하기 위한 것과 바이오디젤을 생산하기 위한 것이 있다(성명환 외, 2018, pp. 39-40).

전개되었다.

2019/20년 쌀은 생산량 4억 9,400만 톤, 소비량 4억 8,800만 톤, 수출량 4,200만 톤, 수입량 4,100만 톤을 기록하였다. 같은 기간 밀의 생산량은 7억 6,400만 톤, 소비량은 7억 4,500만 톤, 수출량은 1억 8,300만 톤, 수입량은 1억 8,000만 톤으로 2015/16년 보다 늘어났다. 2019/20년 옥수수는 생산량 11억 1,500만 톤, 소비량 11억 2,100만 톤, 수출량 1억 6,900만 톤, 수입량 1억 6,900만 톤을 기록하였다. 같은 기간 대두의 생산량은 3억 3,600만 톤, 소비량 3억 4,800만 톤, 수출량 1억 5,400만 톤, 수입량 1억 5,300만 톤을 기록하였다.

2019/20년 재고율은 쌀 37.1%, 밀 41.4%, 옥수수 29.4%, 대두 27.1%로 전망되어 공급 여건은 비교적 양호한 수준을 유지한 가운데, 최근 코로나19 확산으로 인한 국가 간 물류 및 인적자원 이동 제한과 수출입 화물의 감염 문제 등이 제기되고 있다.

한국농촌경제연구원의 ‘농정포커스-코로나19 확산에 따른 국제 곡물 시장 영향 및 전망 (2020. 4. 21.)’ 보고서에 따르면 국제 곡물의 단기 수급 불안은 없을 것으로 전망하였으나 식량 안보 위기를 우려한 일부 국가의 전략 곡물 재고 비축분 확대와 곡물 수출 제한 조치가 장기화될 경우의 일시적 공급 부족에 대비한 대응책은 필요한 것으로 지적하였다.

〈표 3-2〉 품목별 곡물 수급 동향

(단위: 백만 톤, %)

품목	구분	1990/ 91	1995/ 96	2000/ 01	2005/ 06	2010/ 11	2015/ 16	2019/ 20(E)	2020/ 21(P)
쌀	생산량	351	369	399	418	452	477	494	502
	소비량	344	367	394	412	444	467	488	495
	수출량	12	20	24	30	35	40	42	45
	수입량	11	18	22	27	33	38	41	42
	재고량	127	118	147	765	102	142	180	184
	재고율	36.8	32.2	37.3	18.5	23.0	30.5	36.8	37.1
밀	생산량	589	537	583	619	651	738	764	769
	소비량	550	544	584	616	654	713	745	748
	수출량	104	99	101	117	133	173	183	188
	수입량	99	97	99	112	132	170	180	182
	재고량	171	156	206	153	199	245	295	310
	재고율	31.1	28.7	35.3	24.9	30.4	34.3	39.5	41.4

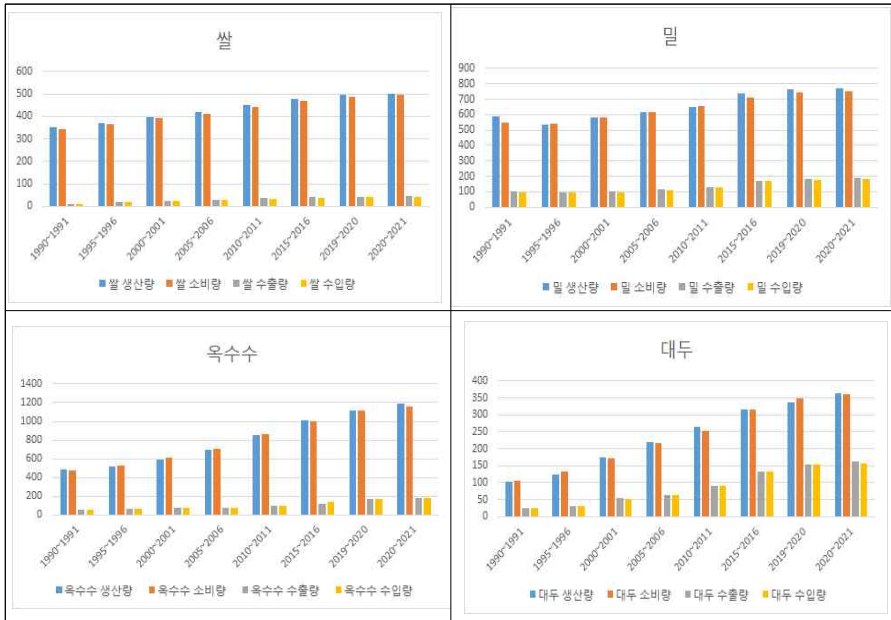
품목	구분	1990/ 91	1995/ 96	2000/ 01	2005/ 06	2010/ 11	2015/ 16	2019/ 20(E)	2020/ 21(P)
옥수수	생산량	482	517	591	700	849	1,015	1,115	1,187
	소비량	473	532	609	707	868	1,002	1,121	1,156
	수출량	58	70	77	81	92	120	169	182
	수입량	59	66	75	80	93	139	169	176
	재고량	141	133	175	123	115	312	315	340
	재고율	29.9	25.1	28.8	17.5	13.3	31.1	28.1	29.4
대두	생산량	104	125	176	221	265	316	336	363
	소비량	105	132	171	216	253	316	348	361
	수출량	25	32	54	64	92	132	154	162
	수입량	26	32	53	64	90	133	153	158
	재고량	21	19	34	55	73	80	100	98
	재고율	20.4	14.1	20.0	25.7	28.9	25.3	28.7	27.1

주: E는 추정치, P는 전망치로 2020년 5월 기준.

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>
(검색일: 2020. 5. 17.), 연구진 재구성.

[그림 3-2] 품목별 곡물 수급 추이

(단위: 백만 톤)



자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, <https://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/>
(검색일: 2020. 5. 17.), 연구진 그림 재구성.

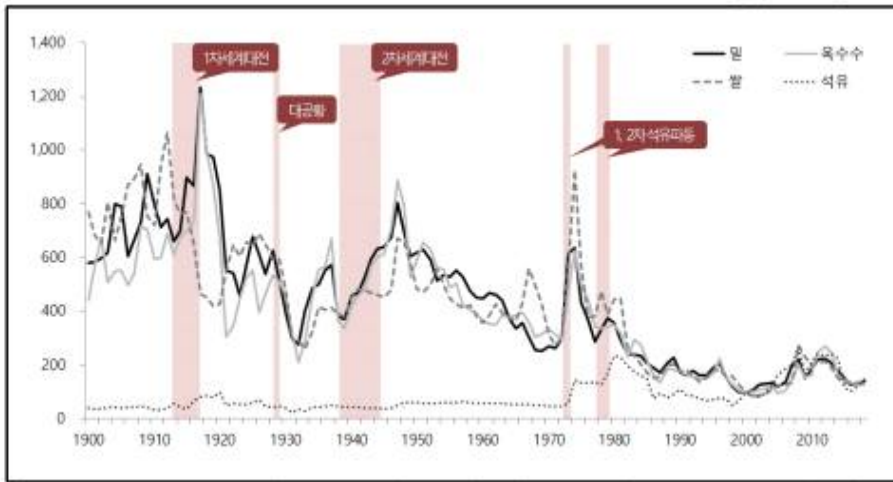
국제 곡물 가격은 지난 100여 년간 두 차례의 세계대전, 대공황, 1·2차 석유파동으로 인한 원자재 가격 변동, 기상 악화에 의한 흉작 등으로 급등락을 반복하였다(그림 3-3 참조).

전쟁과 대공황으로 1940년대 후반까지 가격의 상승폭은 매우 컸으며, 그 후 1950년대부터 1960년대 중반까지 녹색혁명에 따른 생산량 증가로 가격 하락을 불러왔다. 그러나 1972년 전 세계적인 기상 악화³⁶⁾로 대흉작이 발생한 가운데 구소련과 중국이 곡물을 대량 수입하면서 곡물 가격이 급등하였으며 주요 곡물 생산국의 수출 금지 조치로 가격 급등세가 심화되었다. 이러한 가격 상승세는 석유파동으로 인해 길게 이어졌다. 1970년대 중반 이후에는 경작지 확대, 기술 개발에 따른 생산성 향상 등으로 2000년대 초반까지 하향 안정세가 지속되었다.

2000년대 중반에는 바이오연료용 곡물 수요 증가와 신흥국의 경제성장에 따른 곡물 수요 증대 등으로 가격 급등세가 초래되었다.

[그림 3-3] 세계 곡물 가격 추이와 가격 변동 요인

(단위: 2000년=100)



자료: 박성진 외(2019), 「해외 곡물 도입 정책 진단과 개선 방안」, 한국농촌경제연구원, p. 20; Simon Fraser University(www.sfu.ca/~djacks/data/boombust/index.html: 2019. 4. 15.).

36) 호주, 캐나다, 미국, 소련, 중국, 인도, 인도네시아, 방글라데시, 아프리카 등 대부분의 주요 곡물 산지에서 동시에 기상 악화 발생.

2005년과 2007년 미국의 에너지 정책법(Energy Policy Act 2005)³⁷⁾과 에너지 독립 및 안보법(Energy Independence and Security Act 2007)³⁸⁾에 따른 바이오연료 지원 정책 확대, 2007~2008년 기상이변, 2010~2011년 엘니뇨로 인한 가뭄으로 러시아의 곡물 수출 금지, 2012년 미국 중서부 지방 가뭄으로 인한 옥수수 생산 감소 등으로 밀, 대두, 옥수수 등 주요 곡물 가격의 상승을 야기하였다.

이처럼 세계 곡물 가격의 변동 요인은 크게 수요 요인(인구 증가와 경제성장, 개도국의 경제성장, 육류 소비 증대에 따른 사료 곡물 수요의 변화, 바이오연료용 곡물 수요의 변화 등), 공급 요인(기상 여건, 생산비 변화, 정책 변수 등), 외부 요인(국제 주가·국제 환율·국제 유가의 상승과 하락, 수출국의 수출 금지 및 제한 등) 등에 영향을 받는다.

코로나19 이후 세계식량가격지수는 2020년 6월까지 넉 달 연속 하락하다 7월부터 반등하기 시작하였다(그림 3-4 참조). 2020년 11월 FAO 세계식량가격지수에 따르면 10월 평균 100.9로 전월 대비 3.0포인트 상승하였으며, 이는 2020년 1월 이후 가장 높은 수치이다.

[그림 3-4] 연도별 및 품목별 세계식량가격지수



자료: FAO Food Price Index(2020. 11. 5.), <http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>

37) 에너지 정책법(2005): 재생에너지 의무 할당제(Renewable Fuel Standard)를 처음 도입해 2006년 40억 갤런, 2009년 61억 갤런, 2012년 75억 갤런 생산을 의무화함.

38) 에너지 독립 및 안보법(2007): 재생에너지 의무 할당제를 통해 2022년까지 360억 갤런 생산을 의무화함.

코로나19 확산에 의한 최근의 곡물 시장 불안정성은 2000년대 초반까지의 상황과는 다르다는 의견도 있다. 종전에는 주요 곡물 수출국의 생산량 급감과 수출 제한으로 인한 초과 수요 발생, 글로벌 금융 위기로 인한 곡물 투기 거래 등이 주요인이었다. 그러나 2019/20년도 세계 전체 곡물 재고율이 31%로 추정되고 아직 전 세계 곡물 수급 상황이 안정적임을 감안할 때 코로나19 확산으로 인한 물류 차질, 세계 각국의 이동 제한과 봉쇄령에 따른 노동력 부족 등이 현재의 곡물 시장 불안정 요인으로 지적되고 있다. 국회 입법조사처 자료(이슈와 논점: 코로나 19발(發) 식량 위기론의 부상 배경과 대응 과제, 2020. 4. 27.)에 따르면 최근의 식량 위기론은 글로벌 물류 이동의 제한, 노동 투입의 지체, 실물경제의 충격, 내부 안정을 위한 각국의 정치적 고려 등에 기인한다. 국제기 구도 원활한 물류의 중요성을 강조³⁹⁾하고 있다.

나. 국가별 곡물 수급 동향

국제 곡물 시장은 공급자 과점 구조여서 곡물의 생산과 수출이 일부 특정 국가에 집중되어 있으므로 주요 생산국의 작황과 곡물 정책에 크게 영향받는다. 곡물은 자국의 생산과 소비가 우선시되므로 국제 곡물 시장에서 거래되는 물량은 생산국의 국내 소비량을 제외하고 남은 일부를 거래하게 된다. 따라서 국제 곡물 시장은 생산량 대비 교역량의 비중이 적은 전형적인 ‘얇은 시장(thin market)’이다(서진교 외, 2011).

또한 국제 곡물 시장은 생산과 수출에서 일부 국가에 대한 의존도가 매우 높아 소수의 국가가 생산과 수출을 주도하는 반면 다수의 국가가 곡물을 수입하는 구조다(문진영 외, 2014). 주요 곡물 수출국은 미국, 캐나다, 브라질 등 일부 국가에 한정되어 있는 반면, 주요 곡물 수입국은 아시아, 아프리카, 유럽연합(EU) 등 여러 지역에 산재해 있다.

2017/18년 기준 전 세계 쌀 생산량은 4억 9,692만 톤이며 중국(30%), 인도(23%)가 절반 이상을 차지하고 있다. 주요 5대 쌀 수출국은 인도, 태국, 베트남, 미국, 미얀마순이다(〈표 3-3〉, [그림 3-5] 참조).

39) G20 정상회의 시 FAO 사무총장의 발언(2020. 3. 26.): “이동 제한 조치가 국내외에서 식량의 생산, 가공, 유통 등에 ‘즉각적이고 심각한’ 영향을 미칠 가능성이 있고, 특히 빈곤층과 취약 계층이 큰 타격을 입을 것”
유엔식량농업기구(FAO), 세계보건기구(WHO), 세계무역기구(WTO) 사무총장 공동 성명(2020. 3. 31.): “식량의 가용성과 이동성에 대한 불확실성의 증대가 연쇄적인 수출 제한을 유발함으로써 글로벌 식량난을 야기할 수도”

<표 3-3> 국가별 쌀 수급 동향 및 전망

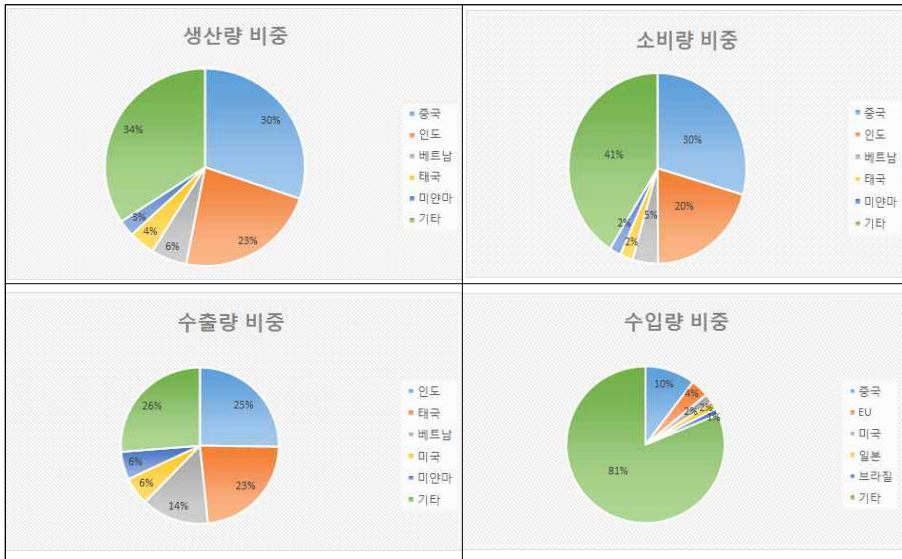
(단위: 백만 톤)

순위	국가	생산량	국가	소비량	국가	수출량	국가	수입량
1	중국	148.87 (146.75)	중국	142.51 (143.00)	인도	12.04 (10.20)	중국	4.65 (2.40)
2	인도	112.76 (118.00)	인도	98.67 (102.30)	태국	11.06 (7.50)	EU	1.68 (1.70)
3	베트남	28.71 (28.41)	베트남	22.55 (22.54)	베트남	6.59 (6.30)	미국	0.87 (1.02)
4	태국	20.92 (18.30)	태국	11.34 (11.80)	미국	2.76 (3.14)	일본	0.69 (0.69)
5	미얀마	13.20 (12.70)	미얀마	10.20 (10.45)	미얀마	2.75 (2.20)	브라질	0.57 (0.75)
	세계	496.92 (498.14)	세계	483.24 (490.85)	세계	48.21 (42.83)	세계	45.56 (40.22)

주: 2017/18년 기준, ()은 2019/20년 4월 전망치.

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 쌀 수급 동향 및 전망, p. 25.

[그림 3-5] 국가별 쌀 수급 비중



주: 2017/18년 기준.
 자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 쌀 수급 동향 및 전망, p. 25, 연구진 그림 재구성.

2017/2018년 기준 밀의 세계 생산량은 7억 6,200만 톤으로 EU가 20%, 중국이 18%, 인도가 13%, 러시아가 11%, 미국이 6%를 차지한다.

같은 기간 세계 밀 소비량은 7억 3,900만 톤이며 EU 17%, 중국 16%, 인도 13%, 러시아 6%, 미국 4%로 생산국순과 동일하다(표 3-4), [그림 3-6] 참조).

같은 기간 세계 밀 수출량은 1억 8,000만 톤이며, 전 세계 밀 수출량의 대부분을 흑해 연안 국가들, EU, 북미 국가들이 차지하였다. 러시아가 세계 수출량의 23%를 차지하고 있으며, 그다음은 미국 14%, EU 13%, 캐나다 12%, 우크라이나 9% 순이다.

같은 기간 세계 밀 수입량은 1억 8,100만 톤이며 브라질, EU, 일본, 멕시코, 한국 순이다.

<표 3-4> 국가별 밀 수급 동향 및 전망

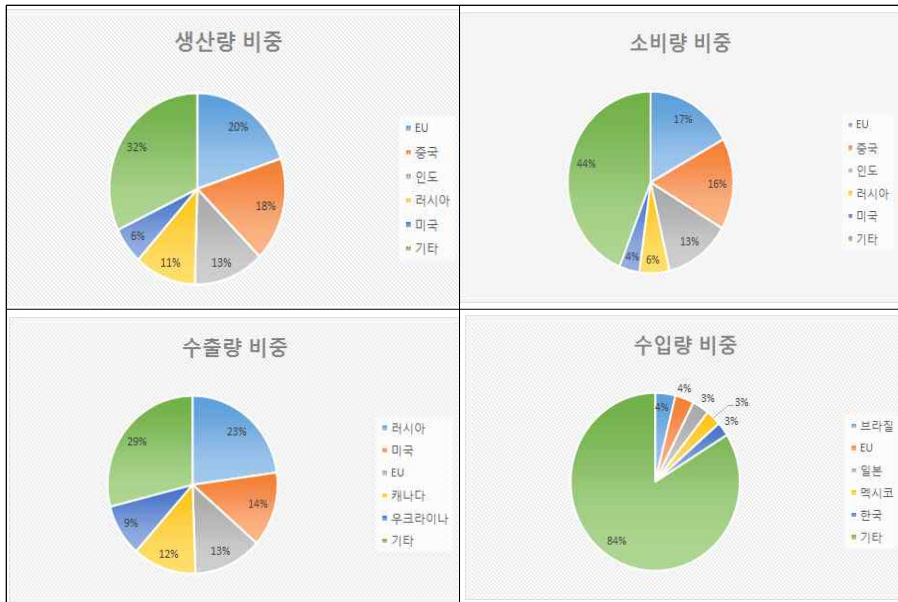
(단위: 백만 톤)

순위	국가	생산량	국가	소비량	국가	수출량	국가	수입량
1	EU	151.36 (155.47)	EU	127.14 (130.30)	러시아	41.30 (34.00)	브라질	7.02 (7.20)
2	중국	134.33 (133.59)	중국	121.00 (123.98)	미국	24.66 (26.81)	EU	6.57 (5.40)
3	인도	98.51 (103.60)	인도	95.68 (96.11)	EU	23.59 (30.00)	일본	5.88 (5.60)
4	러시아	85.90 (75.60)	러시아	43.50 (41.80)	캐나다	21.92 (23.00)	멕시코	5.25 (5.20)
5	미국	47.38 (52.26)	미국	29.25 (31.30)	우크라이나	17.16 (19.10)	한국	4.67 (4.64)
	세계	762.61 (766.04)	세계	739.76 (751.86)	세계	180.85 (176.88)	세계	181.59 (180.86)

주: 2017/18년 기준, ()은 2019/20년 4월 전망치.

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 밀 수급 동향 및 전망, p. 22.

[그림 3-6] 국가별 밀 수급 비율



주: 2017/18년 기준.

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 밀 수급 동향 및 전망, p. 22, 연구진 그림 재구성.

2017/18년 기준 옥수수의 세계 생산량은 10억 8,100만 톤이며, 그 가운데 35%를 미국이 생산한다. 미국의 뒤를 이어 중국이 24%를 차지해 이 두 국가가 세계 생산량에서 차지하는 비중은 59%이다. 그다음으로 생산량이 많은 국가는 브라질(7%), EU(6%), 아르헨티나(3%)순이다(〈표 3-5〉, [그림 3-7] 참조).

같은 기간 세계 옥수수 소비량은 10억 9,200만 톤으로 세계 소비량의 29%를 미국이 차지하고 있다. 그다음은 중국 24%, EU 7%, 브라질 6%, 멕시코 4% 순으로 소비량이 많다.

같은 기간 세계 옥수수 수출량은 1억 4,900만 톤이며 세계 수출량의 42%를 미국이 차지하고 있다. 그다음으로 브라질 17%, 아르헨티나 15%순이다. 이들 세 국가의 옥수수 수출이 74%를 점유하고 있다. 그 뒤는 동유럽 최대 옥수수 생산국이자 수출국인 우크라이나가 차지하고 있다.

중국과 EU는 주요 옥수수 생산국이면서 수입에 의존하고 있다. 옥수수 수입을 가장 많이 하는 국가는 EU이며 멕시코, 일본, 한국이 뒤를 잇는다.

〈표 3-5〉 국가별 옥수수 수급 동향 및 전망

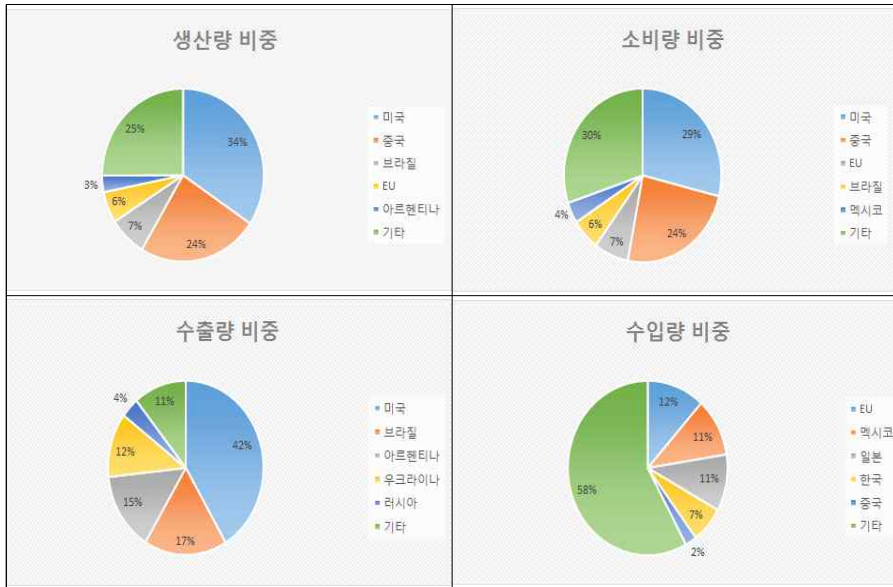
(단위: 백만 톤)

순위	국가	생산량	국가	소비량	국가	수출량	국가	수입량
1	미국	371.10 (347.78)	미국	313.98 (308.37)	미국	61.92 (43.82)	EU	17.44 (21.50)
2	중국	259.07 (260.77)	중국	263.00 (276.00)	브라질	25.82 (34.00)	멕시코	16.13 (17.30)
3	브라질	80.71 (100.00)	EU	77.00 (83.00)	아르헨 티나	21.84 (33.80)	일본	15.67 (16.00)
4	EU	63.02 (66.00)	브라질	63.50 (68.00)	우크라 이나	17.85 (29.90)	한국	10.02 (11.29)
5	아르헨 티나	33.00 (49.00)	멕시코	42.50 (44.50)	러시아	5.60 (4.70)	중국	3.46 (6.00)
	세계	1,081.40 (1,110.63)	세계	1,092.35 (1,132.74)	세계	149.05 (162.43)	세계	148.97 (168.47)

주: 2017/18년 기준, ()은 2019/20년 4월 전망치.

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 옥수수 수급 동향 및 전망, p. 23.

[그림 3-7] 국가별 옥수수 수급 비율



주: 2017/18년 기준.

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 옥수수 수급 동향 및 전망, p. 23, 저자 그림 재구성.

2017/2018년 기준 대두의 세계 생산량은 3억 3,800만 톤에 달하며 미국과 브라질, 아르헨티나 등 남미 국가의 생산량이 많다. 이들 국가가 생산하는 양은 세계 총생산량의 81%를 차지한다(〈표 3-6〉, [그림 3-8] 참조).

같은 기간 세계 대두 소비량은 3억 3,400만 톤이며, 중국이 세계 소비량의 32%를 차지하고 있다. 그다음은 미국 18%, 아르헨티나 13%, 브라질 13%, EU 5% 순으로 소비량이 많다.

같은 기간 세계 대두 수출량은 1억 5,500만 톤이며, 주요 대두 수출국으로는 브라질, 미국, 아르헨티나, 캐나다, 우크라이나 등이 있다. 그 가운데 브라질이 세계 총수출량의 49%를 차지하고 있으며, 미국이 37%로 그 뒤를 잇고 있다.

같은 기간 수입은 중국이 세계 총수입량의 61%를 차지하였다. 그다음은 EU 9%, 아르헨티나 4%, 멕시코 3%, 일본 2% 순이다.

<표 3-6> 국가별 대두 수급 동향 및 전망

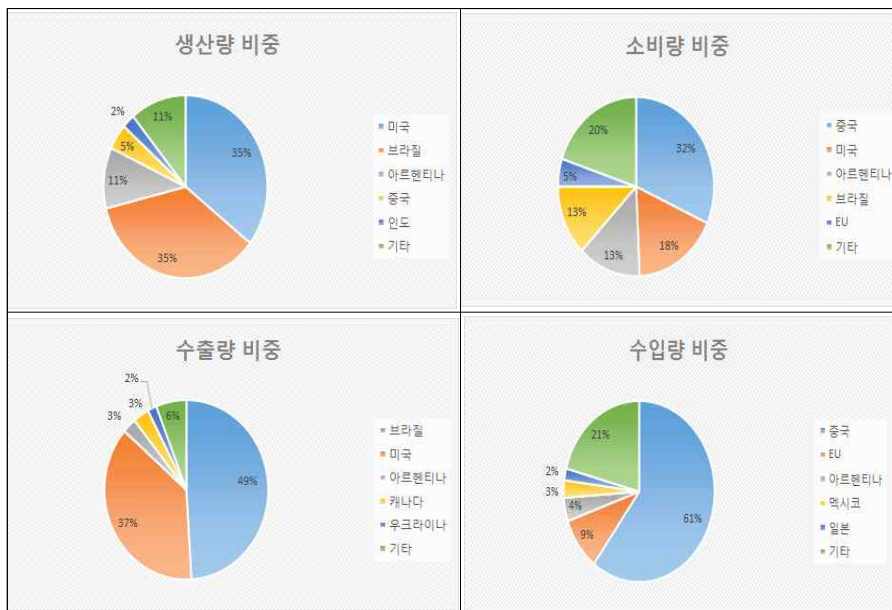
(단위: 백만 톤)

순위	국가	생산량	국가	소비량	국가	수출량	국가	수입량
1	미국	120.07 (96.84)	중국	106.30 (103.40)	브라질	76.26 (76.80)	중국	94.13 (87.50)
2	브라질	120.00 (124.00)	미국	58.87 (60.61)	미국	58.07 (48.31)	EU	14.75 (15.30)
3	아르헨티나	36.40 (52.50)	아르헨티나	43.63 (48.30)	아르헨티나	4.23 (8.60)	아르헨티나	6.50 (5.00)
4	중국	15.28 (18.10)	브라질	42.60 (46.50)	캐나다	4.93 (4.60)	멕시코	4.87 (6.00)
5	인도	8.35 (9.30)	EU	16.87 (18.00)	우크라이나	2.76 (2.45)	일본	3.26 (3.35)
	세계	338.85 (338.49)	세계	334.76 (347.95)	세계	155.31 (150.45)	세계	155.55 (151.67)

주: 2017/18년 기준, ()은 2019/20년 4월 전망치

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 밀 수급 동향 및 전망, p. 24.

[그림 3-8] 국가별 대두 수급 비율



주: 2017/18년 기준.

자료: KREI 농업관측본부, 국제곡물 2020년 5월호, 밀 수급 동향 및 전망, p. 24, 저자 그림 재구성.

농산물시장정보시스템(Agricultural Market Information System, AMIS)⁴⁰⁾의 시장 모니터(Market Monitor) 2020년 6월호에 따르면 세계 주요 곡물의 수급 상황은 전반적으로 양호하나 2020년 4월부터 코로나 19의 영향을 받기 시작한 것으로 나타났다. 코로나19로 인한 주요 국가의 곡물 수출 제한 조치 내용을 <표 3-7>에 정리하였다.

<표 3-7> 코로나19 이후 주요 국가의 곡물 수출 제한

국가	제한 기간	품목
베트남	3. 24.~5. 1.	쌀
인도	3. 25.	쌀
태국	3월~	쌀
러시아	3. 20.~7. 1.	밀, 옥수수, 보리 등
우크라이나	4월~	밀, 옥수수
캄보디아	4. 5.~5. 20.	쌀

주: 2020년 3~6월 기준.

자료: 연합뉴스(2020. 3. 31.), 「코로나19에 식량 수출 금지 확산하나... “4, 5월 식량 위기 우려”」,
<https://www.yna.co.kr/view/AKR20200331106751076> 참조하여 재작성

2020년 쌀 생산량은 중국, 라오스, 파키스탄, 태국, 미국의 기상 여건 호조와 적정 가격이 뒷받침되고 인도의 성장이 지속된다면 최고치인 5억 870만 톤을 기록할 것으로 전망된다. 2020/21년 소비량은 전 세계 1인당 식품 섭취량이 증가함에 따라 전년(5억 200만 톤)보다 많이 늘어난 5억 1,000만 톤으로 전망된다.

2020년 밀 생산량은 2020년 5월 EU, 러시아 및 우크라이나에서의 불리한 기상 조건으로 하향 조정돼 전년(7억 6,220만 톤)보다 감소한 7억 5,830만 톤으로 전망된다. 2020/21년 밀 소비량은 7억 5,430만 톤으로 전년(7억 5,750만 톤) 대비 감소할 것으로

40) 식량 시장의 투명성 강화와 예상치 못한 곡물 가격 상승과 같은 식량 안보 위기에 정책적으로 대응하기 위해 2011년 G20 농업장관회의를 통해 설립된 독립 기구임. FAO 본부에 소재한 관계 기관 합동 플랫폼으로 FAO 등 10개 국제기구(FAO, IFAD, IFPRO, IGC, WFP, OECD, World Bank, WTO, UNCTAD, GEOGLAM) 및 G20 등 28개 회원국이 참여함. 주요 곡물(밀, 옥수수, 쌀, 대두)에 대한 시장 정보 및 관련 정보 수집·제공, 시장 정보 관련 개도국의 역량 강화를 위한 지역 단위 교육 등을 추진함.

예상되며, 이는 코로나 19의 경제적 영향으로 인해 사료용 및 산업용 소비가 감소할 것으로 전망되기 때문이다.

2020년 옥수수 생산량은 12억 700만 톤으로 전년(11억 4,260만 톤) 대비 5.6% 증가할 것으로 전망된다. 이는 미국, 캐나다, 우크라이나, 브라질, 아르헨티나에서의 수확량 증가에 따른 것이다. 2020/21년 옥수수 소비량은 미국의 산업용, 특히 에탄올 생산 증대, 중국의 사료용 소비 증가가 예상되어 전년(11억 3,570만 톤)보다 3,300만 톤 증가한 11억 6,870만 톤으로 전망된다.

2020/21년 대두 생산량은 평균 수확량 회복과 재배 증가를 가정한다면 미국, 브라질, 아르헨티나의 생산량이 증가하여 전년(3억 3,790만 톤)보다 2,690만 톤 많은 3억 6,480만 톤으로 전망된다. 2020/21년 대두 소비량은 중국, 브라질, 아르헨티나, 미국의 소비 증가로 전년(3억 5,530만 톤)보다 1,060만 톤 많은 3억 6,590만 톤으로 전망된다.

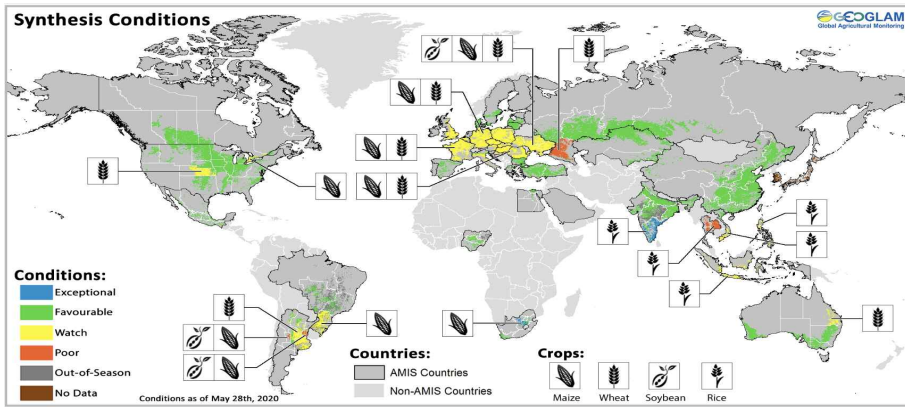
2020년 5월 28일 기준으로 주요 곡물의 작황을 살펴보면 밀은 북반구인 EU, 러시아, 우크라이나, 미국, 캐나다, 중국의 작황이 양호한 편이며, 남반구인 아르헨티나와 호주에서는 겨울 밀 파종이 시작된다(그림 3-9) 참조).

옥수수는 남반구인 아르헨티나에서는 수확하는 중이고 남아프리카는 수확이 끝났으며, 브라질의 수확량은 양호한 편이다. 북반구인 인도와 멕시코에서는 수확하는 중이며 미국, 캐나다, EU, 우크라이나는 파종하는 중이다.

쌀은 중국과 인도의 조건이 유리하며, 동남아시아에서는 북부의 건기, 인도네시아의 우기에 수확하고 있다.

대두는 남반구인 아르헨티나의 수확량은 양호하며, 북반구인 미국, 캐나다, 중국, 우크라이나는 유리한 환경에서 파종하고 있다.

[그림 3-9] 주요 곡물의 작황



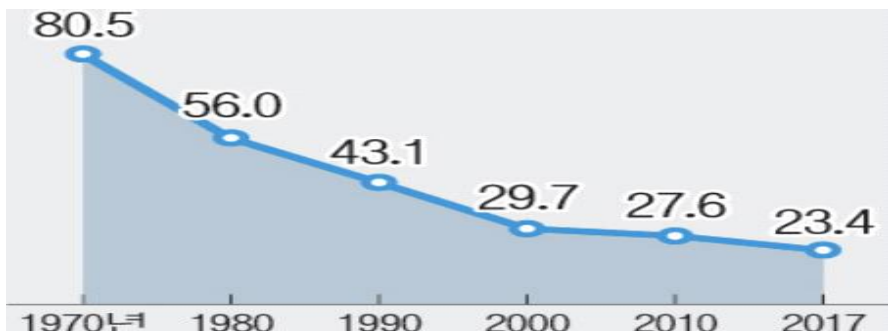
주: 2020년 5월 28일 기준.

자료: AMIS Market Monitor, No. 79(June 2020), p. 3.

한국은 쌀을 제외한 보리, 밀, 옥수수 등 주요 곡물을 대부분 수입에 의존한다. 2017년 곡물 자급률은 [그림 3-10]에서와 같이 23.4%로, 이는 OECD 회원국 가운데 최하위권이다. 곡물 자급률은 국내 곡물 소비량 대비 국내 곡물 생산량이 차지하는 비율로 한국은 곡물 약 76%를 수입에 의존하는 셈이다. 2019년 한국은 미국, 브라질, 아르헨티나, 호주, 우크라이나에서 곡물을 수입하였다([그림 3-11] 참조).

[그림 3-10] 한국의 곡물 자급률 추이

(단위: %)

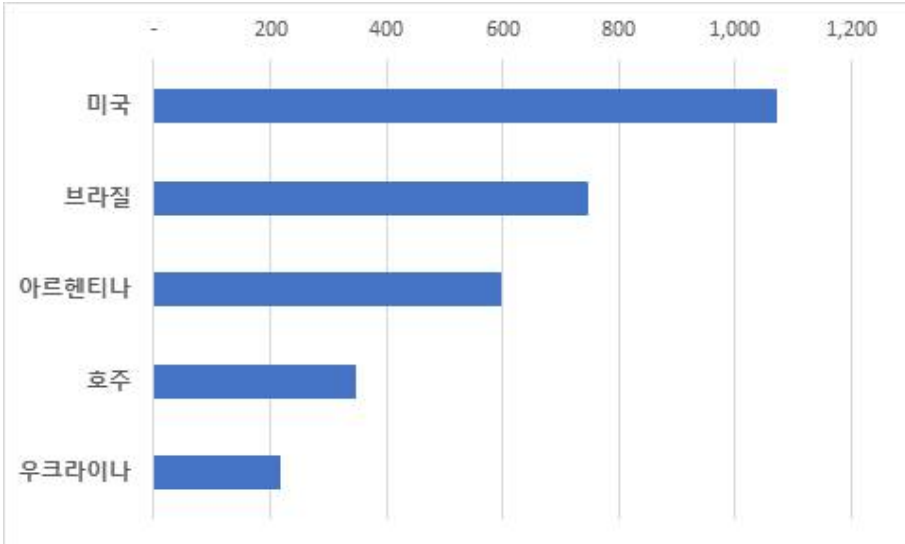


자료: 농민신문(2019.6.14.), 「곡물자급률 고작 20%대…식량안보법 시급」,

<https://www.nongmin.com/news/NEWS/POL/ASM/312351/view>, (검색일: 2020. 5. 28.)

[그림 3-11] 2019년 한국의 곡물 주요 수입국 및 수입액

(단위: 백만 달러)



자료: 한겨레(2020.6.3.), 「글로벌 곡물 공급망 흔들? “코로나 장기화 대비해야”」,

http://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/947584.htm (검색일: 2020. 6. 28.)

이같이 한국의 4대 곡물의 전반적인 자급률은 높지 않은 상황이라 최근 코로나19의 확산이 식량 안보 위기를 야기할 수 있다는 우려로 이어지기도 한다.

2. 곡물 산업 가치사슬

가. 곡물 산업의 가치사슬 현황

한국 곡물 시장은 쌀을 제외한 밀, 대두, 옥수수의 자급률이 낮기 때문에 국제 곡물 시장에 큰 영향을 받는다. 따라서 한국의 안정적 곡물 수급 및 효율적인 시장 참여를 위해서는 전반적인 곡물 산업의 가치사슬을 파악하는 것이 중요하다. 이 단락에서는 곡물 산업의 가치사슬 구성과 다른 산업과 비교했을 때 곡물 산업 가치사슬의 특수성을 정리하고자 한다.

곡물 시장의 가치사슬은 <표 3-8>과 같이 크게 생산과 유통, 가공, 판매로 구성된다 (IPES, 2017). 단계별 구성 요소를 어떻게 보느냐에 따라 공급·무역·물류·수요로 구분하기도 하며⁴¹⁾ 생산요소 투입과 생산, 선별·포장·저장·가공, 유통, 판매, 소비로 나누거나 생산과 유통, 가공, 수출로 분류하기도 한다(김연중 외, 2010; 김동환, 2011).

<표 3-8> 곡물 가치사슬 개념

출처	곡물 가치사슬의 단계									
IPES (2017)	생산 (종자, 비료, 농화학품, 가축, 동물 ⇨ 유통 ⇨ 가공 ⇨ 판매 대상 역품, 농기계 등)									
팬오션 (SNN, 2016에서 재인용)	공급 (계약 재배, 독점 수매권, 비료 생산·공급)		⇨	유통 (엘리베이터, 선물 계약, 구매 및 판매 계약, 재고 매매 등)		⇨	물류 (선적, 적·양지 물류)		⇨	수요 (가공, 실수요자 연결, 연관 산업 진출)
김연중 외(2010)	생산요소 투입 (종자, 종균 등)	⇨	생산	⇨	선별, 포장, 저장, 가공	⇨	유통	⇨	판매 (내수, 수출)	⇨ 소비
김동환 (2011)	생산	⇨	산지 유통	⇨	가공	⇨	항만 유통	⇨	수출	

자료: IPES(2017); SNN(2016. 9. 7.); 김연중 외(2010); 김동환(2011).

가치사슬의 생산 단계에는 투입재 공급자(Input supplier)들이 곡물 생산과 관련이 있는 다양한 상품을 개발하고 판매한다. 이때 생산요소는 종자, 비료, 농약, 농기계와 같이 곡물 재배에 직접 사용되는 제품과 파종·수확 등의 대행이나 보험 등의 서비스를 모두 포함한다. 생산요소를 개발하는 기업들은 다양한 R&D를 진행하고 있으며, 특히 종자의 경우 새로운 복합 산업으로 인지한 기업들의 주도로 종자 개량과 바이오테크놀로지의 접목 등이 시도되었다(신종수, 2012; IPES, 2017; KPMG, 2013).

곡물과 같은 농산품은 그 특성상 운송에 소요되는 시간이나 운송 수단 등이 중요

41) 팬오션, SNN(2016. 9. 7.), “팬오션, 2020년 지배선대 500척. 매출 65억 불 비전 제시”에서 재인용 (검색일: 2020. 5. 27.).

하므로 다른 상품에 비해 유통의 인프라가 중요하다. Marion(1986, 박동일, 2013에서 재인용)이 정리한 바에 의하면 곡물이 생산지에서 수입국에 이르기까지는 아래와 같은 과정을 거치게 된다.

[그림 3-12] 곡물 가치사슬 단계

(농장)생산 → 트럭 운송 → 역내 협동조합 사일로(silo) → 트럭 운송
→ 내륙 엘리베이터 또는 강변 엘리베이터 → 철도 수송 또는 바지선 수송
→ 곡물 수출 터미널 → 해상 운송 → 수입국 곡물 터미널

자료: Marion(1986; 박동일, 2013에서 재인용).

곡물의 품질과 위생을 유지하고 빠르게 목적지로 운송할 수 있도록 하는 엘리베이터 등의 인프라는 대부분 유통 기업들이 자체적으로 구축하여 운영하고 있다. 트레이더에게 공급되는 곡물의 가격에는 운송과 엘리베이터 및 터미널 사용 비용 등이 포함되므로 경쟁력 확보를 위해서는 장치와 시설의 확보가 필수적이다. 이와 같은 인프라 구축의 필요성은 다른 기업의 시장 진입을 억제하고 기존 기업들의 독점을 강화하는 역할을 한다. 곡물 시장의 4대 유통 기업 ABCD(Archer Daniels Midland: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company: LDC)의 성장은 이런 배경에서 가능했다(박동일, 2013). 곡물 메이저라고 불리기도 하는 이 거대 유통 기업들은 유통 외에도 토지, 가축, 가공 등 곡물 가치사슬 전반에 영향력을 발휘하므로 곡물 산업에서 차지하는 비중이 매우 크다. 사실상 유통 기업의 활동을 분석하는 것만으로도 곡물 산업의 핵심 지표를 파악하는 것이나 다름없다고 보기도 한다(KPMG, 2013; IPES, 2017). 오늘날 유통 기업들은 빅데이터와 블록체인 등을 유통 과정에 접목하여 시장 예측 및 통합 유통 관리에 활용하기 위한 연구·개발을 진행 중이기도 하다(IPES, 2017; Covantis, 2019).

가공 단계로 넘어온 곡물은 크게 식품(foodstuff)과 사료(feedstuff)라는 두 가지 형태를 취한다. 식품을 좀 더 세분화하면 위생 및 탈곡 처리만 한 후 곡물 자체로 거래하는 경우와 다른 형태의 식품으로 가공하는 것이 포함된다(IPES, 2017; Kaminski, Elbehri, and

Zoma, 2013). 운송이 주 업무인 유통 단계와 달리 소비 상품을 생산하는 가공은 소비자 및 사회적 수요에 보다 민감하게 반응한다. 네슬레(Nestle)나 다논(Danone) 또는 한국의 CJ와 같은 기업에서 발행하는 지속가능성 보고서나 연간 보고서를 보면 많은 기업이 가공 과정에서 이산화탄소 및 음식물 쓰레기 감소, 일회성 포장재 대체와 같은 사회적 목표를 실현하기 위해 노력하는 것을 확인할 수 있다.

나. 생산 및 유통 단계의 현황 및 규모

최근 가치사슬 전반에 걸쳐 수직·수평적 협력과 통합, 외부 산업으로의 확장 등 다양한 변화가 일어나고 있다. 먼저 생산 단계에서 위험을 축소하기 위한 협력 및 사업 확대 경향이 나타나고 있다. 생산에 소요되는 시간을 쉽게 줄일 수 없는 곡물 산업의 특성상 기후와 같은 외부 요인이나 시장 상황의 변화로 인한 위험이 있을 수밖에 없다. 이에 대응하여 위험 요소를 줄이기 위해 생산자들은 다양한 종류의 곡물을 기르거나 서로 다른 기후 및 토양에 재배하는 등의 방법을 취하고 있으며 이 과정에서 자본과 혁신의 필요성도 함께 높아졌다(Deloitte, 2015).

개별 산업을 구체적으로 살펴보면 종자 산업에서는 지난 20년간 사업 확대 및 변화를 경험했는데 이는 바이오 기술의 도입과 밀접한 연관이 있다. 과거 종자 산업은 높은 부가가치를 창출하는 산업으로 크게 주목받지 못했으나 농업 바이오 기술이 접목되면서 보다 전략적인 식물 자원으로서 가치가 상승했기 때문이다. 기존의 종자 산업이 생산의 전 단계로서 곡물의 양과 질을 중요시했다면 요즘의 종자 산업은 가치사슬의 단계별 수요에 대응하고 기술을 개발하는 등 다각화된 모습을 보인다(이기섭, 2019). 소비자의 수요가 직접 반영되는 경우도 있으며 특정 가공에 특화된 종자나 제약, 화장품 등 다른 산업과 관련된 소재로서 수요가 발생하기도 한다. 또한 GMO 종자 사용의 확대로 바이오에탄올 등의 산업이 인기를 얻기도 했다(신종수, 2012; Deloitte, 2015).

비료 시장은 2016년 질소, 인, 칼륨 등 비료의 주재료 가격이 급락하며 비료 가격이 함께 하락하여 생산자들이 어려움을 겪는 상황이 발생했다. 이에 비료 시장의 주요 기업들은 인수합병을 진행하고 연구 개발비를 증액하는 등 비료 시장의 안정화를 위해 노력했다. 비료 수급의 지리적 다양성을 제고하는 것에 대한 관심이 높아졌으며 바이어(Bayer)와 같은 주요 기업

에서는 디지털 기술을 활용한 모니터링, 시각화, 데이터 수집 등의 서비스를 제공하기도 한다. 그뿐만 아니라 비료 시장의 경우 비료 효율과 적정성 등을 다루는 환경 분야 지속 가능성 의제와도 관련이 있어 재활용이 가능하도록 하는 방향으로 연구·개발을 진행 중이다. 농기계 시장도 합작 투자와 기술 협력, 일부 분야 인수합병 등과 같이 생산 단계의 경향과 유사한 현황을 보인다(강창용, 2015; 이정혜, 2017; Deloitte, 2019).

현재 유통 시장에서 세계 4대 곡물 메이저(ADM, 병기, 카길, LDC; ABCD)는 전 세계 곡물 교역량의 약 80%, 전 세계 곡물 저장 시설의 75%를 점유하고 있다. 전 세계에서 생산된 곡물을 운송할 수 있는 선적 능력 역시 47%에 이른다. 이들은 농장 운영, 농산물 증개 금융 및 투자를 비롯해 종자 개발 및 공급, 비료·농약 생산 및 판매, 저장 시설 운영, 곡물 유통·운송을 위한 항만과 선박 사업 등 세계 곡물 시장에서 막강한 영향력을 행사하고 있다⁴²⁾. 최근에는 중국 국영 식품 무역 업체인 코프코(Cofco)도 유통망 구축에 가세하고 있다.

Clapp(2015)은 곡물의 유통과 관련하여 다음의 세 가지 현상을 제시했는데 1) 새로운 라이벌의 등장 2) 예전에 비해 강화된 수직적 통합 3) 곡물 산업 외부로의 수평적 확대이다. 우선 중국의 코프코나 싱가포르의 윌마(Wilmar)와 같은 아시아 계열의 기업들이 곡물 유통업에 발을 내디뎠고, 광물 및 에너지 사업을 주력으로 하던 스위스 글렌코어 엑스트라타(Glencore Xtrata)도 곡물 시장에 참여하기 시작했다. 이들 기업은 니데라(Nidera), 노블(Noble), 비테라(Viterra) 등 기존의 곡물 산업체들을 인수하여 곡물 시장의 주요 플레이어로 빠르게 부상하고 있다. 또한 곡물 산업 내에서 생산요소 공급, 보험, 재배 계약, 구매, 보관과 소매 사업까지 산업 전반에 걸친 다양한 산업 간 수직적 통합을 진행했다. 가치사슬의 전방과 후방을 포괄하는 이와 같은 확장을 두고 Clapp은 ABCD 기업이 '가치사슬의 매니저로 역할하는 것'이라고 표현하기도 했다. 그뿐만 아니라 바이오연료로 사업을 확장하는 ADM과 석유 사업에 참여하는 카길, 삼림 및 자산 관리를 시작한 LDC의 현황을 볼 때 앞으로 곡물 산업이 전혀 새로운 분야와 연관되어 작동할 가능성도 열려 있다.

42) 주간조선(2012.8.6.), 「4대 곡물메이저투기 금융자본 세계 곡물 가격 좌력파락」,
<http://weekly.chosun.com/client/news/print.asp?nNewsNumb=002218100022&ctcd=> (검색일: 2020. 5.27.)

〈표 3-9〉와 같이 생산 단계의 주요 산업 규모를 살펴보면 종자 산업은 약 416억 달러이며, 2018년 기준 50% 이상이 GM 종자이다. 곡물별로 볼 때 옥수수의 종자 시장이 전체 종자 시장의 약 42%를 차지하며 가장 큰 것으로 나타났고 이어서 대두, 채소, 곡류(벼·보리·밀), 쌀 등의 순으로 세계 종자 시장에서 높은 비중을 차지했다(그림 3-13) 참조).

〈표 3-9〉 생산 단계 산업 규모

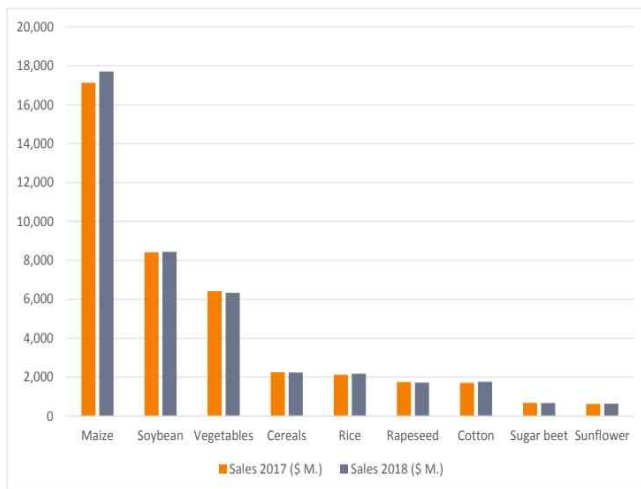
가치사슬		규모(백만 달러)
생산	종자	41,640
	농화학품	243,100
	비료	155,800
	농기계	202,200

자료: FAO(2019); BCC(<https://www.bccresearch.com/>)(검색일: 2020. 6. 29.);

MarketWatch(<https://www.marketwatch.com/>)(검색일: 2020. 6. 29.);

Research and Markets(<https://www.researchandmarkets.com/>)(검색일: 2020. 6. 29.)

[그림 3-13] 곡물별 세계 종자 시장 비중



자료: Phillips McDougall Seed Service(2019; FAO, 2019에서 재인용).

농화약품 산업은 2019년 기준 약 2,200억 달러 규모이며 2025년까지 3.86%의 연평균 성장률이 예상된다. 비료 산업은 2019년 기준 1,558억 달러 규모이며 농화약품과 유사하게 2024년까지 연평균 3.8%의 성장률로 지속적으로 성장할 것으로 보인다. 두 산업 모두 아시아 태평양 지역이 주요 소비지이며, 특히 비료시장은 아시아 태평양 국가들이 시장의 약 60%의 차지하고 있다. 또한 농화약품이나 비료 산업에서는 지속 가능성이 주요한 의제로 작용하여 천연 소재 등을 활용하기 위한 연구·개발이 폭넓게 수행되고 있다.⁴³⁾

농기계 산업은 2018년 2,022억 달러 규모이며, 무인·자율 농기계 등의 개발이 활성화되며 4차 산업혁명의 영향을 크게 받을 것으로 예상되는 분야이기도 하다. 이미 미국이나 일본과 같은 국가에서는 농기계의 자율 주행과 자율 작업 기술을 적극적으로 개발하고 있다. 사물인터넷(IoT), 빅데이터, 인공지능(AI), 무인 이동체 등의 기술을 활용한 무인·자율 농기계 산업은 농업 생산력 향상에 큰 기여를 할 수 있으며, 그 시장 자체도 빠르게 성장하고 있다. 무인 농기계 시장은 2015년 19억 달러 규모에서 2020년 108억 달러로 성장할 것으로 예상되는데, 이는 자율 주행차 시장보다 높은 성장세이다(강왕구, 2017; 이주량 외, 2019에서 재인용).

3. 곡물 산업의 특징

가. 기업의 독과점

IPES에서 2017년 발행한 보고서에 따르면 생산-유통-가공-판매의 가치사슬 각 단계에서 인수합병 등을 통한 소수 기업의 독과점 현상이 심화되고 있다. 해당 보고서는 종자와 농화약품, 비료, 농기계 등 생산 및 유통 분야에서 거대 기업들의 독과점 수준을 보여 주고 있다(〈표 3-10〉 참조).

43)

BCC,

<https://www.bccresearch.com/market-research/chemicals/agrochemicals-global-markets-report.html>
(검색일: 2020. 5. 29.); MarketWatch,

<https://www.marketwatch.com/press-release/fertilizer-market-size-analysis-with-growth-prospects-and-share-2020-global-industry-overview-by-size-top-manufacturers-supply-demand-growth-statistics-overview-forecast-to-2024-2020-04-29>(검색일: 2020. 5. 29.)

<표 3-10> 가치사슬별 주요 기업

가치사슬		기업 동향	주요 기업	해당 산업에서의 점유율
생 산	종자·농화학품	· Dow와 Dupont 합병 후 Corteva 설립 · Chemchina의 Syngenta 인수(2016) · Bayer의 Monsanto 인수(2016) · Bayer의 종자 파트 BASF에 판매(2018)	Corteva(미국), Syngenta- Chemchina(중국), Bayer(독일), BASF(독일)	글로벌 종자 시장의 60%, 살충제 시장의 75% 이상
	비료	· Potash와 Agrium 합병 후 Nutrien 설립	Nutrien(캐나다), Yara(노르웨이), Mosaic(미국)	각 국가 내에서 상위 4개 기업이 50% 이상
	농기계	· Deere에서 Monsanto의 Precision Planting LLC를 인수하려 했으나 지나친 독점을 경계한 미국과 브라질 정부의 반대로 무산, 해당 사업은 이후 AGCO가 인수	John Deere(미국), CNH(영국), Kubota(일본), AGCO(미국)	글로벌 농기계 산업의 50% 이상
유통		· 최근 등장한 Cofco가 Noble과 Nidera를 인수하고 중국 내 거래를 독점해 빠르게 부상 · 주요 기업을 중심으로 유통 거래 관리를 위한 빅데이터와 블록체인 등 신기술 도입을 위한 연구 개발 진행	ADM(미국), Bunge(미국), Cargill(미국), LDC(프랑스), Cofco(중국)	글로벌 곡물 유통 산업의 70~90% 이상

자료: IPES(2017); Howard, P.H.(<https://philhoward.net/>)

일반적으로 4개 기업이 시장의 40% 이상을 차지우지하면 더는 경쟁적이지 않으며 신규 기업 진입에 장벽이 있다고 판단한다. 위의 현황에서 종자·농화학품과 농기계 분야의 4개 거대 기업이 글로벌 시장의 50% 이상을 차지하고 있는 과점 형태임을 확인할 수 있다. 특히 농기계 산업은 존디어(John Deere) 같은 거대 기업들이 위성 산업, 센서 기술, 빅데이터 등에 투자하여 차별화된 서비스를 추구하므로 신규 기업의 진입이 더욱 어려워지고 있다.⁴⁴⁾ 비료 산업은 자연에서 얻는 재료가 중요하므로 기업보다는 일부 국가에 의해 주도되는 산업이다. 캐나다, 미국, 러시아와 최근 부상하고 있는 인도와 중국을 중심으로 비료 시장이 형성되어 있으며, 각 국가에서 비료 시장을 독점

44) Pat Mooney(2017. 3. 29.), "Agricultural Mega-Mergers", <https://european-seed.com/2017/03/agricultural-mega-mergers-history-lessons/>(검색일, 2020. 5. 29.)

하는 소수 기업이 존재하는 형태이다(IPES, 2017).

ABCD라는 전통적인 4대 기업이 자리 잡은 유통 단계 또한 마찬가지이다. 곡물 유통 시장의 규모를 짐작하기란 쉽지 않은데 카길과 LDC 같은 비상장 기업의 거래 정보를 얻기 어려울 뿐만 아니라 상장 기업들도 일부 정보만을 공개하기 때문이다(Clapp, 2015). 따라서 전체 곡물 유통 산업의 규모는 추산할 수밖에 없는데, ABCD에 의해 좌우되는 비율은 70~90%일 것으로 예상된다. 게다가 엘리베이터와 터미널 등 다양한 인프라가 필요한 장치 산업의 특성은 신규 기업의 진입을 상당 부분 억제한다. 최근 ABCD의 주요 경쟁자로 코프코와 글렌코어 등이 등장하긴 했으나 코프코는 중국 정부가 지원하고 있으며 글렌코어는 이미 존재하던 대기업이 사업 분야를 확장한 것임을 고려할 때 곡물 유통 분야의 문턱은 여전히 존재한다고 보아야 할 것이다. 이와 같은 특징들이 유통을 곡물 가치사슬 중 가장 독과점이 심한 단계로 만들고 있다(Clapp, 2015; IPES, 2017).

독과점은 단순히 가치사슬의 단계에 따라 개별적으로 나타나는 현상이 아니다. 앞서 Clapp(2015)이 ABCD를 가치사슬 매니저라고 표현했듯이 곡물 유통의 4대 기업은 가치사슬의 단계마다 다양한 형태로 개입하고 있다. 인수합병과 같은 직접적인 형태를 취하는 경우도 있으며, 내부 협약이나 조인트 벤처, 공동 연구 등 간접적으로 나타나기도 한다. 예를 들어 비료 산업의 주요 기업 중 모자이크(Mosaic)는 카길이 IMG Global이라는 채광 기업을 인수해 변환한 것이고, 식품 및 가공 산업의 10대 기업에 카길과 ADM이 포함되어 있기도 하다. ABCD는 몬산토(Monsanto), 듀폰(Dupont), 다우(Dow) 등 종자 기업들과 전략적 제휴 및 조인트 벤처 네트워크를 구축하고 있으며, LDC의 자산 관리와 카길의 금융 서비스 등 금융 부문으로의 확장은 다시 생산과 유통 등에 영향을 미치고 있다(브루스터 닐, 2판, 2020; IPES, 2017; 김민수, 2020. 4. 28. 발표자료).

나. 국가별 생산 편중

FAO에서 추산한 2018년 주요 4대 곡물의 총생산량은 <표 2-11>과 같다. 밀은 2017년보다 4.6%가량 감소한 7억 2,510만 톤이며, 옥수수 생산량 또한 일부 감소한 10억 460만 톤으로 추산된다. 쌀은 1.3%가량 증가한 7억 6,990만 톤, 대두는 전년과 유사한 3억

3,790만 톤으로 추산되었다(FAO, 2018. 6.; 2018. 7.; 2018. 12.). 4대 곡물 모두 주요 5대 생산국의 비중이 반을 넘는 것으로 나타나는데, 5대 주요 생산국의 생산량을 합산하면 밀은 53.6%, 옥수수는 77.5%, 쌀은 73.8%, 대두는 90.8%이다. 밀을 제외하면 상위 2개국에서 세계 생산량의 50% 이상을 차지하는 독점 현상을 보이며, 그중에서도 대두는 미국과 브라질 두 국가가 70% 이상을 생산하고 있다.

〈표 3-11〉 2018년 국가별 곡물 생산 현황

곡물	순위	국가	생산량(톤)	생산 비율(%)
밀	1	중국	131,440,500	18.1%
	2	인도	99,700,000	13.7%
	3	러시아	72,136,149	9.9%
	4	미국	51,286,540	7.1%
	5	프랑스	35,798,234	4.8%
옥수수	1	미국	392,450,840	37.5%
	2	중국	257,173,900	24.6%
	3	브라질	82,288,298	7.8%
	4	아르헨티나	43,462,323	4.2%
	5	우크라이나	35,801,050	3.4%
쌀	1	중국	212,129,000	27.6%
	2	인도	172,580,000	22.4%
	3	인도네시아	83,037,000	10.8%
	4	방글라데시	56,417,319	7.3%
	5	베트남	44,046,250	5.7%
대두	1	미국	123,664,230	36.6%
	2	브라질	117,887,672	34.9%
	3	아르헨티나	37,787,927	11.2%
	4	중국	14,189,217	4.1%
	5	인도	13,786,000	4%

주: 생산 비율은 소수점 아래 둘째 자리에서 반올림함.

자료: FAOSTAT(검색일: 2020. 5. 23.); FAO(2018, 6.; 2018, 4.; 2018, 7.; 2018, 12.)

그뿐만 아니라 주요 곡물의 생산지가 상당 부분 중첩되는 것을 확인할 수 있다. 중국은 4대 곡물 모두의 주요한 생산국이며, 미국과 브라질, 인도, 아르헨티나 또한 글로벌 곡물 시장에서 중요한 공급자임을 확인할 수 있다. 즉 곡물 시장에서는 일부 국가에서 상품의 상당 부분을 생산하고 다수의 국가가 이를 수입하려고 하는 일종의 불완전한 경쟁이 나타나는 것이다(권대홍, 2015).

다. 얇은 시장(Thin Market)과 높은 가격 변동성

곡물은 제조업과 달리 생산지에서 필요한 양이 먼저 소비된 후 수출되는 상품이다. 따라서 생산량 대비 교역량이 적을 수밖에 없는 얇은 시장(Thin Market)이다. 쌀의 생산량 대비 교역량은 7~8%, 옥수수나 밀은 20%, 대두는 25~30%가 교역되는데 이는 곡물 외 산업의 평균적인 교역 비중인 45~60%에 비해 낮은 수치이다. 이러한 시장 구조는 생산량을 단기간에 빠르게 늘리기 어려운 곡물의 특성과 결합하여 가격의 불안정성을 야기하게 된다. 곡물의 필수재 성격으로 인해 곡물 시장의 가격 불안정성은 대체로 가격을 높이는 형태로 나타나는데 상승할 때는 60%까지 올라가지만 하락할 때는 최대 15% 정도까지만 내려가는 것을 확인할 수 있다(홍선영, 2014).

박성진·김종진·박지원(2019)에 따르면 곡물 시장의 변동성 및 위기의 원인은 크게 공급 측면과 수요 측면으로 분류할 수 있다. 공급 측면의 경우 기후변화 등으로 인한 흉작, 낮은 재고율, 생산 둔화 등이 발생할 수 있고 수요 측면에서는 경제성장 등의 이유로 특정 국가의 수요가 일시적으로 증대될 수 있다. 기후변화 및 그에 따른 영향력 같은 외부 요인은 사전에 대비하기 어려운 특성이 있으며 이는 곡물 시장 변동성 예측의 어려움으로 이어진다. 바이오연료의 수요가 증대되었던 시기에는 에너지로 사용하기 위해 특정 곡물의 수요가 증가했다. 특히 국제 곡물 시장의 위기가 발생했던 2007~2008년에 곡물의 변동성은 장기적으로 축산물이나 가공식품의 가격 상승에도 영향을 주기 때문에 사회 전반의 물가를 높인다는 애그플레이션의 주장이 등장하기도 했다(홍선영, 2014; 박성진·김종진·박지원, 2019; Deloitte, 2015).

생산에서 소비까지 18개월까지 소요되기도 하는 곡물의 특성상 시장의 수요가 가치사슬에 반영되기까지는 상당한 시간이 걸린다. 따라서 생산자는 미리 가격과 거래량, 수익률 등에 대한 분석을 수행하는 등 위기관리 체계를 갖출 필요를 느끼게 되며, 이는 대기업 중심의 곡물 산업의 발전을 가속화한다(Deloitte, 2015).

4. 코로나19로 인한 곡물 시장의 영향

2050년 세계 인구는 97억 명에 달할 것으로 예상되어(유엔 경제사회국, 2015) 식량 수요는 증가할 것으로 전망된다. 그러나 공급 측면에서는 2030년 물 수요가 물 공급보다 40% 초과(유엔 고위급 패널회의, 2016), 경작지 1/4의 황폐화(FAO, 2011), 기후변화와 같은 환경적 압력, 재해로 인한 경제적 압력, 윤리적이고 지속 가능한 농업 관행 및 화학 물질 사용 감축 등과 같은 사회적 압력 등에 의한 제약 요소로 식량 공급 부족을 야기할 수 있는 상황이다.

이러한 제약 사항을 해결하기 위해 농업 및 식량 분야에서는 효율성(efficiency), 회복 탄력성(resilience), 디지털화(digitalization), 민첩성(agility), 지속가능성(sustainability)을 높이는 기술이 대두되고 있다. 코로나19 이후 농업 분야에서 글로벌 가치사슬 불안에 대비하기 위해 정밀 농업(precision farming), 디지털 연계 필요성이 더욱 커지고 있다.

McKinsey&Company 연구(2020. 10.)에 따르면 농업 분야에서의 연계성을 강화하면 2030년까지 글로벌 국내총생산(GDP) 대비 부가가치액이 5,000억 달러에 달할 것으로 전망하였다(〈표 3-12〉 참조).

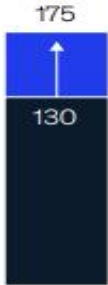
〈표 3-12〉 2030년 농업 연계성 가치

농업 분야	과일 및 채소	시리얼 및 곡물	축산업	낙농업
잠재 가치	1,900억 달러	1,743억 달러	1,169억 달러	201억 달러

자료: McKinsey&Company(2020), "Agriculture's connected future: How technology can yield new growth", p. 5.

또 같은 연구에 따르면 2030년까지 농업의 다양한 분야(스마트 작물 모니터링, 드론 농업, 스마트 가축 모니터링, 자율형 농업 기계, 스마트 빌딩 및 스마트 장비 관리)에서 첨단 연계(advanced connectivity)를 할 경우 잠재적 가치는 증가할 것으로 전망하였다(〈표 3-13〉 참조).

<표 3-13> 농업 연계성 활용 사례와 잠재적 가치

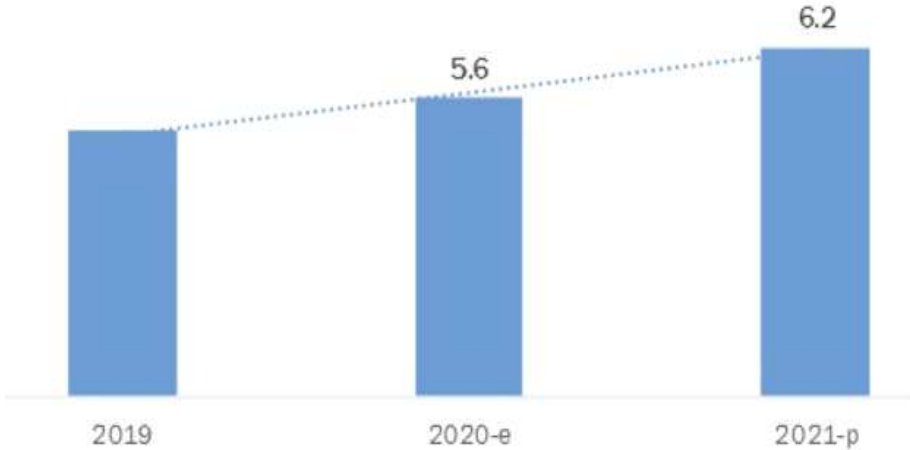
농업 연계성 활용 분야	스마트 작물 모니터링 (Smart-crop monitoring)	드론 농업 (Drone Farming)	스마트 가축 모니터링 (Smart-livesto ck monitoring)	자율형 농기계 (Autonomous- farming machinery)	스마트 빌딩 및 스마트 장비 관리 (Smart-building and -equipment management)
주요 내용	관개 시스템과 영양분 배급 시스템에 설치된 센서 기반 데이터 및 이미지 분석을 통해 작물 생육 상태를 실시간 모니터링	센서, 통신 시스템을 탑재해 이미지 분석 및 넓은 지역에 대한 비용 효율적인 원격 모니터링	동물의 질병 조기 감지 및 최적의 사료를 제공하기 위해 가축에 부착된 센서칩으로 데이터 및 움직임 추적을 통해 개별화된 사양 및 관리(feeding and care)	자원 활용 최적화, 노동력 절감, 생산 증대를 위해 센서 데이터, GPS 데이터, 이미지 분석 기반 자율형 농기계 및 로봇	농기계의 성능 개선 및 유효 수명을 연장하기 위해 실시간 환경 조정 및 처방적 유지 보수
잠재 GDP (단위: 십억 달러)					

자료: McKinsey&Company(2020), "Agriculture's connected future: How technology can yield new growth", p. 6.

MarketsandMarkets의 2021년 글로벌 전망에 따르면 코로나19의 영향으로 글로벌 디지털 농업 시장은 2020년 56억 달러에서 2021년 62억 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률(Compounded Annual Growth Rate, CAGR)은 9.9%로 전망하였다(그림 3-14 참조).

[그림 3-14] 코로나19 영향으로 인한 디지털 농업 시장 규모

(단위: 십억 달러)



자료: MarketsandMarkets(2020), "COVID-19 Impact on Digital Agriculture Market by Smart Farming Systems (Livestock Monitoring, Yield Monitoring, Crop Scouting, Field Mapping, Real-Time Safety Testing, and Climate Smart), and Region - Global Forecast to 2021",
<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/코로나19-impact-on-digital-agriculture-market-222616344.html>
 (검색일: 2020. 11. 9.)

즉 코로나19로 인해 농산물의 수요 증가, 식품 안전 및 품질에 대한 소비자 선호도 기준 상승, 공급망 차질 및 이동 제한에 따른 노동력 부족 등을 야기하였고, 이는 농업 기계화를 촉진하고 디지털 농업으로의 전환을 더욱 가속화할 것으로 보인다.

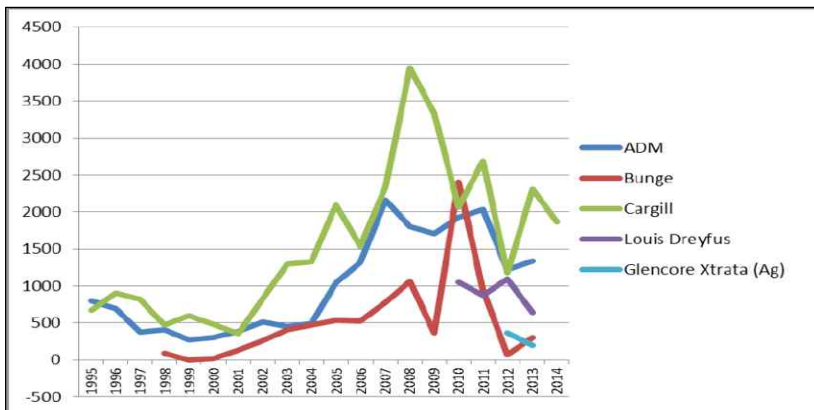
제2절 ABCD의 혁신 활동

1. ABCD 기업의 현황과 특징

가. 주요 현황

세계 곡물 시장에서 중심이 되는 4개의 다국적 곡물 기업은 ADM(Archer Daniels Midland), 병기(Bunge), 카길(Cargill), LDC(Louis Dreyfus)로 이들을 총칭하여 ‘ABCD 기업’이라고 부른다. 이들 ABCD 기업은 세계 곡물 교역량의 약 80%, 곡물 저장 시설의 75%, 곡물 운송을 위한 항만시설의 50%를 차지할 정도로 곡물 산업에 막대한 영향력을 행사하고 있으며, 특히 콩, 옥수수, 밀 등 주요 곡물 교역의 시장 점유율이 90% 이상이다(홍선영, 2014). 글로벌 곡물 시장은 해를 거듭하면서 변화해 왔지만 이들 기업에 대한 집중은 오랫동안 변하지 않은 중요한 특징으로 ABCD 기업은 100여 년이 넘는 역사가 있다. 이들 기업은 가족 소유의 개인 곡물 상인회사로 처음 설립된 후 복잡한 회사로 발전하였고, 이 분야에 새로 진입한 기업들은 경쟁력 유지를 위해 이러한 구조와 활동을 따르는 상황이다(Clapp, 2015). [그림 3-15]와 <표 3-14>에서 ABCD 기업의 당기순이익 변화와 회사 규모를 각각 확인할 수 있다.

[그림 3-15] 주요 곡물 기업의 당기순이익(1995~2014년)



자료: Clapp(2015), p. 127.

<표 3-14> 회사 규모 비교(2019년)

구분	Cargill	ADM	Bunge	LDC
설립 연도	1865년	1902년	1818년	1851년
매출액	1,134억 9,000달러	650억 달러	411억 달러	336억 달러
순이익	25억 달러	13억 8천만 달러	5억 4천만 달러	2억 3천만 달러
진출 국가 수	70개국	54개국	40여 개국	100여 개국
피고용자 수	16만 명	3만 8천여 명	2만 5천여 명	1만 8천여 명

자료: 각 기업 홈페이지 정보를 바탕으로 연구진 작성.

1) 카길(Cargill)

카길은 1865년 설립되었으며 주식시장에 상장되지 않은 비공개 기업이다. 2015년 포브스 기사에 의하면 미국의 비상장 회사 중 가장 큰 기업이다.

카길은 카길 가문이 소유하고 있지만 이사회와 경영은 전문 경영인 중심으로 운영되는 특징을 보이고 있다. 카길 가문이 88%를 소유하고, 나머지는 직원이 소유(employee stock ownership plan)하고 있다. 1995년 이후 이사회 구성원은 총 16명 가운데 카길 가문이 5명을 차지하고, 경영자가 5명, 외부 인사가 6명이다. 이사회에서는 카길의 전략, 투자 등 중요한 의사 결정을 한다. 2007년에 카길의 CEO로 임명된 그레그 페이지는 카길 역사상 세 번째의 외부 전문 경영인이다. 전문 경영인은 1년에 2회 총회에 참여하여 카길 가문에 경영 정보를 제공하고, 여러 국가의 출장에 참여하며, 카길 경영자 리더십 프로그램을 제공받는다.

카길은 일반적으로 수익의 10%를 주주에게 배당하고 나머지는 재투자한다. 2008년에 4억 700만 달러를 배당한 것으로 파악되었다. 또한 상품 구입을 위한 단기 금융 전략과 자산 및 인수를 위한 장기 금융 전략을 분리하여 구사한다.

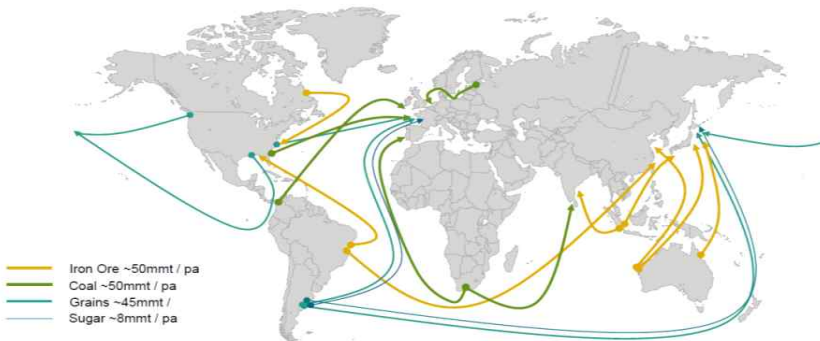
카길의 독특한 스핀오프 투자 전략을 구사한다. 카길을 상장하는 대신 분사를 통한 지분 투자를 하는 전략이다. 2011년에 비료 원료를 제조하는 모자이크(Mosaic Company)에 카길 주식의 64%(1억 1,500만 주, 65억 달러)를 투자했는데 모자이크는

카길 가문의 유일한 상장회사이다. 분사 전략을 통해 카길 가문의 자선재단 신탁 관리자는 포트폴리오 분산 효과를 달성하고, 카길 가문은 현금을 확보하는 효과를 볼 수 있다.

카길은 끊임없이 다각화 전략을 펼치고 있다. 1865년 설립 이후 사업 영역과 범위를 확장해 왔는데 특히 대공황 이후 존 맥밀런 주니어 회장이 혁신을 주도하여 혁신, 인수, 지리적 확장을 통해 20세기 성장을 견인해 왔다. 이를 통해 세계 최대의 농업 회사로 도약하는 발판을 마련했다. 특정 분야에서 해당 국가의 전문성과 기술을 이용할 수 있다는 확신이 들면, 우선 비교적 적은 자본으로 사업을 시작한 다음 점차 확대해 나가는 전략을 쓴다.

카길은 전 세계 곡물 및 원자재 운송망을 가지고 있다(그림 3-16 참조). 주요 생산 및 취급 거점국의 항구에서 세계 각국의 주요 소비지로 운송하고 있다. 연간 50종 이상, 2억 톤 이상의 곡물 및 원자재를 운송하기 때문에 그 로지스틱스가 중요하여 효율적인 루트와 운송 시점을 판단하여 비용을 절감하고 있다. 카길이 취급하는 주요 운송 품목에는 곡물(grain)과 설탕(sugar) 외에 철광석과 석탄 등의 기초 원자재도 있다.

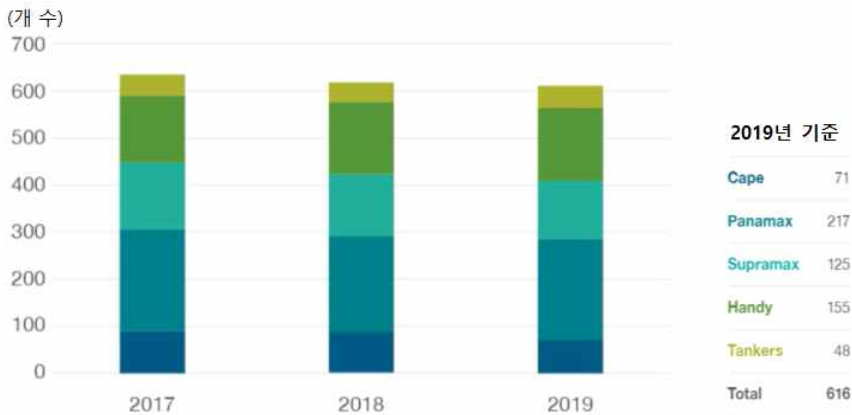
[그림 3-16] 카길의 해양 부문 주요 수송 루트



자료: 카길 해양 수송 부문 브로셔(<https://www.cargill.com/doc/1432147515382/ot-brochure.pdf>)(검색일: 2020. 10. 10.)

카길은 화물선을 보유하기보다는 전용 선박을 전세하여(chartered) 운송한다. 약 600척의 전담 화물선을 이용하며 케이프(Cape) 사이즈 선박 71척, 파나마맥스(Panamax) 사이즈 선박 217척 등 다양한 크기와 형태의 선박을 이용한다.

[그림 3-17] 카길의 전세 선박(Chartered Fleet)



자료: 카길 해양 수송 부문 브로셔, <https://www.cargill.com/doc/1432147515382/ot-brochure.pdf>(검색일: 2020. 10. 10.)

2019년 기준으로 매출액 및 기타 수익은 1,134억 9,000만 달러, 순익은 25억 달러이며 70개국에서 16만여 명을 고용하고 있다.⁴⁵⁾ 주된 사업 분야는 농업(수확, 가공, 마케팅, 위기관리 및 유통), 영양 및 단백질(양어, 육우, 낙농, 양돈, 양계 및 애완동물 사료 분야), 식품(식음료 원료, 응용 제품 및 서비스), 금융 및 산업 분야(에너지, 금속, 해상 화물 수송 및 원자재, 무역 관련 재무 솔루션)으로 나타나고 있다. 곡물 등 원자재 생산부터 소비자에게 전달하는 운송까지 전 과정을 사업 분야로 내재화하고 있는 것이다. 특히 사료를 생산하여 공급하는 동물 영양 부문과 엘리베이터 시설 및 트럭과 배를 이용한 운송 부문의 경쟁력이 높으며, 상대적으로 신산업인 바이오 산업재 부문과 제약 부문 등의 사업으로 다변화하였다. 기후변화에도 발 빠르게 대응하기 위해 기상위성 분석팀을 운영하면서 세계 식량 생산 지대 농작물을 실시간으로 분석하고 각 지역의 기상정보를 모아 곡물 거래나 투자의 기초 자료로 활용하기도 한다.

미국 정부는 공법480호(Public Law, PL480)를 제정하여 잉여농산물의 이용을 통합하고 확대하고자 했다. 평화를 위한 식량법이라고도 불리는 공법480호는 다른 측면에서 바라보면 농업 관련 기업들에 보조금을 지급하는 법안이며, 카길은 이 법을 활용하여 곡물 거래업자로서 호황을 누리게 되었다.

45) <https://www.cargill.com/about/cargill-at-a-glance>(검색일: 2020. 5. 12.)

식량안보법에 따른 수출 증진 프로그램(EEP)은 공적 자금으로 기업을 보조하는 프로그램이다. 농민 보조라는 원래 목적과는 다르게 다국적 기업들만 혜택을 보았다는 평가가 지배적이다. EEP를 통해 세계 농업 시장에서 미국의 지분을 확대하는 데 기여했으며 합법적 틀 안에서 세계 곡물 시장에서 미국 기업의 판매량을 확보하고, 시장 점유율을 확대하기 위해 미국 정부는 선의적 기구들을 이용해 왔다. 예를 들어 호주 소맥협회 같은 국영 교역 기업을 파괴하는 노력을 했으며, 캐나다소맥협회와 마찬가지로 호주소맥협회의 수출 독점 체계를 무너뜨렸다.

중국에 대한 곡물 처리 시설 현대화 지원 과정에서도 카길과 같은 곡물 메이저의 역할을 찾을 수 있다. 1994년 세계은행은 10억 달러를 투자하여 370곳의 내륙 및 수출입 항구에 현대식 곡물 저장 창고와 관련 설비를 건설했다. 이를 통해 중국을 곡물 메이저의 글로벌 곡물 시스템에 편입시키고 중국의 WTO 가입을 지지하는 계기로 활용했다.

카길은 2013년 행크 폴슨 전 미국 재무부 장관이 주도한 기후변화의 경제적 영향을 분석하는 ‘The risky business’ 프로젝트에 참여하여 기후변화에 대응하는 기업의 입장을 대변하기도 했다.

미국 정부의 농업법(Farm bill)은 미국 식품 생산과 소비에 관한 종합적인 지원과 규제를 담은 법안인데 카길을 포함한 농업 기업들의 관심이 지대하여 기업들의 로비 대상이 되었다. 2013년 법 개정 당시 곡물 메이저들은 9,560억 달러의 배분에 관한 치열한 로비를 펼친 것으로 알려져 있다.

카길은 1956년 한국에서 사업을 시작해 1969년 첫 사료 공장을 지었다. 그 후 2001년에 퓨리나 주식회사를 인수했고, 7곳에 600명 이상의 직원을 두고 있다. 오늘날 카길의 한국 내 사업에는 사료, 곡물과 유지류의 소싱, 가공 및 유통, 육류 판매가 포함된다.⁴⁶⁾ 2013년 설립된 카길에그리퓨리나 기술연구소는 2011년 서울대와의 산학 협력 사업의 일환으로 강원 평창 그린 바이오 단지에 입주하였다.⁴⁷⁾

46) <https://www.cargill.kr/en/about-cargill#:~:text=Cargill%20in%20Korea&text=Under%20the%20Provimi%20brand%2C%20we,Technology%20Application%20Center%20in%20Pyeongchang>(검색일: 2020. 5. 12.)

47) <http://pyeongchang.snu.ac.kr/notice/Default.asp?bidx=1073&bgbn=R&page=10&SFIELD=>xt=&gbn=2&http=MN0004&ctop=MN0023&ptop=MN0004>(검색일: 2020. 6. 5.)

카길은 브랜드 인식을 제고하기 위해 노력해 왔다. 21세기 들어 농업 회사답지 않게 브랜드 인식 제고에 힘써 왔다. 다른 경쟁자와의 차별점은 고객의 문제에 대해 솔루션을 개발해 제공한다는 점이다. 페이지 회장은 카길이 제품 중심의 기업에서 서비스 중심의 기업으로 전환하는 데 큰 역할을 했다.

2) ADM(Archer Daniels Midland)

1902년 설립된 ADM은 미국 일리노이주 시카고에 본사를 둔 글로벌 식품 가공 및 상품 무역 기업이다. 이 기업은 전 세계에서 270개 이상의 공장과 420개의 작물 공급 시설을 운영하고 있으며 곡물 및 유지 종자를 전 세계 식품, 음료, 기능 식품 산업 및 동물 사료 시장에서 사용하는 제품으로 가공한다. 카길 다음으로 규모가 큰 ADM은 임직원이 3만 8천여 명으로 2019년 매출이 약 640억 달러, 순이익이 13억 8천만 달러이다.⁴⁸⁾

식음료 회사로 오랫동안 알려진 이 기업은 농산물 저장, 운송 서비스, 투자자 서비스, 보험 서비스도 제공하며, 연료 생산에도 투자해 왔다. ADM은 2007년 예산에서 자본 지출을 110억 달러로 거의 두 배로 늘렸는데 이것은 바이오에탄올과 바이오디젤에 중점을 둔 바이오 에너지 프로젝트의 증가를 염두에 둔 것이다. ADM은 EU, 브라질, 캐나다, 미국에서 식물성 기름으로 바이오디젤을 생산한다. ADM의 바이오연료 제품은 EU, 남미, 북미의 품질 표준을 완벽하게 준수한다.

ADM은 2019년 9월 한국의 LG화학과 함께 친환경 바이오 아크릴산(Biobased Acrylic Acid) 개발⁴⁹⁾에 나서기도 했다. 아크릴산은 기저귀 등 위생용품에서 액체를 흡수하는 원료인 고흡수성 수지(SAP)를 만드는 데 사용되는 물질이다(김영신, 2019). 이번 연구·개발 협력은 옥수수에서 추출한 포도당을 활용한 아크릴산 연구·개발을 함께 진행하는 것으로 전통적인 석유화학 기반의 제조 공정에서 탈피해 친환경 원료 기반으로 바이오 아크릴산을 개발한다는 점에서 ‘지속가능성’의 의미가 있다고 하겠다.⁵⁰⁾

48) <https://assets.adm.com/Investors/Shareholder-Reports/2019/ADM-Proxy-Materials.pdf>(검색일: 2020. 5. 12.)

49) <https://www.yna.co.kr/view/AKR20190926040800003>(검색일: 2020. 6. 8.)

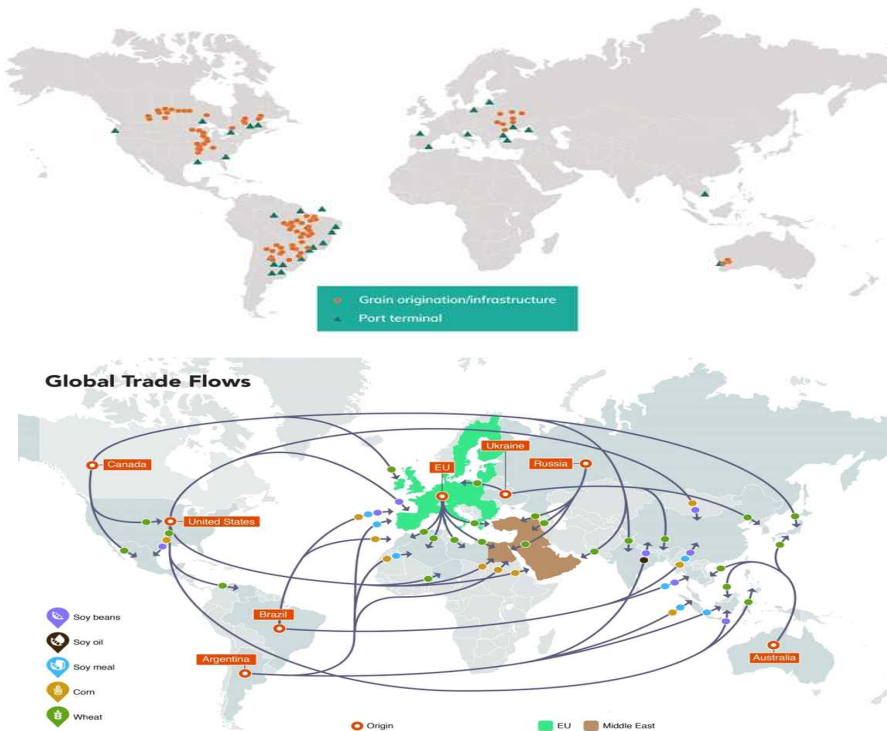
50) Ibid.

3) 병기(Bunge)

1818년 설립된 병기(Bunge Limited)는 법적으로 버뮤다에 설립되어 있으며 미국 뉴욕의 화이트플레인스에 본사를 둔 미국의 농업 및 식품 기업이다. 2001년 뉴욕증권 거래소에 상장되었고 농산물, 비료, 식품 등 세 가지 사업을 통해 농장-소비자 간 글로벌 식품 사슬(food chain)을 구축해 왔다. 이 기업은 국제적인 콩 수출업자일 뿐만 아니라 세계에서 가장 큰 유지 종자 가공 업체로서 소비자에게 병에 담긴 식물성 기름을 세계에서 가장 많이 판매하며 남미 농민에게 비료를 공급하는 가장 큰 생산자이다.

병기는 브라질에서 시작한 기업답게, 브라질과 아르헨티나 등 남미에 곡물 생산 인프라와 운송 터미널을 다수 보유하고 있다([그림 3-18] 참조).

[그림 3-18] 병기의 포트터미널과 곡물별 운송 흐름



자료: 병기 운송 부문 웹사이트, <https://www.bunge.com/our-businesses/grains>(검색일: 2020. 10. 11.)

병기는 2019년 순매출이 약 411억 달러, 총이익이 약 5억 4천만 달러이며, 약 2만 5천여 명의 임직원이 전 세계에서 일하고 있다.⁵¹⁾

2005년 11월 병기는 프랑스 회사 KBBV 및 Diester Industrie와 바이오디젤 유럽 생산 합작 회사를 만들었다. 새로운 회사는 Diester Industrie International이며 합작 투자를 통해 독일, 오스트리아, 이탈리아에서 바이오디젤을 생산하고 있다. 이들 나라에 설립한 공장에서 생산하는 바이오디젤의 총량은 연간 4억 톤에 이를 것으로 추정된다.⁵²⁾

2020년 5월 한국 기업 팬오션(Pan Ocean)이 곡물 트레이딩 사업을 주관하고 있는 미국법인을 통해 일본 이토추인터내셔널사와 병기의 합작 법인인 EGT(Export Grain Terminal)의 이토추 지분 전량인 36.25%를 인수하는 계약을 체결했다고 밝혔다.⁵³⁾ EGT는 워싱턴주 롱뷰항의 곡물 수출 터미널과 몬태나주에 4개의 공급 시설을 보유하고 운영 중이다.⁵⁴⁾

4) LDC(Louis Dreyfus Company)

1851년에 설립된 Louis Dreyfus Company B.V.(LDC)는 농업, 식품 가공, 국제 운송 및 금융에 관여하는 세계적인 기업이다.

유럽(스위스) 기업이지만 곡물, 면화, 사탕수수, 주스 등에 대해 미주 대륙에서도 거점을 다수 보유하고 있는 다국적기업이다(그림 3-19) 참조).

이 기업은 헤지 펀드, 해상 선박을 소유 및 관리하고 통신 인프라를 개발 및 운영 하며 부동산 개발, 관리 및 소유권에도 관여하고 있다.⁵⁵⁾ 이 기업은 세계 농산물 무역의 약 10%를 차지하며 세계 최대 면화 및 쌀 거래자이다. 또한 세계 설탕 시장에서 두 번째로 큰 주체로 알려져 있다. LDC Metals는 Glencore와 Trafigura에 이어 세계에서 세 번째로 큰 구리, 아연 및 납 농축물 거래자이다.

51) <https://investors.bunge.com/>(검색일: 2020. 5. 12.)

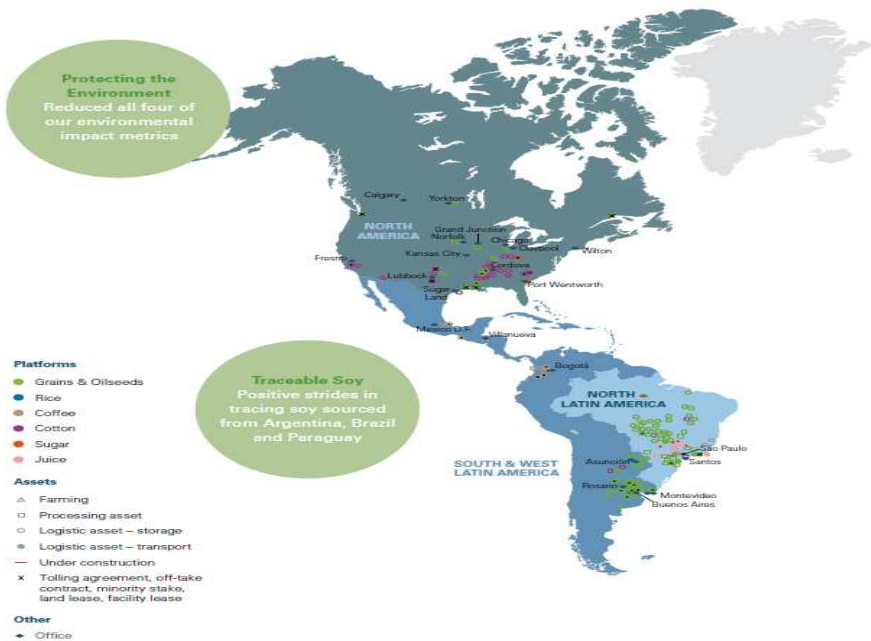
52) <https://biofuel.org.uk/Diester-Industrie.html>(검색일: 2020. 5. 12.)

53) <https://www.agricensus.com/Article/South-Korea-s-Pan-Ocean-to-take-36-stake-in-US-PNW-terminal-11761.html>(검색일: 2020. 5. 12.)

54) Ibid.

55) <https://www ldc.com/what-we-do/>(검색일: 2020. 5. 12.)

[그림 3-19] LDC의 북미 거점



자료: LDC(2020), “2019 Sustainability Report”,
https://www ldc.com/wp-content/uploads/LDC_2019-Sustainability-Report_secured.pdf(검색일: 2020. 10. 13.)

LDC 본사는 네덜란드 로테르담에 있으며 100개국 이상에 72개의 지사가 있다. 주요 사무소는 제네바, 런던, 베이징, 부에노스아이레스, 파리, 상파울루, 싱가포르, 뉴욕 및 코네티컷에 있다. 2019년에 순매출 336억 달러, 순수입 3억 5,700만 달러를 달성하였고 전 세계적으로 1만 8,000명 이상의 직원을 고용하고 있다.⁵⁶⁾

나. ABCD 특징

곡물 산업은 농산물이 원산지에서 시장에 이르게 되는 데 필요한 모든 활동(재배, 수확, 가공, 유통)을 포함하는데 산업의 참여자는 가치사슬의 하나 이상의 단계에 참여할 수 있다. 곡물 유통은 장치 산업으로 시설 확보와 설비 투자에 막대한 비용이 들고, 곡물

56) <https://www ldc.com/who-we-are/financial-information/>(검색일: 2020. 5. 12.)

집하 능력 및 세계적인 유통망 확보가 중요하다. 또 가격 변동 등에 대비하여 뛰어난 정보 수집 능력을 통한 위험 관리가 필수이고 해외 투자 확대를 통해 시장지배력이 강화되므로 신규 진입 기업들에는 진입 장벽이 매우 높은 편이다(성명환 외, 2018). ABCD 기업은 가치사슬 전체에서 다양한 글로벌 활동에 참여하는데 수직적, 수평적 통합을 통해 독점적 이윤을 추구하고 있으며, 최근 기업 간 협력을 통해 전 세계 곡물 산업에서의 영향력을 더욱 확대하고 있다.

1) 심화된 수직적 통합과 금융 분야에서의 영향력

곡물 메이저들은 곡물의 생산 단계에서부터 처리, 가공, 공급에 이르기까지 전 영역을 통제 가능한 범위에 두고 있으며 이러한 활동에는 유전자 조작 종자의 투입, 브라질의 기업 소유 사탕수수 농장 운영, 인도네시아의 팜유 산림 운영, 우크라이나의 곡물 수출 터미널 투자, 정밀 농업과 같은 수확 혁신 기술의 개발, 상품 시장에서 선물(futures)을 사고팔기 위한 정교한 거래 방법 배포 등이 포함된다. 이를 통해 경작과 수확물 매입에 개입 하며, 항만의 저장 및 운송 시설 등 일련의 글로벌 유통 기반을 선점함으로써 잠재 경쟁자의 진입을 저지하고, 글로벌 정보망에 기초하여 수급 조절 능력 및 유통 지배력을 강화하며, 국제 선물 시장에서는 시장가격 형성에 영향력을 행사하고 있다(홍선영, 2014).

ABCD 기업은 금융 부문에서도 상당히 많은 물적 인프라를 조성하고 있는데 기본적으로 자신들의 회사 또는 다른 사람을 대신하여 선물 시장에서 거래하며 헤지펀드 및 기타 금융 도구를 사용하여 위험을 관리하고 수익을 향상시키고 있다(Murphy et al., 2012). 이들은 또 사내 금융 서비스 부문이나 자회사를 통하여 자산 관리 활동에 적극적으로 참여하고 있는데 대표적으로 카길의 Black River Asset Management, Carval Investors, Cargill Risk Management를 들 수 있다(Salerno, 2017). 이들은 공급 업체에 대한 사모 펀드 투자를 강화하여 상품에 대한 트레이더의 물리적 접근을 지원할 뿐 아니라 파생 시장에서 카길의 활동에 정보를 제공하고 주식 판매에 대한 추가 수익을 창출하도록 할 수 있는 귀중한 데이터를 제공하는 역할을 한다.

2) 사업 영역의 확대(수평적 통합)

최근 수십 년 동안 ABCD 기업의 분야는 식품 산업을 넘어 수평적으로 확대되었는데, 특히 바이오연료와 같이 농업에 관련된 것뿐 아니라 석유와 같이 직접적으로 관련되지 않은 품목을 포함하여 에너지 시장에 깊이 관여하고 있다(Clapp, 2015). 이러한 수평적인 사업 모델의 변화는 글로벌 농업 가치사슬 전반에 ABCD 기업들의 강화된 연계성과 관련되어 있는 것으로 해징 및 투기 목적으로 비농업 시장 진출 및 운영의 필요성이 증가했기 때문이다. 예를 들어 ADM은 옥수수 기반 에탄올 생산의 주요 투자자이고, 카길은 석유산업에 대한 투자를 늘렸다. 카길과 ADM 모두 플라스틱, 페인트 및 코팅, 운송, 금속 및 산업 화학물질에도 관여하고 있다. LDC는 상품 거래뿐 아니라 자산 관리, 부동산, 임업에도 참여하고 있다. 이러한 방식으로 농업과 비농업 시장은 곡물 유통 기업을 통해 연결되고, 기업들은 위험(risk)을 헤징하기 위하여 분야를 다각화하고 있다(Clapp, 2015).

3) 활발한 인수합병(M&A)

최근 아시아를 중심으로 한 새로운 기업들이 등장하여 곡물 시장에서의 영향력을 증대 하려고 하지만 ABCD 기업들 또한 곡물 분야 인수합병을 통해 규모를 키우고 지배력을 강화하고 있다(〈표 3-15〉 참조). 카길은 1998년 다국적 곡물 기업인 Continental Grain을 인수하였고, 2011년에는 호주의 소맥 수출 기업인 AWB(Australian Wheat Board)를 인수하였다(성명환 외, 2018). ADM은 2002년 독일의 곡물 거래 기업인 Toepfer International의 지분 80%를 취득하였으며 2014년에 나머지 지분 20%도 취득하였다. 병기는 2015년 사우디 농축산 투자 유한회사인 SALIC(Saudi Agricultural and Livestock Investment Company)과 합작하여 캐나다 소맥 수출 기업인 CWB(Canadian Wheat Board)의 지분 50.1%를 취득하였다.

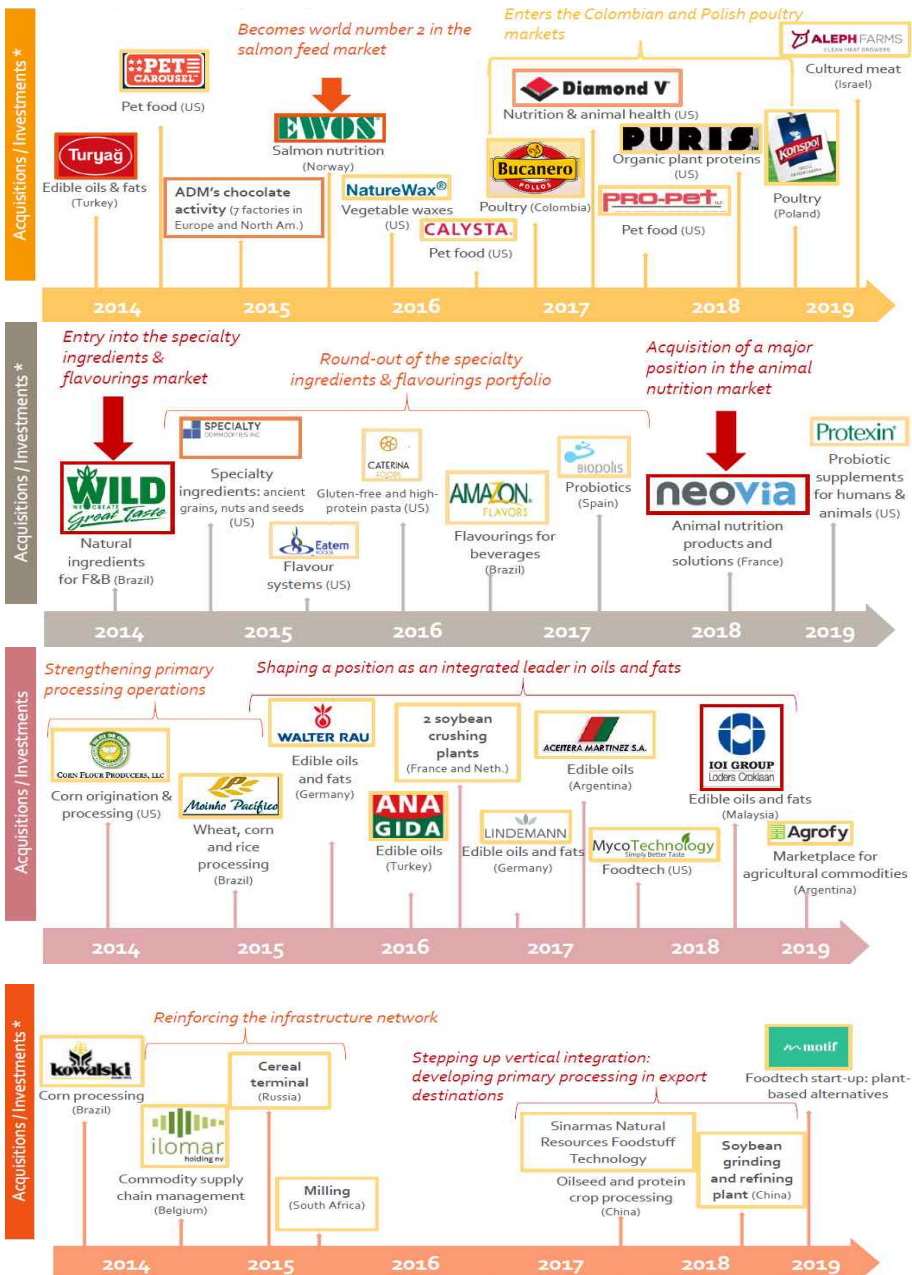
<표 3-15> ABCD 기업의 M&A 현황

회사	연도	대상 회사 및 활동
Cargill	1998	Continental Grain 인수
	2011	AWB 인수
ADM	2002	Toepfer International 지분 80% 취득
	2014	Toepfer International 지분 20% 취득
Bunge	2015	SALIC과 합작으로 CWB 지분 50.1% 취득

자료: 연구진 작성.

최근 ABCD 메이저 곡물 기업들은 곡물 분야 외에도 수직 계열화의 일환으로 다운스트림 쪽 B2C 분야 인수 합병을 활발히 추진하고 있다(그림 3-20 참조). 카길은 가축 및 애완동물을 포함한 동물 사료 등을 포함한 영역에 투자를 집중하고 있으며, ADM은 동물 영양 분야와 함께 감미료, 착색제 등 식품 분야에, 병기는 식용 유지 분야의 인수합병에 집중하고 있다. ABCD 4개 기업 공히 기존 곡물 트레이딩의 B2B에서 다운스트림인 식품 분야 수직 계열화를 통해 B2C 부문을 강화하고 있다.

[그림 3-20] 2014년 이후 카길, ADM, 병기, LDC의 주요 M&A 현황



주: 황색(카길), 회색(ADM), 자주색(병기), 주황색(LDC)

자료: Unigrains(2019), "International agricultural trading: A model in question"

4) 기업 간 협력 증대

다른 기업의 인수 합병 외에도 이들 곡물 메이저는 사업 방향 전환과 통합, 그리고 독점을 위해 서로간의 협력도 증대하고 있을뿐더러 필요하면 기꺼이 경쟁 업체들과 합작 투자 업체를 형성한다는 태도를 보이고 있다고 한다(Kneen, 2004, p. 287). 카길은 1995년 미국 내에 있는 병기의 수출용 곡물 창고(오리건주)를 인수하고 서로의 강변 곡물 집하 시설을 맞교환함으로써 환태평양 고객들에 대한 접근성을 강화한 바 있다. LDC는 1993년에 ADM과 합작 벤처를 설립하였고 그에 따라 ADM은 미국에서 LDC가 소유한 대형 곡물 창고 46곳의 운영권을 인수하였다. 2001년에는 태평양 북서부 지역의 곡물 수출 사업을 통합하려는 목적으로 LDC와 카길이 CLD 퍼시픽 곡물 LLC(CLD Pacific Grain LLC)라는 합작 투자 회사를 설립한 사례도 있다(Kneen, 2004, pp. 35-37).

5) 핵심 비즈니스의 디지털 전환 가속화

전통 곡물 트레이딩에서의 부가가치 하락 기조 및 기후변화 등에 따라 핵심 비즈니스인 곡물 생산과 유통 측면에서 리스크 예측 및 대응의 필요성이 증대되고 있다. 이를 위해 ABCD 기업들은 때로는 경쟁을 통해, 때로는 협업을 통해 핵심 비즈니스 영역에서의 디지털 전환을 가속화하고 있다. ABCD 기업들이 관심을 갖고 있는 블록체인, 레이더 정보, 온라인 거래 정보 공유 등 디지털 전환 사례를 제시한다.

가) 블록체인 기술

ADM, 병기, 카길, LDC는 전체 산업의 이익을 위해 전 세계 농업 운송 거래를 표준화하고 디지털화하는 방법을 검토하고 있다. 또한 이들은 농업의 광범위한 영역에 참여하기 위한 국제적인 접근법과 적용을 추구한다.

농업 관련 기업들의 파트너십은 고객의 투명성과 효율성을 향상시킬 수 있는 기회 중심으로 구축되고 발전하고 있다. 글로벌 농업 관련 기업은 글로벌 농업 상품 가치와 관련된 자원, 그리고 시간 집약적 프로세스를 줄이기 위해 블록체인 및 인공 지능 옵션을 포함한 새로운 디지털 기술로의 전환을 꾀하고 있다. ADM의 회장 겸 CEO 후안

루시아노에 따르면 이번 파트너십은 글로벌 농업 관련 가치사슬에서 데이터 및 문서의 현대화 및 표준화를 촉진하기 위한 노력의 일환이다. 디지털 혁신을 설계하고 구현하기 위해 협력함으로써 ADM은 전체 산업의 이익을 위해 프로세스를 단순화하고, 오류를 줄이기 위해 수백 년간 축적한 집단 지식과 경험을 제공할 것이라고 밝혔다.

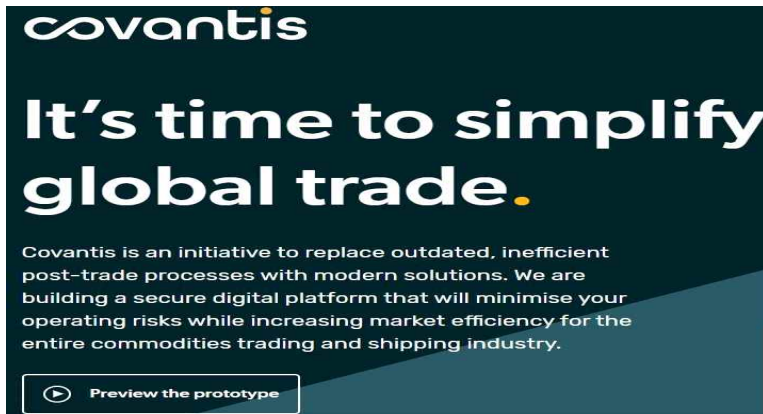
ADM, 병기, 카길, LDC는 곡물 및 오일 종자의 거래 후 실행 프로세스를 자동화하는 기술에 초점을 두며 협력을 시작하였다. 왜냐하면 식량 산업의 거래 후 실행 프로세스는 전 세계로 문서를 발송하고, 수신하는 등의 업무에 매년 상당한 비용이 들어가는 특성이 있으며 매우 수동적이다. 이러한 비효율성을 제거하면 문서 처리 시간과 대기 시간이 단축되어 최종 사용자 주도(end-to-end) 계약 가능성이 높아지게 된다. 병기의 CEO 소렌 슈로더에 따르면 이러한 업계의 이니셔티브가 데이터 관리 및 비즈니스 프로세스의 개선을 가속화하고 업계에 필요한 자동화를 제공할 수 있을 것으로 예상하였다.

장기적으로 ABCD 기업들은 계약, 송장 및 지불과 관련된 기타 수동적인 종이 기반 프로세스를 현대적인 디지털 기반 접근 방식으로 대체하여 신뢰성, 효율성 및 투명성을 높이려고 한다. 이러한 디지털 기반 혁신의 구체적인 이점은 다음과 같다. 첫째, 검토 시간이 단축되고 거래 데이터가 고객에게 원활하게 전송되므로 문서 및 데이터의 품질과 신뢰성이 향상된다. 둘째, 거래를 뒷받침하는 공급망 이동 전반에 대한 가시성 향상으로 운송, 보관 및 대기 시간과 관련된 비용이 절감된다. 셋째, 모든 기업이 이용할 수 있는 기술을 사용하여 표준화된 데이터로 효율성을 향상한다. 넷째, 전자 및 디지털 솔루션을 지원하는 다른 응용 프로그램과의 호환으로 사용자에게 사용자 주도형 운영 체제 경험을 제공할 수 있다. 다섯째, 향상된 효율성과 투명성으로 업계에서 고객과 소비자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다.

카길의 CEO인 데이비드 맥레넌은 이번 파트너십을 통해 달성하게 될 디지털 혁신으로 농민과 고객에게 향상된 수익성을 제공하게 될 것으로 예상하였다. LDC의 CEO인 이언 매킨토시에 따르면 2018년 1월 LDC는 블록체인을 통해 최초의 농산물 거래를 완료하였다. 이 기술은 종이 문서 중심의 수동적인 데이터 처리에 필요한 시간을 줄일 수 있는 역량을 보여 주었다. 표준화된 데이터 및 프로세스를 채택하기 위해 업계와 협력함으로써 LDC는 향후 세계 무역을 개선해 나가는 데 참여하겠다는 의사를 밝혔다.⁵⁷⁾

오늘날 ADM, 병기, 카길, LDC가 설립한 블록체인 이니셔티브는 공식적으로 코밴티스(Covantis)라는 이름으로 시작되었다. 이 프로젝트는 기존의 거래 후 프로세스를 블록체인, AI 및 기타 솔루션으로 대체하는 것을 목표로 한다. 이 계획은 2019년 4개 기업에서 시작되었으며 코프코(Cofco)와 글렌코어(Glencore)는 나중에 컨소시엄에 참여하게 되었다.

[그림 3-21] ADM, 병기, 카길, LDC, 코프코 및 글렌코어의 블록체인 이니셔티브 슬로건



자료: Food Engineering(2020. 4. 9), "ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company and Glencore Agriculture create Covantis"

코밴티스는 블록체인과 연합 기술을 사용하여 실행 작업의 60%를 자동화하고 트랜잭션 속도를 최대 70%까지 높이는 것이 목표다. 코밴티스는 수동 프로세스를 대체함으로써 오류율을 80% 줄이고 데이터 변환 오류(re-keying) 양을 90% 줄인다. 코밴티스 플랫폼은 2020년 내 출시를 목표로 한다. 이 솔루션은 JP Morgan이 개발한 이더리움(Ethereum)의 기업 블록체인 버전인 '쿼럼(Quorum)'을 기반으로 구축된다. 쿼럼은 석유의 거래 후 플랫폼 VAKT와 상품 무역 금융 솔루션 komgo도 지원한다. 코밴티스 플랫폼의 장기 운영 목표는 계약 관리부터 선박 적재 마무리 단계에 이르기까지 국제 농산물 벌크 상품의 실행 프로세스를 디지털화하는 것이다. 이것은 잠재적으로 거래 진행 시간을 단축할 것이며 코밴티스는 문서화 프로세스를 7~10일 단축할 수 있을 것으로 예상된다.⁵⁷⁾

57)

<https://www.world-grain.com/articles/11148-adm-bunge-cargill-and-louis-dreyfus-form-partnership>(검색일: 2020. 6. 13.)

자료:

나) 산림 벌채 감지를 위한 레이더 경보(RADD) 기술

10개의 주요 팜 오일 생산자와 구매자가 연합하여 산림 벌채 탐지를 위한 레이더 경보(Radar Alerts for Detecting Deforestation, RADD)라고 하는 새로운 레이더 기반 산림 모니터링 시스템 개발을 지원하고 자금을 지원하기 위해 공개적으로 협력하고 있다. 병기, 카길, GAR(Golden Agri-Resources), Mondelēz International, Musim Mas, Nestlé, Pepsico, Sime Darby Plantation, Unilever 및 Wilmar 간의 파트너십을 통해 기업 및 기타 이해 관계자가 거의 실시간으로 산림 벌채 상황을 정확히 관찰할 수 있다. 이러한 정보를 바탕으로 현장에서 후속 조치를 좀 더 신속하게 동원하고 상품 공급망의 지속 가능성을 개선하기 위해 노력할 수 있게 된 것이다.

RADD 시스템은 2019년 11월 현재 인도네시아와 말레이시아에서 활용하기 위해 개발되고 있다. 인도네시아와 말레이시아의 예비 조사 결과에 따르면 RADD 시스템은 광학 기반 시스템보다 몇 주 앞서 열대 산림 벌채를 감지할 수 있다. RADD 시스템은 Wageningen University와 Satelligence가 개발하고 세계자원연구소(World Resources Institute)가 시범 활용하면서 구름이 끼었을 때 정보 수집이 지연되는 광학 기반 위성 이미지에 의존하는 기존의 공개 모니터링 도구를 보강하고자 한다. 새로운 시스템은 레이더 파를 이용하여 구름이나 햇빛의 영향을 받지 않고 숲이 변화하는 정보를 수집할 수 있다.

RADD의 특징은 산림 벌채 경보를 공개적으로 사용할 수 있는 최초의 레이더 기반 모니터링 시스템이라는 것이다. 시스템 개발이 완료되면 Global Forest Watch 및 Global Forest Watch Pro 소프트웨어를 통해 경고 기능이 활성화된다. 또한 새로운 모니터링 시스템은 유럽 우주청의 Sentinel-1A 및 B 위성에서 자유롭게 이용할 수 있는 레이더 데이터를 활용하는데 이 위성은 6~12일마다 지구를 공전한다. 이 위성은 상세한 공간 정보를 제공하기 때문에 어떤 정보든 놓칠 확률이 현저히 낮아진다.

향후 2년간 RADD 시스템 개발을 통해 협력 회사들은 산림 벌채가 감지되면 경고를 받고 시스템을 개선하기 위한 중요한 피드백을 제공하게 될 것이다. 이 시스템의 개방성에 따라 기업, 정부, 시민 사회 단체 및 이해 관계자 등이 동일한 정보원과 표준을

58) <https://www.ledgerinsights.com/covantis-blockchain-agribusiness-adm-bunge-cargill-dreyfus-glencore-cofco/>(검색일: 2020. 6. 23.)

이용하여 산림을 모니터링할 수 있게 된다. 병기와 카길 관계자는 지속 가능하고 투명한 식량 공급망을 새롭게 구축하는 데 기여하는 첨단 기술의 힘을 높이 평가하며 앞으로도 위성 데이터 활용과 실시간 데이터 개발을 위한 파트너십에 투자해 나갈 계획이 있다고 밝혔다.⁵⁹⁾

[그림 3-22] RADD 시스템을 활용한 산림 위성사진



자료: Wageningen University 보도자료.⁶⁰⁾

다) 온라인 거래 정보 시스템: GrainBridge, Farmlead

카길과 ADM은 그레인브리지(GrainBridge)사와 제휴하여 거래하는 농민들이 다양한 정보를 바탕으로 합리적인 의사 결정을 하도록 지원한다. 또 카길과 ADM의 거래를 확대할 수 있도록 하며, 농민과의 거래 데이터를 축적해 경영에 도움이 될 수 있도록 한다.

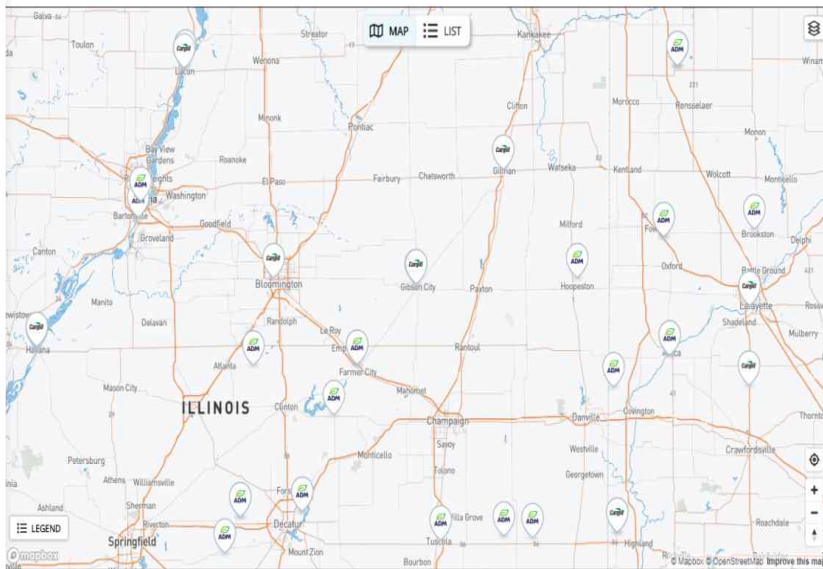
59) 자료:

<http://europe.bungeloders.com/news/palm-oil-industry-to-jointly-develop-radar-monitoring-technology-to-detect/>(검색일: 2020. 6. 12.)

60) 자료:

<https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/Environmental-Research/show-wenr/Palm-oil-industry-to-jointly-develop-radar-monitoring-to-detect-deforestation.htm>(검색일: 2020. 6. 26.)

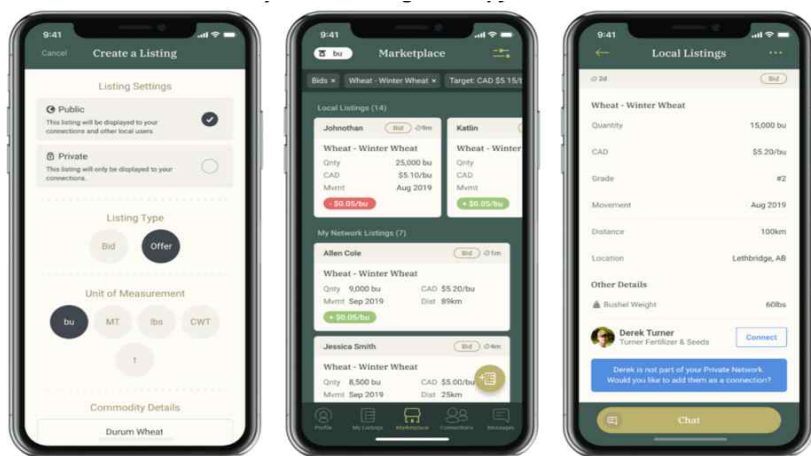
[그림 3-23] 그레인브리지의 카길, ADM 거래원 비당 지역 정보



자료: <https://web.grainbridge.com/>(검색일: 2020. 10. 30.)

또 온라인에서 곡물 트레이딩을 중개하는 디지털 플랫폼 운영 성공 사례도 나타났다. 캐나다 오타와에서 스타트업으로 시작한 팜리드(Farmlead)는 곡물 생산자와 구매자가 온라인에서 거래할 수 있도록 온라인 앱을 만든 후 베타테스트를 거쳐 2014년 11월 모바일 앱으로 공식 서비스를 시작하였다. 2017년 3월에는 몬샌토그로스벤처(Monsanto Growth Ventures)의 주도로 약 650만 달러의 투자를 얻었고, 북미 곡물 트레이딩 시장의 12% 정도를 점유한 것으로 추정된다. 2020년 1월에는 기존 마켓플레이스(Marketplace) 운영 경험을 바탕으로 이를 업그레이드하여, 사용자들이 기존 거래자와 지속적인 계약을 진행하는 한편, 신규 거래를 위한 상대를 탐색할 수 있도록 하는 트레이딩 플랫폼 콤바인(Combyne) 서비스를 시작하였다(그림 3-24 참조).

[그림 3-24] 팜리드의 콤바인 서비스 화면



자료: <https://gatewaygazette.ca/company-that-pioneered-digital-grain-trade-launches-combyne-its-next-generation-online-marketplace/>(검색일: 2020. 11. 15.)

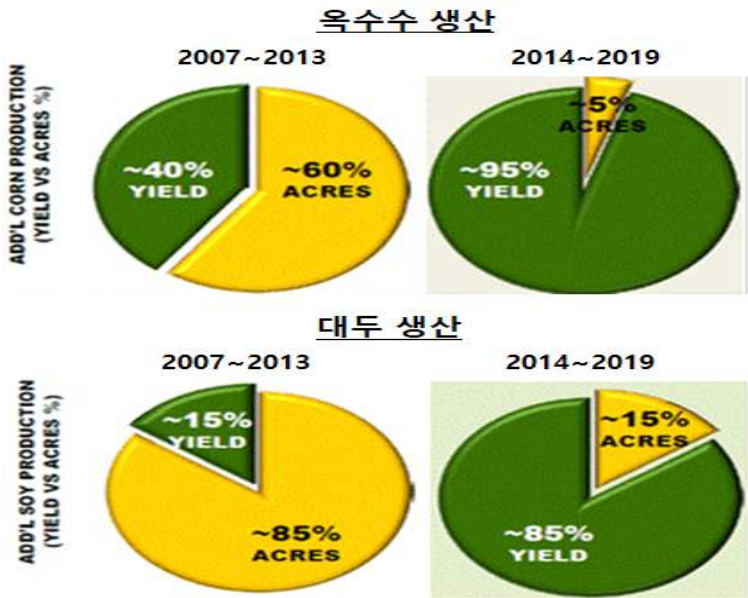
이렇듯 곡물 메이저 기업을 비롯하여 농업 기술(AG Tech) 기업들의 기술 혁신이 생산 안정에 기여하고 있다. 2014년 이후 증가하고 있는 세계 곡물 생산량과 안정적으로 유지되고 있는 수급은 우선적으로 온화한 기상기후 환경때문이지만, 이외에도 2010년대 들어서 본격적으로 적용되고 있는 스마트 농업의 확대도 주요한 요인으로 인식된다⁶¹⁾.

스마트 농업의 확대로 인해 곡물 생산 단수(yield)가 증가하고 이로 인해 곡물 생산량이 늘어난 것으로 파악된다. 예를 들어 2007~2013년 기간동안 옥수수 생산량 증가의 40%는 단수가 증가해서 발생했지만, 2014~2019년 기간에는 생산량 증가 가운데 95%가 단수 증가로 설명된다. 또한 대두도 2007~2013년 생산량 증가의 15%를 단수 증가가 기여하는 데 그쳤지만, 2014~2019년 기간에는 대두 생산 증가의 85%를 단수가 기여한 것으로 설명된다. 즉 곡물 생산과정에 스마트 농업이 빠르게 도입되면서 생산요소의 적기 투입과 적절한 파종 의사 결정 등이 가능해지면서 결과적으로 단수가 증가할 것을 간접적으로 알 수 있다⁶²⁾.

61) 한국농촌경제연구원(2018. 2.8.), 「해외곡물시장 동향」, 제7권 제2호, p. 129

62) 한국농촌경제연구원(2018. 2.8.), 「해외곡물시장 동향」, 제7권 제2호, p. 129

[그림 3-25] 옥수수과 대두 생산 증가의 기여도



자료: Yash Mehta(2015). Agriculture Internet of Things(IoT) Technology | Applications. IOTWORM,
<http://iotworm.com/agriculture-internet-of-things-iot-technology-applications/>

6) 소결

곡물 트레이딩의 외부 환경 변화에 따른 ABCD 기업들의 최근 움직임을 [그림 3-26]에 정리하였다. 기후변화에 따른 기존 핵심 사업 영역의 이익률 변동 심화, 디지털 기술 확산에 따른 기존 경쟁 우위 요소의 약화 및 선진국으로부터의 신규 경쟁자 진입, 곡물 트레이딩 관련 개도국 및 개도국 기업의 역할 확대와 함께 신규 경쟁자가 진입하는 등 기존의 정보 및 장치 인프라 기반으로서는 경쟁이 어려워지게 되었다. 이에 따른 ABCD 기업들의 답은 기업별로 조금씩 차이는 있으나 크게 수평적 사업 영역 확대, 다운스트림으로의 고부가가치 사업 진입, 마지막으로 기존 곡물 트레이딩 관련 디지털 신기술 적용에 따른 디지털 전환 가속화로 요약할 수 있다.

[그림 3-26] 외부 환경 변화에 따른 ABCD 기업들의 대응 방향



자료: 연구진 작성.

2. ABCD 기업의 R&D 활동

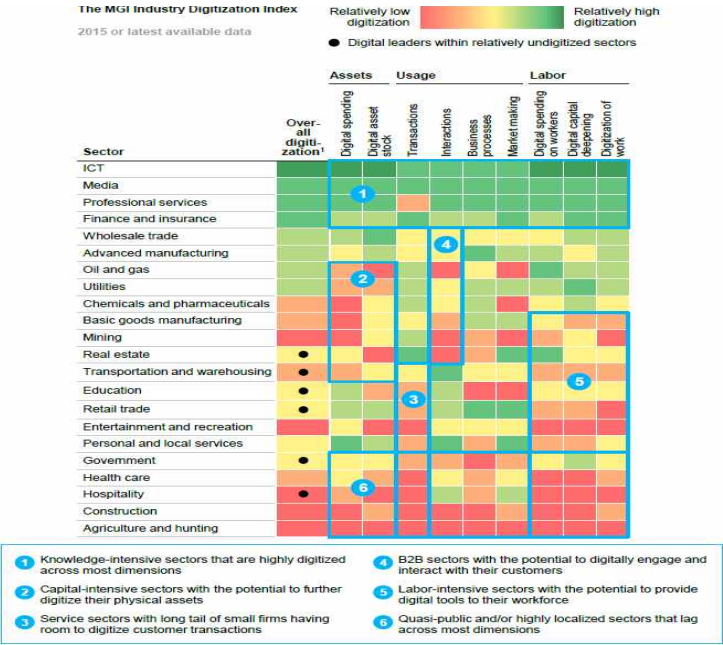
가. 카길

카길 연구자들은 식품, 육류, 사료, 바이오연료와 바이오산업 제품의 미래 제품 개발을 추진하고 있다. 카길의 연구 목표는 보다 건강하고 환경 친화적인 해결책을 찾는 것에 있다. 카길의 기술 서비스 전문가들은 전 세계 수백 개의 도시에 있다. 이들은 재료, 응용 프로그램, 프로세스 등에 대한 질문을 받으면 정보를 제공하고 지원한다.

카길은 글로벌 혁신센터 네트워크를 통해 전 세계 고객에게 R&D, 애플리케이션, 기술 서비스를 지원한다. 카길의 R&D 센터들은 시장의 트렌드와 기호에 맞는 제품을 개발할 수 있도록 지원한다. 카길의 주요 혁신센터는 단백질뿐만 아니라 동물 영양과 수산물 양식 사료, 바이오산업용 제품과 바이오연료, 식재료, 육류의 기술 개발을 책임지고 있다. 카길의 R&D 시설은 크게 9개로 구분할 수 있으며, 농식품과 관련된 부문의 대부분을 커버한다.

[그림 3-27]에서 보는 바와 같이 농업은 디지털화가 가장 적게 이뤄진 산업 분야인 동시에 AI 등 새로운 기술의 활용이 생산성 향상으로 이어질 수 있는 산업 중 하나이다. 2015년 미국 내 22개 산업의 디지털 기술 도입 수준을 비교한 결과 농업은 디지털 기반에 대한 투자나 활용도 등 다양한 디지털화 기준에서 모두 최저 수준으로 나타났다. 기존의 기술을 AI로 대체한다면 농업 생산력은 55%가량 높아질 것으로 예측된다는 점을 고려할 때 앞으로 해당 분야에서 다양한 방식으로 디지털 기술을 활용하는 것이 중요한 과제일 것이다(McKinsey&Company, 2015, 2018).

[그림 3-27] 산업별 디지털화 인덱스



자료: McKinsey&Company(2015), p. 5.

R&D를 중요시하는 기업 중 하나인 카길의 자체 R&D 역량은 상당한 편으로, 총 9개의 글로벌 혁신센터에서 200여 개의 연구 시설을 운영하고 있다(표 3-16 참조). 전 세계에서 1,500여 명의 연구·개발, 응용, 기술 서비스 및 재산권 전문가들이 고용되어 글로벌 소비자에게 적합한 형태의 서비스를 개발하고 있다.

<표 3-16> 카길 내부 R&D 시설

센터	연구·개발 분야 및 목표
Animal Nutrition Innovation Centers	- 전 세계 15개의 응용 센터(application center), 500여 명 - 그 외 관련 시설: 40여 개국, 275개 시설 - 맞춤 솔루션 개발을 위한 생물학적 모델링 개발
Asia Innovation Center	식품 소비자에게 필요한 적응 방안 및 기술 서비스 제공
Biotechnology Development Center	- 분자생물학, 화학, 효소학, 발효 등 바이오 기술 분야 연구 - 미니애폴리스, 미네소타, 에디빌, 아이오와, 필보르더(벨기에) 등에 바이오 기술 혁신 시설 설치 70여 명
Cargill ONE Innovation Center	- 유제품, 음료, 제과, 간편식을 포함한 식품 개발 - 상하이, 25명 이상
European Food Innovation Center	탄수화물, 단백질, 지방 등을 연구
Latin America Innovation Center	- 유제품, 음료, 제과, 당류, 드레싱, 소스 등의 연구·개발 - 식품 관련 전문가 35명
Minneapolis R&D and Innovation Centers	- 식품 안전성 향상, 식품 소재 및 시스템 개발, 조리 식품 개발 등 200여 명, 연간 약 2,500만 달러 투자
Specialty Oils Innovation Center	안정성이 높은 기름 및 차세대 카놀라유 개발
Wichita Innovation Center	첨단 식품 혁신 시설(advanced food innovation facilities) 개발

자료: Cargill(<https://www.cargill.com/about/research/research-development>, 검색일: 2020. 10. 14.); MarketLine(2019), p. 46.

카길의 연구·개발 혁신 부서를 맡고 있는 플로리안 샤텐만은 곡물과 목축 등 식량 분야는 외부에서 인식하는 것보다 기술의 역할이 매우 중요하다고 말하며 카길이 예상 하는 기술 발전의 다음 단계로 표준화(standardization)와 디지털화(digitalization)를 제시했다.⁶³⁾ 카길은 이를 추구하는 과정이 기업의 이윤 창출뿐만 아니라 소비자 수요 대응, 공급 체인의 지속가능성 및 글로벌 난제 해결의 차원에서도 중요할 것이라고 본다. 기술의 연구·개발 과정은 카길 내부의 연구시설을 활용하여 진행하기도 하며, 관련 기술을 보유한 스타트업과 카길 간의 인프라 결합을 통해 진행하기도 한다.

63) Florian Schattermann(2019. 6. 11.), "Conference of Montreal, Plenary Session: Fueling the Innovation Fire: The next Agri-food Revolution", <https://www.cargill.com/story/conference-of-montreal-florian-schattenmann>(검색일: 2020. 11. 3.)

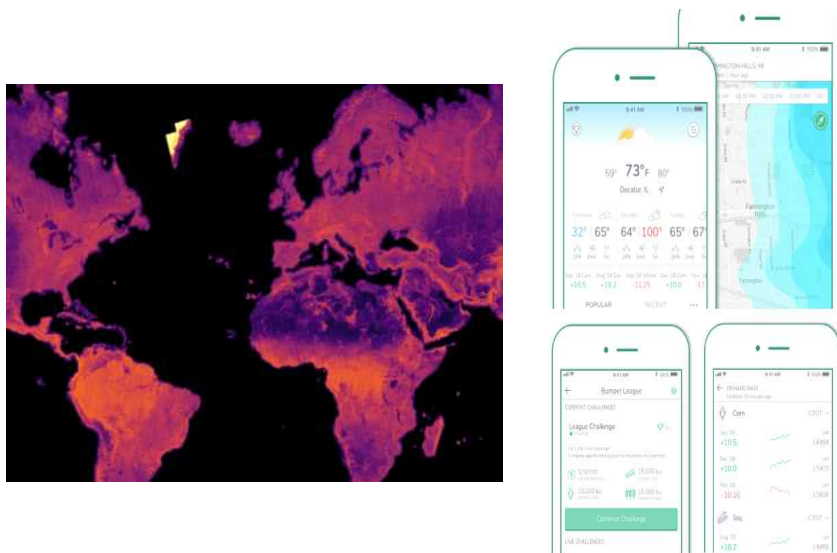
카길이 진행한 R&D 중 곡물 생산 단계에 기여할 수 있는 기술은 크게 두 가지 유형으로 구분할 수 있다. 먼저 위성 데이터를 활용하여 곡물 수확량을 예측하는 기술로, 데카르트랩(Descartes Lab)과 협업하여 진행하고 있다. 50년간 위성 하드웨어에 막대한 투자를 했는데도 불구하고 상업적 통찰력으로 테라바이트 단위의 원시정보를 새로운 데이터로 전환하려는 시도는 그간 없었다. 데카르트랩은 농업 부문에서 세계 데이터 정제소가 될 수 있는 도전 기회를 보았다. 데카르트랩은 과거 데이터를 사용하여 미국의 옥수수 생산을 예측하는 디지털 모델을 구축하였다. 카길의 농업 공급망 기업의 글로벌 거래 및 분석 책임자인 제임스 위드(James Weed)는 데카르트랩의 역량과 카길의 광범위한 데이터 세트의 결합이 만들어 내는 잠재성에 주목하였다. 데카르트랩은 카길과의 파트너십을 통해 복잡한 글로벌 문제를 탐색할 수 있게 되었을 뿐만 아니라 식량 관련 문제 해결에 보다 효과적인 정보를 제공할 수 있는 방대하고 고유한 데이터 세트에 접근할 수 있게 되었다.⁶⁴⁾ 데카르트랩은 위성 데이터를 다루는 기술 스타트업으로 카길의 데이터와 데카르트랩의 데이터 및 기술을 결합하고, 미래 수확량을 유추하여 시장 변화에 대비하려고 한다.

두 번째는 농부를 대상으로 정보를 제공하는 플랫폼 형태의 기술로 현재 그레인브리지와 범퍼 모바일 애플리케이션(Bumper Mobile Application) 등을 운영하고 있다. 그레인브리지는 다른 곡물 메이저인 ADM과 합작 투자하여 설립한 그레인브리지 LLC를 통해 개발한 디지털 플랫폼이다.⁶⁵⁾ 미국 및 캐나다 농부들이 곡물 생산 및 마케팅 현황을 하나의 플랫폼에서 파악하여 의사 결정을 할 수 있도록 지원할 뿐만 아니라 전자상거래를 위한 관리 소프트웨어도 제공하고 있다. 범퍼 모바일 애플리케이션은 미국 농부들 대상의 모바일 플랫폼으로, 곡물 및 오일시드의 가격 예측, 지역 날씨 정보, 시장 현황 등 농부들이 참고할 수 있는 정보를 제공한다. 미국에서 6,000여 명의 농부들이 이 앱을 활용하고 있다(그림 3-28 참조).

64) 자료: <https://www.cargill.com/story/how-descartes-and-agribusiness-giant-are-unlocking-data-future>(검색일: 2020. 6. 13.)

65) Descartes Lab의 CEO였던 Mark Johnson은 2020년 7월 Grainbridge의 CEO로 취임.

[그림 3-28] 데카르트랩의 위성지도 및 범퍼 모바일 앱



자료: Innovation Cargill, <https://innovation.cargill.com/>(검색일: 2020. 11. 6.)

카길은 다른 곡물 메이저들과 협업하여 블록체인 이니셔티브⁶⁶⁾를 진행하는 것과 별개로 블록체인 및 디지털 기술을 활용한 플랫폼을 구축하고 있다. 2017년 인텔(Intel)과 협업하여 칠면조 공급 과정을 추적하는 것을 목표로 시작한 하이퍼레저 소투스(Hyperledger Sawtooth)는 식품 및 농산물의 공급 체인을 파악하고 관리하는 하이퍼레저 그리드(Hyperledger Grid) 프로젝트로 확장되었다. 해당 프로젝트는 비트와이즈(Bitwise)라는 블록체인 스타트업과의 협력을 통해 식품 원산지를 추적하고 식품 오염 발생 시 원인을 빠르게 파악하기 위한 오픈 프로젝트이다. 또 계약 과정을 디지털화하여 가치사슬에 다양한 산업이 교차로 관여하며 발생하는 문제를 해결하고자 한다.⁶⁷⁾ AI나 블록체인과 같은 디지털 기술의 도입은 서류 작업 및 시간 정제, 계약의 명확성과 같이 거래 후 과정(post-trade execution process)에 비효율을 야기하는 요소들을 개선할 것으로 기대된다. 장기적으로는 1) 문서의 질과 신뢰도는 높이며 검토 시간 및 소비자에게 데이터를 제공

66) Covantis, <https://www.covantis.io/>(검색일: 2020. 11. 6.)

67) <https://grid.hyperledger.org/>(검색일: 2020. 10. 14.)

하는 데 소요되는 시간 감소 2) 공급망 전반의 거래를 가시화하여 운송·보관·대기 비용 절감 3) 데이터 표준화 4) 외부 디지털 플랫폼과의 호환성 향상 5) 투명성 및 효율성 향상 등의 목적을 달성하고자 한다.⁶⁸⁾

카길은 새우 양식이나 양계, 목축 등 곡물 외의 다양한 영역에서도 AI와 머신러닝, IoT 및 센서 등 새로운 디지털 기술의 도입을 시도하고 있다. 인터넷이 연결된 음향 기기를 설치하여 새우의 먹이 반응을 관찰하고, 이에 따라 필요한 양의 먹이를 공급하고 있는지 파악한다. 소의 목축에는 안면 인식 기술을 활용하고 있는데 움직임과 식사량, 표정을 관찰하여 우유 생산량에 영향을 줄 수 있는 요인을 파악하거나 적절한 수정 시기를 예측하기도 한다. 양계에 사용되는 기술도 동물의 건강관리와 이를 통한 생산량 증대가 주요 목적인데 닭이 우는 소리를 기반으로 변화를 확인하고 대응하는 시범사업을 캐나다와 중국에서 운영 중이다.⁶⁹⁾

또한 글로벌 연구 생태계나 해결해야 할 난제의 규모 변화로 인해 카길의 R&D만으로 문제를 해결하는 데 분명한 한계가 있음을 인지하고, 다양한 스타트업 및 이해관계자와 협업하는 오픈소스 기술 개발을 지향하고자 한다.⁷⁰⁾ 테크스타 팜 투 포크(Techstars' Farm to Fork) 액셀러레이터 프로그램이 대표적인 형태인데, 이 프로그램에 참여하기 위해 전 세계에서 온 9개 스타트업은 13주간 카길 본사에서 식품 산업이 직면한 가장 큰 문제를 해결하는 데 필요한 기술을 고민하고 활용하는 데 주력하였다.

참가 기업들은 미네소타 식품 산업의 멘토와 연결되어 멘토의 가이드와 전문 지식을 제공받을 수 있다. 카길 출신의 멘토 25명 중 한 사람인 바이오인더스트리얼스 그룹(Bioindustrials Group)의 리더 콜렌 메이(Collen May)는 식품 제조 과정에서 생산된 부산물에 제2의 생명을 불어넣어 식품 폐기물을 줄이기 위해 노력하는 신생 기업 리뉴얼밀(Renewal Mill)의 CEO인 클레어 슬렘(Claire Schleme)과 연결되었다.

68) 자료: <https://www.cargill.com/2018/agribusinesses-look-to-modernize-global-agricultural-commodity> (검색일: 2020. 10. 15.)

69) 자료: <https://fortune.com/2018/09/25/artificial-intelligence-shrimp-dairy-cow-farming-cargill/>; <https://www.cargill.com/story/listen-up-eavesdropping-on-chickens-may-provide-insights> (검색일: 2020. 10. 15.)

70) 자료: <https://www.cargill.com/story/innovation-and-technology-will-change-the-way-we-feed-the-world> (검색일: 2020. 10. 15.)

스타트업에는 카길 출신 회사와의 협력 경험은 경영 측면이나 기술 혁신 측면에서 기업이 나가야 할 방향을 구체화하는 데 필요한 도움을 받는 기회이며, 카길에는 스타트업이 새로운 시장 창출의 발판이 되어 주기도 한다.

이 프로그램은 미네소타 역사 센터에서 데모 데이(Demo Day)로 마무리되었으며, 이곳에서 참가 기업들은 식량 산업계 리더들과 투자자 앞에서 연설할 수 있다. 카길의 CEO 맥레넨은 기술과 혁신을 이용하여 지구 자원에 지속적으로 세금을 부과하지 않는 방식으로 식량을 생산하고 식품을 공급할 수 있는 방법을 만들어 나가는 것이 카길의 비전임을 공표하였다. 테크스타 팝 투 포크 프로그램은 이와 같은 비전을 구현할 수 있는 포트폴리오를 가진 기업들을 발굴하는 장이라 할 수 있다. 이 행사에서 카길은 리뉴얼밀 및 Pepr과의 파트너십을 발표하며 레스토랑이 데이터 인텔리전스 및 자동화를 사용하여 수익성을 높일 수 있도록 지원하는 계획을 확정하였다.⁷¹⁾

71) 자료: <https://www.cargill.com/story/cargill-mentors-help-guide-techstars-startups>(검색일: 2020. 6. 13.)

[박스 1] 카길의 R&D 사례

■ 건강 재료의 신속하고 정확한 측정법 개발

(Methodology For Quick, Precise Measurement Of Key Health Ingredient)⁷²⁾

카길은 건강한 식품에 대한 소비자의 수요에 대응하여 미국의 주요 대형 식품품 체인과 함께 콜레스테롤을 낮추는 식물 스테롤을 함유하여 심장 건강에 좋은 우유 CoroWise™를 사용하여 무지방 우유를 개발했다. CoroWise™는 카길의 식재료(ingredient) 성분이며, 식물성 스테롤을 기반으로 콜레스테롤 수치를 낮추는데 도움을 준다. 제품 개발의 핵심 과제는 우유에 있는 스테롤 농도를 정밀하게 측정하여 가능한 한 신속하게 처리하는 것이다. 카길이 적극적으로 기술을 개발하기 전에는 스테롤 분석 방법은 공식적이지도 검증되지도 않았으며 제한적이었다.

카길의 고객은 카길이 개발한 빠르고 정확한 분석 도구를 이용해 우유에 대한 건강 관련 주장에 부합하도록 지속적으로 측정할 수 있다. 또 이 도구는 카길과 거래하는 식품 회사가 스테롤을 최소화할 수 있도록 해 주며, 이는 정확한 측정 도구가 없을 때 유용하다. 또한 카길의 방법론은 식품 전반에 걸쳐 사용하기 위해 개발되었기 때문에 식품품 체인에서 CoroWise™ 식물 스테롤과 함께 통밀빵과 같은 심장 건강에 도움을 주는 식품에도 이미 적용되었다.

■ 공정 최적화를 통한 에너지 절감(Energy Savings For Kraft)⁷³⁾

전 세계 농식품 공장처럼 영국 밴버리 소재 크래프트푸드 커피 공장 운영팀도 공공요금 인상에 직면했다. 카길은 공정 최적화를 통해 비용 인상을 최소화하도록 지원했다. 에너지 소비를 5~15% 줄이기 위한 프로젝트와 생산 효율성 향상을 위한 생산 능력 개선이 필요했다. 카길은 카길의 독점적인 농식품 라이브러리 모델(agri-food library of models)을 이용하여 인스턴트 커피 생산 과정에 대한 컴퓨터 모델을 개발했다. 11주 간의 프로젝트가 끝난 후 크래프트 엔지니어링 팀은 에너지 절감 목표를 초과할 경우 경제적으로 실현 가능한 대안을 제시할 수 있었다. 또한 그들은 생산 능력 향상의 기회도 제시할 수 있었다.

72) 자료: <https://www.cargill.com/about/research/advanced-analytics-case-study>(검색일: 2020. 11. 2.)

73) 자료: <https://www.cargill.com/about/research/process-optimization-case-study>(검색일: 2020. 11. 2.)

■ 새로운 감미료의 안전성 입증(Substantiating the Safety of a New Sweetener)⁷⁴⁾

천연 저칼로리 식음료에 첨가되는 감미료에 대한 소비 수요가 크기 때문에 많은 식품 회사들은 이러한 기능성 감미료에 대한 소비 욕구를 충족시킬 수 있는 성분을 찾기 위해 노력했다. 카길은 코카콜라 회사와 제휴하여 스테비아(stevia) 잎에서 가장 맛이 좋은 부분인 레비아나(Rebiana)를 자연산, 무칼로리, 단맛 등 모든 기준을 충족시킬 수 있는 감미료 원재료 후보로 확인했다. 그러나 레비아나는 미국과 다른 특정 지역에서는 음식과 음료의 재료로 사용하는 것이 승인되지 않았다. 많은 나라가 스테비아가 안전하지 않다고 판단했고, 스테비아를 음식과 음료의 재료로 사용하는 것을 금지했다. 따라서 카길은 레비아나를 감미료로 시장에 내놓기 전에 레비아나를 어떤 음식에 첨가해도 인간의 건강에 무해하다는 것을 과학적인 연구를 통해 충분히 입증했다.

연구가 완료된 후 한 과학 패널이 결과를 검토하여 만장일치로 레비아나가 미국에서 감미료로 일반적으로 쓸 수 있다는 GRAS(generally recognized as safe, 일반적으로 안전하다고 인정)를 선언했다. 또한 연구 결과도 과학 학술지 Food and Chemical Toxicology에 발표되어, 레비아나의 안전성을 입증했다. 이러한 과학적 연구 결과의 평가와 출판을 통해 식음료에 들어갈 새로운 기능성 천연 감미료를 출시할 수 있게 되었다. 따라서 카길은 레비아나를 이용한 천연 감미료를 트루비아™ 브랜드로 출시했으며, 소비자 들은 여전히 단맛을 내는 음식과 음료를 즐기면서 칼로리를 줄일 수 있게 되었다.

■ 감각 과학 기술을 이용한 브랜드 육류 라인 개발 (Developing A Branded Deli Meat Line)⁷⁵⁾

카길의 대형 소매 고객이 고급 델리미트 코너에 진출하기를 바라며 카길에 새로운 브랜드 델리 미트(deli meat) 프로그램을 만들어 달라고 요청했다. 카길의 감각 과학(Sensory Science) 능력은 이러한 프로그램이 두 가지 측면에서 가치 있다는 것을 증명하였다. 새로운 제품 라인을 개발하는 동시에 공급자들 간에 제품의 일관성을 보장하는 것이다.

카길은 신제품 라인을 개발할 때, 감각 패널링 수용성(sensory paneling capabilities)을 사용하여 먼저 카길에 만든 신제품이 현재 소매업체의 매장에 있는 제품보다 나은지를 판단한다. 그 후 감각적 서술적 분석 기법(sensory descriptive analysis)을 사용하여 경쟁하는 전통 제품의 맛, 식감 및 기타 감각 속성에 맞게 공식을 조정한다. 최종적으로 새로운 브랜드를 개발해 라인에 할당한다. 카길과 거래하는 소매상은 전국적으로 델리미트의 8개 고급 제품 라인을 선보였다. 특별히 어떤 공급업체가 제품을 생산했든 일관된 품질을 보장한다는 것이 특징이다.

자료: 카길(<https://www.cargill.com/>), 상세 출처는 각주 참조.

카길은 혁신과 보증(Innovasure) 전략을 통해 소비자와 규제 당국의 요구를 모두 만족시킬 수 있는 공급자로 성장했다. 혁신과 보증 전략의 핵심은 IP(Identity Preserved) 시스템을 보유하여, IP 농작물 교역을 위해 활용하는 기술 혁신 보장 시스템이다.

카길은 식품 공급 사슬(food supply chain)의 한 부분이 아니라 그 자체로서 하나의 완전한 공급 사슬이 되었다. 농가를 공급 사슬에 편입하여 종자, 비료를 농가에 판매하고, 농가의 곡물을 구매하고 운송하여 가공, 판매한다. 농가는 카길의 공급자인 동시에

74) 자료: <https://www.cargill.com/about/research/regulatory-case-study>(검색일: 2020. 11. 2.)

75) 자료: <https://www.cargill.com/about/research/sensory-science-case-study>(검색일: 2020. 11. 2.)

소비자이기도 하다. 이들의 관계는 매우 복잡하다. 카길은 농가를 포함한 식품 공급 사슬을 형성하여 수확량 증가, 비용 절감, 글로벌 마켓 연결 등 혁신을 주도하는 효과를 창출했다. 하지만 카길이 취하는 경제적 파워와 수익은 농가에 비해 20배 이상 차이가 나는 것으로 파악되었다. 또한 이러한 사업 과정에서 발생하는 다양한 리스크를 관리하기 위해 금융 서비스 시장에 참여하는 전략을 펼친다.

나. ADM

ADM도 카길과 마찬가지로 내부 R&D 기반을 확충한 기업으로 다양한 완제품 생산을 위한 중간 재료의 개발 및 건강·영양 분야와 관련된 폭넓은 R&D를 진행하고 있다. 2018년 기준 R&D 예산은 1억 4,100만 달러(약 1,600억 원) 규모이다(MarketLine, 2019). ADM은 전 세계 170여 개국에 지사가 있는 기업으로, 이와 같은 지리적 다양성은 ADM의 사업 안정성에 기여한다.

디지털화에 좀 더 초점을 맞추고 있는 카길과 달리 ADM의 R&D 및 협력은 바이오 기술을 활용한 친환경 및 지속가능성 추구를 지향하는 편이다. ADM의 CEO 루시아노는 더 건강하고 건전한 식품을 지향하는 사람들의 의식 변화가 식품 시스템 전반에 영향을 줄 것이라고 말하며, 이와 같은 수요 변화에 대응하기 위해 ADM 역시 지속가능성을 유지할 수 있는 제품 및 기술 개발을 이어 나갈 것이라고 말했다.⁷⁶⁾ 자연에서 유래한 제품을 생산하고 탄소 발자국을 줄이기 위한 ADM의 대표적인 노력으로는 지속가능한 아크릴산과 FDME(Furan dicarboxylic methyl ester) 등이 있다.

ADM은 2018년부터 듀폰과 옥수수 과당을 활용한 대체 플라스틱을 개발했다. 과당 분야에 전문성이 있는 ADM과 듀폰의 생명공학 및 화학 분야 전문성 간 시너지의 결과인 FDME는 음료 포장 산업 등에 투입할 예정이다. FDME는 친환경적인 선택지일 뿐만 아니라 실용성 및 경제적 측면에서도 기존 플라스틱보다 우월할 것으로 기대되어 재료 산업에 큰 변화를 불러올 것으로 기대된다.⁷⁷⁾

76) Fortune Global Forum Virtual(2020. 10. 27.), "Strengthening the Global Food Chain", <https://fortune.com/conferences/fortune-global-forum-2020/agenda/>(검색일: 2020. 11. 9.)

77) ADM, "Making the "Ultimate Plastic" from a Corn-Based Molecule", <https://www.adm.com/news/stories/making-the-ultimate-plastic-from-a-corn-based-molecule>

ADM에서는 이와 유사한 기술 협력을 LG화학과도 2019년부터 진행 중이다. 옥수수 가공 과정에서 발생하는 성분을 활용한 100% 바이오 기반 아크릴산 개발이 목적인 기술 협력이다. 아크릴산은 고흡수성 수지(SAP: superabsorbent polymers) 생산에 필수적인 소재로, 기저귀 및 다양한 위생 제품에 활용 가능하지만 현재로서는 석유 화학을 통해 주로 생산되고 있는 상황이다. 따라서 재활용 가능한 친환경 아크릴산의 개발은 다양한 산업에 큰 영향을 미칠 수 있다.

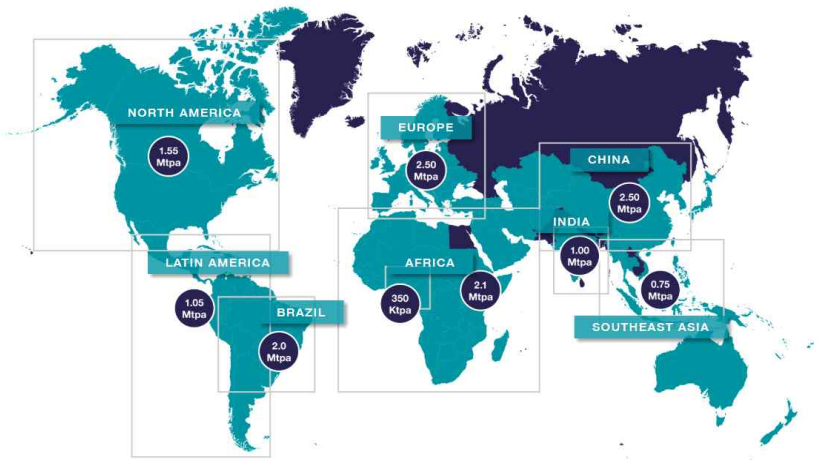
바이오 기반의 재활용 가능한 소재 개발뿐만 아니라 비료의 개발도 진행하고 있다. 영국의 비료 개발 기업인 시리우스미네랄(Sirius Mineral)과 ADM은 함께 폴리할라이트라는 천연 광물을 비료로 개발하여 북미 시장에 공급하고자 노력하고 있는데 POLY4라고 불리는 이 비료는 작물 생장에 필요한 주요 6성분 중 4개에 해당하는 칼륨, 칼슘, 마그네슘, 황을 포함하고 있다. 화학비료가 아닌 자연 유래 비료 중에서는 POLY4와 같이 작물에 유용한 성분을 포함한 경우가 많지 않으며 하나의 비료로도 충분히 수확량을 늘릴 수 있다는 점이 강점이다. 현재 쌀과 옥수수, 대두 등 대량생산되는 곡물 대부분에 염화칼륨(MOP)에 기반한 비료가 사용되고 있는데 POLY4를 단독으로 사용하거나 MOP와 적절히 배합하여 사용하면 기존보다 더 많은 양을 수확할 수 있다.

POLY4는 단순히 수확량 측면에서 유용할 뿐만 아니라 환경보전에도 도움이 된다. POLY4는 화학비료에 비해 곡물의 자체적 질병 저항성을 높이고, 분진이 날리는 양을 줄이며, 이산화탄소 배출량이 적어 친환경적이다. 이처럼 환경에 주는 위해는 줄이고 생산성은 높이는 친환경 비료는 ADM에 앞으로 큰 시장을 열어 줄 것으로 기대된다. 이미 체결된 계약만으로도 2025년 기준으로 전 세계에서 약 1억 3,800만 톤 규모의 POLY4 수요가 있을 것으로 예측되며, 기존의 비료를 대체하는 비율이 지속적으로 증가한다면 시장 규모는 최대 4억 4,000만 톤까지 증가할 것으로 예상된다.⁷⁸⁾

(검색일: 2020. 11. 9.); 플라스틱 코리아, “듀폰(DuPont) 100% 재생 가능한 혁신적인 원료 가공법”, <https://url.kr/Y8TjFK>(검색일: 2020. 11. 9.)

78) ADM, <https://www.adm.com/news/stories/POLY4-a-game-changing-product>(검색일: 2020. 11. 9.); POLY4(<https://www.poly4.com/poly4/market-opportunity/>)(검색일: 2020. 11. 9.)

[그림 3-29] POLY4의 시장 규모(2025년)



주: Mtpa=million tonnes per annum(연간 백만 톤)
자료: POLY4, <https://www.poly4.com/>(검색일: 2020. 11. 9.)

이와 같이 ADM에서는 곡물에서 유래한 소재를 산업에 활용하거나 친환경 비료를 개발하는 방식으로 친환경과 지속가능성을 추구하고 있다. 이 외에도 박테리아를 활용한 물의 정화나 바이오디젤을 활용하는 엔진 개발 등 다양한 형태의 바이오 기술을 활용한 연구·개발을 진행 중이다. ADM은 R&D를 통해 지속가능성이라는 가치를 추구하는 과정에서 단순히 사회 기여만을 목표로 하는 것이 아니라 기업의 이익으로 이어질 수 있는 방안을 모색하고 있다.

[박스 2] ADM의 R&D 사례

■ 미생물군 유전체 솔루션(Microbiome Solutions)

미생물군 유전체(Microbiome) 연구는 내장의 미생물을 조절함으로써 진단 결과에 영향을 미칠 수 있다. ADM의 마이크로바이옴 솔루션은 다양한 솔루션으로 진보적인 식이요법 보충 브랜드를 구성하고 차세대 혁신 제품을 제공한다.

ADM은 사전(pre), 프로(pro) 및 포스트(post) 바이오텍스의 마이크로바이옴 변조 효과를 보완하는 과학 기반 솔루션을 구축했다. 대표적 제품은 대사 건강에 효과가 큰 바이오폴리스 열처리 후 HT-BPL1 이다. ADM의 미생물군 유전체 솔루션은 특허 보호 과학(patent-protected science) 및 임상시험에 의존한다. 또한 50개 이상의 출판물에 게재된 논문과 더불어 최첨단 사전 임상 및 임상 연구를 바탕으로 검증된 결과를 보장한다.

자료: ADM, <https://www.adm.com/products-services/sparkhub/microbiome-solutions>, (검색일: 2020. 11. 2.)

다. 병기

병기는 전 세계 약 40개국에 진출한 기업으로 R&D의 대부분을 식품 제품 개발 및 프로세스 개선에 집중하고 있다. 이를 위해 17개의 R&D 센터를 운영하고 있으며 병기 벤처(Bunge Venture)라는 벤처 부서를 설립하고 스타트업이나 초기 발전 단계 회사들의 기술에 투자하고 있다. 전체 R&D 규모는 2019년 기준 1,500만 달러(약 167억 원)로 2017년 2,000만 달러에 비해 다소 감소한 것으로 나타났다(Bunge, 2020).

병기는 스마트폰을 통해 화물 스케줄링이 가능한 기술 솔루션인 벡터(Vector) 앱을 출시했다. 이 솔루션 도구는 병기의 픽업 및 하차 위치, 픽업 및 배송 시간, 톤당 수량 등 화물 정보를 수집한다. 앱에 등록된 운전자는 지점을 직접 방문해 주문을 철회할 필요 없이 몇 초 만에 화물을 선택하고 부하 일정을 잡을 수 있다. 이 혁신의 목표는 병기의 운송 파트너의 시간을 최적화함으로써 그들이 대기 시간을 줄여 더 많은 시간을 운송에 할애할 수 있도록 하는 것이다. 병기의 브라질 물류 기지에서는 32만 명의 트럭 운전사가 연간 2,500만 톤 이상의 곡물을 운반한다. 화물 운임 규모는 연간 약 35억 달러이다. 이 앱은 병기가 처리하는 전체 화물의 약 45%를 책임지고 있다.

병기는 식용유와 지방 분야의 세계적인 리더이며 스위트린(Sweetolin)을 출시했다. 스위트린은 최종 제품에서 최대 50%의 설탕을 절감할 수 있게 하는 특허출원형 총지방 관리 시스템(total fat system solution)이다. 스위트린은 맛을 포기하지 않고 설탕을 줄인 혁신 제품으로, 특히 과자류 고객들의 특별한 니즈를 충족시킨다.

라. LDC

LDC의 R&D 규모는 정확히 알 수 없으나 총매출의 약 0.7%를 R&D에 투자하는 것으로 알려져 있다. R&D팀은 100여 명이며 카길이나 ADM에 비해 규모가 크지는 않은 것으로 보인다. LDC는 농식품 분야에 잠재력이 있는 기업에 대한 벤처 캐피털 프로그램인 LDC 이노베이션을 시작했다. LDC는 이러한 프로그램을 기반으로 건강하고 영양가 있는 제품의 세계적인 수요를 충족시키는 데 도움이 될 기술과 혁신에

투자할 계획이다.

또한 LDC는 지속 가능한 운송 이니셔티브(SSI)의 일원으로서 해상 운송 시 온실가스 저감을 위해 지속 가능하고 혁신적인 해결책을 지속적으로 모색하고 있다. LDC의 목표는 해양 탄소 배출량 감축에 적극적으로 참여하는 것이다. 2019년부터 LDC는 풍력 추진이나 LNG 이중 연료와 같은 탄소 저감 기술과 효율 설계의 구현 가능성을 연구해 왔다. 또 운송 시 바이오연료를 사용하는 방법을 연구하는 SSI 실무 그룹에 참여했다.

3. 혁신 성과 분석

가. 논문 분석

이 파트에서는 ABCD 기업 중 카길과 ADM의 연구 역량과 협력 현황을 알아보기 위하여 SciVal⁷⁹⁾을 활용하였다. SciVal은 Scopus를 기반으로 하여 전 세계 연구 기관과 연구자의 연구 성과에 대한 분석을 가능하게 하는 웹 기반 분석 솔루션이다.⁸⁰⁾ 논문 수, 피인용 지수, 특히 FWCI⁸¹⁾ 지수를 제공하고 연구 동향과 연구 주제를 분석하여 대학, 연구소, 기업 등의 연구 역량을 파악할 수 있도록 하며, 논문 저자를 중심으로 연구 협력 분야를 파악할 수 있는 기반을 제공한다.

분석 대상 기간은 2010년부터 2019년까지 10년으로 설정하였다. 이 분석에서는 논문 수와 FWCI 지수를 통해 연구 역량을 파악하려고 하였고, 연구 협력 현황은 국제 공동 연구 현황과 산학 협동 연구를 중심으로 확인하였다.

79) SciVal, <https://www.elsevier.com/solutions/scival/features>

80) Ibid.

81) FWCI(Field Weighted Citation Impact)는 학술연구가 기업 또는 기관에 인용된 비율을 나타내는 지수로 연구 주제분야, 출판물 종류, 출판년도를 고려해 전 세계 평균이 10이 되도록 표준화한 인용영향 지수임 (Elsevier)

〈표 3-17〉 ADM과 카길의 연구 역량 관련 비교(2010~2019년)

회사	연구 역량 관련		
	논문 수	FWCI 평균	Key Topics(Top5)
ADM	108편	0.87	Rumen; Dairy Cows(TC.168) Catalysts; Zeolites(TC.7) ThiocticAcid; Biotin(TC.1382) Obesity; Motor Activity(TC.18) Biofuels; Biomass; Bioenergy(TC.490)
Cargill	463편	1.25	Juveniles(TC.368) Rumen; DairyCows(TC.168) Partial Discharges(TC.297) Metagenomes; Probiotics(TC.215) Sows; Swine(TC.1043)

자료: SciVal 자료 바탕으로 저자 정리.

〈표 3-17〉에서 확인할 수 있듯이 논문 수는 2010~2019년 ADM 108편, 카길 463편으로 카길이 더 많은 것을 확인할 수 있다. 연구의 상대적 인용도를 제시해 주는 FWCI 평균도 카길은 1.25, ADM은 0.87로 카길이 더 높을 뿐 아니라 FWCI를 상회하여 연구의 양과 질에서 카길이 ADM보다 앞서는 것을 알 수 있다. 특히 전 세계 평균이 1로 표준화된 FWCI 지수를 바탕으로 하면 카길은 평균보다 25% 더 인용되었다.

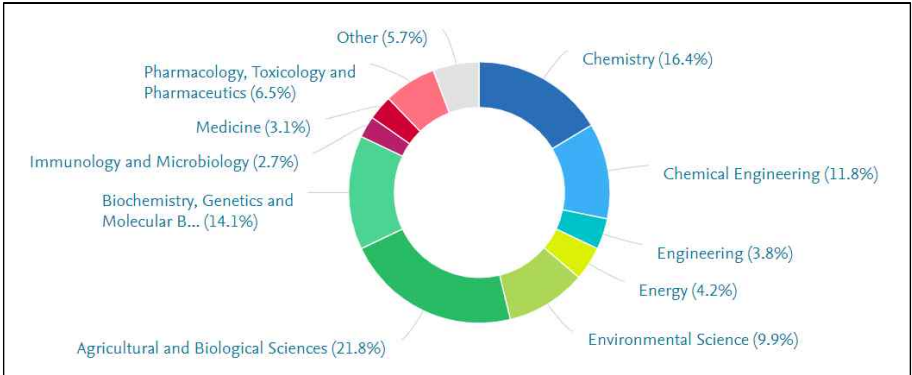
상위 5개의 핵심 주제 클러스터를 살펴보았을 때 Rumen; Dairy Cow 주제 클러스터는 ADM(1위)과 카길(2위)이 공통적으로 상위에 있다. 이는 Agricultural and Biological Science에 해당하는 주제로 ADM과 카길에서 농생명학 분야의 논문을 주로 발간하였음을 알 수 있다. 이 외에도 ADM의 핵심 주제 클러스터는 Catalysts; Zeolites(2위)가 Material Science와 Chemical Engineering 분야에 해당하고, Thioctic Acid; Biotin(3위)이 Agricultural and Biological Science에, Obesity and Motor Activity(4위)가 Medicine에, Biofuels, Biomass, Bioenergy(5위)가 Engineering 분야에 속함을 알 수 있다.

카길의 Juveniles(1위)와 Sows; Swine(5위) 핵심 주제 클러스터는 Agricultural

and Biological Science에, Partial Discharges(3위)는 Material Science와 Chemical Engineering에, Metagenomes; Probiotics(4위)는 Biochemistry, Genetics, and Molecular Biology에 해당하여 ADM에 비하여 농생물학 분야에 대한 핵심 주제 클러스터가 더 많음을 알 수 있다.

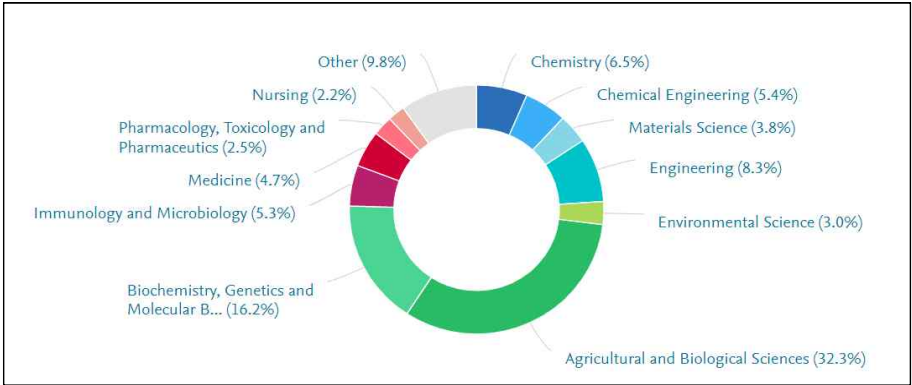
이를 바탕으로 ADM과 카길의 주제별 논문 현황을 살펴보면 [그림 3-30], [그림 3-31]과 같다.

[그림 3-30] ADM의 주제별 논문 현황(2010~2019년)



자료: SciVal을 활용하여 연구진 작성.

[그림 3-31] 카길의 주제별 논문 현황(2010~2019년)



자료: SciVal을 활용하여 연구진 작성.

다음으로는 SciVal에서 추출한 논문 협력 관련 데이터를 통해 ADM과 카길의 국제 협력 및 산학 협력을 살펴보았다. 국제 협력 비율은 ADM이 40.3%, 카길이 49%로 카길이 다소 높음을 보여 준다. 산학 협력은 ADM이 79%, 카길이 67.8%로 ADM이 카길보다 대학과의 협동 연구를 통해 더 많은 논문을 발표하였음을 알 수 있다. ADM과 카길의 상위 협력 기관 내용은 <표 3-18>에서 확인할 수 있다.

<표 3-18> ADM과 카길의 협력 관련 비교(2010~2019년)

회사	협력 관련		
	국제 협력 비율	산학 협력 비율	협력 기관(Top5)
ADM	40.3%	79%	Waters Corporation(미국) National Institute of Standards and Technology(미국) United States Department of Agriculture(미국) Agilent Technologies(미국) Eurofins GSC LusSARL(룩셈부르크)
카길	49.0%	67.8%	Institute of Marine Research(노르웨이) Wageningen University & Research(네덜란드) Kansas State University(미국) Nofima AS(노르웨이) University of Bergen(노르웨이)

자료: SciVal 자료 바탕으로 저자 정리.

나. 특허 분석

이 분석에서는 주요 메이저 기업(카길, ADM, 병기, 코프코)의 핵심 기술 관련 특허를 분석 대상으로 하였으며, 조사 기간은 2009년 1월 1일~2020년 11월 10일까지 공개된 한국, 일본, 중국, 미국, 유럽(EP), 국제 특허(PCT)의 공개 특허 공보 및 등록 특허 공보를 분석하였다(Wintelips 및 KISTI G-PASS DB 활용). LDC는 특허 데이터 수가 유의미한 수준 이하인 관계로 이 분석에서는 제외하였다. <표 3-19>에 Wintelips 특허 풀 구성을 위한 특허 검색식을 제시하였다.

<표 3-19> 카길, ADM, 병기, 코프코의 기술 특허 검색식

특허 검색식
((@AD)=20100101)) AND ((EN002666).WAP. OR (cargill).AP. OR (bunge).AP. OR (cofco).AP.)

자료: 연구진 작성.

<표 3-20>과 같이 2009~2020년 검색 건수는 총 2,159건이며, 코프코(1,309건), 카길(528건), ADM(243건, 병기(79건) 순으로 나타났다. 코프코의 특허 건수는 2014~2018년 급격히 증가하였으며, 카길은 2010~2020년에 큰 변동 없이 비슷한 수준을 유지하였고, ADM은 2017~2018년에 특허 건수가 감소하였다.

<표 3-20> 2009~2020년 카길, ADM, 병기, 코프코의 특허 건수

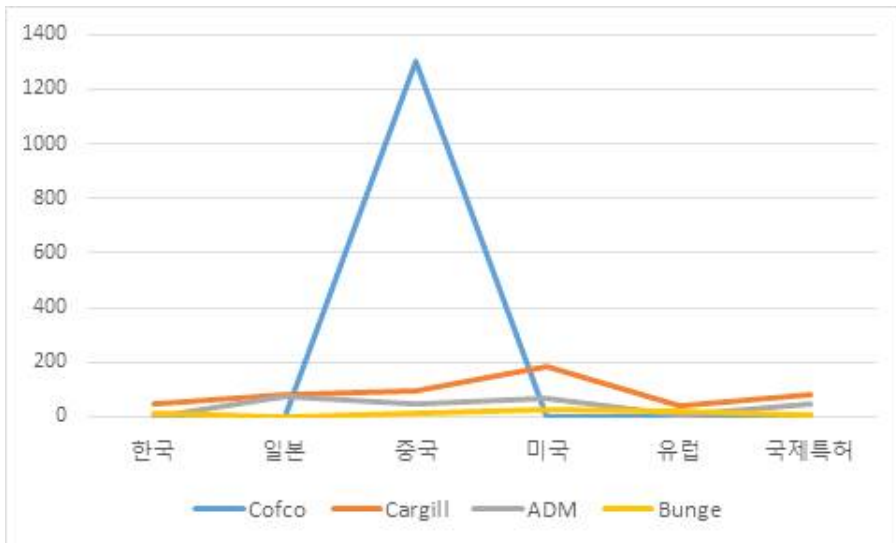
기업	총계	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
코프코	1,309	41	57	46	78	72	118	167	193	200	190	64	83
카길	528	48	65	71	39	42	36	34	52	39	54	30	18
ADM	243	20	15	19	22	40	34	27	28	9	9	15	5
병기	79	7	8	7	7	5	1	10	2	10	11	10	1



자료: 연구진 작성.

[그림 3-32]와 같이 코프코, 카길, ADM, 병기의 특허출원 국가 분포를 살펴보면, 코프코는 중국에 집중되어 있으며 카길과 ADM, 병기는 미국, 일본, 중국, 유럽, 한국 등에 골고루 분포되어 있다.

[그림 3-32] 카길, ADM, 병기, 코프코의 특허출원 국가 분포

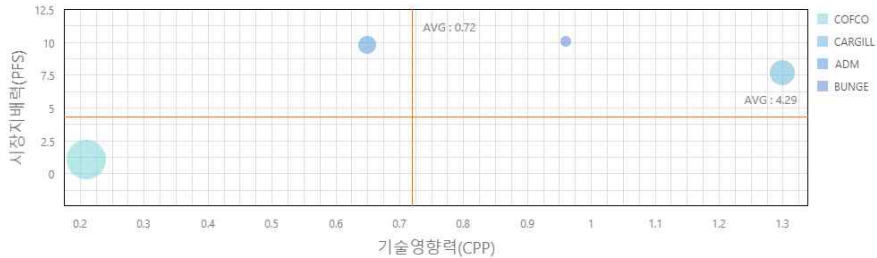


기업명	총계	한국 (KR)	일본 (JP)	중국 (CN)	미국 (US)	유럽 (EP)	국제 특허 (PCT)
코프코	1,309	0	0	1,302	1	1	5
카길	528	44	78	95	187	41	83
ADM	243	0	74	46	70	7	46
병기	79	12	0	13	27	18	9

자료: 연구진 작성.

또한 카길, ADM, 병기, 코프코의 시장지배력과 기술 경쟁력을 비교하면 [그림 3-33]과 같이 기술영향력은 카길이 가장 높고, 시장지배력은 병기, ADM이 높은 것으로 나타났다. 코프코는 특허출원 건수가 가장 많지만 카길과 ADM, 병기 등 글로벌 메이저에 비해 시장지배력과 기술 경쟁력은 낮게 나타났다.

[그림 3-33] 카길, ADM, 병기, 코프코의 기술 경쟁력 및 시장지배력



기업명	기술영향력	시장지배력
코프코	0.21	1.06
카길	1.3	7.67
ADM	0.65	9.79
병기	0.96	10.06

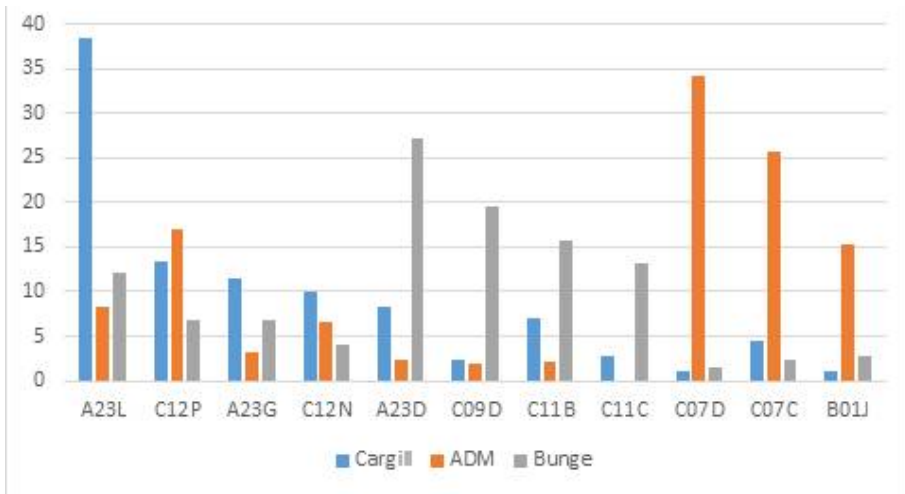
주: 1) 기술영향력(Cites Per Patent, CPP): 피인용이 높을수록 영향력이 크며, 특허 수 대비 인용 수를 기준으로 계산.
2) 시장지배력(Patent Family Size, PFS): 패밀리 보유 건 척도로 많을수록 시장지배력이 강함. 특허 수 대비 패밀리 수를 기준으로 계산.
3) 버블 크기: 특허출원 건수.
자료: IPC 분류코드(2020. 1.), 연구진 작성.

이러한 점을 감안하여 특허를 통해 보는 기업별 핵심 기술 분야 분석 대상은 기술 경쟁력 측면에서 아직 글로벌 메이저 기업에 미치지 못하는 코프코를 제외하고 글로벌 메이저인 카길, ADM, 병기만을 대상으로 분석하였다.

카길, ADM, 병기 3개 기업의 핵심 기술 분야를 비교하면 [그림 3-34]와 같다. 이를 보면 곡물 메이저 3사 간 커다란 차이를 확인할 수 있다. 카길은 식료품(A23L, A23G) 및 바이오 기반 의약품 물질(C12P, C12N) 등의 분야에 집중적으로 특허를 출원하였으나, ADM은 고분자 화합물 기반 의약품 물질(C07C, C07D)에 집중적으로 특허를 출원하였다. 반면 병기는 식용 유지(A23D), 피복물(C09D), 자방(C11B, C11C) 관련 특허에 집중하고 있음을 확인할 수 있다.

한편 카길, ADM, 병기 3개 업체 모두 바이오디젤, 바이오에탄올을 포함한 바이오연료에 대한 특허를 꾸준히 출원하고 있는 것으로 나타났다(표 3-21) 참조. 업체 간에 다소 차이는 있으나 전체 특허 중 8~13% 수준을 유지하고 있으며 ADM은 바이오에탄올에 치중하고 있는 반면 병기는 바이오디젤 쪽에 치중하고 있는 점에서 차이가 있다.

[그림 3-34] 글로벌 곡물 메이저 간 핵심 기술 영역 비교(%)



IPC	설명	연관산업
A23L	A21D 또는 A23B부터 A23J까지; 포함되지 않는 식품, 식료품, 또는 비알코올성 음료; 그 조제 또는 처리; 식품 또는 식료품의 보존 일반	식료품 제조업
C12P	발효 또는 효소를 사용하여 원하는 화학물질 또는 조성물을 합성하는 방법 또는 혼합물로부터 광학 이성체를 분리하는 방법	의약품 물질 혹은 바이오연료
A23G	코코아; 코코아 제품, 예: 초콜릿; 코코아 또는 코코아 제품의 대용품; 과자; 추잉껌; 아이스크림; 그러한 제조	식료품 제조업
C12N	미생물 또는 효소; 그 조성물, 미생물의 증식, 보존 또는 유지; 돌연변이 또는 유전자공학; 배지	의약품 물질 혹은 바이오연료
A23D	식용 유지 예: 마가린, 쇼트닝, 식용유	식료품 제조업
C09D	피복 조성물, 예: 페인트, 바니시 또는 래커; 충전용 반죽; 페인트 또는 잉크 제거제; 잉크; 수정액; 목재 물감; 그 물질의 사용	잉크, 페인트, 코팅제 및 유사 제품 제조업
C11B	지방, 지방성 물질(예: 라놀린), 지방유 또는 왁스의 제조(압착, 유출), 정제 또는 보존 및 그 폐기물로부터의 추출; 정유; 향료	기타 화학제품 제조업
C11C	지방, 지방유 또는 왁스로부터의 지방산; 양초; 지방, 지방유 또는 지방산의 화학적 변성에 의한 지방, 지방유 또는 지방산	기타 화학제품 제조업
C07D	이중 원자 고리 화합물(고분자 화합물)	의약품 물질 및 의약품 제조업
C07C	비환 화합물 또는 탄소환 화합물	의약품 물질 혹은 바이오연료
B01J	화학적 또는 물리적 방법, 예: 촉매 또는 콜로이드 화학; 그들의 관련 장치	기타 화학제품 제조업

자료: IPC 분류 체계 설명 및 특허청의 표준산업분류(KSIC)-국제특허분류(IPC) 연관표를 바탕으로 연구진 재구성.

<표 3-21> 글로벌 곡물 메이저의 바이오연료 연관 특허 비율

구분	카길	ADM	빙기
바이오연료	8.3%	13.1%	11.9%
바이오디젤	2.3%	2.6%	11.9%
바이오에탄올	2.6%	8.2%	0.0%
바이오가스	0.0%	0.5%	0.0%
GMO 기반 바이오연료	3.8%	2.4%	0.0%

자료: 연구진 작성.

제3절 곡물 분야 혁신 활동 사례

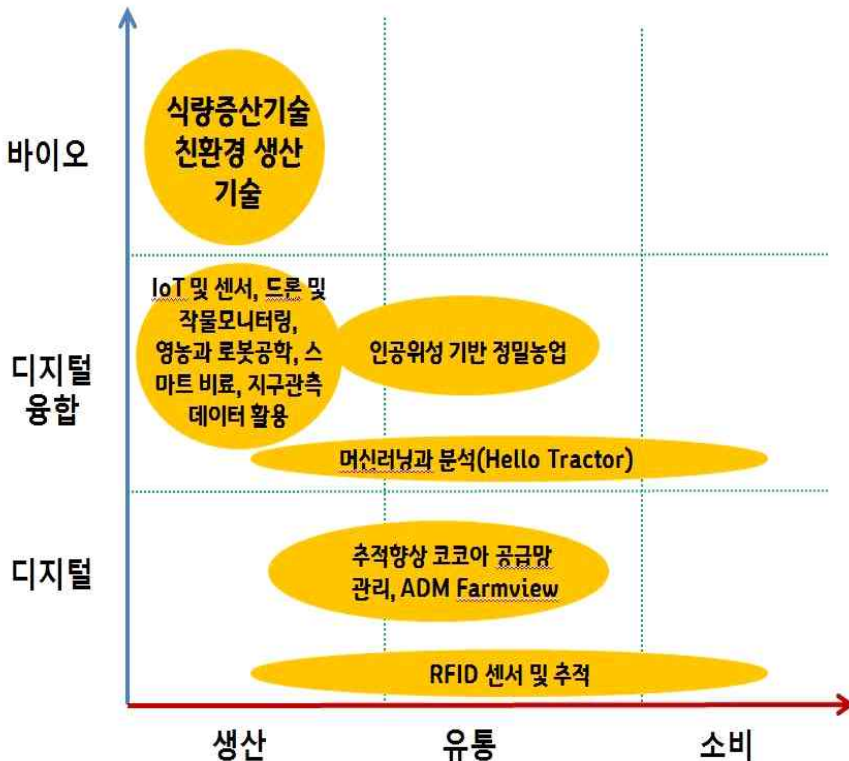
ABCD 곡물 메이저 기업의 혁신 활동을 비롯하여 곡물 분야의 미래 지향적 혁신 현황을 사례 중심으로 살펴보고 이를 바탕으로 [그림 3-35]와 같이 매핑 그래프를 완성하였다. X축은 곡물 산업의 생산·유통·소비 단계로 나누고 Y축은 적용된 기술 특성을 바탕으로 바이오 기술, 디지털 융합 기술, 디지털 기술로 나누어 각 혁신 기술의 활용 사례를 분류하였다.

먼저 바이오 기술이 생산 단계에 적용된 사례로는 식량 증산 기술(NERICA 품종, 돌연변이 육종 작물 재배, 바이오 농약, 아프리카의 교배 수수, 유전자 편집 기술, 선택적 유전자 변형 기술)과 친환경 생산 기술(친환경 종자 산업 혁신, 친환경 비료 산업 혁신)이 있다. 디지털 융합 기술이 생산 단계에 적용된 사례로는 작물 재배 현장과 장비에 활용되는 IoT와 센서 기술, 드론과 작물 모니터링, 영농과 로봇공학(카길의 R2DMoo), 그리고 글로벌 도전 과제 대응 신기술 사례인 스마트 비료와 지구 관측 데이터 활용 기술(FarmStar 서비스, BeiDou 위성을 활용한 지능형 비료·살충제 살포 기계 사례)이 있다. 디지털 융합 기술이 생산과 유통 단계에 적용된 사례로는 글로벌 도전 과제 대응 신기술 사례인 인공위성 기반 정밀 농업이 있다. 디지털 융합 기술이 생산과 유통, 소비 단계까지 적용된 사례로는 머신러닝과 분석>Hello Tractor 사례) 기술이 있다. 디지털

기술이 생산과 유통 단계에 적용된 사례로는 카길의 추적 기능이 향상된 코코아 공급망 관리 기술과 ADM Farmview 앱이 있으며 디지털 기술이 생산과 유통, 소비 단계까지 적용된 사례로는 RFID 센서 및 추적 기술이 있다. 이 외에도 지속 가능한 농업을 위한 온실가스 저감 기술이 있다.

곡물 산업의 혁신 기술 활용 사례는 식량 증산 기술, 친환경 생산 기술, 디지털 및 융합 기술, 글로벌 도전 과제 대응 신기술, 마지막으로 온실가스 저감 기술 강화 등 다섯 가지 분야로 나누어 혁신 활동을 좀 더 자세히 조사, 분석해 보고자 한다.

[그림 3-35] 곡물 산업 분야의 혁신 기술 활용 사례 매핑



자료: 연구진 작성.

1. 식량 증산 기술(농업 생산량 향상 기술)

지속 가능한 생산을 위한 혁신 활동을 알아보기 위하여 FAO와 회원국의 협력 기관을 중심으로 개도국의 농업 생산량 향상을 위한 혁신 활동을 품종 개량, 돌연변이 육종, 바이오 농약 개발, 교배 기술 사례를 중심으로 정리하였다.

1) 아프리카 쌀 생산 향상: NERICA 품종

아프리카 농업의 최근 성공 사례 중 하나가 새로운 상호 특이적(interspecific) 형태의 쌀인 NERICA의 개발이라는 데는 의심의 여지가 없다. 최초의 NERICA 품종은 코트디부아르 아프리카 쌀 센터(African Rice Center)에 있는 브리더스(Breeders) 팀에서 1990년대에 개발했다(Jones et al., 1997a and 1997b; Jones, 1999a and 1999b). NERICA 품종의 개발로 쌀 수확량이 최대 50% 증가했다. 이 품종은 낮은 수확량, 도복(작물의 쓰러짐) 및 탈립(脫粒)이 발생하기 쉬운 *O. glaberrima* 품종을 대체했다. 쌀은 남동아프리카의 중소 규모 농부들에게는 현금 작물인 경향이 있지만, 대부분의 아프리카 쌀이 생산되는 서아프리카에서는 생계 작물이다. NERICA 라인은 *O. glaberrima*와 *O. sativa*를 교배하여 만들었다. 이 두 종은 자연적으로는 교배되지 않기 때문에 하이브리드 식물이 생존할 수 있도록 다양한 침단 조직배양(mericlone) 기술을 사용했다. NERICA 품종의 일부 특징은 다음과 같다. 첫째, 이삭당 75~100알곡에서 400알곡으로 증가, 둘째, 비료 적용 시 1T/ha에서 2.5T/ha 및 최대 6~7T/ha의 곡물 수확, 셋째, 아프리카 또는 아시아 종보다 2% 더 많은 단백질 포함, 넷째, 아시아 쌀보다 가뭄 및 불임 토양에 대한 해충 및 잡초 저항성이 우수하고 내성이 우수하다는 것이다(Sarla and Mallikarjuna Swamy, 2005; Kijima, Sserunkuuma and Otsuka, 2006).

아프리카 쌀 센터는 아프리카 30개국에서 NERICA 품종의 출시를 보고했으며 현재 코트디부아르, 기니, 나이지리아, 우간다에서 약 0.2Mha 규모로 경작하고 있다. 더 많은 품종을 출시하기 위해 사하라 이남 아프리카에서는 30개국의 고지대 품종 100여 종의 현장 테스트를 아프리카 쌀 센터에서 진행했다. 또 20개국에서 저지대 및 관개 품종 60종을 현장에서 테스트했다(FAO, 2009a). 다수의 NERICA 품종은 소규모

농업인, 그리고 화학비료나 살충제를 활용할 수단이 없는 열대우림 농업 시스템에 특히 적합한 것으로 나타났다(Somado, Guei and Keya, 2008).

NERICA는 농촌 경제에 혜택을 주는 것 외에도 식품 수입 비용을 줄임으로써 재정난에 처해 있는 다수 아프리카 국가의 경제를 지원하는 잠재력을 가졌다고 할 수 있다. 기니에 NERICA를 도입한 것만으로도 2003년에 1,300만 달러의 수입을 절감할 수 있을 것으로 추정된 연구 결과가 있다(Harsch, 2004). Obilana와 Okumu(2005)는 베냉, 기니, 말리에서 NERICA가 인간의 삶 문제에 끼친 영향을 조사하고 “NERICA 품종 쌀이 세 국가 모두에 미치는 영향의 규모는 다양하지만 공통점은 이 쌀 품종이 건강, 영양, 교육, 여성 역량 강화, 환경 보호, 강화된 개발을 위한 향상된 협업 및 파트너십 분야와 같은 인간의 모든 삶의 문제에 영향을 미친다.”라고 결론 내렸다.

2) 돌연변이 육종 작물 재배

FAO와 IAEA 공동 협력 부서 및 대학을 포함한 공공기관은 돌연변이 기술의 대표적인 지지자였으며 공공재 작물 육종에 대한 지적재산권 장벽은 본질적으로 없다. 따라서 많은 돌연변이 육종 작물이 개발도상국을 위해, 개발 도상국에 의해서 생산되었다. 전 세계적으로 2,700종 이상의 변이 육종 작물이 주로 개도국에서 출시되었다(FAO and IAEA, 2008). 여기에는 모든 주요 주식 종(Ahloowalia, Maluszynski and Nichterlein, 2004)이 포함되며 대부분 59개국 이상의 아시아 개발도상국에서 재배되었다. 가장 큰 돌연변이 육종 프로그램은 중국과 인도에서 수행되었지만 다른 국가들에서도 이 기술을 사용하고 있다(Maluszynski, Szarejko and Maluszynska, 2003; Kodym and Afza, 2003). 널리 사용되는 돌연변이 곡물로는 파키스탄의 Soghat 빵 밀, 태국의 Zhefu 쌀, 미얀마의 Shwewartun 쌀 및 인도의 Bajra pearl 기장이 포함된다. 베트남에서는 1996년부터 식품 품질과 내염성이 향상된 쌀 3종을 새롭게 개발했다. 메콩 삼각주 지역에서 출시된 이래 소규모 농업인 1인당 연간 수입이 350달러 증가했으며 일부 수출 상위 품종에도 포함되었다(FAO and IAEA, 2008).

3) 철새 메뚜기 방제용 바이오 농약(Biopesticides for control of migratory locusts)

메뚜기를 방제하기 위해 여러 가지 살충제를 사용할 수 있다. 그중에서도 실험실 및 준 현장 조건에서 가장 많이 테스트했으며 대규모 현장 시험(주로 아프리카)과 실제 운영 조건(호주 및 중국)에 사용된 살충제는 곰팡이 포자로 제형화된 살구균제(Metarhizium anisopliae var. acridum)이다. 바이오 농약은 기존 화학물질에 비해 작용 속도가 느리기 때문에 곡물이 즉각적인 위협에 처하지 않는다. 바이오 농약은 특히 곡물이 환경에 민감한 경우에 사용한다.

2007년 FAO의 바이오 농약을 통한 성공적인 기여는 동티모르에서 시작되었다. 동티모르의 경작 환경은 연초부터 철새 메뚜기가 발생하는 데다 거대하고 도로가 없어 접근하기 어렵다. 또 사람의 식수와 농수가 되는 많은 수역과 강이 있는 민감한 지역에서 옥수수와 쌀 작물을 위협하는 상황이었다. 이에 FAO의 권고에 따라 동티모르 농림 수산부는 바이오 농약 Green Guard(상품명)를 공중과 지상에서 분무하였다. 중앙비상 대응기금(Central Emergency Response Fund)이 자금을 지원하고 FAO에 의해 구현된 비상 프로젝트의 프레임워크 하에서 FAO가 Metarhizium 바이오 살충제를 제공하여 2007년 5월 동티모르 서부 지역에서 철새 메뚜기 떼를 향해 공중 살포하였다. 이 비상 프로젝트로 메뚜기 개체군이 더 이상 확산하지 않았고 벼 농작물의 피해 없이 신속히 통제하였다. 인체 건강을 비롯하여 여름에 많은 강수가 집중되는 말리야나 지역의 매우 민감한 환경에도 부작용은 없었다. MAFF와 FAO는 공중 살포 작업 이전에 메뚜기 떼 상황에 대한 정보를 제공하고 메뚜기 개체군을 통제하기 위해 헬리콥터를 동원하고 살충제를 사용하는 데 대한 정보를 제공하는 대중 인식 전환 캠페인을 펼쳤다는 점도 성공적인 결과를 거두는 데 중요한 역할을 하였다. 2009년에는 동부 및 남부 아프리카에서 국제 긴급 캠페인의 일환으로 유사한 살충제가 공급되었다. 아프리카에서 대규모로 메뚜기 떼에 살충제를 사용한 것은 처음이었으며, 특히 탄자니아에서 대규모 메뚜기 떼를 성공적으로 통제하였다. FAO의 개입은 아프리카 지역에서 1,500만 명분이 넘는 식량 작물에 심각한 피해를 입히지 않은 것으로 추정되고 있다(FAO, 2009b).

4) 아프리카의 교배 수수

수수는 아프리카에서 가장 중요한 농작물 중 하나이다. 여기서 직면하는 두 가지 주요 도전 과제는 주기적인 가뭄과 치명적인 식물 기생충인 독각금(witchweed)과의 전쟁이다. 수단의 반건조 열대지방에 대한 국제작물연구소(International Crops Research Institute)에서 실시한 연구에 따르면 가뭄에 강하고 수확량이 많은 아프리카의 첫 번째 교배 종 수수가 발견되었다. 초기 품종인 'Hageen Dura-1'은 수확률이 전통적인 품종보다 50~100% 더 높았으며 수단의 상업용 종자 산업의 토대를 마련했다. 니제르의 가뭄 내성이 있는 최신의 교배 품종은 전국 평균의 4~5배를 생산했다. 이 품종은 남북 기술 이전 사례의 특이한 예이며 아프리카 육종가인 게비사 에제타는 미국과 국제 시장에서 상업적인 수수 교배종을 생산하기 위해 니제르와 수단에서 생산한 생식질(germplasm)을 이용하고 퍼듀대학교와 협력하여 엘리트 수수 동형접합체⁸²⁾를 개발하였다. 에제타와 그의 동료들은 독각금 저항성 유전자를 확인한 후 지역별 토양에 적응성이 있는 최신 수수 품종을 도입하기 위해 분자유전학, 생화학 및 농경학을 포함하는 광범위한 연구 접근법을 사용하였다(Ejeta, 2007). 더 나아가 잡초 저항, 토양 비옥도 향상 및 수자원 보전을 통해 수수 생산성을 더욱 향상시킨 통합 식물 기생충 Striga 관리 시스템이 개발되었다(Ejeta and Gressel, 2007). 이들의 미래 연구는 수수의 초기 발육에 영향을 미치는 내한성 등 다른 수확 제약 요소와 관련된 유전자를 식별하는 데 중점을 두고 있다(Knoll, Gunaratna and Ejeta, 2008; Knoll and Ejeta, 2008).

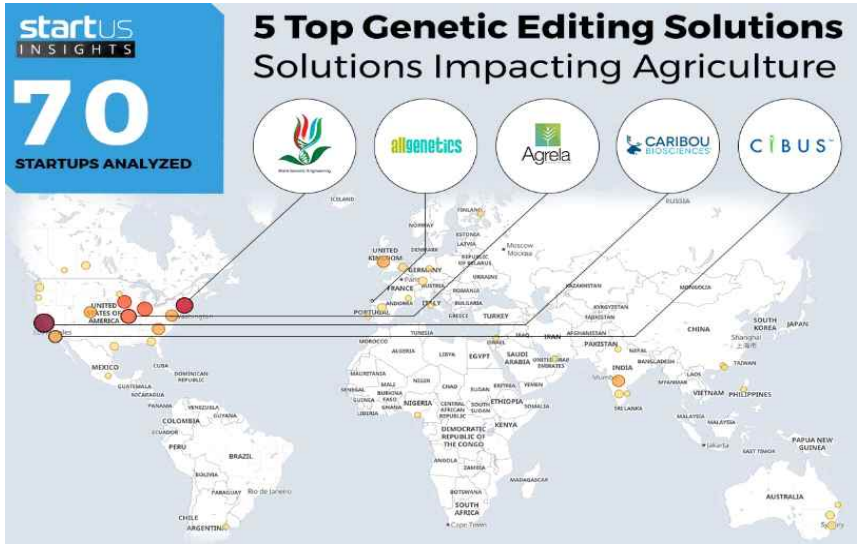
5) 유전자 편집 기술

Startup Insight는 2019년 10월 전 세계 데이터 주도형 스타트업 중 유전자 편집

82) 상동염색체의 한 좌위(locus)에 존재하는 대립유전자가 서로 같은 경우 이를 동형접합체라 한다. 이들은 동일한 대립유전자 2개를 갖고 있다. 예를 들어 둥근 완두의 표현형을 나타내는 대립유전자를 R, 주름진 완두의 표현형을 나타내는 대립유전자를 r이라 할 때, RR과 rr의 유전자형을 갖는 경우를 동형접합체라 한다. 유전자형이 RR인 완두는 표현형이 둥근 형태의 완두이며, 유전자형이 rr인 완두는 표현형이 주름진 완두이다. RR과 같은 우성형질을 나타내면 우성 동형접합성(homozygous dominant), rr과 같은 열성형질을 나타내면 열성 동형접합성(homozygous recessive)이라 한다.

기술 관련성이 높은 솔루션을 보유한 5대 스타트업을 선정하였다(그림 3-36 참조).

[그림 3-36] 유전자 편집 기술 보유 5대 스타트업



자료: Startupinsight innovators guide.⁸³⁾

가) Caribou Biosciences: CRISPR 기술을 사용한 유전자 편집

유전자 편집은 새로운 개념이 아니라 지속적으로 진화하는 개념이다. 초기 편집 기술은 무작위로 제어하기가 어려웠다. DNA 가닥을 절단할 수 있는 CAS9(Crispr ASSociated) 단백질의 발견이 유전학에 돌파구가 되었다. 오늘날 이 기술을 사용하면 제한된 무작위 결과로 정확한 유전자 편집을 할 수 있다. 미국에 본사를 둔 스타트업 Caribou Biosciences는 가뭄 내성 및 질병 저항성과 같은 새로운 작물 형질 생성 프로세스를 가속화하고 간소화하였으며 CRISPR 기술을 사용하여 작물 건강 상태를 향상하고 수확량을 높이기 위한 정밀 육종 전략을 개발하고 있다. 또 이 기술은 점점 더 많은 작물 게놈이 시퀀싱됨에 따라 유전자 및 게놈 분석을 제공하는 데 유용할 수 있다.

83) 자료:

<https://www.startups-insights.com/innovators-guide/5-top-genetic-editing-solutions-impacting-agriculture/>(검색일: 2020. 6. 24.)

나) Cibus: RTDS(Rapid Trait Development System)를 사용한 유전자 편집

전통적인 편집 기술의 단점을 극복하기 위해 개발된 또 다른 기술은 RTDS다. 새로운 형질을 도입하였지만 그것을 통제할 능력이 없는 이식 유전자의 좋지 못한 결과를 구체적으로 해결하기 위해 개발되었다. RTDS는 기존 DNA에 이러한 새로운 특성을 구현할 때 높은 정밀도를 제공한다. 이 과정은 편집 과정을 더 세밀하게 제어함으로써 유전자 변형의 논란에서 자유롭다고 할 수 있다. 미국에 본사를 둔 Cibus는 'RTDS'를 개발하여 자연 육종 과정을 가속화하고 농민의 작물 생산량을 늘리며 소비자의 영양을 개선하고 농업 생산 단계에서 낭비를 줄일 수 있는 다양한 방법을 제공한다. 또한 RTDS는 공정 및 제품 모두에서 비이식 유전자를 사용한다.

다) Plant Genetic Engineering: 향상된 질소 고정 기술

농업에 영향을 미치는 최신 소비자 트렌드는 화학물질이 적은 비료를 사용한 농산물을 구매하는 것이다. 그러나 중대형 농장에서 비료를 사용하지 않는다면 농민에게는 농작물 손실이 심할 것이다. 비료는 해충과 잡초를 피하기 위해 토양에 첨가되는 동시에 작물에 질소와 같은 귀중한 화학물질을 제공한다. 미국의 스타트업인 Plant Genetic Engineering은 식물이나 작물이 대기에서 질소를 직접 흡수하여 비료를 사용할 필요가 없는 유전자 편집 기술을 개발하였다. 이 스타트업은 현재 대기에서 질소를 암모니아로 전환시켜 토양의 질소 함량과 무관하게 하는 이식 유전자를 사용하여 안정적인 담배 종자를 만들어 냈다. 이를 통해 농민은 농작물 재배에 화학 물질의 사용을 크게 줄일 수 있다.

라) Allgenetics: SNP를 사용한 게놈 시퀀싱⁸⁴⁾

유전자 편집이 이루어지려면 그 이전에 작물이나 동물의 전체 게놈을 매핑해야 한다. 이것은 식물 또는 유기체의 물리적 특성과 직접 관련되는 분자 마커인 정량적 특성 유전자좌(QTL)를 사용하여 수행한다. 기존의 마커 지원 편집은 선택한 QTL이 작물의 표현형

84) DNA의 염기가 어떤 순서로 늘어서 있는지 분석해 제공하는 서비스.

(phenotypic) 변형에 큰 변화를 일으키는 경우에만 효율적이다. 이 분자 마커는 높은 수준의 다형성 및 재현성으로 인해 단일 뉴클레오타이드 다형성(SNP)으로 빠르게 대체되고 있다. 스페인의 스타트업 Allgenetics는 작물 및 식물 육종의 유전자 개선에 맞춘 SNP 유전자형 분석 서비스를 제공한다. 그들은 작물 종의 육종 계통 및 품종 중에서 수천 가지 SNP를 효과적이고 비용 효율적인 방식으로 식별할 수 있다. 이 정확한 편집 기술을 통해 농민은 다른 품종을 교배하거나 교배하지 않으면서 성숙에 좋은 특성을 가진 종자만 키울 수 있다.

마) Agrela Ecosystems: 자동화된 표현형 분석

표현형은 모든 개인의 물리적 특성과 관찰 가능한 특성이다. 작물 표현형 분석은 게놈 시퀀싱 또는 유전자형 분석을 통해 수집된 유전자 정보만 사용하여 작물 표현형 분석을 예측하는 과정과 관련이 있다. 농장에서 모든 작물을 대상으로 관찰 가능한 그들의 모든 특성을 수동으로 카탈로그화하는 것이 완전히 불가능할 수 있다. 자동화 기술의 발전으로 자동화된 표현형 분석이 가능해졌으며 이것은 게놈 시퀀싱을 사용한 작물 유전자의 편집에 크게 영향을 미친다. 미국에 기반을 둔 신생 기업 Agrela Ecosystems는 모듈식 에너지 효율성을 갖추고 있으며 농업 현장에 배치 가능하고 태양에너지 환경을 감지하는 표현형 분석 스테이션인 'PheNode'를 설계하고 개발한다. PheNode는 환경을 모니터링하고 데이터를 클라우드로 전송하여 실시간으로 작물을 추적하여 농부가 데이터 중심의 의사 결정을 쉽게 할 수 있도록 하는 도구이다.

바) 선택적 유전자 변형 기술: 농민 주도형 혁신

전 세계 식품 분야 공산품 고객이 이용할 수 있는 최저 포화 지방, 고올레산 카놀라유의 도입은 10년 전부터 이루어졌다. 저포화 오일을 만들어 낼 종자를 개발하기 위해 노력한 육종 팀이 식품 고객이 중요시하는 오일 품질 향상을 고려한 결과이다. 또 카놀라를 재배할 농민들의 요구도 마찬가지로 고려해야 한다. 수확량이 많지 않으면 농민들이 씨앗을 사지 않을 것이기 때문이다.

그렇기 때문에 지난 5년간 카길은 유전자 프로필을 완성하기 위해 노력하면서 새로운 종자를 농업 현장에서 테스트하기 위해 캐나다 농민들과 협력해 왔다. 모든 스페셜티 카놀라 품종과 마찬가지로 농민들에게 농작물 재배에 대한 프리미엄이 지급되었다. 이 농작물은 캐나다 서스캐처원주 클레벳과 미국 노스다코타주 웨스트파고에 있는 카길 시설에서 저포화 카놀라유로 가공된다. 카길은 농민들과의 협업을 통해 새로운 종자가 농장의 지속 가능한 농업 자산이 되도록 종자 경쟁력을 향상시키는 노력을 해 왔다. 특히 농민들이 가장 희망하는 종자의 특성은 질병에 강한 것이므로 카길은 제초제 피해가 적은 종자 특성을 강화해 나가고자 하였다.

카놀라유는 전 세계적으로 소비된다. 시장에 따라 유전자 변형 종자에 대한 수용성이 다르기 때문에 카길은 전 세계적으로 이러한 이슈에서 자유로워질 수 있도록 전통적인 육종 방법으로 시작하였다. 시장에 따라 요구되는 종자 특성을 반영하여 선택적인 유전자 변형을 진행했다. 유전자 변형 작물과 달리 전통적인 육종 제품은 상품화 전에 수년간 규제로부터 자유롭다. 따라서 전통적인 육종 방법을 통해서만 만들어진 비유전자 변형 종자는 카길에 장기적으로 가장 큰 유연성을 제공한다.⁸⁵⁾

2. 친환경 생산 기술

1) 친환경 종자 산업 혁신

종자 산업 전반의 혁신은 글로벌 사회가 직면한 많은 경제, 환경, 보건 문제를 해결하는데 도움이 된다. 미국 농무부는 평균적으로 미국의 종자 산업이 종자 혁신의 연구 및 개발에 연간 종자 가치의 약 10%인 180억 달러를 재투자한다고 추정하고 있다. 따라서 매년 약 18억 달러가 종자 혁신을 위한 연구·개발에 투입된다.

종자 혁신에 대한 투자는 혁신이 시장에 지속적으로 도입되도록 하는데 필수적이다. 종자 혁신에는 많은 시간과 비용 투자가 필요하다. CropLife International은 새로운 품종을 7~10년 동안 개발하여 시장에 출시하는 데 100만 달러 이상이 소요될 수 있으며, 새로운 종자 기술을 시장에 출시하기 위해서는 1억~1억 5,000만 달러가 소요될 수

85) 자료: <https://www.cargill.com/story/a-new-breed>, (검색일: 2020. 6. 13.)

있다고 한다.

종자 혁신에 대한 투자는 전체 산업에 중요한 가치와 혜택을 불러왔다. 1980년부터 2015년까지 토지 사용은 22%, 토양 침식은 40%, 관개수는 26%, 에너지 사용은 22%, 온실 가스는 9% 줄이는 데 기여하였다. 오늘날에는 수확량 증대, 영양 품질 향상, 잡초 및 해충 퇴치, 운송 특성 개선에 이르기까지 종자 산업의 모든 영역에 혜택을 주는 혁신을 계획하고 있다.

SIPA(Seed Innovation and Protection Alliance) 회원들은 종자 산업에 가치를 제공하는 다음과 같은 혁신 사례를 연구하고 있거나 개발하였다. 먼저 Dow AgroSciences는 새로운 Enlist 제초제 내성 특성을 발전시켜 농부들이 면화, 대두, 옥수수에 Enlist Duo 제초제(새로운 2,4-D 콜린 및 글리포세이트의 proprietary blend)를 사용함으로써 광범위한 잡초 방제를 할 수 있었다. 그리고 Limagrain Cereal Seeds는 Bay State Milling Company와 파트너십을 맺고 씨앗의 영양 특성을 개선했다. 두 기업은 높은 아밀로오스 밀에서 추출한 고섬유 밀가루를 생산하는 밀을 육성하고 있다. Colorado Wheat Research Foundation, Inc., Albaugh, LLC 그리고 Limagrain Cereal Seeds는 제초제 내성이 있는 CoAxiom Wheat Production System을 개발하여 밀의 잡초 방제 시스템을 제공하였다. 마지막으로 몬산토는 옥수수, 콩, 면화에 대한 광범위한 선충을 제어할 수 있는 새로운 종자 처리 기술 NemaStrike Technology를 개발하여 새로운 대응 방식과 낮은 수용성을 제공하였다.⁸⁶⁾

2) 친환경 비료 산업 혁신

비료 소비량은 1961~2015년에 3,200만 톤에서 1억 8400만 톤으로 약 6배 증가하였고 같은 기간 전 세계 인구는 31억 명에서 74억 명으로 늘어났다. 오늘날 비료는 전 세계 인구의 약 50%를 먹이며 이는 하루 약 200억 끼에 해당하는 양이다. 2014년에 질소, 인산염 및 칼륨 원료 생산의 합계 가치는 2,300억 달러로 추정되는 반면 비료 회사가 판매한 제품의 판매 가치는 1,710억 달러였다. 비료는 현재 약 600억 달러에 이르는 전 세계 작물 보호 판매량, 450억 달러에 이르는 작물 종자 및 생명공학, 50억 달러에 이르는 생물 제제

86) 자료: <https://seedworld.com/seed-innovations-benefit-seed-industry/>(검색일: 2020. 4. 22.)

판매량에 비해 투입(input) 시장에서 가장 큰 부문이다. 2015~2019년에 세계 비료 산업계는 새로운 광산 및 비료 생산 시설에 860억~910억 달러를 투자한 것으로 추정된다.

정확한 수치는 없지만 비료 산업은 종종 다른 투입 산업(input industry)에 비해 R&D에 훨씬 적은 투자를 하는 것으로 여겨지며 부분적으로 여전히 상품 비즈니스에 속한다. 그러나 모든 서비스를 하는 식물 영양 솔루션 제공 업체가 되기 위해 점점 더 많은 비료 회사가 생명공학적이고 디지털 도구와 같은 비전통적인 분야에 투자하기 시작하였다. 최근 사례는 다음과 같다.

첫째, 2018년 4월, Nutrien은 농민들이 날씨 및 토양 데이터를 이용하여 심기, 비료 적용 및 수확 시기를 더 잘 관리할 수 있도록 디지털 AG 플랫폼을 출시하였다. 그 후 이 회사는 바이오 및 디지털 회사인 AgTech를 포함하여 7개 회사를 인수하고 파트너십을 체결하였다.

둘째, 2017년 11월 Yara는 기상 데이터, 현장 조건 및 최상의 토양 관리 습관을 이용하여 정확한 작물 적용 비율을 예측하고 질소 적용률 및 손실을 줄이면서 수확량을 늘리는 컴퓨터 모델링 시스템 ‘Adapt-N’ 제조업체를 인수하였다. 2019년 Yara는 IBM과 파트너십을 맺고 농부들이 스마트폰에 연결된 테스터를 통해 관장 사항을 제시하며 농작물의 질소 요구량을 측정할 수 있는 정밀 농업 도구 YaraLix를 출시하였다.

셋째, 2018년 6월 모로코의 국유 인산염 회사인 OCP는 광범위한 식물 영양 솔루션을 제조해 공급하는 Fertinagro Biotech의 지분 20%를 인수하여 제품 맞춤화 및 혁신 노하우를 강화하였다. OCP는 2017년 모로코에 농업 중심 모하메드 VI 폴리 테크닉 대학교를 설립하여 아프리카 농업 및 환경 공학 전공 학생들에게 대학 장학금을 제공하고 있다. 2019년 6월에는 Agtech, Biotech, Nanotech 및 MiningTech 기업가를 위한 Startup acceleration 프로그램을 시작하였다.

넷째, 2012년 이스라엘의 비료 및 특수 화학 회사 ICL은 지속 가능한 신제품 개발을 가속화하기 위해 ICL Innovation을 시작하였고 2019년 초 PlantArcBio와 혁신적인 작물 생산성 강화제 개발을 위한 공동 계약을 발표하였다. ICL은 2018년 5월 정밀 농업 솔루션에 대한 투자 및 개발을 위한 전략적 결정의 일환으로 농업 분석 회사인 CropX와의 투자 및 파트너십을 발표하였다. 미국 그룹 Koch Agronomic Services는 2014년 Mendel

Biotechnology의 바이오 연구·개발 사업을 인수하고 2016년 미생물 과학 회사인 Pathway BioLogic의 소수 지분을 인수함으로써 지난 몇 년 동안 생물학적 제제(biologicals)에 중점을 두었다.⁸⁷⁾

3. 디지털 및 융합 기술

최근에 AgTech로 알려진 농업 기술이 산업을 빠르게 변화시켜 왔다. 2015년 농업계에 대한 기술 투자는 46억 달러에 달했으나 세계 인구는 계속 증가하고 있으며 이는 앞으로 자원 가용성에 영향을 줄 수 있다. 최근 연구에서는 농업 생산량이 2030년까지 60% 증가해야 한다는 것이 밝혀졌다. Bloomberg의 추정치에 따르면 최신 ICT 기술을 적용하는 정밀 농업을 가리키는 용어인 ‘스마트 농업’의 세계 시장 규모는 2022년까지 231억 달러에 이른다. 앞으로 농민과 식량 생산자는 농업의 디지털 혁신 트렌드를 수용해야 한다. 지속 가능하고 확장 가능한 자원으로 기술을 사용함으로써 농업을 새로운 차원으로 끌어올려야 한다.

포브스는 농업 분야에서 나타나는 디지털 전환 트렌드 상위 6개를 다음과 같이 정리하였다. 첫째는 작물 현장에 사용하는 IoT와 센서, 둘째는 장비에 적용된 IoT와 센서, 셋째는 드론과 작물 모니터링, 넷째는 영농과 로봇공학, 다섯째는 RFID 센서와 추적, 여섯째는 머신러닝과 분석이다.⁸⁸⁾ 그리고 이러한 디지털 전환 트렌드의 연장선 상에서 곡물 메이저 기업들의 사례, 즉 영농에 활용된 로봇의 사례로 카길의 가축 방목 로봇 ‘R2DMoo’, 좀 더 안전한 생산과 유통 관리를 위한 카길과 ADM 기술(추적 향상된 코코아 공급망 관리, Farmview 앱)을 추가하였다.

87) 자료: <https://agfundernews.com/how-fertilizer-companies-are-using-technology-to-stay-relevant.html>(검색일: 2020. 4. 22.)

88) 자료: Newman(2018. 5. 14.), “Top Six Digital Transformation Trends in Agriculture”, Forbes. <https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2018/05/14/top-six-digital-transformation-trends-in-agriculture/#32f2bdf6ed2e>(검색일: 2020. 5. 18.)

1) 작물 현장에서 사용하는 IoT와 센서

IoT는 농업 산업에 파괴적 혁신을 일으키고 있다. 실제로 식량 분야에서 IoT를 사용할 가능성은 극히 높다. 시스코의 보고서에 따르면 IoT 출현 시 약 14조 4,000억 달러의 가치를 창출할 것으로 예상된다. IoT는 장비에 탑재된 센서를 사용하여 농업 자원의 수집, 검사 및 전체 유통을 단순화하고 간소화한다.

이미지 인식 기술과 함께 작물 주위에 전략적으로 배치한 센서를 통해 농민은 전 세계 어디서나 농작물을 볼 수 있다. 이 센서는 농민에게 최신 정보를 실시간으로 보내므로 농작물에 따라 정보가 변경될 수 있다. 앱을 통해서 작물에 필요한 물 또는 영양 종류를 알려줌으로써 작물은 더 오래 살 수 있을 뿐만 아니라 더 나아가 농민은 각종 폐기물을 줄이며 더 많은 식량을 생산할 수 있다(그림 3-37 참조).

[그림 3-37] 작물 재배 현장에서 사용하는 IoT와 센서 사례



자료: Eastern Peak 보도자료.⁸⁹⁾

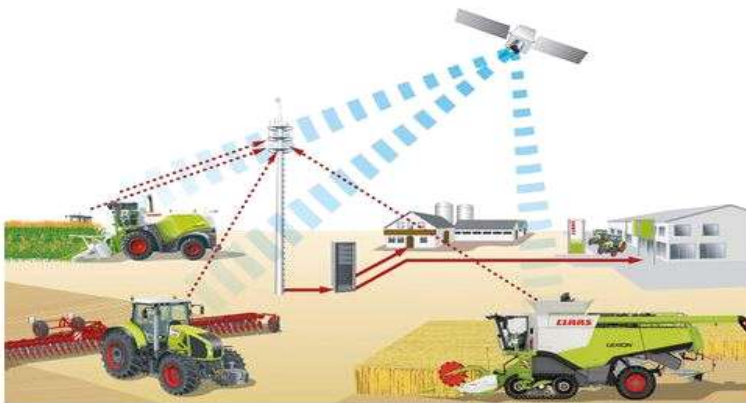
89) 자료:

<https://easternpeak.com/blog/iot-in-agriculture-5-technology-use-cases-for-smart-farming-and-4-challenges-to-consider/>(검색일: 2020. 6. 23.)

2) 장비에 적용된 IoT와 센서

센서는 농업 장비에도 탑재되어 기계의 수명 등을 추적한다(그림 3-38 참조). ‘정밀 농업’이라는 용어를 사용하는 트랙터 및 기타 농업 장비에는 내비게이션 시스템 및 다양한 센서가 탑재된다. 이들 센서 중 일부는 GPS를 사용하여 고르지 않은 지형을 보정하는 기능이 있다. 일부는 농업 장비의 통제실에서 생산량 매핑 및 수확 문서화를 위해 제작한다. 또 트랙터 등 농업 장비의 수리 시기를 센서로 모니터링하기도 한다. 이러한 센서의 기능은 모두 농업 장비의 가동 중지 시간을 줄여 준다.

[그림 3-38] 장비에 적용된 IoT와 GPS 활용 사례



자료: Claas Group 보도자료.⁹⁰⁾

3) 드론과 작물 모니터링

정원에서 일할 때는 일반적으로 한 번에 모든 식물을 볼 수 있지만 수백 에이커에 이르는 들판에서 일하는 농민에게 조감도는 비행기에서 보는 것이 유일한 방법이다. 농부가 비행기를 전세 내지 않고 공중 소스를 사용하여 작물을 시각화할 수 있게 된

90) 자료: <https://www.claas-group.com/press-corporate-communications/press-releases/connectivity-and-farming-4-0---the-digital-transformation-of-agriculture-and-agricultural-technology/1146992>(검색일: 2020. 6. 25.)

것은 드론 기술 덕분이다. 드론은 가뭄 및 기타 유해한 환경에 대처하기 위한 수단으로 미국 전역에서 작물 모니터링에 사용하고 있다(그림 3-39) 참조). 3D 이미지를 생성하는 드론은 종자 심는 패턴을 분석하고 계획함으로써 토양의 질을 예측하는 데 사용할 수 있다. 드론은 지하수에 스며들지 않도록 하면서 작물에 화학물질을 뿌리는 데에도 사용한다. 최근 연구에 따르면 드론은 다른 유형의 기계에 비해 분사 속도를 5배 증가시킬 수 있다.

[그림 3-39] 드론과 작물 모니터링 사례



자료: dreamstime smart agriculture 보도 자료⁹¹⁾

4) 영농과 로봇공학

다른 산업에서 로봇과 인공지능을 사용하는 것과 마찬가지로 농업 분야의 로봇공학은 생산성을 향상하고 수확량을 증대하는 데 기여할 것이다. 미국의 농기계 제조 회사인 Deere & Company가 2017년 9월 ‘Blue River Technology’ 스타트업을 3억 500만 달러에 인수하며 획득한 ‘See & Spay’ 제초 및 분사 로봇은 인력난 해소와 함께 작물 피해를 줄이면서 농약 사용을 90% 줄일 수 있다⁹²⁾(그림 3-38) 참조).

91) 자료: <https://www.dreamstime.com/smart-farming-hi-tech-agriculture-conceptual-drone-ai-automatic-image130767623>(검색일: 2020. 6. 25.)

[그림 3-40] Blue River Technology 활용 정밀 농기계 사례



자료: Bluerivertechnology 홈페이지⁹³⁾

Abundant Robotics, PlantTape, Naio Technologies와 같은 로봇공학 관련 스타트업은 사람의 개입 없이 잡초를 식별하고 제거하기 위한 레이저 및 카메라 안내 기능을 실험하고 있다. 이 로봇은 이 안내 기능을 사용하여 작물 행 사이를 스스로 탐색함으로써 인력 투입을 줄일 수 있다. 다른 회사들은 기존의 방법에 새로운 수준의 효율성을 추가하는 작물 이식 로봇을 만들고 있으며 마지막으로 과일 및 견과 수확을 위한 자동화 테스트도 진행 중이다.⁹⁴⁾

5) R2DMoo: 가축 방목 로봇

미국 네브래스카주 슈일러에 있는 카길의 쇠고기 공장을 통과하는 소의 평균 무게는 3/4톤으로 이 시설에서 매일 처리하는 가축은 약 5,000마리이다. 이 무거운 동물들을 시설 안팎으로 움직이게 위해 작업자들은 무거운 안전장구를 착용해야 하며 육중한

92) 자료:

<https://agfundernews.com/breaking-exclusive-john-deere-acquires-see-spray-robotics-startup-blue-river-technology-305m.html>(검색일: 2020. 5. 18.)

93) 자료: <http://www.bluerivertechnology.com/>(검색일: 2020. 6. 25.)

94) 자료: <https://www.e-agrizon.com/future-food-agriculture-meets-farm-analytics/>(검색일: 2020. 5. 18.)

동물의 예측 불가능한 몸짓으로 다칠 수 있는 위험에 항상 노출되어 있는 것이 사실이다. 최근 카길이 만든 원격제어 로봇 R2DMoo는 작업장을 더 안전하게 하고 동물 복지를 실현하는 데 중요한 역할을 하였다. 펜실베이니아주 와이올루싱 시설에서 원격제어 로봇의 테스트를 시작하여 카길의 여러 쇠고기 공장에서 로봇 테스트를 진행하면서 소를 더 효과적으로 몰 수 있는 기술을 수정해 왔다.⁹⁵⁾

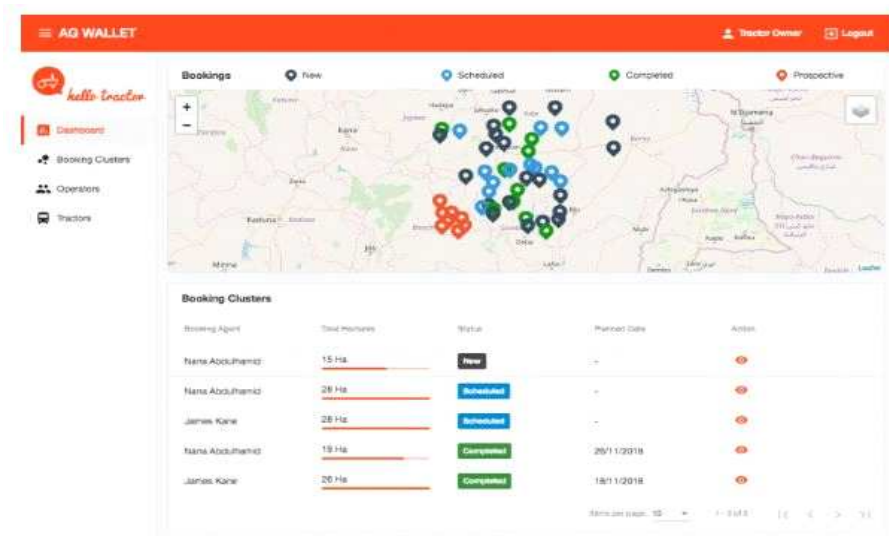
6) 머신러닝과 분석

디지털 혁신에서 가장 혁신적인 부분 중 하나는 머신러닝과 첨단 분석을 사용하여 추세에 대한 데이터를 마이닝하는 기능이라고 할 수 있다. 이 기능은 종자를 심기 전 작물 육종가가 다루게 된다. 머신러닝은 농작물 생산에 가장 적합한 형질과 유전자를 예측할 수 있어 전 세계 농민들에게 거주 지역과 기후에 가장 적합한 품종을 제공할 수 있다. 또한 머신러닝 알고리즘은 소비자가 제품을 구매하는 농업의 제조 측면에서 사용할 수 있다. 이 알고리즘은 어떤 제품이 가장 많이 팔리며 어떤 제품이 시장에 나와 있는지 보여 줄 수 있다. 따라서 미래의 영농에 대한 유능하고 효과적인 예측이 가능하다.

케냐와 나이지리아에 본사를 둔 미국 스타트업 Hello Tractor가 처음 출시한 주력 제품은 모니터링 기술을 적용한 저렴한 경량 2륜 트랙터다. 이 제품을 소유한 소규모 농민들에게 트랙터 공유 플랫폼에 접속하도록 함으로써 이들의 의견을 수렴하고 추가 수요와 서비스를 파악하여 제공하였다. 2017년부터는 IBM과의 파트너십을 통해 기계화 생태계를 가로지르는 첨단 농업 분석 및 의사 결정 도구를 시험하고 있다. Hello Tractor와 IBM의 파트너십으로 구축한 데이터 세트는 비료, 종자 및 금융 회사가 농장의 필터링되지 않은 실시간 정보에 접근하는 데 사용된다(그림 3-41 참조). 다시 말하면 AI를 활용하여 Hello Tractor 플랫폼에 접속한 농민은 적시에 관련 정보에 접근하여 수확량을 높이고 트랙터 소유자는 기계 수명에 대한 정보와 함께 작업 시간을 절약하고 더 많은 수익을 올릴 수 있는 통찰력을 얻으며, 은행은 보험 및 포트폴리오 관리를 개선할 수 있는 정보를 얻게 되는 것이다.⁹⁶⁾

95) 자료: <https://www.cargill.com/story/meet-the-cowboy-robot-thats-making-cattle-herding-safer>
(검색일: 2020. 6. 13.)

[그림 3-41] Hello Tractor의 머신러닝과 데이터 분석 앱 사례



자료: IBM Research Blog.⁹⁷⁾

7) 추적 기능이 향상된 코코아 공급망 관리

가나의 코코아 농민과 카길 같은 공급 업체의 협력은 바코드처럼 단순한 기술 개발로 시작되었다. 지속 가능한 생산자로 인증된 농민이 생산한 코코아 부대에 부착된 바코드는 카길(농장 GPS 지도와 함께)이 코코아 원두의 근원부터 추적할 수 있게 한다. 이것은 공급망에서 농민과 함께 시범적으로 운영하는 프로그램으로 투명한 생산 시스템의 일부이다.

전 세계적으로 초콜릿 전문점이 늘면서 지속 가능한 방식으로 생산되는 제품에 대한 소비자의 선호도가 커짐에 따라 초콜릿 산업은 전 세계에서 수십만 명을 고용하면서 천억 달러 규모를 유지하고 있다. 이러한 산업의 성장은 생산자들에게 코코아가 재배되는 원산지와 조건을 증명하도록 요구하게 되는 요인이 되었다.

96) 자료:

<https://spore.cta.int/en/dossiers/article/digital-agriculture-making-the-most-of-machine-learning-on-farm-sid0dbfbb123-30b2-48fd-830e-71312f66af04>(검색일: 2020. 5. 18.)

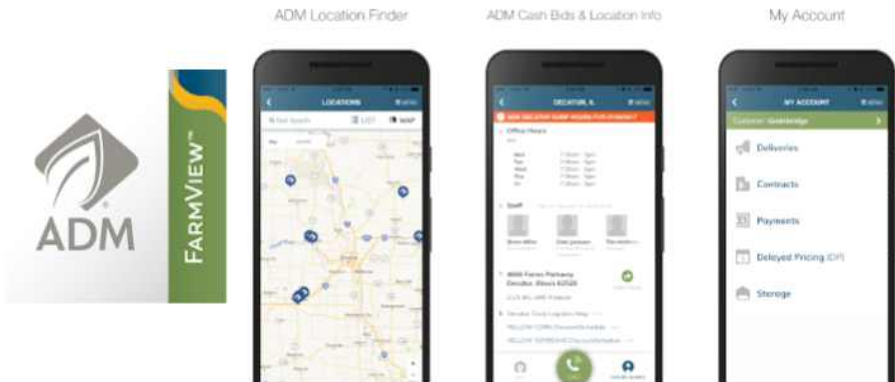
97) 자료: <https://www.ibm.com/blogs/research/2018/12/hello-tractor/>(검색일: 2020. 6. 25.)

2017년 카길은 미국의 지속 가능한 개발 목표를 달성하고 농민과 지역 사회 생계를 개선하려는 새로운 목표를 통해 새로운 세대를 위해 지속 가능한 코코아 생산망을 구축하겠다는 약속인 Cocoa Promise를 수립하였다. 여기에는 2030년까지 카길의 모든 코코아 공급망에서 완전한 추적성을 구현하려는 목표가 포함된다. 최근 몇 년간 카길은 Cocoa Promise 실현 차원에서 세계 2위의 코코아 생산국인 가나와 코트디부아르 농장에 투자하며 재고 및 비용에 대한 실시간 가시성을 통해 일일 운영을 더욱 효율적으로 관리하는 등 농업협동조합에 적용할 수 있는 인프라를 개발해 왔다. 카길의 자회사를 통한 디지털 계량과 디지털화된 지불 시스템 도입 등도 역시 농민에게 혜택을 주고 투명성을 높이기 위한 시도다.⁹⁸⁾

8) ADM Farmview 앱

ADM도 카길과 유사하게 과거에 비해 안정적인 생산과 유통을 꾀하기 위해 스마트 농업 기술에 투자하고 있다. 대표적으로 [그림 3-42]에 제시된 ADM Farmview 앱으로 ADM은 여타 곡물 메이저 기업과 마찬가지로 농민들과의 생산 계약과 거래를 효과적으로 관리하기 위한 기술을 지원한다.

[그림 3-42] ADM Farmview 앱



자료: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adm.farmview&hl=en&gl=US>(검색일: 2020. 10. 30.)

98) 자료: <https://www.cargill.com/story/building-a-traceable-sustainable-future-for-cocoa>(검색일: 2020. 6. 13.)

9) RFID 센서 및 추적

농작물을 수확한 후 RFID 센서를 사용하여 수확 현장에서 판매장까지 식량 또는 식품을 추적할 수 있다([그림 3-43] 참조). 최종 사용자와 소비자는 식량 또는 식품을 생산한 농장 위치를 포함하여 식품에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있다. 이 기술은 제조업체의 신뢰도를 높이고 농산물과 제품의 신선도를 보장해 줄 수 있다. 예를 들면 대장균이나 다른 해로운 박테리아의 발생을 줄일 수 있는 수준까지는 아니지만 이러한 일이 발생하는 경우 농산물이 생산된 농장이나 가공 처리된 식품 공장까지 관련 제품 정보를 쉽게 추적할 수 있다. 2018년 5월의 상추 리콜 건은 사건의 원인인 박테리아가 미국 16개 주에서 환자를 발생시켰으나 미국 CDC는 질병의 발원지를 추적할 수 없어 전국적인 경고를 발표하였다. 모든 농작물에 RFID 센서가 있으면 식품 오염과 이로 인한 공포를 최소화할 수 있다. 이러한 추적 시스템은 소비자의 알레르기 및 건강 사항에 대한 우려를 줄일 수 있다. 농민이 생산한 제품을 추적한다는 사실은 이들에게도 일종의 안도감을 줄 수 있다. 농민이 생산한 제품이 소비자의 식탁에 도달하기까지 안전성을 보장해 주기 때문이다.

[그림 3-43] 작물 수확 현장부터 유통 및 판매까지 RFID 센서 활용 분야



Field Data Capture



Entrances and Camera Control



Management of Pre-Calibrated Goods



Production Control



Warehouse management



Traceability Forward and Backward

자료: Dipole RFID 홈페이지.⁹⁹⁾

99) 자료: <https://www.dipolerfid.com/rfid-agriculture>(검색일: 2020. 6. 25.)

4. 글로벌 도전 과제 대응 신기술

1) 기후변화와 싸우는 스마트 비료¹⁰⁰⁾

합성 비료는 자연 생태계에는 좋지 않지만 농민이 전 세계 인구 급증에 필요한 작물 수확량을 생산하도록 도와 준다. 그러나 지난 20년 동안 방출 조절(controlled-release) 비료가 작물과 지구에 더 좋을 수 있음이 밝혀졌으며 고정밀 방출 공식으로 이용 가능해졌다. 방출 조절 비료는 통상적인 비료의 용해성 과립 대신 캡슐에 영양소를 함유한다. 캡슐은 영양분의 방출을 느리게 하여 작물이 영양분을 한 번에 모두 섭취하지 않고 모든 것을 흡수할 수 있는 시간을 제공한다. 최근에 완효성(slow-release) 비료의 기능은 더욱 향상되고 발전되었다. Haifa Group 및 ICL Specialty Fertilizers와 같은 회사는 온도, 산도 또는 수분 수준과 같은 토양 조건에 따라 서로 다른 간격으로 방출되는 캡슐을 이용한다.

정밀 농업 기술은 GPS 센서, 토양 품질 매핑 및 인공지능과 결합할 때 심각한 비료 폐기물과 토양 오염으로부터 농민과 주변 생태계를 구할 수 있다. 대표적으로 미시간 주립대학교의 최근 연구에 따르면 정밀 비료와 원격 감지 기술은 연간 150만 대에 해당하는 680만 톤의 이산화탄소가 대기로 유입되는 것을 막을 수 있다(그림 3-44 참조). 이들이 연구 개발한 기술은 역사적 수확량 데이터와 비료 비율을 사용하여 가장 생산적인 토지를 식별한다. 이러한 지식을 통해 많은 농민이 가장 생산적인 토지에 농작물 생산 및 비료 사용에 집중할 수 있으며 농작물이 잘 자라지 않는 토지에 사용하는 비료를 줄일 수 있다. 이들 연구원은 또한 농민들이 낱별과 같은 중요한 수분 조절제를 위한 ‘야생 지역’을 개발하기 위해 최소한의 생산 구역을 사용할 수 있다고 제안한다.

100) 자료: <https://inhabitat.com/smart-fertilizers-help-farmers-and-fight-climate-change/>

[그림 3-44] 기후변화 모니터링 기술 사례



자료: Eastern Peak 보도자료¹⁰¹⁾

2) 인공위성 기반 정밀 농업: 지속 가능한 농업 가치사슬

정밀 농업(Precision Agriculture, PA)은 위성 이미지로 가능해졌으며 농민들에게 혁신 도구와 의사 결정을 지원한다(〈표 3-22〉 참조). 넓은 지역을 쉽게 모니터링하는 기능을 갖춘 인공위성 기반 지구 관측(EO)은 오랫동안 농업 부문 서비스 도구였다. EO 데이터는 정밀 농업 기술을 통해 글로벌 도전 과제 대응 차원에서 농업 생산성과 지속가능성을 높이고 농업 가치사슬을 따라 아래와 같이 생산성과 효율성을 모니터링 할 수 있다.

〈표 3-22〉 지구 관측 데이터를 활용한 가치사슬 단계별 정밀 농업 기술

농업 가치사슬 단계	정밀 농업 기술 내용
식재(Planting)	토양 특성에 따라 심을 작물의 종류, 적용 범위 및 종자의 밀도를 결정함
재배(Growing)	작물 성장, 건강 상태 및 토양 품질을 추적하여 결과적으로 물, 비료 및 살충제와 같은 투입물의 적용을 변화시켜 작물 관리를 개선함
수확 및 저장 (Harvesting and storing)	작물 수확량 예측을 통해 수확 물류 계획을 지원함

자료: EU SPARKLE 프로젝트 정밀 농업 홈페이지.

101) 자료: <https://easternpeak.com/blog/iot-in-agriculture-5-technology-use-cases-for-smart-farming-and-4-challenges-to-consider/>(검색일: 2020. 6. 23.)

현재 농민들은 위성 항법, 위성 이미지 및 지상 센서 정보뿐 아니라 정교한 작물 성장 모델의 정보를 다양한 용도로 활용할 수 있는 수많은 정밀 농업 서비스의 이점을 누리고 있다. 농업 부문에 대한 EO 데이터의 이점은 <표 3-23>과 같이 요약할 수 있다.

<표 3-23> 농업 부문의 지구 관측 데이터 이점과 세부 내용

EO 데이터의 이점	세부 내용
비용 절감(Cost reduction)	식재 및 재배 단계에서의 투입물 최적화로 종자, 물, 살충제 및 비료 절약
효율성(Efficiency)	전반적인 작물 수확량 증가(예: 가변적인 질소 적용)
경쟁 우위 (Competitive advantage)	작물의 품질 향상과 작물의 유형, 토지 사용에 대한 보다 현명한 의사 결정

자료: EU SPARKLE 프로젝트 정밀 농업 홈페이지.

코페르니쿠스가 제공하는 완전하고 공개된 개방형 데이터 및 서비스 정보는 다른 원격 감지 기술(예: 드론)과 현장 데이터를 통해 생성된 정보와 결합하여 기존의 대기업에서부터 혁신적인 중소기업에 이르기까지 모든 규모의 회사를 지원할 수 있다. 또한 지역과 개인(농민)의 요구를 해결하는 새롭고 효율적인 서비스를 시장에 제공한다.¹⁰²⁾

인공위성 데이터를 개인의 차원에서 활용할 수 있는 다양한 서비스 프로그램은 <표 3-24>와 같다.

<표 3-24> 개인이 활용할 수 있는 인공위성 데이터 관련 서비스

서비스 프로그램명	세부 내용
수질 및 비료 관리(Water and Fertilization Management)	인공위성에서 수집된 데이터는 작물의 상태를 이해하고 관개 또는 비료가 필요한 현장 영역을 부각시키는 데 도움이 됨
동물 추적(Animal tracking)	GNSS(Global Navigation Satellite System)는 농민들이 동물을 찾을 수 있도록 하여 작물 또는 기물 손실, 도난 또는 생명 위험 행동을 미연에 방지
안내 시스템(Guidance systems)	위성통신을 통해 무인 차량 또는 효율적인 순회 시스템을 구현할 수 있음
낚시 효율성(Fishing efficiency)	우주에서 물 상태를 직접 평가하여 낚시 활동에 대한 정보를 제공할 수 있음
전략·전술 지원(Strategic/Tactic support)	위성 데이터를 사용하여 작물의 예측할 수 없는 계절성 문제를 해결함. 즉, 농민이 어떤 작물을 어느 시점에 재배해야 하는지 알 수 있도록 정보 제공

자료: EU SPARKLE 프로젝트 인공위성 데이터.

102) 자료: EU SPARKLE 프로젝트 정밀농업 홈페이지,

<http://sparkle-project.eu/precision-agriculture-benefits-from-satellite-based-earth-observation-eo/>(검색일: 2020. 5. 11.)

농업은 미래에 심각한 기후변화, 인구 감소, 환경·토양 오염과 같은 글로벌 도전 과제에 직면할 것이며 인공위성에서 수집한 데이터는 전 세계의 농민들이 지속 가능하고 수익성 있는 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있을 것이다. EU Horizon 2020의 'Societal Challenge 2'에 할당된 약 40억 유로는 지속 가능하고 수익성 있는 농업 활동을 위한 목적으로 사용되고 있다. 동시에 ESA(European Space Agency)는 새로운 상업 서비스를 개발하기 위해 우주 기술 기반 비즈니스에 자금과 지원을 제공하고 있다.¹⁰³⁾

3) 지구 관측 데이터 활용 사례: FarmStar

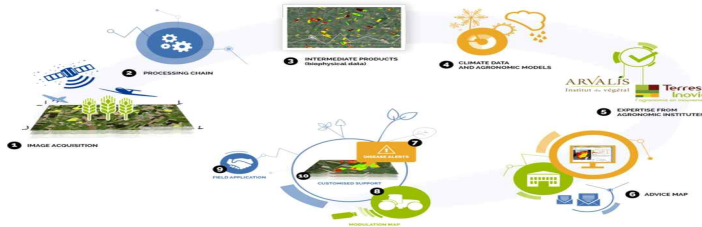
FarmStar는 Airbus Defence and Space의 전액 출자 자회사인 Terres Inovia가 프랑스 국립농학연구소(Institut national de la recherche agronomique)와 협력하여 개발한 농작물 모니터링 및 관리 서비스이다. FarmStar의 상용 프로그램은 6년간의 개발 및 검증 이후 2002년에 시작되었다. FarmStar의 목표는 농업협동조합과 농민들이 작물 관리를 개선할 수 있도록 정보를 제품으로 만드는 것이다. SPOT 위성 이미지는 Terres Inovia에 의해 최첨단 이미지 처리 기술, 농업 정보 및 기상 데이터와 결합되어 농민 및 농업경제학자를 위한 사용자 친화적인 안내 및 추천 맵을 생성한다. FarmStar의 주요 고객은 프랑스 농업협동조합뿐만 아니라 이들의 독일과 영국 소재 협력 기관도 포함한다. 프랑스에서는 2019년 현재 약 1만 8,000명의 농민과 38개 유통 업체가 이 서비스에 가입하였다. FarmStar 서비스의 경우 농민은 초기에 Terres Inovia가 '플롯 데이터베이스'를 만드는 현장 플롯(농작물 품종, 파종 날짜, 토양 깊이, 관개 등)을 모니터링하는 데 필요한 정보를 제공한다. 작물 성장 기간이 시작되기 전에 농민(고객)은 각 플롯(표면적, 토양 유형) 및 연간 작물 정보에 대한 세부 계획으로 구성된 스타트업(start-up) 키트를 받게 된다. 플롯 데이터베이스는 SPOT 위성 이미지로 위성 프로그래밍과 SPOT 사진·화상의 검증 및 수직 보정 최적화를 가능하게 한다. Spot constellation 위성은 지정된 날짜에 넓은 지역 내 작물 성장 단계에 대한 표적 플롯을 프로그래밍할 수 있다(ESA 외, 2009).¹⁰⁴⁾

103) 자료: EU SPARKLE 프로젝트 인공위성 데이터 홈페이지.

<http://sparkle-project.eu/the-importance-of-space-data-for-the-agritech-sector/>(검색일: 2020. 5. 11.)

104) ESA(유럽우주국) et al., (2009. 10.), "GNSS, Earth Observation and Satellite Telecommunication

[그림 3-45] FarmStar 서비스 개요



자료: FarmStar 단계별 서비스¹⁰⁵⁾

<표 3-25> FarmStar 단계별 서비스 내용

서비스 단계	세부 내용
1. 이미지 획득(Image acquisition)	FARMSTAR 이미지는 작물 재배에 필요한 조건을 제공하기 위해 위성, 비행기, 드론을 통해 식물 성장의 주요 단계에서 수집함
2. 가공 체인(Processing chain)	Airbus Defense and Space는 대기 조건에 관계없이 획득한 이미지를 분석하여 신뢰할 수 있고 비슷한 생물 물리학적 매개 변수를 생성하는 고유한 가공 체인을 구축하였음
3. 중간 산물(Intermediate products)	중간 산물(생물 물리학적 매개 변수)은 작물의 바이오매스 및 엽록소 함량과 같은 작물의 물리적 특성을 절대적인 용어로 설명하는 데 도움이 됨
4. 기후 데이터 및 농학적 모델(Climate data and agronomic models)	생물 물리학적 매개 변수는 농학적 모델에 사용되는데, 여기에는 각 플롯의 작물 특성과 파종 시의 기후 및 기상 조건이 포함되어 있으며 각 플롯에 맞는 추천 지도가 생성됨
5. 농업 기관의 전문 지식(Expertise from agronomic institutes)	모든 플롯 단위에 대한 조언은 농민에게 추천 지도가 송부되기 전에 Airbus Defense and Space의 협력 기관인 Arvalis-Plant Institute 및 Terres Inovia의 전문가에 의해 검증됨
6. 자문 지도(Advice map)	추천 지도는 안전한 FARMSTAR 웹 포털, 엑스트라 넷 또는 우편을 통해 농민에게 전달함. 제공하는 지도에는 잎 면적 지수 맵, 엽록소 농도 맵, 싹 밀도 맵, 비료 경운기 밀도 맵, 관리 위험 맵 등이 포함됨. 모든 추천 지도는 지리학적 파일 형식으로 제공되어 farm mapping 소프트웨어 또는 GPS 유도 spreader(비료 등을 뿌리는 장치)·sprayer(농약 등을 분무하는 장치) 시스템과 통합됨
7. 질병 경고(Disease alerts)	위험 수준이 높으면 예방 치료를 받도록 하기 위해 농민들에게 질병 경고를 발송함
8~10. 현장 적용 및 맞춤형 지원 등(modelisation map, field application and customized support)	농민들은 자신의 플롯에 대한 조언을 직접 적용하기 위해 협력 기관 전문가의 맞춤형 지원을 받음. 현장 적용 프로그램과 관련된 조언을 위해 자동적인 가변율 응용 프로그램을 사용할 수 있음

자료: FarmStar 단계별 서비스¹⁰⁶⁾

Applications and Markets”, EU.

URL Address:

https://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/innovatsioon/kosmos/materials/010_earth_observation_and_satellite_telecommunication_applications_and_markets.pdf

105) 자료: <https://www.myfarmstar.com/en/technology/>(검색일: 2020. 5. 12.)

4) BeiDou위성과 지능형 비료-살충제 살포 기계

BeiDou 항법위성시스템과 빅데이터 기술을 지원하는 지능형 비료-살충제 살포 기계(intelligent fertilizer-pesticide distributor)가 중국 동부 장쑤성 장두군 한춘 마을의 밀밭에서 작동되고 있다. 이 기계는 원격 네트워크 기술 서비스 플랫폼을 통해 고정밀 비료 유통을 제공할 수 있다. 양저우대학교의 기계공학 교수인 장루이홍과 이 지능형 비료 살충제 살포 기계를 개발한 연구개발팀장에 따르면 기계의 움직임이 목표 경로에서 벗어날 때 시스템은 실시간으로 편차를 수정할 수 있다. 전통적으로 비료와 살충제를 인력을 활용하여 밀에 살포하는데 늘 근로자가 심각하게 부족한 것이 문제였다. 그러나 2020년 1월 이후 코로나19가 발생하여 인력을 활용할 수 없게 된 상황을 맞게 되자 자동화 기계를 대체 활용하게 된 점이 농민들에게 많은 도움을 주었다.¹⁰⁷⁾

5. 온실가스 저감 기술

곡물 메이저 기업들은 식량 생산, 유통, 운송 등의 사업을 하기 때문에 에너지를 많이 사용한다. 따라서 온실가스 배출의 책임을 느끼고 지속가능성을 높이기 위해 온실가스를 줄이려고 노력한다. 카길은 해상 운송 시 배출하는 온실가스를 줄이기 위해 적극적으로 노력하였다. 카길은 2017년에 774만 톤의 CO₂를 해상운송을 하며 배출했으나, 2019년에는 731만 톤을 배출했다. 카길의 전세 선박 운항이 2017년 2,756회에서 2019년 2,845회로 증가하였는데도 온실가스 배출은 오히려 줄었기에 그 성과가 더 크다(그림 3-46) 참조).

106) ibid.

107) 자료: <https://www.technologytimes.pk/2020/04/01/chinas-beidou-satellites-help-precise-fertilizer-distribution/>(검색일: 2020. 5. 4.)

[그림 3-46] 카길의 해상 운송 온실가스 배출량과 운항 횟수

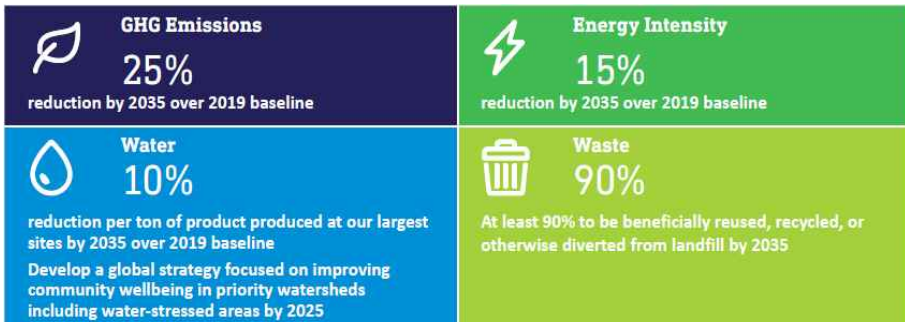


자료: Cargill(2019), "Sustainability Report 2019: Ocean Transportation". p. 25.

<https://www.cargill.com/doc/1432142299705/cargill-sustainable-shipping-2019.pdf>(검색일: 2020. 10. 30.)

ADM은 상장 기업답게 지속가능경영에 힘쓰며 그중에서도 자원과 환경 부문 지속가능성을 높이고자 노력한다. 2035년까지 2019년 베이스라인 대비 25%의 온실가스 감축과 15%의 에너지 집중도(Energy Intensity) 감축을 목표로 하고 있다. 물 사용량과 쓰레기 배출량 감축도 추진한다(그림 3-47 참조).

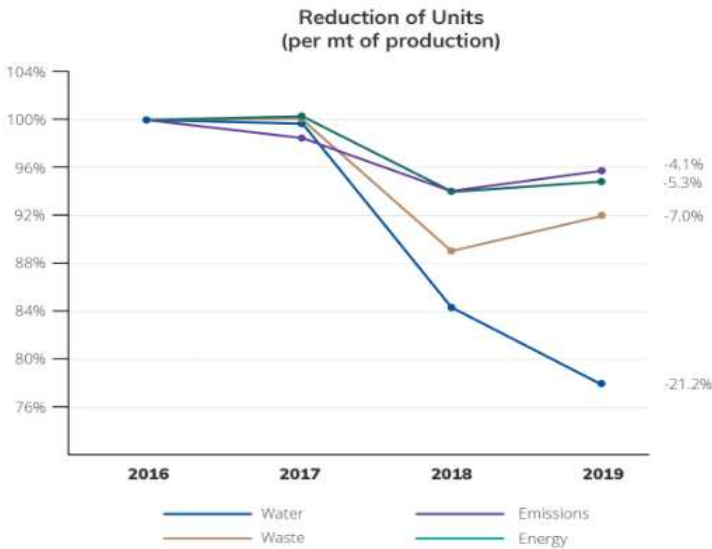
[그림 3-47] ADM의 지속가능목표



자료: <https://www.adm.com/sustainability>(검색일: 2020. 10. 30.)

병기는 [그림 3-48]과 같이 물 사용, 온실가스 배출, 쓰레기 배출, 에너지 사용의 감축을 추진하여 4개 부문에서 모두 성과를 올리고 있다. 특히 물 사용량은 2016년 대비 21.2% 감소하여 큰 성과를 올렸으며, 온실가스 배출량도 4.1% 감소하였다.

[그림 3-48] 병기의 자원 사용 감소 추이



자료: <https://www.bunge.com/sustainability/environmental-goals>(검색일: 2020. 10. 30.)

LDC도 에너지 사용 감축과 기후변화 대응에 나서고 있다. 케냐와 브라질의 유지류 저장 시설에 태양광 패널을 설치해 에너지를 자급자족하게 했다. 브라질의 폰타그로사 오일시드 처리 시설로 전기 소비량을 1.7% 줄였으며, 브라질 상파울루에 있는 마탕 주스 가공 공장은 연간 17만 5,000m³ 이상의 물을 절약하는 컨베이어벨트 시스템을 설치했다.¹⁰⁸⁾

108) LDC(2018), “Sustainability Report 2018”, p. 27
https://www ldc.com/wp-content/uploads/LDC_SR2018-1.pdf(2020 11. 2.)

제4절 한국의 경쟁력 확보를 위한 제언

1) 곡물 트레이딩의 디지털화 기술 확산

글로벌 곡물 시장에서 활동하는 메이저 기업은 경영과 기술 측면에서 혁신을 주도하고 다양한 성과를 창출하고 있다. 경영 측면에서 메이저 기업은 종자부터 소비자 금융시장까지 종적으로 산업을 통합하는 수직적 통합, 농업을 중심으로 에너지, 광물, 화학 등 연관 산업으로 확장하는 수평적 통합을 통해 시장지배력을 확대해 왔다. 또 기업 간 인수합병을 통해 단기간에 새로운 시장에 진출하는 전략을 구사했으며, 동시에 메이저 기업 간 협력을 통해 곡물 분야의 디지털화와 생산성 향상 효과를 누리고 있는 것으로 나타났다. 기술 측면에서는 글로벌 시장을 대상으로 한 다양한 형태의 연구·개발 시설에서 연구·개발 활동을 통해 논문·특허 등 기술적 성과와 혁신 사례들을 창출하고 있다.

하지만 글로벌 메이저 기업의 핵심 사업 분야인 곡물 트레이딩은 새로운 기업의 진입과 경쟁으로 점차 이윤이 감소하고 있으며, 과거 메이저 기업이 누렸던 정보와 지식에 기반한 비교 우위가 약화되고 있는 상황이다. 또 중국, 브라질, 인도 등 신흥국의 곡물 트레이더가 등장하고 글로벌 시장에서의 점유율이 높아지면서 ABCD와 같은 전통 곡물 메이저 기업의 입지가 축소되고 있는 것이 사실이다. 곡물 메이저 기업들은 이러한 위기를 극복하고 수익성, 안정성, 경쟁력을 회복하기 위해 기존 전략을 고도화하며 새로운 비전을 제시하고 있다. 이 가운데 글로벌 곡물 트레이딩 분야의 디지털화를 통한 효율성 제고 및 안전 확보 전략을 주목해야 한다.

전통적인 방식의 곡물 트레이딩 시스템에서는 한국이 진입할 수 있는 틈이 제한적이고 대형 자산의 투자가 선행되어야 하지만 디지털화된 곡물 트레이딩 시스템은 디지털 기술과 곡물 시장 및 산업에 대한 이해를 기반으로 하기 때문에 진입 장벽과 비용이 낮아 한국 기업이 향후 전략적으로 포지셔닝을 취할 수 있는 분야로 판단된다. 곡물 공급자, 수요자, 물류 기업을 직접 연결할 수 있는 디지털 정보 플랫폼을 구축하고 거래 시스템은 블록체인으로 보안을 확보할 수 있는 이점이 있다. 정보가 투명하게 공개되고 거래 과정에 신뢰가 구축될 수 있다. ABCD와 같은 곡물 메이저 기업들이 독점했던

정보와 기술 지식이 분산되고 다양한 주체 간 공유가 가능해진 것이다. 현재 북미 지역에서 공급되는 곡물의 12%는 캐나다의 온라인 시장 거래 플랫폼인 팜리드(Farmlead)를 통해 거래된다.¹⁰⁹⁾

앞 절에서 설명한 바와 같이 ABCD 기업은 중국의 코프코와 함께 블록체인을 활용하여 글로벌 곡물 트레이딩을 표준화하고 거래할 수 있는 플랫폼을 개발하고 있다. 이를 통해 비용 절감과 안전의 확보를 추구할 수 있으며 공급자와 수요자에게 새로운 부가 가치를 제공할 수 있다. 수요와 공급의 지속가능성을 확보하거나, 의사 결정 수단을 제공하여 지원하거나, 특화된 상품을 트레이딩하여 디지털 곡물 트레이딩 시스템의 가치를 창출할 수 있다. 곡물 트레이딩 시스템을 안전하고 효율적으로 구축할 수 있는 블록체인 기술과 곡물 시장 및 산업 데이터를 확보하여 분석하고 예측할 수 있는 빅데이터와 인공지능 기술이 필요할 것이다.

2) 글로벌 리스크 대응 디지털 트윈 기술 개발

기후변화와 코로나19와 같은 글로벌 리스크는 전 세계에 큰 영향과 충격을 미치고 있다. 특히 곡물 생산과 유통 측면에서 글로벌 리스크를 예측하고 대응하여 피해를 최소화하는 것이 중요한 과업으로 인식되고 있다.

기후변화가 곡물 분야에 미치는 영향을 분석하고 대응하려는 노력은 오래전부터 이루어져 왔으나 2019년 후반에 발생한 코로나19는 곡물 분야에 이전에 경험하지 못한 파급 효과를 불러왔으며 곡물 메이저 기업들은 기술 혁신을 통해 이를 극복하고자 시도하고 있다. 봉쇄와 수요 부진 등의 사업적 어려움 때문에 곡물 메이저 기업들이 식량을 안정적으로 공급하지 못하면 전 세계에 더 큰 어려움이 발생할 것이다. 따라서 이들 곡물 메이저 기업은 그간 축적한 공급 시스템을 재점검하여 코로나19 상황을 극복하는 데 기여하고 있다.

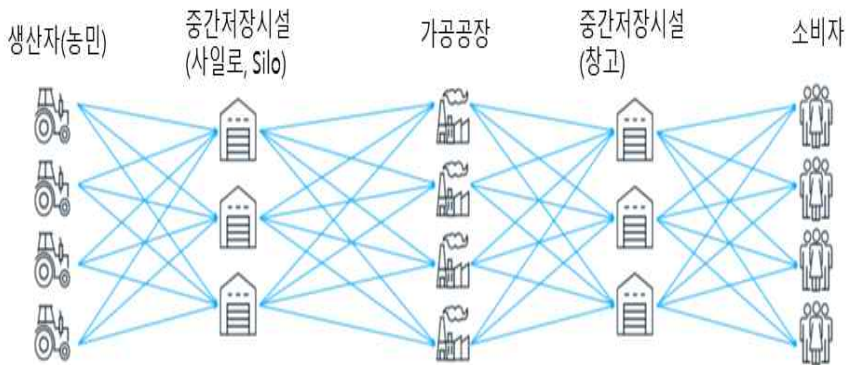
카킬은 코로나19의 영향에도 먹이사슬을 따라 농업인, 목장주, 운송업자, 식품 서비스 회사, 소매업자 등이 회복력을 유지하도록 지원하였다. 코로나19가 대유행하는 동안 소비자 수요가 이동했으며 혁신을 통해 고객에게 가장 필요한 곳에 식량을 공급하여

109) Unigrains(2019). International agricultural trading: A model in question.

고객들이 적응할 수 있도록 제조 운영과 공급망을 신속하게 조정했다. ADM의 IT 운영팀은 코로나19의 도래와 광범위한 여행 제한에 대응하기 위한 방안을 모색했다. 전 세계 800개 이상의 시설에서 장비를 유지하고 수리하는 것은 매우 중요하다. ADM 엔지니어들은 IT 전문가에게 특정 장비에 대한 도움을 요청하는데 과거에는 이를 위해 전문가가 공장을 방문해야 했다. 그러나 코로나19로 인해 이러한 문제를 해결하기 위해 증강 현실과 실시간 영상 기반의 지원 시스템으로 대응하였다. 병기와 LDC도 코로나19 대응 펀드를 마련하는 것뿐만 아니라 자체 기술과 지속 가능한 방법으로 전 세계에 식량과 사료 제품을 계속 공급하기 위해 노력했다.

글로벌 리스크가 초래하는 영향을 분석하고 대응하기 위해 가상 현실 환경을 구현하고 시나리오별 대응 전략을 수립할 수 있는 디지털 트윈 기술이 곡물 분야에 적용될 수 있다. 곡물의 생산과 유통 과정은 실험을 통해 시나리오를 만들고 결과를 도출할 수 없기 때문에 가상의 공간에 실제 현실과 유사한 환경을 조성하고 다양한 변수 조절을 통해 시나리오별로 예측 가능한 결과를 비교 분석할 수 있다. 디지털 트윈을 통해 다양한 조건에서 최적의 의사 결정을 할 수 있는 도구를 제공하는 것이다. 곡물 분야에 적용하는 디지털 트윈 기술은 글로벌 리스크의 불확실성을 계량화하고 정량화하여 분석 대상으로 전환하는 기술로 주목받을 것이다(그림 3-49) 참조).

[그림 3-49] 곡물 분야의 단계별 의사 결정 구조



자료: McKinsey & Company(2020), Agriculture supply chain optimization and value creation 참고하여 연구진 작성.

디지털 트윈 기술이 효과적인 분석 수단임에도 불구하고 이를 실제 기업 의사 결정에 적용하기까지 아직 거쳐야 할 여러 가지 기술적 과정이 있다. 솔루션을 도출하는 핵심 엔진을 설계하는 작업, 의사 결정을 지원하는 사용자 중심의 인터페이스 설계, 기존 시스템과 연계하여 통합하는 작업 등을 해결해야 한다.

곡물 분야에 디지털 트윈 기술을 도입하여 생산과 유통, 경영 리스크를 줄이고 생산성을 높이는 것은 앞으로도 지속되어 확실한 글로벌 트렌드가 될 것이다. 디지털 트윈 기반 곡물 생산과 유통이 기후변화, 신종 감염병 확산 등 글로벌 리스크에 대응하고 곡물 부족 문제를 해결할 대안이 될 것으로 전망된다.

| 제4장 | 결론

제1절 요약

1. 전략자원은 혁신의 대상

전략자원은 경제·사회·안보 가치를 넘어 혁신 관점에서 중요성이 커지고 있다. 이 연구에서의 전략자원은 국가 산업의 안정과 발전을 도모하고 기반을 유지하기 위해 안정적으로 확보할 필요가 있는 자원으로 정의한다. 한국 경제와 산업에서 수입의존도가 높은 석유와 곡물을 전략자원으로 한정하여 연구를 수행했다.

자원의 부족과 더불어 최근의 코로나19 및 기후변화 위기에 따른 글로벌 가치사슬의 변화로 전략자원의 수급 불균형 및 가격 변동성이 심화되고 있다. 또한 제4차 산업혁명과 디지털 전환에 따라 글로벌 가치사슬의 재편에서 산업 및 기업의 비용 절감과 생산 효율 및 운영의 지속가능성 향상을 위한 비용 절감, 공급망 안정성 확보 등을 위한 방안 마련의 필요성이 대두되고 있다. 최근 석유와 곡물의 개발·생산·유통 단계에서 디지털화와 친환경화가 빠르게 이루어지면서 다양한 혁신 활동과 성과가 나타나고 있다.

[그림 4-1] 전략자원에 대한 인식 전환

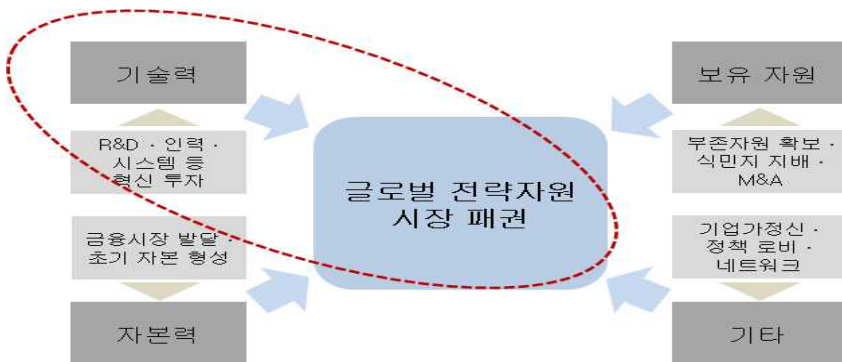


자료: 연구진 작성.

그동안 한국은 전략자원에 대해 안보 관점에서 수급 조절에 치중하였다면 이제는 성장 기회 요인을 찾고 부가가치를 만들어 내는 시장과 혁신의 관점에서 새로운 틈새 전략이 필요한 시점이다. 즉 석유와 곡물 개발·생산 분야에서 한국은 디지털·ICT 기술 역량을 접목한 자원개발과 운영 효율성을 높이는 연구·개발, 지식 창출과 같은 혁신 활동을 구사해야 할 대상으로 접근할 필요가 있다. 석유와 곡물 생산은 전통적인 1차 산업이었으나 이를 디지털 융합 산업으로 발전시켜야 한다. 그동안의 자산 매입을 통한 자원 확보 위주의 전략에서 연구·개발 투자 전략을 강화하고 기술 경쟁력을 확보 할 수 있는 전략으로 전환하는 것을 검토해야 한다.

혁신 활동을 통한 기술 지식 확보 경쟁이 가속화되고 있다. 석유 및 곡물 메이저 기업들은 기술 혁신에 기반한 혁신 활동을 통해 지속가능발전 전략을 구사하고 있다. 글로벌 자원 메이저 기업들은 오랫동안 기술력, 자본력, 보유 자원, 기타 요인 등 다양한 요소의 결합을 통해 글로벌 자원 시장의 패권을 장악해 왔다. 한국은 기존의 메이저 기업들과 비교하여 자본, 자원, 기업가정신 등의 요소들이 열세지만 연구·개발 투자와 전문 인력, 시스템 등 기술력은 경쟁력을 확보할 가능성이 있다. 이 연구에서는 석유 및 곡물 자원의 글로벌 시장과 산업의 특징, 글로벌 메이저 기업들의 혁신 활동 분석을 통해 한국의 경쟁력을 확보할 수 있는 분야를 탐색하고 시장 진입 기회를 모색하고자 한다.

[그림 4-2] 글로벌 전략자원 시장의 패권



자료: 연구진 작성.

이 연구는 석유와 곡물의 개발과 생산을 포함하는 상류 부문을 연구 범위로 한정하고 관련 산업에서 활동하는 메이저 기업의 혁신 활동을 연구 대상으로 설정하였다. 석유는 탐사, 개발, 생산 등의 분야 시장 및 산업 현황을 조사·분석하고 글로벌 시장을 장악하고 있는 전통적 메이저 기업, 국영기업, 전문 서비스 기업 등의 혁신 활동을 분석해 한국의 기술적 포지셔닝 및 경쟁력 제고 방안을 도출하고자 한다. 곡물은 생산부터 판매에 이르는 가치사슬과 산업 현황을 연구 대상으로 설정하며 이 분야 메이저 기업인 ABCD(ADM, Bunge, Cargill, LDC)의 혁신 활동과 글로벌 혁신 트렌드를 분석하여 한국에 주는 시사점을 제안한다.

[그림 4-3] 연구 프레임 및 분석 결과

		석유 자원 분야	곡물 자원 분야
추진 배경		- 자원 변동성, 코로나19, 기후변화 위기 + 4차 산업혁명·디지털 전환·글로벌 가치사슬 변화 - 비용 절감, 생산 효율 및 운영의 지속가능성 향상, 새로운 성장 기회 모색, 온실가스 감축 방안 필요 전략자원은 혁신의 대상으로서 기술 지식(Tech-Knowledge)을 창출하기 위한 혁신전략(R&D·인력·시스템)이 필요하고 이에 기반한 시장 진입 기회 탐색	
연구대상/범위		- 글로벌 석유 시장 현황 - 석유 상류 부문(탐사·개발·생산)의 기술 발전 - 석유메이저 및 서비스기업의 혁신 활동 	- 글로벌 곡물 시장 현황 - 곡물 생산과 유통 분야 - 곡물메이저의 혁신 활동과 사례 
혁신 활동/혁신 역량 분석 방법		- 주요 기업의 논문/특허 활동 분석 - 논문 수 및 FWCI/특허출원 동향, 기업별 핵심기술, IP 경쟁력 비교 - 기업별 기술, 경영, 시장, 정부·정책 측면 주요 혁신 역량: 기술혁신, 연구·개발, 전략적 M&A, 리더십	- ABCD 기업의 특징: 수직적·수평적 통합/기업 간 협력 증대/핵심 비즈니스의 디지털 전환에 중점을 둔 R&D 활동 - 주요 기업의 논문/특허 활동 분석 및 사례 조사 - 논문 수 및 FWCI/특허출원 동향, 기업별 핵심기술
분석 결과	핵심역량	석유 상류 부문 디지털화·탈탄소화 기술혁신 가속화 한국의 전략적 포지셔닝 분야: 디지털 오일필드	곡물 생산과 유통 부문 디지털 전환 가속화 식량증산기술, 친환경생산기술, 디지털 및 융합기술, 글로벌 도전과제 대응 신기술, 온실가스 저감 기술
	대응전략	- 디지털·그린뉴딜 정책 적용 분야 - 석유공사의 혁신 방안으로 검토 - 저유가 시대의 석유상류부문 효율화 - 석유·가스에 대한 명확한 수요 존재 - 석유생산 개도국과의 신규 협력분야 - 디지털 오일필드 정책·연구 플랫폼 구축 - 관련 전문 융합 인력 양성 - 자율분야: 디지털기술기업에 대한 인센티브 제도 마련	- 한국의 글로벌 곡물시장 참여를 위해 필요한 과학기술 혁신 시사점 - 곡물 트레이딩의 디지털화 기술 확산에 따라 기반기술 개발을 통한 진입 기회 모색 - 글로벌 리스크 대응 디지털 트윈 기술 개발에 집중

자료: 연구진 작성.

2. 석유 자원 분야의 글로벌 시장 현황과 기업의 혁신 활동 분석

세계 석유 매장량은 탐사 및 개발 기술이 발달하여 새로운 매장 지역을 찾고 생산 기술 발전으로 경제적 생산량이 증가하고 있다. 향후 석유를 사용할 수 있는 기간을 의미하는 가채 연수는 약 50년을 유지하고 있다. 미국이 수평 시추 및 수압 파쇄 기술 혁신으로 석유 생산량 세계 1위를 차지하고 있으며 석유 소비량은 개도국을 중심으로 늘어나는 추세이다. OECD 국가의 석유 소비는 전 세계 소비량의 46.6%를 차지하며 2006년부터 감소세로 전환되었지만 중국, 인도, 브라질 등 개도국의 산업화가 진행되면서 소비가 증가하고 있다.

2차 세계대전 이후 1970년대까지 영미계 석유 메이저 기업들이 압도적 기술과 자본력으로 석유 시장을 지배했고 1970년대 이후 중동 지역 산유국들이 OPEC을 형성하면서 시장 영향력이 커지기 시작했다. 그 후 현재까지 신흥 산유국, 비OPEC 국가, 미국 등 다양한 기업이 글로벌 석유 상류 부문에서 활동하고 있다. 석유 상류 부문은 탐사, 개발, 생산 과정을 포함하며 대표적인 기술 및 자본 집약 산업이다. 고위험 고수의 사업으로 탐사 성공률은 15% 내외에 불과하다. 또한 유가스전 개발 각 단계별로 핵심 기술의 확보가 수익성에 직결되는 기술 집약형 산업이자 유전 가격, 탐사 및 시추 비용, 생산비용 등 대규모 자본이 소요되는 자본 집약형 산업이기도 하다. 일반적으로 탐사 기간은 3년 이상, 생산 기간은 20년 이상 소요되는 장기 투자형 사업이며 전후방 산업의 연관 효과가 큰 특징이 있다. 석유 상류 부문에는 기계, 건설, 플랜트, 금융, 보험, 서비스 등 다양한 산업군이 참여하고 있다.

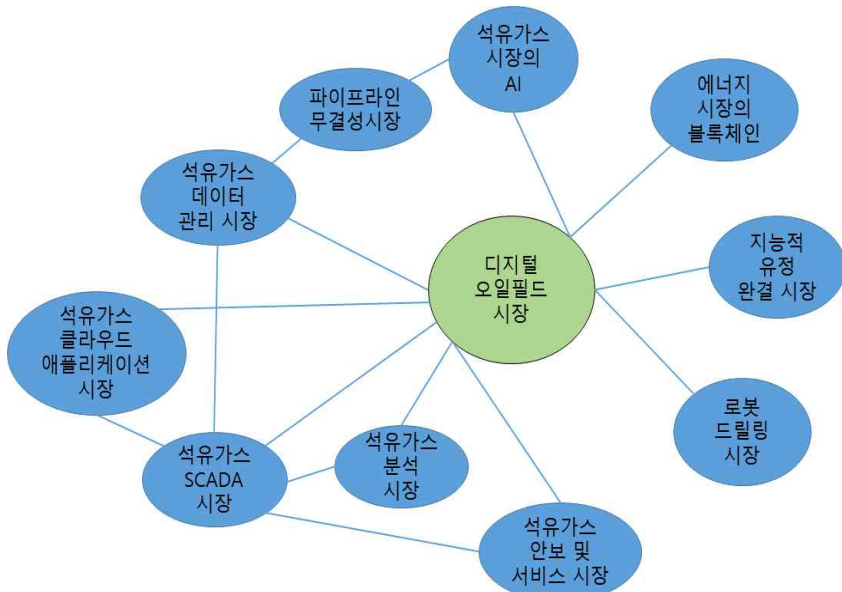
석유 상류 부문은 석유 메이저 기업, 국영 석유 기업, 독립계 E&P 기업, 서비스 기업 등이 활동하고 있다. 석유 메이저 기업은 상류와 하류 모든 부문에서 사업 활동을 수행하고 있는데 풍부한 석유 자원을 기반으로 거대 민간 기업으로 성장했다. 대표적 석유 메이저 기업인 엑손모빌, 셸, BP, 셰브론 등 영미계 기업으로부터 출발했다. 국영 석유 기업도 메이저 기업과 마찬가지로 상류와 하류에서 활동하고 있는데 자국 내 풍부한 석유를 기반으로 메이저 기업의 기술을 전수받은 후 성장했다. 사우디 아람코, 이란 NIOC, 러시아 가스프롬, 중국 CNPC, 말레이시아 페트로나스 등의 기업이 대표적이다. 독립계 E&P 기업과 서비스 기업은 주로 상류 부문에서 활동하고 있다. 독립계 E&P

기업은 자국 내 석유산업 인프라와 기술력을 기반으로 성장했으며 미국과 캐나다에 주로 분포한다. 서비스 기업은 광구권 없이 탐사, 개발, 생산 기술만 보유하고 기술 혁신과 인수합병 전략으로 성장해 온 특징이 있다.

코로나19와 경기침체로 인해 2020년 세계 석유 상류 부문 투자액이 전년 대비 3분의 2 수준으로 감소할 것으로 전망된다. 세계 석유 상류 부문 투자액은 2018년 4,800억 달러, 2019년 4,830억 달러였으나 2020년은 3,220억 달러에 그칠 것으로 전망된다. 저유가에 대응하여 비용 절감과 생산 효율 증대를 목표로 디지털 솔루션 적용이 확대 되는 추세이다. 석유 상류 부문 기업들의 사업성 극대화뿐만 아니라 석유산업에서의 온실가스 배출 저감을 위해 디지털 전환을 통한 기업 혁신을 달성하고 있다. E&P 업계는 디지털화를 통해 2020년에 1,000억 달러의 비용 절감 효과를 기대하고 있다. 원격 작업 관리 소프트웨어, 빅데이터 분석, 센서 및 제어 시스템 등 기술이 빠르게 발전하고 있는 가운데 주요 메이저 기업은 상류 부문에 디지털 혁신 전략을 수립하고 투자를 확대하고 있다. BP는 컨설팅 기업들과 협업하는 Big bet 전략으로 1억 달러 이상을 투자할 계획이고 셰브론, 엑손모빌 등은 사업 기능 중심으로 디지털 전환을 추진하고 있으며 독립계 E&P 기업은 비용 절감과 효율 향상을 목적으로 디지털화를 이루고 있다.

1859년 드레이크 유공에서 최초의 현대식 석유 생산이 시작된 이래 160여 년간 탐사, 시추, 생산 기술은 지속적으로 발전해 왔다. 1990년대 들어 잔존 석유의 회수량을 높이는 EOR 기술 개발, 셰일가스 생산을 위한 수압 파쇄법 등이 개발되면서 생산 효율이 제고되었다. 21세기 석유 상류 부문 기술은 디지털화와 탈탄소화를 목표로 진화하고 있다. 디지털화의 대표적 기술인 디지털 오일필드는 탐사, 개발, 생산의 각 단계에 ICT를 적용하고 운영 관리를 디지털화하여 효율을 높이고 안전을 제고하는 기술이다. 디지털 오일필드 시장은 2020년 200억 달러 규모이고 향후 연간 7% 수준으로 성장할 것으로 전망된다. 디지털 오일필드 시장은 인공지능, 블록체인, 센서, 데이터, 클라우드, 로봇, 플랜트, 안보 등 다양한 분야의 시장과 연관되어 성장 및 확대 가능성이 큰 것으로 전망된다.

[그림 4-4] 디지털 오일필드와 연관 시장



자료: MarketsandMarkets(2020). “Digital Oilfield Market by Solutions (Hardware, Software & Service, and Data Storage Solutions), Processes (Reservoir, Production, and Drilling Optimizations), Application (Onshore and Offshore), and Region - Global Forecast to 2025”, 연구진 번역

석유 기업들은 생산 단계 운영 최적화를 통한 탄소 배출 저감 노력과 함께 배출된 탄소를 상쇄하는 기술을 개발하고 있다. 이산화탄소를 활용한 원유 회수 증진 기술은 이산화탄소를 유정에 투입하여 남아 있는 원유의 회수율을 높이는 기술로 탄소를 저류층에 저장하기 때문에 친환경 기술로 주목받고 있다. 이와 같은 탈탄소화는 디지털 오일필드 기술과 결합하여 탄소 배출량 저감 및 생산 효율의 최적화를 달성하게 하는 기술이다.

상류 부문 6대 메이저 기업과 3대 전문 서비스 기업의 혁신 활동을 논문과 특허를 통해 분석했다. 논문 분석을 통해 각 메이저 기업의 연구 역량과 협력 관계를 분석하고자 했다. 대표적인 전문 서비스 기업인 슐룸베르거의 논문 수가 가장 많고 엑손모빌도 많은 편이며, 논문의 질은 코노코필립스, 슐룸베르거 등이 좋은 것으로 나타났다. 셀,

엑손모빌 등 메이저 기업은 대학과의 공동 연구, 국제 공동 연구 비율이 높았으며 전문 서비스 기업은 국영기업, 다른 서비스 기업 등과의 협력이 활발한 것으로 나타났다. 논문 주제는 전문 서비스 기업은 생산 및 개발에 직접 연관된 토픽이 많았으며 메이저 기업은 생산, 개발 분야뿐만 아니라 다양한 분야를 포함하고 있다.

특허 분석을 통해 각 기업의 혁신 활동과 역량을 분석하고자 했다. 전문 서비스 기업이 메이저 기업보다 특허출원 건수가 많았으며 헬리버턴, 슐룸베르거, 셀 등이 가장 많은 특허를 출원한 것으로 나타났다. 메이저 기업은 가치사슬 전반 및 연관 산업을 포함한 기술 분야에서 혁신 활동을 수행하고, 전문 서비스 기업은 상류 부문 특정 기술에 혁신 활동을 집중하고 있는 것으로 분석되었다. 특히 경쟁력은 메이저 기업 중 엑손모빌, BP의 기술영향력과 시장지배력이 모두 앞서 있고 기업 간 기술영향력의 편차가 큰 것으로 나타났다. 서비스 기업 중 베이커휴스의 특허 경쟁력이 가장 높았으며, 기업 간 시장지배력은 비슷한 수준으로 나타났고 기술영향력은 차이가 큰 것으로 분석되었다.

엑손모빌은 기술 혁신, 규모의 경제, M&A를 통한 통합 전략 등을 통해 혁신 역량을 확보했다. 엑손모빌의 연구·개발비는 매출액의 0.5%인 12억 달러 수준으로 높지 않은 편이지만 석유산업 특성상, 탐사 및 개발에 많은 금액을 투자하고 있다. 2010년 이후 바이오연료, CCS 등 기후변화 관련 기술과 에너지 효율 향상 기술 개발에 집중하고 있다. 디지털 기술은 직접 개발보다는 전문 서비스 기업의 혁신 결과를 활용하는 것으로 파악되었다. 전통적으로 표준화와 규모의 경제를 통한 효율성 증진을 전략으로 삼았으며 최근 기후변화 대응을 위한 탄소 배출 저감 전략을 추가하고 있다. 그동안 엑손과 모빌의 합병, XTO 에너지 인수 등 인수합병을 통한 시장점유율 확대와 신규 사업 부문으로 확장을 추진해 왔다.

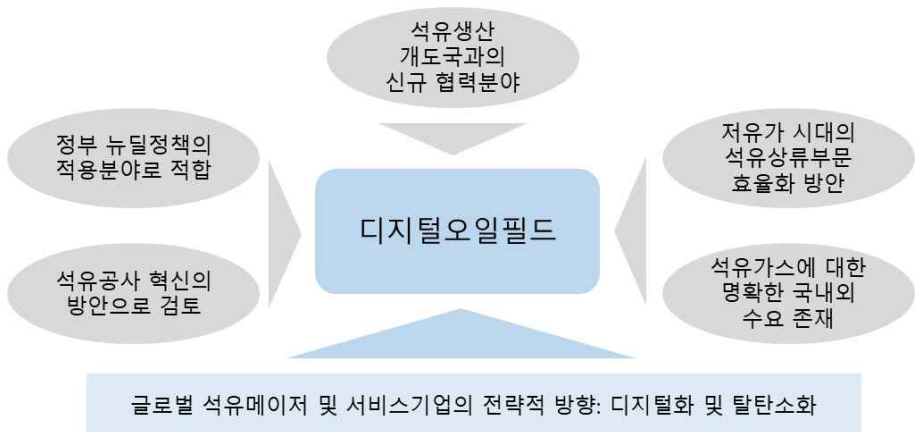
슐룸베르거는 전략적 M&A, 연구·개발 및 기술 혁신, 리더십 등을 통해 혁신 역량을 확보해 왔다. 슐룸베르거는 전기저항 측정 기술 개발을 기반으로 창업한 대표적 사례이며 연구·개발 투자는 연간 약 7억 달러에 이른다. 디지털 기술 분야의 특허가 매년 30% 수준을 차지하며 특히 전자 측정 분야, 대용량 데이터 분석 등이 활발한 것으로 나타났다. 디지털 융합을 전략적으로 선택하여 지난 11년간 12개 기업을 인수하고 다양한 서비스 소프트웨어 및 플랫폼을 개발하고 있다. 슐룸베르거는 저류층 특성화,

시추, 생산, 설비 등 부문에서 신기술, 제품 및 서비스 공급을 통해 시장 1위를 유지하는 전략을 구사하고 있다. 특히 현지 인력을 통해 문제 해결과 차별적 맞춤 기술 서비스를 제공하는 현지화 전략과 함께 주요 변곡점마다 중요한 의사 결정을 내리는 리더십이 성장을 이끈 주요 요인으로 평가받는다.

3. 석유 자원 분야 한국의 전략적 포지셔닝 분야와 경쟁력 확보 방안

글로벌 석유 상류 부문에서의 새로운 성장 기회 창출을 위해 디지털 오일필드를 전략적 포지셔닝 분야로 선정한다. 디지털 오일필드는 한국 정부가 추진하고 있는 디지털뉴딜 및 그린뉴딜과 같은 뉴딜 정책을 실질적으로 구현하고 적용할 수 있는 산업 분야이다. 현재 정부에서 진행 중인 석유공사 개혁의 대안으로 검토할 수 있는 전략 분야이기도 하다. 저유가 시대를 맞아 글로벌 석유 상류 부문의 비용 저감, 효율화를 달성하기 위한 기술 분야이다. 동시에 글로벌 관점에서 석유와 가스에 대한 수요는 명확하게 존재하고 개발·생산 단계에서의 디지털화는 점차 확산되고 있기 때문에 디지털 오일필드에 대한 글로벌 수요는 증가할 것이다. 또한 석유와 가스를 생산하는 개도국과의 기술 협력이 실질적으로 가능한 분야로 유망하다.

[그림 4-5] 전략적 포지셔닝 분야로서의 디지털 오일필드



자료: 연구진 작성.

한국이 디지털 오일필드 분야에서 경쟁력을 확보하기 위해 다음과 같이 세 가지 측면에서의 정책을 제언한다.

첫째, 정부 주도의 디지털 오일필드 정책 및 연구 플랫폼을 구축해야 한다. 관련 분야의 다양한 참여자를 확보하고 상호 협력할 수 있는 플랫폼을 수립하여 초기 단계부터 체계적이고 효율적인 생태계를 구축하고 작동되도록 정부가 주도적으로 추진할 필요가 있다. 디지털 오일필드 사업에 관심이 있는 기업 및 정부 부처를 대상으로 특별 회원, 정회원, 준회원 등의 멤버십 제도를 운영하는 방식으로 정책 플랫폼을 구성한다. 특별 회원은 정부 부처와 연구·개발 관리 기관, 정회원은 석유가스 개발 분야 주요 기업, 준회원은 정부출연연구기관, 대학 등이 포함될 수 있다. 연구 플랫폼은 정책 플랫폼이 세부 과제와 단위 과제를 발주하여 국내외 연구진을 총괄 관리·감독하는 형태로 구성하거나 단일 기관이 사업을 수행하는 형태로 구성하거나, 일반적인 총괄·세부·위탁 과제의 형태로 구성할 수 있다.

둘째, 디지털 오일필드 분야의 전문 융합 인력을 양성해야 한다. 디지털 오일필드에 필요한 실시간 자원개발 빅데이터 획득, 저장 관리, 클라우드 컴퓨팅, AI 기술을 개발할 수 있는 고급 인력이 절대적으로 부족하다. 대학 및 대학원에서 자원개발과 디지털 기술 융합 교육을 할 수 있는 전문 프로그램을 개발하고 특히 산업계 인력의 재교육이 필요하다. 국내의 석유 개발 현장과 연계하여 경험을 쌓는 과정을 포함하여 전문 인력의 트랙 레코드를 구축할 수 있는 기회를 제공할 수 있다.

셋째, 자원 분야 및 디지털 기술 기업에 대한 인센티브제도를 마련해야 한다. 디지털 오일필드 플랫폼을 구축하고 생태계를 완성하기 위해서는 산업계의 참여가 필수적이며 특히 자원 분야 기업뿐만 아니라 디지털 기술을 보유한 기업의 참여가 반드시 필요하다. 한국의 일부 자원 기업이 보유한 해외 유전을 활용하여 AICBM 관련 국내외 기업들과 산학연 연계를 추진하여 디지털 오일필드 사업에서의 시너지를 창출할 수 있다.

4. 곡물 자원 분야 글로벌 시장 현황과 기업의 혁신 활동 분석

곡물 산업의 가치사슬은 크게 생산, 유통, 가공, 판매로 구성되어 있다. 최근 가치사슬

단계마다 인수 합병, 전략적 제휴, 조인트 벤처 네트워크 구축 등을 통한 소수 기업의 독과점 현상이 심화되고 있다. 특히 전체 곡물 유통 산업에서 ABCD에 의해 좌우되는 비율은 70~90%일 것으로 추산된다. 국제 곡물 시장에서 곡물 생산과 수출은 일부 특정 국가에 집중되어 있는 공급자 과점 시장 구조이다. 주요 곡물 수출국은 미국, 캐나다, 브라질 등 일부 국가에 한정되어 있는 반면 주요 곡물 수입국들은 아시아, 아프리카, 유럽연합 등 여러 국가에 산재해 있기 때문이다. 곡물은 자국의 생산과 소비가 우선되어 생산지에서 필요한 양이 먼저 소비된 후 해외로 수출되는 상품이므로 생산량 대비 교역량의 비중이 적을 수밖에 없는 ‘얇은 시장(thin Market)’이기도 하다.

기후변화뿐만 아니라 최근 코로나19 이후 세계의 곡물 수급 불안정과 곡물 가격 변동에 대한 불안이 가중되는 가운데 디지털 트렌드의 가속화로 곡물 가치사슬 전반에 걸쳐 디지털 기술의 활용이 더욱 확산될 것으로 전망된다. 글로벌 디지털 농업 시장은 2020년 56억 달러에서 2021년 62억 달러에 이를 것으로 예상되며 연평균 성장률(Compounded Annual Growth Rate, CAGR)은 9.9%로 전망된다.

‘ABCD(ADM, Bunge, Cargill, LDC) 기업’은 세계 곡물 교역량의 80%, 곡물 저장 시설의 75%, 곡물 운송을 위한 항만시설의 50%, 주요 곡물 교역의 시장점유율 90% 이상을 차지할 정도로 곡물 산업에 막대한 영향력을 행사하고 있다¹¹⁰⁾. ABCD 기업은 디지털 기술의 부상, 기후변화 및 코로나19와 같은 글로벌 리스크, 신흥 기업(코프코, 월마, 글렌코어 등) 및 신흥국(중국, 브라질, 인도 등)의 곡물 트레이더 등장으로 예전에 비해 강화된 수직적 통합과, 곡물 산업 외부로의 수평적 통합 전략을 펼침으로써 사업을 다각화하고 확대하고 있다. ABCD 기업은 종자부터 소비자 금융시장까지 종적으로 산업을 통합하는 수직적 통합, 농업을 중심으로 에너지, 광물, 화학 등 연관 산업으로 확장하는 수평적 통합을 통해 시장지배력을 확대하고 있다. 또한 ABCD 기업은 기업 간 인수합병과 기업 간 협력을 통해 곡물 분야의 디지털화와 생산성 향상을 도모하고 있다.

110) 홍선영(2014), 「국제 곡물시장 동향과 시사점」, 중소기업금융연구, p. 60

[그림 4-6] 외부 환경 변화에 따른 곡물 메이저의 대응 전략 방향



자료: 연구진 작성.

ABCD 기업은 연구·개발 분야에서도 활발한 투자를 통해 세계 곡물 시장의 혁신을 이끌고 있다. 카길은 식품, 육류, 사료, 바이오연료와 바이오 산업의 미래 제품 개발을 추진하고, 글로벌 혁신센터 네트워크를 통해 전 세계 고객에게 연구·개발, 애플리케이션, 기술 서비스를 지원하고 있다. 카길은 스타트업과의 협업, 디지털 기술을 활용한 플랫폼 구축, 다양한 산업에서의 디지털 기술 도입 등을 추진하고 있다. ADM은 내부 R&D 기반을 확충한 기업으로, 다양한 완제품 생산을 위한 중간 재료의 개발 및 건강·영양 분야와 관련된 폭넓은 R&D를 진행하고 있다. 디지털화에 좀 더 초점을 맞추고 있는 카길과 달리 ADM의 R&D 및 협력은 바이오 기술을 활용한 친환경 및 지속가능성 추구를 지향하는 것으로 나타났다. 병기는 식품 제품 개발 및 프로세스 개선을 위한 R&D에 집중 투자하고 있으며 스타트업이나 초기 발전 단계 회사들의 기술에 투자하고 있다. LDC는 농식품 분야에 잠재력이 있는 기업과 건강·영양을 위한 기술에 투자하고 있으며 해상 운송 시 온실가스 저감을 위한 지속 가능하고 혁신적인 해결책을 지속적으로 모색하고 있다.

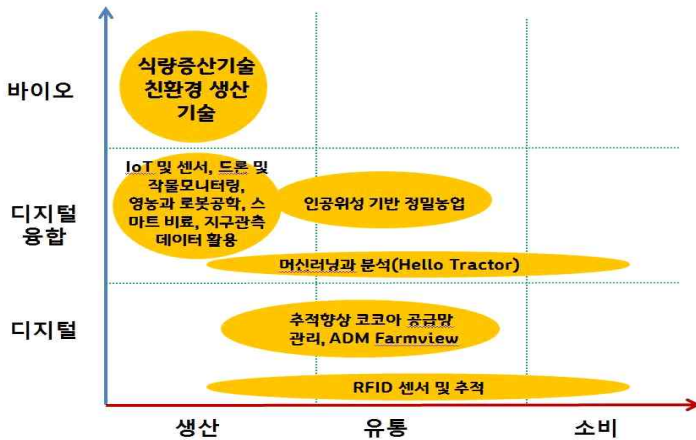
카길, ADM의 논문 분석(2010~2019년)을 통해 논문 수, 피인용 지수(FWCI), 논문 주제, 연구 역량과 협력 분야를 파악했다. 분석 결과, 카길이 논문 수가 많고 FWCI도 높아 연구의 양과 질에서 ADM보다 상대적으로 우수한 것으로 판단된다. 논문 주제 면에서는 카길, ADM 모두 농생물학 분야의 비중이 높은 것으로 나타났다. 국제 연구 협력 비중은 ADM보다 카길이 높고, 산학 연구 협력은 카길보다 ADM이 높음을 확인할 수 있었다. 카길, ADM, 병기, 중국 코프코의 핵심 기술 관련 특허 분석(2009~2020년)을 통해 특허 건수, 출원 국가 분포, 시장지배력 기술 경쟁력을 파악하고 카길, ADM, 병기를 대상으로 핵심 기술 분야를 비교했다. 특허 건수는 코프코, 카길, ADM, 병기 순이며, 출원 국가 분포를 살펴보면 코프코는 중국에 집중되어 있으며 카길, ADM, 병기는 미국, 일본, 중국, 유럽, 한국 등에 골고루 분포되어 있는 것으로 나타났다. 기술영향력은 카길이 가장 높고, 시장지배력은 병기, ADM이 높게 분석되었다. 기업별 핵심 기술 분야를 비교하면 카길은 식료품(A23L, A23G) 및 바이오 기반 의약품 물질(C12P, C12N)에, ADM은 고분자 화합물 기반 의약품 물질(C07C, C07D)에, 병기는 식용 유지(A23D), 피복물(C09D), 지방(C11B, C11C) 관련 특허에 집중하고 있음을 확인할 수 있었는데 3개 기업 모두 바이오디젤, 바이오에탄올을 포함한 바이오연료에 대한 특허를 꾸준히 출원하는 것으로 나타났다.

ABCD 곡물 메이저를 포함한 글로벌 농업 기업들이 창출하는 다양한 혁신 활동은 식량 증산 기술, 친환경 생산 기술, 디지털 및 융합 기술, 글로벌 도전 과제 대응 신기술, 온실가스 저감 기술 등 5개 분야에 따라 구분된다. 혁신 활동 사례들은 바이오 기술, 디지털 융합 기술, 디지털 기술 등이 적용되어 성과를 창출한 것으로 나타났다. 다양한 혁신 사례를 곡물 산업의 가치사슬(생산·유통·소비) 단계별로 매핑하여 살펴보면 다음과 같다.

생산·유통·소비에 이르는 가치사슬 전반에 걸쳐 디지털 기술 및 디지털 융합 기술이 활용되고 있다. 특히 유통 단계에서는 D.N.A.(데이터, 네트워크, 인공지능) 관련 기술을 접목하고 있으며, 생산 단계에서는 작물 보호, 종자, 비료 분야에서의 바이오 기술과 스마트 농기계 및 정밀 농업에 디지털 융합 기술을 활용하는 것으로 나타났다. 바이오 기술이 생산 단계에 적용된 사례로는 식량 증산 기술과 친환경 생산 기술이 해당된다.

디지털 융합 기술이 생산 단계에 적용된 사례로는 작물 현장과 장비에 활용되는 IoT와 센서 기술, 드론과 작물 모니터링, 영농과 로봇공학, 그리고 글로벌 도전 과제 대응 신기술 사례인 스마트 비료와 지구 관측 데이터 활용 기술이 있다. 디지털 융합 기술이 생산과 유통 단계에 적용된 사례로는 글로벌 도전 과제 대응 신기술 사례인 인공지능 기반 정밀 농업, 카길의 코코아 공급망 관리 기술, ADM의 Farmview 앱이 포함된다. 디지털 융합 기술이 생산·유통·소비 단계까지 적용된 사례로는 머신러닝과 분석 기술, RFID 센서 및 추적 기술, 온실가스 저감 기술이 있다.

[그림 4-7] 곡물 산업 분야 혁신 기술 활용 사례 매핑



자료: 연구진 작성.

5. 한국의 경쟁력 확보를 위한 제언

곡물 메이저 기업은 가치사슬의 단계별 수요 대응, 특히 생산과 유통 측면에서 리스크 예측 및 대응을 위한 혁신 활동 제고를 위해 지속적으로 노력하고 있다. 또한 곡물 메이저 기업은 경영과 기술 측면에서도 생산성 향상 및 혁신 활동을 추진하고 있다. 경영 측면에서 메이저 기업은 생산, 유통, 가공, 판매에 이르기까지 전체 가치사슬에서 산업의 수직적 통합, 사업 영역의 확대를 통한 수평적 통합, 기업 간 인수합병 및 협력을 통해 전 세계 곡물 분야의 생산성 향상 전략을 구사하고 있다. 기술 측면에서는 ICT뿐만 아니라 최선의 디지털 기술을 활용하거나 기존의 물리적 분야에 디지털 요소를 결합·

적용하여 운영비 절감, 기업의 민첩성 및 회복탄력성 강화, 안정적인 운영과 수익의 최적화 등을 위한 전략 및 연구·개발에 집중하고 있는 것으로 나타났다.

곡물 메이저 기업의 혁신 활동 가운데 한국 정부와 기업에 주는 시사점은 크게 두 가지로 정리할 수 있다.

첫째, 곡물 트레이딩의 디지털화 기술 확산에 따른 대응이 필요하다. 곡물 메이저의 핵심 사업 분야인 곡물 트레이딩 분야의 전략 방향은 디지털화를 통한 효율성 제고 및 거래 시스템의 투명성과 신뢰 및 안전 확보를 강조하고 있다. 곡물 메이저는 기업 간 기술 협력을 통해 곡물 공급자, 수요자, 물류 기업을 직접 연결할 수 있는 디지털 정보 플랫폼을 개발하고 있다. 세계 곡물 유통의 70% 이상을 차지하고 있는 ABCD 기업의 이러한 움직임으로 관련 기술에 대한 수요는 증가할 것으로 전망된다. 즉 곡물 트레이딩 시스템을 안전하고 효율적으로 구축할 수 있는 블록체인 기술과 곡물 시장 및 산업 데이터를 확보하여 분석하고 예측할 수 있는 빅데이터와 인공지능 기술이 필요할 것으로 보인다.

둘째, 글로벌 리스크 대응 디지털 트윈 기술 개발에 집중해야 한다. 기후변화와 더불어 최근의 코로나19와 같은 글로벌 리스크로 인해 곡물의 가치사슬 전반에 걸쳐 대응하고 적용할 수 있는 기술로 디지털 트윈 기술이 대두되고 있으며 이와 결부하여 디지털 트윈 기술의 적용과 실행을 가능하게 하는 기업의 의사 결정 지원 시스템이 요구되고 있다. 곡물 분야에서 디지털 트윈 기술은 글로벌 리스크의 불확실성을 낮추고, 생산과 유통, 경영 리스크를 줄이고 생산성 향상을 위한 도구 중 하나로 계속 확대될 것으로 전망된다. 디지털 트윈 기술의 효과적인 적용과 실제 활용을 위해서는 곡물 분야의 단계별 의사 결정에서 상호 연결, 통합하는 작업 등과 결부될 필요가 있다.

제2절 시사점 및 향후 연구방향

본 연구는 석유, 곡물과 같은 전략자원의 개발, 생산, 유통 단계에 참여하고 있는 글로벌 메이저 기업들의 혁신 활동을 조사하고 그들이 어떤 과정을 통해 글로벌 기술

패권을 장악했는지를 분석했다. 코로나19, 기후변화 등 변화하고 있는 국내의 환경을 고려하고 한국의 전략자원에 대한 기술 경쟁력 수준을 감안했을 때 향후 한국 정부와 기업이 전략적으로 집중하여 경쟁력을 확보해야 할 분야를 제시하고자 했다.

석유와 곡물 분야의 메이저 기업들은 디지털화와 친환경화를 빠르게 추진하고 있으며, 이 과정에서 연구·개발 투자를 통해 혁신을 주도하고 있다. 그 결과 다양한 형태의 시장을 창출하고 연관된 산업으로의 확장도 가능해지고 있다. 한국은 그동안 자원 확보 목적의 정책을 설계하고 추진해 왔지만 이제는 혁신의 관점으로 전략자원을 바라보고 기술 경쟁력을 확보할 기회를 만들어야 한다.

한국 경제와 산업분야에서 전략자원이 미치는 영향과 차지하고 있는 비중이 크기 때문에 오랜 기간동안 한국정부와 기업은 전략자원을 안정적으로 확보하고 공급하기 위한 노력을 경주해왔다. 한국은 석유를 전량 수입하고 있지만 석유를 가공하여 석유 화학제품을 생산하는 하류 부문에서의 경쟁력은 매우 높다. 또한 철강, 조선, 자동차 등 한국의 주력산업에서는 석유를 주요한 투입원료로 사용하기 때문에 석유에 대한 의존도가 높은 실정이다. 석유는 전통적으로 중동지역과 미국, 북해 지역에서 생산되기 때문에 지정학적 요인에 의해 가격변동이 커지는 특징이 있다. 곡물은 석유와 달리 기상상황에 따라 생산량이 크게 변하기 때문에 생산량 리스크가 크고, 가격변동이 매우 큰 특징이 있다. 한국에서 소비하는 밀, 대두, 옥수수 등 주요 곡물은 대부분 수입하고 있기 때문에 곡물의 안정적인 확보가 이루어지지 않으면 곡물을 원료로 사용하는 식품산업 전반에 걸쳐 불안감이 증대된다.

이러한 배경으로 한국정부에게 전략자원의 안정적 확보가 매우 중요한 정책 우선 순위가 되었다. 이를 위해 한국정부는 해외자원 확보를 위한 다양한 정책적 노력들을 기울였지만 본 연구에서 설명한 바와 같이, 글로벌 자원메이저들이 형성하고 있는 시장에서 한국의 자리를 확보하기에는 치러야 할 비용이 너무 크기 때문에 정책효과를 제대로 만들어내지 못했다. 100년이 넘는 기간에 걸쳐 글로벌 메이저기업들은 자본을 확충하고 기술력을 갖추었으며, 정부정책과 네트워크 등 유형과 무형의 인프라를 구축해왔다. 특히 이들은 첨단장비와 기술을 활용하여 정보를 얻고, 우수한 인력을 확보하여 기술혁신을 지속적으로 이루어왔다. 이러한 과정을 거쳐 석유분야와 곡물분야의 기술

개발을 주도하고 이에 기반한 지식을 창출하였으며 여기에 자본력과 네트워크 등이 더해져서 글로벌 Tech-Knowledge 패권을 장악해 온 것이다.

한국은 글로벌 메이저기업들과 비교하여 자원을 개발하고 생산, 유통하는 단계에서의 경쟁력은 미미한 수준이다. 이들과 경쟁하여 전략자원을 확보하고 공급하는 것은 현실적으로 어려운 일임이 분명하다. 하지만 전략자원이 가지고 있는 중요성과 가치를 보았을 때, 전략자원 확보라는 목표를 포기할 수는 없는 상황이다. 지금 시점에서 전략 자원에 대한 접근시각을 달리하여 혁신이라는 틀에서 전략을 만들어 볼 필요가 있다. 본 연구가 의도한 바는 한국이 가지고 있는 디지털기술 경쟁력을 전략자원 확보라는 목표와 연계시킬 수 있는지를 검토하는 것이었다. 한국은 전략자원의 개발과 생산에 필요한 전통적인 기술역량은 뒤지지만 디지털기술을 융합한다면 한국에게 전혀 새로운 시장이 만들어지고 기회가 창출될 수 있는 것이다.

최근 정부가 추진하고 있는 디지털뉴딜과 그린뉴딜 정책은 전략자원의 개발과 생산 분야가 연계될 때 그 효과가 배가될 것이다. 전략자원은 향후에도 지속적으로 개발되고 생산되고 활용될 것이다. 디지털 기술과 친환경 기술이 접목되어 생산성이 향상되고 환경오염은 감소될 것으로 기대된다.

이전의 선행 연구들이 해외 자원 확보를 추진하여 한국의 자원 안보의 안정을 제고 하는 정책과 전략을 제시한 반면, 이 연구는 석유와 곡물 등 전략자원을 혁신의 대상으로 삼아 기술 경쟁력 확보를 제안한 것이 기존 연구와 가장 큰 차별점이 된다. 글로벌 자원 메이저 기업들의 혁신 활동에 대한 깊이 있는 연구가 부족한 상황에서 이 연구 결과가 유의미하게 활용될 수 있을 것이다. 향후 디지털 오일필드 분야의 기술 경쟁력 확보를 위한 구체적인 후속 연구와 곡물 트레이딩 분야에서의 혁신 기술 적용에 따른 한국 정부의 곡물 수급에 대한 영향과 기술적 대응 방안을 깊이 있게 연구할 것을 제안 한다.

참고문헌

〈국내 문헌〉

(석유 분야)

- 강무희(2018), 「신규 3D/4D 물리탐사 연구선」, 2018추계지질과학연합학술대회. KIGAM.
- 김기중 외(2009), 「해외자원개발 전략 연구: 메이저 기업의 경쟁전략 연구」, 에너지경제연구원.
- 길상철 외(2014), 「해저 석유탐사 학술정보 분석」, 자원환경지질, 47, pp. 673-681.
- 김현태(2020), 「석유자원개발 분야 기술동향」, 에너지기술평가원 자원개발PD, STEPI 발표자료.
- 김현태 외(2014), 「석유·가스전 방향성 시추의 방향제어 기술개발 동향」, 한국자원공학회.
- 공정거래위원회(2009), 「2008 석유산업 경쟁정책」.
- 도현재(2011), 「해외자원개발 전략 연구 - 독립계 자원개발기업의 성장전략 연구」, 에너지경제연구원.
- 도현재 외(2010), 「해외자원개발 전략연구 국영자원개발기업 성장전략 연구」, 에너지경제연구원.
- 류권홍(2011), 「국제 석유·가스 개발과 거래 계약」, 한국학술정보(주).
- 박정규(2020), 「Global Oil and Gas Industry」, 한국지질자원연구원 책임연구원, STEPI 발표자료.
- 박정환(2019), 「석유화학공업」, 도서출판 동화기술.
- 성원모 외 역(2013), Raymond, M. S., & Leffler, W. L., 「쉽게 풀어 쓴 석유·가스 개발」, 씨아이알.
- 성원모 외(2014), 「석유개발공학」, 씨아이알.
- 신현동 외(2015), 「비전통자원개발공학」, 씨아이알.
- 이수원(2015), 「저유가 下 해외자원개발 전략」, KDB 산업은행.
- 이서진(2019. 4. 22.), 세계에너지시장 인사이트 제19-15호: 2024년 국제 석유 시장 전망, 에너지경제연구원.
- 이호영 외(2019), 「해저 탄성과 탐사 기술의 현황」, 한국자원공학회지, 56(1), 86-106.
- 정우진(2012), 「자원개발 서비스산업의 육성방안」, 에너지경제연구원 정책 이슈페이퍼 12-14.
- 정우진(2013), 「해외자원개발의 국내 경제·산업 효과 분석」, 에너지경제연구원.
- 정우진(2020), 「석유개발 글로벌 산업생태계와 국내외 정세」, 한반도개발협력연구네트워크, STEPI 발표자료.
- 조경진(2013), 논문 「비전통 에너지자원 개발이 글로벌 산업에 미치는 영향과 과제」, 에너지경제연구원 에너지포커스(제10권 제1호 통권47호: 2013년 봄호)
- 조철 외(2014), 「글로벌 밸류체인에 기반한 주요 국가별 산업특성 분석과 우리의 대응전략」, 산업연구원 정책자료.

유학식 외(2018), 「석유 가스 부문의 자능형 기술 도입요인 조사연구」, 에너지경제연구원 정책이슈페이퍼 18-15.

최자용(2019), 「석유는 어떻게 세계를 지배하는가」, 부키(주).

한국석유공사(2004), 「석유개발사업 이해」.

한국석유공사(2014), 「지나간 35년과 앞으로의 35년, 한국 석유개발사업과 한국석유공사」 발표자료.

한국정보통신기술협회(TTA)(2017), 「최신 ICT 시사상식」.

한국지질자원연구원(2019), 「석유시스템-정적-동적자료 융합을 통한 유가스전 자능형 평가기술 개발」.

(곡물 분야)

김규호(2020. 4. 27.), 이슈와 논점 제1703호:「코로나 19발(發) 식량위기의 부상 배경과 대응 과제」, 국회입법조사처.

김동환(2011), 「남미 농업 진출을 위한 밸류체인 분석」, 신유통포커스, 11-10호.

김민수(2020), 「글로벌 곡물시장 현황과 주요 플레이어(2)」, 2020. 4. 28. 내부 세미나 발표자료.

김연중 외(2010), 「주요 농산물의 가치사슬 분석과 성과제고 방안」, 한국농촌경제연구원.

문진영 외(2014), 「해외 곡물 확보를 위한 한국의 대응방안」, 대외경제정책연구원.

박동일(2013), 「세계 곡물 유통, 물류 산업 동향 및 발전방향」, 세계농업, 제153호.

박성진·김종진·박지원(2019), 「해외 곡물 도입 정책 진단과 개선 방안」, 한국농촌경제연구원.

박성진 외(2020), 「코로나 19 확산에 따른 국제 곡물 시장 영향 및 전망」, KREI 농정포커스, 제 187호.

신종수(2012), 「글로벌 종자산업」, 세계농업, 제139호.

서진교 외(2011), 「국제곡물가격의 변동성 요인분석과 한국의 정책적 대응」, 대외경제정책연구원.

성명환 외(2018), 「세계 곡물시장과 한국의 식량안보」, 한국식량안보연구재단.

안진환 역(2020), Kneen, Brewster, 「누가 우리의 밥상을 지배하는가」, 제2판, 시대의창.

임영훈 외(2019), 「식량안보를 위한 과학기술기반 농업혁신 정책구상」.

한국농촌경제연구원(2018. 2.8.), 「해외곡물시장 동향」, 제7권 제2호.

한국농촌경제연구원(2020. 4. 2.), 「해외곡물시장 동향」, 제9권 제2호.

홍선영(2014), 「국제 곡물시장 동향과 시사점」, 중소기업금융연구.

홍윤진(2013. 5. 27.), KIPF Focus 5월호: 「국제곡물가격 급변에 대응하는 공공기관의 역할」, 한국조세재정연구원.

〈국외 문헌〉

(석유 분야)

- Alfaleh et al.(2015), "Topological Data Analysis to Solve Big Data Problem in Reservoir Engineering: Application to Inverted 4D Seismic Data".
- Allen L. Hammond(1974), "Bright Spot: better seismological indicators of gas and oil. Science".
- Barnes(2001), "Seismic Attributes in Your Facies", LANDMARK GRAPHICS CORP.
- BP(2020), "Statistical Review of World Energy 2020"(69th edition).
- Cartwright, J.A.(1994), "Episodic basin-wide fluid expulsion from geopressured shale sequences in the North Sea Basin", *Geology* (1994) 22 (5): 447-450.
- Colin Ward·Wolfgang Heidug and Nils-Henrik Bjørstrøm(2018), "Enhanced Oil Recovery and CO₂ Storage Potential Outside North America: An Economic Assessment", KAPSARC.
- Congressional Research Service(2019. 4. 23.), "The World Oil Market and U.S. Policy: Background and Select Issues for Congress".
- Carvajal et al.(2018), "Intelligent Digital Oil and Gas Fields", Chapter One - Introduction to Digital Oil and Gas Field Systems, Gulf Professional Publishing", pp. 1-41.
- Chopra, S., & Marfurt, K. J.(2005), "Seismic attributes—A historical perspective", *Geophysics*, 70(5), 3SO-28SO.
- Deloitte Insights(2017), "From bytes to barrels: The digital transformation in upstream oil and gas", p. 8.
- ExxonMobil(2020), "Investor Day 2020".
- Fanchi, J.R et al.(1999), "State-of-the-art of 4D seismic monitoring", *Oil & Gas Journal*, 28-43.
- IEA(2015), "Storing CO₂ through Enhanced Oil Recovery", International Energy Agency.
- IEA(2018), "World Energy Outlook 2018", International Energy Agency.
- OPEC(2019), "World Oil Outlook 2040".
- Perera, M. S. A.et al.(2016), "A review of CO₂-enhanced oil recovery with a simulated sensitivity analysis", *Energies*, 9(7), 481.
- PWC(2020), "2020 Digital Operations Study for Energy – Oil and Gas".
- Reich, H.(1957), "In Süddeutschland seismisch ermittelte tiefe Grenzflächen und ihre geologische Bedeutung". *Geologische Rundschau*, 46, 1-17.

- Rocky Roden(2016), "Seismic interpretation in the age of big data", SEG Technical Program Expanded Abstracts: 4911-4915.
- Rossi et al.(2018), "Technology Update: Big Data for Advanced Well Engineering Holds Strong Potential To Optimize Drilling Costs". Society of Petroleum Engineers.
- Schlumberger(2020), "Understanding the OSDU Opportunity - A Schlumberger Guide to the OSDU Data Platform"
- Sheriff, R.E., & Geldart, L.P.(1989), "Exploration seismology volume 1: History, theory, and data acquisition", Cambridge University Press.
- UK DECC(2010), "Optimization of CO2 storage in CO2 enhanced oil recovery projects", Department of Energy & Climate Change.
- US CoC(2012), "CO₂ Enhanced Oil Recovery", US Chamber of Commerce.
- WTO(2019), "Global value chain development report 2019: Technological innovation, supply chain trade, and workers in a globalized world".
- Yin et al.(2018), "Improve the Drilling Operations Efficiency by the Big Data Mining of Real-time Logging", SPE.

(곡물 분야)

- Ahloowalia, B.S., Maluszynski, M. & Nichterlein, K. (2004), "Global impact of mutation-derived varieties", Euphytica, 135, pp. 187-204.
- AMIS Market Monitor No. 79(June 2020).
- Bunge(2020), "2019 Annual Report".
- Clapp(2015), "ABCD and beyond: From grain merchants to agricultural value chain managers", Canadian Food Studies, Vol. 2, No.2, pp. 126-135.
- Ejeta, G.(2007), "Breeding for Striga resistance in sorghum: Exploitation of an intricate host-parasite biology", Crop Sci., 47: S-216-S-227.
- Ejeta, G. & Gressel, J., eds.(2007), "Integrating new technologies for Striga control: Towards Ending the Witch-hunt", Singapore, World Scientific Publishing, p. 356.
- ESA(유럽우주국) et al.(2009. 10.), GNSS, Earth Observation and Satellite Telecommunication Applications and Markets. EU.
- FAO(2009a), "Socio-economic impacts of non-transgenic biotechnologies in developing

- countries. The case of plant micropropagation in Africa”, A. Sonnino, Z. Dhlamini, F.M. Santucci & P. Warren, eds. Rome.
- FAO(2009b), “Red locust disaster in Eastern Africa prevented”. Press Release, Rome.
- FAO & IAEA(2008). “Atoms for food: A global partnership. Contributions to global food security by the Joint Division of the Food and Agriculture Organization and the International Atomic Energy Agency”, Report to the IAEA General Conference, September 2008.
- FAO(2018), “Crop Prospects and Food Situation(June, 2018)”.
- FAO(2018), “Crop Prospects and Food Situation(Dec., 2018)”.
- FAO(2018), “Food Outlook(July, 2018)”.
- FAO(2018), “Rice Market Monitor(Apr., 2018)”.
- Florian Schattermann(2019. 06. 11), “Plenary Session: Fueling the Innovation Fire: The next Agri-food Revolution”, Conference of Montreal.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations and Earthscan(2011), “The State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture: Managing systems at risk”.
- Food Engineering(2020. 4. 9), “ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company and Glencore Agriculture create Covantis”.
- Harsch, E.(2004), “Farmers embrace African ‘miracle’ rice: High-yielding ‘Nerica’ varieties to combat hunger and rural poverty”, *Africa Recovery*, 17, pp. 10-22.
- IPES Food(2017), “Too big to feed: Exploring the impacts of mega-mergers, consolidation, concentration of power in the agri-food sector”.
- Jones, M.P.(1999a), “Basic breeding strategies for high yielding rice varieties at WARDA”, *Jpn. J. Crop Sci.*, 67, pp. 133-136.
- Jones, M.P.(1999b), “Food security and major technological challenges: the case of rice in sub-Saharan Africa”, *Jpn. J. Crop Sci.*, 67, pp. 57-64.
- Jones, M.P., Dingkuhn, M., Aluko, G.K. & Semon, M. (1997a), “Interspecific *O. sativa* L. x. *O. glaberrima* Steud. progenies in upland rice improvement”, *Euphytica*, 92, pp. 237-246.
- Jones, M.P., Dingkuhn, M., Johnson, D.E. & Fagade, S.O. (1997b), “Interspecific hybridization: progress and prospect”, *Proceedings workshop Africa/Asia joint*

- research, interspecific hybridization between the African and Asian species(*Oryza sativa*, L. × *O. glaberrima* Stued)“, M.'be, Bouake, Cote d'Ivoire, 16-18 December 1996. Cote d'Ivoire, WARDA.
- Juan R. Luciano(2020. 10. 27.), “Strengthening the Global Food Chain”, Fortune Global Forum Virtual.
- Kaminski, J., Elbehri, A., and Zoma, J.B.(2013), “An analysis of Maize value chain and competitiveness in Burkinafaso”.
- Kijima, Y., Sserunkuuma, D. & Otsuka, K. (2006), “How revolutionary is the “Nerica Revolution?”, Evidence from Uganda. *Dev. Econ.*, 44, pp. 252-267.
- Knoll, J. & Ejeta, G. (2008), “Marker-assisted selection for early-season cold tolerance in sorghum: QTL validation across populations and environments”, *Theor. Appl. Genet.*, 116, pp. 541-553.
- Knoll, J., Gunaratna, N. & Ejeta, G. (2008), “QTL analysis of early-season cold tolerance in sorghum”, *Theor.Appl. Genet.*, 116, pp. 577-587.
- Kodym, A. & Afza, R. (2003), “Physical and chemical mutagenesis”, In E. Grotewold, ed. *Plant functional genomics*, pp. 189-203. New York, Springer.
- KPMG(2013), “The agricultural and food value chain: Entering a new era of cooperation”.
- LDC(2018), “Sustainability Report 2018”.
- Maluszynski, M., Szarejko, I. & Maluszynska, J. (2003), “Mutation techniques”, In B. Thomas, D.J. Murphy & B. Murray, eds. *Encyclopedia of applied plant sciences*, pp. 186-201. Oxford, UK, Elsevier Academic Press.
- MarketLine(2019), “Company Profile: Archer Daniels Midland Co”.
- MarketLine(2019), “Company Profile: Cargill, Incorporated”.
- Mckinsey&Company(2015), “Digital America: A tale of the haves and have-mores”.
- Mckinsey&Company(2018), “The rise of Digital Challengers: How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe”.
- McKinsey&Company(2020), “Agriculture’s connected future: How technology can yield new growth”.
- Murphy, S., Burch, D., & Clapp, J.(2012), “Cereal secrets: The world’s largest grain traders and global agriculture”, Oxfam International.
- Newman D.(2018. 5. 14.), “Top Six Digital Tranformation Trends in Agriculture”, Forbes.

- Obilana, A.B. & Okumu, B.N. (2005), "INT/00/922 Africa-Asia Joint Research: Interspecific hybridization between African and Asian rice species", Evaluation study report prepared for UNDP SU/SSC and Africa Rice Center. Cotonou, Benin, Africa Rice Center.
- Pat Mooney(2017. 3. 29.), "Agricultural Mega-Mergers".
- Salerno, T.(2017), "Cargill's corporate growth in times of crises: how agro-community traders are increasing profits in the midst of volatility", Agric Hum Values, 34, pp. 211-222.
- Sarla, N. & Mallikarjuna Swamy, B.P. (2005), "Oryza glaberrima: A source for the improvement of Oryza sativa", Curr. Sci., 89, pp. 955-963.
- Somado, E.A., Guei, R.G. & Keya, S.O., eds. (2008), "NERICA®: the New Rice for Africa -a compendium", Cotonou, Benin, Africa Rice Center.
- The World Population Prospects(2015), "United Nations, Department of Economic and Social Affairs", Population Division.
- Unigrains(2019), "International agricultural trading: A model in question"
- United Nations(2016), "World Could Face Water Availability Shortfall by 2030 if Current Trends Continue", Secretary-General Warns at Meeting of High-Level Panel.
- World Resources Report(2013), "Creating a Sustainable Food Future", United Nations, World Resources Institute, and the World Bank.

〈온라인 자료〉

(석유 분야)

- 뉴스줌(2015.7.3.), 「곡물자급률 OECD 최하위권… 대책은 걸돌아」, <https://news.zum.com/articles/23232377?cm=popular>(검색일: 2020. 7. 5.)
- 대한석유협회 홈페이지, <http://www.petroleum.or.kr/ko/>
- 머니투데이(2019.12.9.), 「[MT리포트]석유시대의 끝 알리는 ‘거인’의 외출」, <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2019120915362831481>(검색일: 2020. 11. 5.)
- 매경이코노미(2019), 「[Science] 북극 바닷속 노다지…4D탐사로 캔다」 "<https://www.mk.co.kr/news/it/view/2019/08/615886/>"
- 한국석유공사(2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유이야기.
https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_5.jsp(검색일: 2020. 6. 9.)

한국석유공사(2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유의 정의.

https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_5.jsp(검색일: 2020. 6. 9.)

한국석유공사(2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유생성과정.

https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_6.jsp(검색일: 2020. 6. 9.)

한국석유공사(2020. 5. 27.), 사이버홍보실: 석유개발과정.

https://www.knoc.co.kr/sub11/sub11_7_1_7.jsp(검색일: 2020.6.9.)

한국석유공사(2018), 「국제석유시장 변화」, http://www.petronet.co.kr/v3/hm/files/2_3_1.pdf
(검색일: 2020. 6. 25.).

한국석유공사(2020. 1. 23.), 「석유업계의 디지털 전환, 어디까지 왔나?」(검색일: 2020. 6. 28.)

(https://gscaltextmediahub.com/energy/column-the-digital-transformation-of-oil-industry_202012/)

한화토탈 공식 블로그, 「국제유가를 대표하는 세계 3대 원유」, <http://www.chemi-in.com/393> (검색일 2020.6.18).

GS칼텍스 미디어허브, <https://gscaltextmediahub.com/>

GS칼텍스, 에너지학개론

(<https://gscaltextmediahub.com/author/energyintroduction/>, 검색일: 2020.6.9.)

GS칼텍스 블로그(2018a), 「에너지학개론 제 4강. 석유산업은 어떤 구조로 되어 있을까?」(2018. 8. 14.),
<https://gscaltextmediahub.com/energy/oil-industry-structure-2018-08/>(검색일: 2020. 6. 27.)

_____(2018b), 「에너지학개론 제 5강. 석유 산업의 상류 부문은 무엇을 할까?」(2018. 8. 30.), <https://gscaltextmediahub.com/energy/upstream-2018-08/>(검색일: 2020. 6. 27.)

GS칼텍스 블로그(2019a), 「에너지학개론 제 16강. 국제 석유시장의 변화」(2019. 6. 26.),

<https://gscaltextmediahub.com/energy/study-global-oil-market-history-2019-06/>(검색일 2020. 6. 27.).

_____(2019b), 「에너지학개론 제18강. 세계 석유 산업을 주도하는 석유 회사는 어느 곳이 있을까?」(2019. 8. 8.), <https://gscaltextmediahub.com/energy/study-global-oil-company-201908/>(검색일: 2020. 6. 27.)

AOGHS(2020), “Exploring Seismic Waves”, <https://aoghs.org/technology/exploring-reflection-seismography/>, American Oil & Gas Historical Society.

AONG(2017), “Measurement While Drilling”, <https://www.arab-oil-naturalgas.com/tag/mwd-tools/>
(검색일: 2020. 11. 1.)

DGI(2019), “4D Seismic Data Visualization: Why the 4th Dimension Is Just As Important As the Other Three”, Dynamic Graphics, INC”, <https://www.dgi.com/blog/seismi>

- c-data-visualization/(검색일: 2020. 11. 1.)
- e-나라지표(<https://www.index.go.kr/main.do>)
- ETHW(2017), “Roller-Cone Drill Bit”, https://ethw.org/Roller-Cone_Drill_Bit. Engineering and Technology History Wiki(검색일: 2020. 10. 28.)
- GE(2017), “GE Oil & Gas to use robotics and 3D printing in futuristic Talamona plant”, <https://www.ge.com/additive/case-study/ge-oil-gas-use-robotics-and-3d-printing-futuristic-talamona-plant>, GE Oil & Gas
- International Energy Agency(IEA)(2019. 5), “World Energy Investment 2019”(검색일: 2020. 6. 28.)
- International Energy Agency(IEA)(2020. 5), “World Energy Investment 2020”, <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2019/fuel-supply#investment-in-upstream-oil-and-gas> (검색일: 2020. 10. 3.)
- IEA Data & Statistics, <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2020/fuel-supply#abstract>(검색일: 2020. 6. 23.).
- KAPCO(2019), “AutoTrack G3 Rotary Steerable System”, <http://kapcoservices.com/services/directional-drilling-services/autotrack-g3-rotary-steerable-system/>(검색일: 2020. 11. 1.)
- Latrell Farra(2005), “Drilling Techniques and Drilling Problem”
- Macrosoft News Center(2019. 9. 17.), “Schlumberger, Chevron and Microsoft announce collaboration to accelerate digital transformation”, <https://news.microsoft.com/2019/09/17/schlumberger-chevron-and-microsoft-announce-collaboration-to-accelerate-digital-transformation/>(검색일: 2020. 6. 28.)
- MarketsandMarkets(2020), “Digital Oilfield Market by Solutions (Hardware, Software & Service, and Data Storage Solutions), Processes (Reservoir, Production, and Drilling Optimizations), Application (Onshore and Offshore), and Region - Global Forecast to 2025”, https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/digital-oilfield-market-904.html?gclid=Cj0KCQjwufn8BRCwARIsAKzP697CnOMPgQgs0I319amchhphnN6HAOfcclBh8IJ87dnb4MV5z_wdQagaApCgEALw_wcB
- McKinsey&Company(2014. 8.), “Digitizing oil and gas production”, <https://www.mckinsey.com/industries/oil-and-gas/our-insights/digitizing-oil-and-gas-production>
- Reuters(2018. 11. 12.), “Digitalization can save oil stream business \$73 billion a year: Woodmc”, <https://www.reuters.com/article/us-oil-digital-savings/digitalization-can-save-oil>

l-upstream-business-73-billion-a-year-woodmac-idUSKCN1NH0QR)

Rystad Energy(2019. 10. 9), "Oil Industry can save \$100 Billion with Digitalization",
<https://www.hartenergy.com/exclusives/oil-industry-can-save-100-billion-digitalization-study-183307>

SciVal 홈페이지, <https://scival.com>

Statista(2020. 6.), "2020 ranking of the leading global oil and gas companies based on revenue",
<https://www.statista.com/statistics/272710/top-10-oil-and-gas-companies-worldwide-based-on-revenue/>

The Science Times(2017. 5. 16.), 「석유 고갈 걱정 덜어준 '셰일 가스」, <https://www.sciencetimes.co.kr/news/>(검색일: 2020. 6. 11.)

US Federal Reserve Economic Data, <https://fred.stlouisfed.org/>.

Wood Mackenzie(2019. 1. 22.), "Sizing up the digitalisation prize for upstream oil and gas",
<https://www.woodmac.com/news/the-edge/sizing-up-the-digitalisation-prize/>

(곡물 분야)

김영신(2019. 9. 26.), 「LG화학, 美농작물 가공기업과 친환경 기저귀 원료 만든다」, 연합뉴스.

매일경제(2019. 7. 28.), 「위기의 식량안보... 곡물소비 77%가 '수입산」, <https://www.mk.co.kr/news/it/view/2019/07/574527/>

서울경제(2020. 6. 11.), 「코로나 이후 닭고기값은 떨어지고 쌀값은 오른다?」, <https://www.sedaily.com/NewsView/1Z3ZI5R5SO>(검색일: 2020. 6. 29.)

서울와이어(2020. 4. 6.), 「하나금투 "코로나19發 식량 대란 가능성 희박」, <http://www.seoulwire.com/news/articleView.html?idxno=406322&fbclid=IwAR3S9g4vqu5R4MvJJWFTb4BGcSiD9UeVbWEoiJA0deeCt6qkLwm-ImgQq4>(검색일: 2020. 5. 28.)

아시아경제(2020. 5. 21.), 「식량전쟁 가능성... 국가적인 곡물조달시스템 구축해야」, <https://www.asiae.co.kr/article/2020052114580925243>(검색일: 2020. 5. 28.)

주간조선(2012.8.6.), 「4대 곡물메이저투기 금융자본 세계 곡물 가격 쥐락펴락」, <http://weekly.chosun.com/client/news/print.asp?nNewsNumb=002218100022&ctcd=> (검색일: 2020. 5.27.)

축산경제신문(2020. 05. 27.), 「세계곡물시장 브리핑: 곡물수출 제한양상 과거와 달라, 막연한 불안보다 장기화 대비를, 김만수 애그스카우터 대표」, <http://www.chukkyung.co.kr/news/articleView.html?idxno=56925>(검색일: 2020. 5. 28.)

플라스틱 코리아, <http://www.plasticskorea.co.kr/>

ADM, <https://www.adm.com>

- Agrizon, <https://www.e-agrizon.com/>
- AFN, <https://agfundernews.com/>
- Blue River Technology, <http://www.bluerivertechnology.com>
- Bunge Loders Croklaan, <http://europe.bungeloders.com/>
- Cargill, <https://www.cargill.com/>
- CLAAS Group, <https://www.claas-group.com/>
- Covantis, <https://www.covantis.io/>
- Dreamstime, <https://www.dreamstime.com/>
- Dipole RFID, <https://www.dipolerfid.com/>
- Eastern Peak, <https://easternpeak.com/>
- FAOSTAT, <http://www.fao.org/faostat/en/#home>
- FARMSTAR, <https://www.myfarmstar.com/en/technology/>
- Fortune, <https://fortune.com>
- Hyperledger Grid, <https://grid.hyperledger.org>
- INHABITAT, <https://inhabitat.com/>
- Innovation Cargill, <https://innovation.cargill.com>
- IBM, <https://www.ibm.com/>
- Leader Insights, <https://www.ledgerinsights.com/>
- Philip H. Howard, <https://philhoward.net/>
- POLY4, <https://www.poly4.com/>
- SeedWorld, <https://seedworld.com/>
- SNN, <http://www.shippingnewsnet.com/>
- SPARKLE, <http://sparkle-project.eu/>
- SPORE, <https://spore.cta.int/>
- Startus Insights, <https://www.startus-insights.com/>
- Tehcnology Times, <https://www.technologytimes.pk/>
- UNFAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO), <http://www.fao>.

org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/

World Grain, <https://www.world-grain.com/>

Wageningen University& Research, <https://www.wur.nl/en/>

부 록

〈부록 1〉 가치사슬별 IPC 분석 결과(탐사)

구분	탐사	
	IPC code	
2010	G01V-001/38	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/38 - ·관수 영역에 특히 적합한 것
	G01V-001/00	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/00 - 지진학; 지진 또는 음향에 의한 탄광 또는 검출
	G01V-001/28	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/28 - ·지진 데이터의 처리
	B09B-003/00	Section B - 처리 조작; 운수 B09 - 고체 폐기물의 처리; 오염된 토양의 재생 B09B - 고체 폐기물의 처리 B09B 3/00 - 고체 폐기물의 파괴 또는 유용하거나 무해한 물질로의 전환
	E04H-009/02	Section E - 고정 구조물 E04 - 건축물 E04H 9/00 - 특수한 방호를 제공하는 건축물 E04H 9/2 - ·지진 또는 지반 침하에 견디는 것
2015	G01V-001/38	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/38 - ·관수 영역에 특히 적합한 것
	G01V-001/28	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/28 - ·지진 데이터의 처리
	G01V-001/30	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/30 - ··분석
	G01V-001/00	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/00 - 지진학; 지진 또는 음향에 의한 탄광 또는 검출
	E04H-009/02	Section E - 고정 구조물 E04 - 건축물 E04H 9/00 - 특수한 방호를 제공하는 건축물 E04H 9/2 - ·지진 또는 지반 침하에 견디는 것
2020	A61B-005/00	Section A - 생활필수품 농업 A61 - 위생학; 의학 또는 수의학 A61B - 진단; 수술; 개인 식별 A61B 5/00 - 진단을 위한 측정
	G01V-001/30	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/30 - ··분석
	G01V-001/38	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/38 - ·관수 영역에 특히 적합한 것
	G01V-001/28	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/28 - ·지진 데이터의 처리
	G01V-001/36	Section G - 물리학 G01 - 측정; 시험 G01V - 지구물리; 중력 측정; 질량 또는 대상물의 검출 G01V 1/36 - ··기록한 것의 정적 또는 동적 수정

자료: 특허청, 국제특허분류(IPC) 2019.

〈부록 2〉 가치사슬별 IPC 분석 결과(저류층 특성화)

구분	탐사	
	IPC code	
2010	E21B-043/00	Section E - 고정 구조물 E21 - 지표 또는 암석의 굴착 E21B - 지중 또는 암석의 굴착; 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취 E21B 43/00 - 갱정에서 석유, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물의 현탁액을 채취하기 위한 방법 또는 장치
	B09B-003/00	Section B - 처리 조작; 운수 B09 - 고체 폐기물의 처리; 오염된 토양의 재생 B09B - 고체 폐기물의 처리 B09B 3/00 - 고체 폐기물의 파괴 또는 유용하거나 무해한 물질로의 전환
	E21B-043/24	Section E - 고정 구조물 E21 - 지표 또는 암석의 굴착 E21B - 지중 또는 암석의 굴착; 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취 E21B 43/24 - ...열을 사용하는 것
	C10J-003/00	Section C - 화학; 아금 C10 - 석유, 가스 또는 코크스 공업; 일산화탄소를 함유하는 공업 가스; 연료; 윤활제; 이탄 C10J - 산소 또는 증기를 수반하는 부분 산화법에 의해, 고체 탄소질 물질로부터 일산화탄소와 수소를 포함하는 가스의 제조 C10J 3/00 - 산소 또는 증기를 수반하는 부분 산화법에 의해, 고체 탄소질 물질로부터 일산화탄소와 수소를 포함하는 가스(예, 합성가스 또는 도시 가스)의 제조
	B01J-019/00	Section B - 처리 조작; 운수 B01 - 물리적 방법, 화학적 방법 또는 장치 일반 B01J - 화학적 또는 물리적 방법, 예, 촉매 또는 콜로이드 화학; 그들의 관련 장치 B01J 19/00 - 화학적, 물리적 또는 물리화학적 프로세스 일반; 그것들에 관련된 장치
2015	E21B-043/24	Section E - 고정 구조물 E21 - 지표 또는 암석의 굴착 E21B - 지중 또는 암석의 굴착; 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취 E21B 43/24 - ...열을 사용하는 것
	E21B-043/16	Section E - 고정 구조물 E21 - 지표 또는 암석의 굴착 E21B - 지중 또는 암석의 굴착; 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취 E21B 43/16 - ...탄화수소를 채취하기 위한 강화 회수법
	G06F-019/00	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산; 계산; 계수 G06F - 전기에 의한 디지털 데이터 처리 G06F 19/00 - NA
	B01L-003/00	Section B - 처리 조작; 운수 B01 - 물리적 방법, 화학적 방법 또는 장치 일반 B01L - 일반적으로 사용되는 화학 또는 물리 실험 장치 B01L 3/00 - 실험용 용기 또는 접시, 예, 실험용 글라스 기구
	E21B-043/12	Section E - 고정 구조물 E21 - 지표 또는 암석의 굴착 E21B - 지중 또는 암석의 굴착; 채굴정에서의 오일, 가스, 물, 용해성 또는 용융성 물질 또는 광물 슬러리의 채취 E21B 43/12 - ...채취된 유체의 흐름의 갱정에서의 또는 갱정에서의 제어를 행하기 위한 방법 또는 장치
2020	G06N-003/08	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산; 계산; 계수 G06N - 특정 계산 모델 방식의 컴퓨터 시스템 G06N 3/08 - ...학습 방법
	G06N-020/00	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산; 계산; 계수 G06N - 특정 계산 모델 방식의 컴퓨터 시스템 G06N 20/00 - 머신러닝
	G06N-003/04	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산; 계산; 계수 G06N - 특정 계산 모델 방식의 컴퓨터 시스템 G06N 3/04 - ...아키텍처, 예, 상호 연결망 토모 저지에 관한 것
	A61B-005/00	Section A - 생활필수품 농업 A61 - 위생학; 의학 또는 수의학 A61B - 진단; 수술; 개인 식별 A61B 5/00 - 진단을 위한 측정
	G06N-005/04	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산; 계산; 계수 G06N - 특정 계산 모델 방식의 컴퓨터 시스템 G06N 5/04 - ...추론 방법이나 추론 디바이스에 대한 것

자료: 특허청, 국제특허분류(IPC) 2019.

〈부록 3〉 가치사슬별 IPC 분석 결과(개발 및 생산)

구분	탐사	
	IPC code	
2010	H01M-008/04	Section H - 전기 H01 - 기본적 전기 소자 H01M - 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단, 예: 배터리 H01M 8/04 - 보조 수단, 예: 압력의 제어를 위한 것, 또는 유체 순환을 위한 것
	H01M-008/10	Section H - 전기 H01 - 기본적 전기 소자 H01M - 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단, 예: 배터리 H01M 8/10 - 고체 전해질이 있는 연료전지
	B01D-053/94	Section B - 처리조작: 운수 B01 - 물리적 방법; 화학적 방법 또는 장치 일반 B01D - 분리 B01D 53/94 - 촉매 공정에 의한 것
	H01M-008/02	Section H - 전기 H01 - 기본적 전기 소자 H01M - 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단, 예: 배터리 H01M 8/02 - 세부
	F02D-045/00	Section F - 기계공학: 조명; 가열; 무가; 폭발 F02 - 연소 기관 F02D - 연소 기관의 제어 F02D 45/00 - 그룹 F02D 41/00 ~ F02D 43/00에서 분류되지 않은 전기적 제어
2015	G06F-009/455	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산: 계산; 계수 G06F - 전기에 의한 디지털 데이터 처리 G06F 9/455 - 애플리케이션; 인터프리테이션; 소프트웨어 시뮬레이션, 예: 애플리케이션 또는 OS의 실행 엔진의 가상화 또는 에뮬레이션
	H01M-008/04	Section H - 전기 H01 - 기본적 전기 소자 H01M - 화학에너지를 전기에너지로 직접 변환하기 위한 방법 또는 수단, 예: 배터리 H01M 8/04 - 보조 수단, 예: 압력의 제어를 위한 것, 또는 유체 순환을 위한 것
	H04L-029/06	Section H - 전기 H04 - 전기통신기술 H04L - 디지털 정보의 전송, 예: 전신통신 H04L 29/06 - 프로토콜에 의하여 특징지어지는 것
	G06F-017/30	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산: 계산; 계수 G06F - 전기에 의한 디지털 데이터 처리 G06F 17/30 - NA
	H04L-029/08	Section H - 전기 H04 - 전기통신기술 H04L - 디지털 정보의 전송, 예: 전신통신 H04L 29/08 - 전송 제어 절차, 예: 데이터 링크 레벨 제어 절차
2020	G06N-020/00	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산: 계산; 계수 G06N - 특정 계산 모델 방식의 컴퓨터 시스템 G06N 20/00 - 머신러닝
	G06N-003/08	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산: 계산; 계수 G06N - 특정 계산 모델 방식의 컴퓨터 시스템 G06N 3/08 - 학습 방법
	G06K-009/62	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산: 계산; 계수 G06K - 데이터의 인식: 데이터의 표시; 기록 매체; 기록 매체의 취급 G06K 9/62 - 전자적 수단을 사용하는 인식을 위한 방법 또는 장치
	G06K-009/00	Section G - 물리학 G06 - 산술 논리 연산: 계산; 계수 G06K - 데이터의 인식: 데이터의 표시; 기록 매체; 기록 매체의 취급 G06K 9/00 - 인쇄 문자, 손으로 쓴 문자를 독취하거나 인식 또는 패턴을 인식하기 위한 방법 또는 장치, 예: 지문 인식
	H04L-029/06	Section H - 전기 H04 - 전기통신기술 H04L - 디지털 정보의 전송, 예: 전신통신 H04L 29/06 - 프로토콜에 의하여 특징지어지는 것

자료: 특허청, 국제특허분류(IPC) 2019.

Summary

Global Tech-Knowledge Supremacy of Strategic Resources and Policy Implications to Secure Korea's Competitiveness

· **Project Leader: Hwanil Park**

· **Participants: So Hyun Kwon · Kyung-Mo Sung · HaeOk Choi · Ji Yeong Yoo ·
Young-Jin Kim · Tae Kyung Kim · So Eun Kim · Dongun Park ·
Je Hyun Yu · Jin Gyu Jang · Hwa-Nyeon Kim · Baehyun Min**

Strategic resources are becoming increasingly important from the viewpoint of innovation beyond economic, social, and security values. They are generally defined as resources that need to be secured stably in order to promote the stability and development of a nation's industries in a sustainable way. This research focused on oil and grains, for which the Korean economy and industries rely heavily on imports, as the country's strategic resources.

Strategic resources have seen increasingly growing supply-demand imbalance and price volatility due to the COVID-19 pandemic combined with environmental changes such as the worsening climate crisis. At the same time, various innovation initiatives have resulted in notable achievements as digitalization and environmental sustainability are rapidly progressing throughout the development, production, and distribution stages of the oil and grains industry.

This study sought to survey the innovation activities taken by global major companies participating in the development, production, and distribution stages of strategic resources such as oil and grains in particular to figure out how they have come to secure global technological supremacy. The ultimate goal of this research is to suggest areas on which the Korean government and businesses should focus their strategic resources in order to maintain their competitive edge given the changing domestic and international environment such as the COVID-19 pandemic and climate change as well as the level of technological competitiveness of the country with regard to the strategic resources it can deploy.

Global oil and grain majors are rapidly promoting digitalization and environmental sustainability, leading innovation in the areas through heavy investments in research and development. As a result, it is possible for businesses to create various types of markets and expand into related industries. Korea has been designing and promoting policies aimed at securing overseas resources. Now, it is time to look at its strategic resources from the perspective of innovation and strive to create opportunities to secure tech-knowledge competitiveness in the areas as well.

This study chose the digital oil field(DOF) as a strategic position for Korea to create new growth opportunities in the global upstream oil industry, and it is proposing that the country secure competitiveness in the digital oil field through policy efforts in the following areas: First, Korea needs to establish a government-led digital oil field policy and research platform; Second, Korea has to cultivate experts in the digital oil field; Third, it must come up with an incentive system for its resources sector and digital tech companies.

Grain majors' innovation activities provide two main implications for the Korean government and companies. First, it is necessary to respond to the digital transformation spreads in the grains industry. Second, there is a need to concentrate on the development of digital twin technology as a means to responding to global risks.

When the development sector is linked to the production sector of the strategic resources, the Digital New Deal and the Green New Deal policies being promoted by the Korean government will become twice as effective. Strategic resources will continue to be developed, produced and utilized, with the combination of digital technology and eco-friendly technology expected to further improve productivity and reduce pollution down the road.

Lastly, this study proposes conducting specific follow-up research on the digital oil field with an aim to boost the country's tech-knowledge competitiveness in the area together with in-depth research on the impact of the application of innovative technologies in the field of grain trading.

Contents

Summary i

Chapter 1. Introduction 1

1. Background and Objective of the Study 1

2. Contents and Expected Outcomes of the Study 12

Chapter 2. Analysis of the Oil Industry 14

1. Overview of the Oil Industry 14

2. Technology Trends in the Upstream Oil Industry 62

3. Major Oil Companies’ Innovation Activities and Innovative Capacity 98

4. Korea’s Measures to Secure Competitiveness 148

Chapter 3. Analysis of the Grain Industry 162

1. Overview of the Grain Industry 162

2. Innovation Activities of the “ABCD” Companies 192

3. Case Study of Innovation Activities in the Grain Industry 234

4. Proposals for Securing Korea’s Competitiveness 263

Chapter 4. Conclusions 267

1 Summary 267

2 Policy Implications 280

Reference 283

Appendix 295

Summary 299

Contents 301